Sistem Komunikasi Bergerak

I.Pengantar Sistem Komunikasi Bergerak

1.1. Tujuan Bab

Sistem telephone selular menghubungkan pelanggan mobile ke dalam system telephone public atau ke pelanggan selluer lainnya. Informasi dikirim antara mobile unit dengan jaringan seluler menggunakan komunikasi radio. Ini semua menggantikan kabel tetap yang digunakan pada instalasi telephone tradisional. Kondisi ini memungkinkan pelanggan dapat bergerak yang dilakukan dengan berjalan kaki maupun berkendaraan, dan merupakan alat yang menyenangkan hidup. Kompetensi yang diinginkan mahasiswa mampu menjelaskan dasar sistem komunikasi seluler dengan materi yang ingin dicapai pengertian dasar sistem komunikasi seluler, struktur jaringan, alokasi frekuensi dan pembentukan cluster, bagian dari jaringan GSM untuk koneksi pelanggan dengan BTS dan BTS ke jaringan diatasnya serta antena komunkasi seluler yang digunakan baik di MS mapun di BTS

GSM dan sejarahnya

Sistem komunikasi bergerak dimulai setelah selesai Perang Dunia II, dimana saat itu sistem yang ada masih berupa sistem manual yang dekenalkan oleh AT&T (1946). Sistem seluler yang pertama adalah AMPS (*Advanced Mobile Phone Service*) ynag dikembangkan oleh Amerika Serikat. Sedangkan sistem seluler d Eropa pertama dkali dibangun oleh Swedia dengan nama *Nordic Mobile Telephone* (NMT) yang kemudian diikuti oleh Norwedgia. Denmak, dan Firlandia. Digunakan untuk interkoneksi user yang mobile (didalam mobil) ke jaringan telephone Transmitter tunggal dengan dengan daya dati BS yang cukup besar untuk mengcover radius hingga 50 Miles. Jumlah kanal yang terbatas digunakan untuk jumlah pelanggan yang banyak, dimana di New York ada 12 kanal melayani 543 pelanggan dan daftar antrian 3700 dan marketnya mencapai 10 juta.

Selanjutnya dengan didukung keadaan social ekonomi yang semakain baik dan maju, maka hampir semua Negara di Eropa memiliki dan mengembangkan sistem komunikasi selelur brupa:

- TACS (Total Access Communications System), yang diumumkan dari sistem AMPS digunakan di Inggris, Italia, Spanyol, dan Austria.
- NMT digunakan dinegara-negara Skandinavia, Perancis, Belanda, Swiss, Spanyol, dan Austria.
- C-450 digunakan di Jerman dan Portugal
- Radiocom 2000 digunakan di Perancis.
- RTMS (Italia Radio Telephone Mobile System) digunakan di Italia.

Sistem-sistem tersebut diatas melakukan transmisi suara dan data dalam bentuk sinyal analog dengan bentuk modulasi frekuensi yang beroperasi pada frekuensi 450 MHz atau 900 MHz.

Dengan adanya perbedaan sistem yang dipakai oleh negera-negara Eropa tersebut, maka sangat menyulitkan bagi masyarakatnya

yang rata-rata mempunyai aktifitas tinggi untuk bergerak dari satu negara ke negara lain. Berdasarkan hal tersebut maka dipikirkan upaya untuk mengadakan penyatuan sistem seluler di Eropa dengan menggunakan sistem yang telah canggih dan kualitas yang lebih baik lagi dari pada sistem analog, yang pada saat itu juga sudah mengalami kejenuhan. Maka lahirlah sistem komunikasi bergerak selular digital yang kelak disebut GSm (*Global System for Mobile*) dengan lebar pita frekuensi 25 MHz pada daerah frekuensi disekitar 900 MHz, untuk pemakaian di Eropa.

Pada tahun 1982 terdapat suatu wadah organisasi yang beranggotakan lebih dari 20 departemen telekomunikasi negara-negara di Eropa bernama CEPT (*Conference Europeene des Postes et Telecommunications*). CEPT ini kemudian membentuk suatu badan yang bertugas untuk membuat standarisasi terhadap sistem selular yang akan digunakan sebagai sistem bersama di ERopa, badan ini bernama GSM (*Groupe Special Mobile*).

Badan (GSM) ini selanjutnya melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas dan mendiskusikan masalh-maslah yang berkaitan dengan sistem selular digital. Kemudian dibetuklah kelompok-kelompok kerja untuk mendefinisikan sistem-sistem yang akan digunakan didalamnya seperti transmisi radio, arsitektrur jaringan-protokol-interface, jenis pelayanan, dan lain-lain.

Ketika pada tahun 1988 di Eropa didirikan *European Telecommunication Standart Institut* (ETSI) yang berangotakan semua Deparpostel, dan industri, serta operator telekomunikasi di Eropa, maka hampir semua kegiatan dari CEPT pun dialihkan kedalam badan ini, termasuk didalamnya kegiatan *Groupe Special Mobile* (GSM), yang kemudian menjadi KOmite Teknik dari ETSI nSedangkan kelompok-kelompok kerjanya berubah menjadi Sub-Komite Teknik dengan nama SMG1, SMG2, SMG3, dan SMG4. Pada tahun 1990 spesifikasi teknis sistem selular digital untuk phase-1 (yang kelak disebut GSM) telah tersusun, dan baru kemudian dipublikasikan pada tahun 1992.

Akhir tahun 1991 Komite Teknik ETSI berubah nama menjadi SMG (*Special Mobile Groupe*) dan GSM (*Global System for Mobile*) pun dipakai sebagai trademark dari sistem komunikasi selular digital Eropa pada frekuensi 900 MHZ. selain itu dibentuk SMG5 yang mempunyai ruang lingkup kerja untuk membangun sistem selualr pasca GSM yaitu UMTS (*Universal Mobile Telecommunication System*) dan SMG6 yang bertugas membuat draf O & M (*Operational & Maintenance*).

Bersama dengan peelitian spesifikasi teknis diatas telah juga ditandatangani suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh operator-operator telekomunikasi Eropa di Copenhagen, tepatnya terjadi pada tanggal 7 September 1987, yang mencakup usaha penyebarluasan sistem, penyeragaman penomoran, perencanaan routing, pengenalan pelayanan bersama, harmonisan prinsip tarif, dan pendefinisian teknis, MoU juga menerima anggota dari negara-negara

lain diluar CEPT seperti Uni Emirat Arab, Austalia, Hongkong, New Zealand, dan seterusnya, yang sampai saat ini tdak kurang dari 100 negara di seluruh dunia telah menandatangani MoU tersebut.

Sementara itu penelitian mengenai pengembangan dari sistem selular digital phase-1 telah pula menghasilkan spesifikasi teknis untuk phase-2, yang kemudian disebut sebagai sistem DCS 1800 dan dipublikasikan pertama kali di Inggris pada bulan September 1993, untuk kemudian mulai dikomersilkan di Inggris, Thailand, dan Qatar sejak tahun 1995. Sejak tahun 1995 tersebut pula sistem GSm mulai menjadi 'Gateway' untuk sistem komunikasi satelit **Iridium**. Pemanfaatan sistem *Mikroselular* PCN untuk jaringan GSM/DCS 1800 sejak tahun 1996 telah pula memperluas coverage dari sistem PCN (Peronal Comunication Network) itu sendiri. Personal Communication System Oleh FCC didefinisikan untuk layanan mobile cellular pada frekuensi sekitar 2 GHz. Konsepnya sama dengan system seluler, sebagai interoperability yang lebih baik dengan kualitas juga lebih baik

1.2. Prinsip Komunikasi mobile

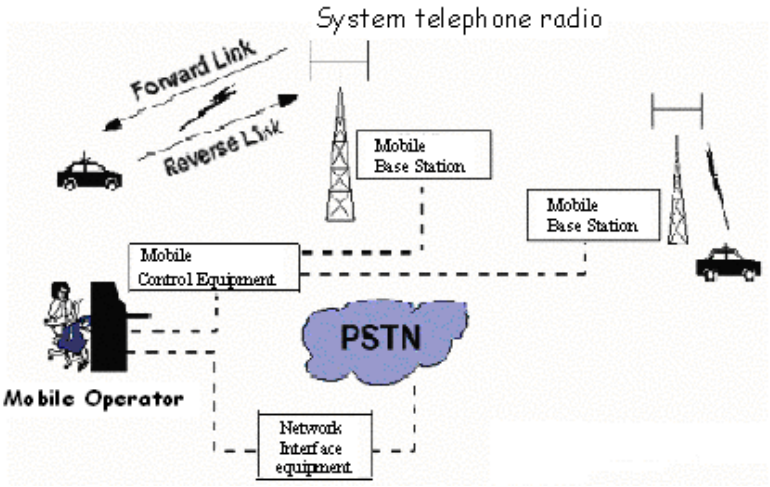
Sistem komunikasi mobile memungkinkan setiap mobile menggunakan kanal radio yang terpisah untuk dapat berbicara kedalam cell site. Cell site berbicara ke mobile-mobile dalam waktu yang bersamaan dengan menggunakan satu kanal radio per mobile. Kanal-kanal menggunakan pasangan frekuensi untuk komunikasi , satu frekuensi sebagai forward link yang mentransmit dari cell site menunju ke mobile unit dan satu kanal frekuensi digunakan sebagai reverse link dimana cell site menerima panggilan dari mobile unit.

Energi radio akan berkurang dengan perubahan jarak, sehingga mobile harus berada didekat basestation untuk menjaga komunikasi terus menerus. Struktur dasar dari jaringan mobile memasukan system telephone dan pelayanan radio. Pelayanan radio mobile merupakan jaringan tertutup dan tidak punya akses kedalam system telephone, sedang pelayanan telephone mobile memungkinkan interkoneksi dengan jaringan telephone.

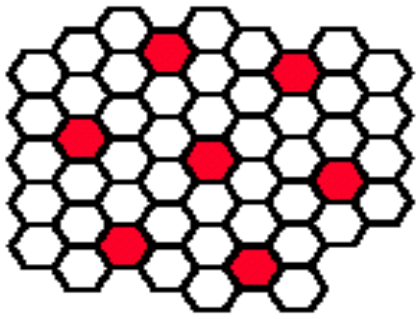
Komunikasi Wireless adalah komunikasi tanpa kabel. Mobile communication merupakan salah satu komunikasi wireless, tetapi komunikasi wireless belum tentu komunikasi mobile. Perbedaannya ditentukan dengan tingkat mobilitas perangkat saat digunakan untuk komunikasi. Tentunya komunikasi mobile paling tinggi tingkat

mobilitasnya. Sistem wire less mempunyai batasan , bahwa kanalnya tidak dapat dipercaya , Spectrum gelombang yang terbatasan dan tidak semua range tersedia untuk komunikasi mobile serta daya transmisi seringkali dibatasi oleh batere dan interfrensi dengan gelombang frekuensi lainnya.

Sistem komunikasi bergerak selular didifinisikan sebagai system komunikasi yang digunakan untuk memberikan layanan jasa telekomunikasi bagi pelanggan bergerak. Disebut system selular karena daerah layanannya dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil yang disebut cell. System ini memungkin pelanggan mampu bergerak secara bebas didalam daerah layanan sambil berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan hubungan.

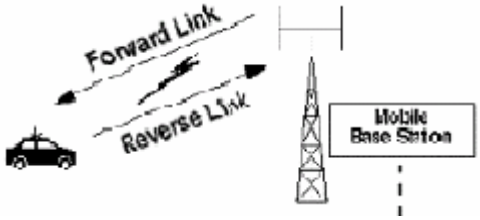


Gambar 1.1. Jaringan dasar pelayanan telephone mobile



Gambar 1.2. Bentuk sel pada system seluler

Seluler : bentuk rancangan jaringannya mirip dangan sarang lebah yang terdiri dari sel-sel, dengan perencanaan diimplementasikan pada frekuensi 450 MHz atau 850-900 MHz



Forward link atau downlink : istilah menunjukan hubungan dari pusat jaringan menuju client (MS). Forward link: istilah Amerika dan Down link istilah Eropa

Reverse link atau uplink : istilah yang menunjukan hubungan dari Client (MS) dengan jaringan inti . Reverse Link : istilah Amerika, dan Uplink istilah Eropa

Jaringan telepone seluler mempunyai banyak keuntungan dibandingkan jaringan telepone fix, yaitu: mobilitas, flexible, menyenangkan dan kualitas pelayanan yang baik. Sedang keuntungannya bagi fihak penyedia jaringan (network provider) adalah fleksibelitas dalam memperluas jaringan, pendapatan tinggi, effisien dan dapat dengan mudah dikonfigurasi ulang.

Adapun tujuan utama system seluler yang ditetapkan oleh Bell ada 9 , yaitu

1. Kapasitas lebih besar
2. Efisiensi pemakaian spectrum frekuensi
3. Kompatibilitas yang luas
4. Daerah cakupan layanan lebih luas
5. Dapat beradaptasi dengan kepadatan trafik
6. Dapat menyediakan berbagai layanan untuk berbagai jenis mobile station
7. Meliputi layanan telepone biasa dan layanan telepon special
8. Mampu menyediakan layanan telepone dengan kualitas tinggi
9. Mampu memberikan nilai tambah

Konsep cellular pada jaringan telephone mobile membagi daerah menjadi sel-sel dengan masing-masing sel diberikan daya transmit yang relative kecil dan jumlah kanal masing-,masing 12 kanal frekuensi. Dengan konsep ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dibandingkan bila hanya menggunakan satu transmitter dengan daya penuh untuk melingkup daerah tersebut.

Problem interferensi yang disebabkan oleh mobile unit menggunakan kanal yang sama pada daerah yang berdekatan membuktikan bahwa tidak semua kanal dapat digunakan kembali (reused) pada setiap sel. Efek interferensi tidak hanya dipengaruhi oleh jarak antara area (daerah), tetapi juga ratio dari jarak antar area dengan daya transmit (radius) dari area tersebut.dengan mengurangi radius dari area menjadi 50 %, pelayanan provider akan meningkatkan jumlah pelanggan potensial dari suatu area hingga 4 kali . System didasarkan pada area dengan radius 1 km akan mempunyai kanal 100 kali lebih

besar dibandingkan dengan area radius 10 km. Kecenderungan yang akan datang radius akan diperkecil hingga beberapa ratus meter sehingga jutaan panggilan dapat dilayani.

Konsep cell menggunakan variabel level daya yang rendah, memperbolehkan ukuran sel disesuaikan dengan kepadatan pelanggan dan permintaan pada suatu area. Sebagaimana perkembangan populasi, sel dapat ditambahkan untuk mengakomodir pertumbuhan tersebut. Frekuensi yang digunakan satu cell cluster dapat digunakan kembali pada cell yang lain. Percakapan dapat dikendalikan dari satu cell ke cell lain untuk menjaga pelayanan telephone yang konstan saat user bergerak antar cell.

.

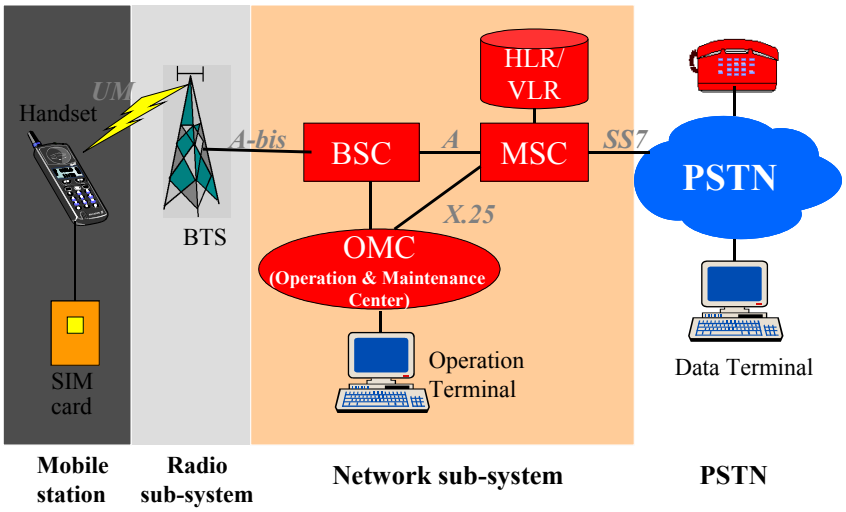
Penemu telepon genggam

Penemu telepon genggam Dr, Martin Cooper, insinyur elektro kelahiran kelahiran Chicago kepala Laboratorium Motorola. Pada waktu itu Motorolla bersaing dengan Bell Laboratories untuk telepon genggam. Telepon genggam temuan Dr. Cooper dan timnya disebut Motorolla Dyna-Tac. Telepon ini diperkenalkan kepada umum melalui koneferensi pers di hotel Manhattan Hilton New York 3 April 1973. Sebelum datang ke konferensi pers, Dr. Cooper mencoba telepon genggam dengan menelpon saingnya , yaitu John Engel Kepala Laboratorium Bell

(Sumber Kreatif : cerita di Balik Penemuan)

1.3. Struktur jaringan Cellular

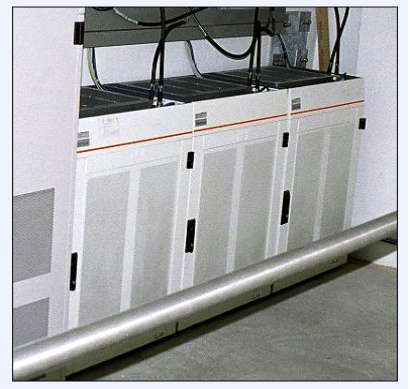
Untuk koneksi suatu MS dengan MS lain maupun dengan telephone fix perlu adanya arsitektur agar terjadinya koneksi yang diinginkan. Berikut ini gambar 1.3 merupakan arsitektur system seluler . Mobile station terdiri dari Sim card dan handset, untuk dapat interaksi dengan jaringan seluler koneksi pertama dengan BTS dengan menggunakan Um interface. BTS koneksi dengan BSC menggunakan interface A-bis. BSC melayani hingga 40 BTS. Untuk terjadinya penyambungan, dari BSC dikoneksikan ke MSC dengan menggunakan interface A. MSC merupakan tempat terjadinya switching. Dibagian ini pula data pelanggan tersimpan baik di HLR maupun VLR.



Gambar 1.3. Arsitektur system selular

MS subscriber's terminal (mobile station)
HLR Home Location Register
VLR Visitor Location Register
MSC Mobile Switching Center
BTS Base Transceiver Station
BSC Base Station Controller
PSTN Public Switched Telephone Network
OMC Operations and Maintenance Center
AUC Authentication Center
Um radio interface MS <> BTS
A-bis BTS<>BSC interface
A BSC<>MSC interface
X.25 BSC<>OMC interface

1.3.1.MSC (Mobile Service Switching Center)



Gambar 1. 4. MSC

Mobile Service Switching Center memiliki fungsi penting dalam switching komunikasi pada seluruh MS pada MSC area. Seperti setting up, routing, supervising calls ke dan dari MS. MSC yang digunakan oleh PT INDOSAT di Surabaya ada enam MSC dengan merk yang berbeda yaitu 2 MSC Ericsson, 2 Alcatel, 2 Nokia. Bagian yang terkait dari MSC adalah HLR, VLR, AUC dan EIR

Fungsi MSC antara lain:

1. Membentuk koneksi traffic dan signaling.
2. Billing : Pencatatan durasi pembicaraan

3. Pagging : Proses pemberian sinyal ke BTS yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi sinyal yang dikeluarkan MSCnya dengan tujuan untuk mencari subscriber yang dicalling.
4. Handover : proses ini juga dapat terjadi di MSC. Proses handover pada MSC disebut dengan handover inter MSC.
5. Acces ke data base ke PLMN (VLR,HLR,EIR).
6. Melaksanakan fungsi security.

MSC berisi Data Transmision Interface (DTI), yang diimplementasikan pada fungsi interworking GSM (IWF). DTI berfungsi untuk menghandle data seperti konversi data rate.MSC/VLR diimplementasikan pada AXE sebagai berikut:

- MSS (Mobile Switching Subsystem)

  Menghandle dan mengawasi call set up, pendukung charging diimplementasikan untuk fungsi gateway dan roaming pada GMSC.
- MMS (Mobile Mobility and Radio Subsystem)

  Menghandle location up date, authentication dan chippering untuk semua akses radio. Menghandle permintaan handover dan paging. Menyimpan informasi tentang cell dan BSC.
- MDS (Mobile Data Subsystem)

  Menyimpan data yang diterima oleh HLR
- SHA (Short Message Service Subsystem)

  Berisi fungsi Short Message Service (SMS)

GMSC (Gateway MSC)

Adalah titik pertemuan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan (network). Seperti PSTN dan ISDN. GMSC berisi fungsi pencarian informasi lokasi dari HLRnya subscriber, peroutingan kembali panggilan ke MS berdasarkan informasi lokasi yang ditunjukan dari HLR.

Home Location Register (HLR)

HLR berfungsi untuk penyimpan semua data dan informas mengenai pelanggan yang tersimpan secara permanen, dalam arti tidak tergantung pada posisi pelanggan. HLR

bertindak sebagai pusat inforamsi pelanggan yang setiap waktu akan diperlukan oleh VLR untuk merealisasi terjadinya komunikasi pembicaraan. VLR selalu berhubungan dengan HLR dan memberikan informasi posisi pelanggan berada.

Visitor Location Register (VLR)

VLR berfungsi untuk menyimpan data dan informasi pelanggan, dimulai pada saat pelanggan memasuki suatu area yang bernaung dalam wilayah MSC VLR tersebut (melakukan Roaming). Adanya informasi mengenai pelanggan dalam VLR memungkinkan MSC untuk melakukan hubungan baik *Incoming* (panggilan masu) maupun Outgoing (panggilan keluar).

VLR bertindak sebagai *data base* pelanggan yang bersifat dinamis, karena selalu berubah setiap waktu, menyesuaikan dengan pelanggan yang memasuki atau berpindah naungan MSC. Data yang tersimpan dalam VLR secara otomatis akan selalu berubah mengikuti pergerakan pelanggan. Dengan demikian akan dapat dimonitor secara terus menerus posisi dari pelanggan, dan hal ini akan memungkinkan MSC untuk melakukan interkoneksi pembicaraan dengan pelanggan lain. VLR selalu berhubungan secara intensif dengan HLR yang berfungsi sebagai sumber data pelanggan.

Authentication Center (AuC)

AuC menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk memeriksa keabsahan pelanggan, sehingga usaha untuk mencoba mengadakan hubungan pembicaraan bagi pelanggan yang tidak sah dapat dihindarkan. Disamping itu AuC berfungsi untuk menghindarkan adanya pihak ke tiga yang secara tidak sah mencoba untuk menyadap pembicaraan. Dengan fasilitas ini,maka kerugian yang dialami pelanggan sistem selular analog saat ini akibat banyaknya usaha memparalel, tidak mungkin terjadi lagi pada GSM. Sebelum proses penyambungan *switching* dilaksanakan sistem akan memeriksa terlebih dahulu, apakah pelanggan yang akan mengadakan pembicaraan adalah pelanggan yang sah.

AuC menyimpan informasi mengenai *authentication* dan *chipering key*. Karena fungsinya yang mengharuskan sangat khusus, *authentication* mempunyai algoritma yang spesifik, disertai prosedur *chipering* yang berbeda untuk masing-masing pelanggan.

Kondisi ini menyebabkan AuC memerlukan kapasitas memory yang sangat besar. Wajar apabila GSM memerlukan kapasitas memory sangat besar pula. Karena fungsinya yang sangat penting, maka operator selular harus dapat menjaga keamanannya agar tidak dapat diakses oleh personil yang tidak berkepentingan. Personil yang mengoperasikan dilengkapi dengan *chipcard* dan juga *password* identitas dirinya.

Equipment Identity Register (EIR)

EIR memuat data-data peralatan pelanggan yang dibagi atas 3 (tiga) kategori, yakni :

- Peralatan yang diijinkan untuk mengadakan hubungan pembicaraan kemanapun.
- Peralatan yang dibatasi dan hanya diijinkan mengadakan hubungan pembicaraan ketujuan yang terbatas.
- Peralatan yang sama sekali tidak diijinkan untuk berkomunikasi.

Kebaradaan EIR belum distandardisasi secara penuh, oleh karena itu belum dioperasikan di semua operator Eropa. Masih diperlukan klasifikasi di Eropa dan penyempurnaan yang berkaitan dengan aspek hukum.

1.3.2. Base Station Subsystem (BSS)

BSS terdiri dari Base Transceiver Station BTS dan Base Station Controller BSC

Base Transceiver Station (BTS)

BTS berfungsi sebagai interkoneksi antara infra struktur sistem selular dengan *Out Station*.BTS harus selalu memonitor *Out Station* yang masuk ataupun yang keluar dari sel BTS tersebut. Luas jangkauan dari BTS sangat dipengaruhi oleh lingkungan, antara lain topografi dan gedung tinggi.BTS sangat berperan dalam menjaga kualitas GSM, terutama dalam hal frekwensi *hoping* dan antena *diversity.* Pada BTS ada dua jenis antena yang digunakan sepeti pada gambar 1.4, yang berbentuk kotak digunakan dari koneksi BTS ke pelanggan dan yng berbentuk genderang untuk koneksi dari BTS ke BTS lain



Gambar 1.4. Tower BTS



Gambar 1.5. Tower BSC



Gambar 1.6. Rak pada BSC

1.3.3. Base Station Controller (BSC)

Pada umumnya setiap BSS terdiri atas beberapa sampai 40 Base Transceiver Station , dengan masing-masing BTS mempunyai area pelayanan yang berbeda. Gambar 1.5 adalah tower BTS Indosat di jalan Soekarno Hatta Bandung, terlihat pada gambar jumlah antena genderang yang jumlahnya banyak. Namun demikian selalu ada area yang *over lapping*, sehingga kontinuitas komunikasi *Out Station* dengan infrastruktur selular tetap terjaga. BSC sangat diperlukan untuk mengatur perpindahan *Out Station* dari satu BTS ke BTS lainnya. Perpindahan area ditentukan dari beda kekuatan sinyal antara 2 (dua) BTS Oper Lapping. Gambar 1.6. memperlihatkan rak bagian dalam dari satu BSC dengan fungsi BSC sebagai berikut:

- *Interfacing* antara BSC-MSC, BSC-BTS dan BSC-OMC
- Alokasi kanal BSC-BTS
- Indikasi *channel blocking* antara BSC-MSC
- Pengaturan frekwensi *hoping*
- Pengaturan konfigurasi kanal
- Pengaturan *enkripsi*
- Proses *Handover*
- Pengaturan *broadcasting channel*

Antenna base station 3G dengan frekuensi 1920-2170 MHz pola radiasi directional/omni directional. Radiasinya dapat secara penuh melayani suatu area dan secara efektif dapat menekan interferensi dari schannel yang bersebelahan (adjacent channel interference) dan interferensi dari kanal yang frekuensinya sama (co-channel interference). Sejalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang diiringi dengan perkembangan IT yang berbasis pada IP maka akan digelar NGN. NGN : Next Generation network adalah jaringan masa dengan yang dituntut mampu memberikan solusi bagi jaringan yang ada (old technology) maupun kebutuhan masa depan. Perencanaan dan implementasi NGN mancakup: Access Network, Metro/ Regional Network, Switching Network, IP/MPLS Network, Transport and Data Network, Signaling and Control Network, Service Platforms, OSS and BSS and Terminal Di Indonesia program Next Generation Network PT Telkom (NGN TELKOM) saat ini sudah mulai tergelar dimana salah satu pekerjaan besarnya adalah mengubah seluruh Trunk switches Class 4 ke NGN platform dengan basis teknologi adalah IP-MPLS, karena teknologi ini banyak dipilih oleh sebagian besar operator tingkat dunia yang dari sisi investasinya sebagai lower in OPEX. Tahun 2005 Indonesia siap memasuki era komunikasi berbasis Internet Protocol.	 Antena BTS 3G  BTS mendukung NGN

1.4. Alokasi frekuensi dan pembentukan cluster

Pemakaian komunikasi radio atau Wireless sangat efisien dengan pertimbangan komunikasi dapat dilakukan sesegera mungkin, dapat digunakan untuk mobile sehingga dapat menjelajah (roaming), komunikasi dapat dilakukan dua arah , interaktif dan dapat Broadcast. Dengan kata lain dengan perangkat komunikasi seperti ini akan menyenangkan bagi pengguna.

Sedang kebutuhan pasar (Market) akan radio dengan pertimbangan bahwa komunikasi radio dapat diandalkan (Reliable), dengan biaya murah dan dapat dengan mudah digunakan. Selain itu terjamin keamanan dari pengguna, dapat menembus kemana saja (Pervasive) dan dapat bekerja antar operator

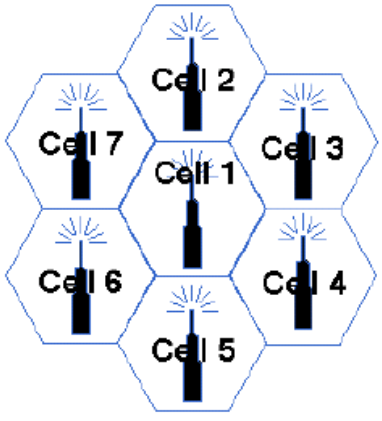
Disisi lain terbatasnya spectrum frekuensi radio, maka dalam penggunaannya harus mengacu pada aturan FCC (Federal Communications Commission) yaitu :

- FM Radio: 88 to 108 MHz
- Cellular telephones: 800 and 1900 MHz
- Two-way pagers: 900 MHz
- Industrial, Scientific and Medical (ISM): 2.402 to 2.480 GHz
- GSM dimulai tahun 1992, sejalan dengan perkembangannya ada tiga frekuensi yang digunakan, yaitu 900, 1800 dan 1900 MHz., dengan pembagian seperti pada table1.1.

Table 1.1. Pembagian kanal Frekuensi GSM, PCN dan PCS

	GSM 900	PCN 1800	PCS 1900
Frek. Uplink MHz	890-915	1710-1785	1850-1910
Frek. Downlink MHz	935-960	1805-1880	1930-1990
Bandwidth MHz	2x 25	2x75	2x60
Duplex spacing MHz	45	95	80
Jumlahcarrier (Bandwidth @ 200 KHz)	125	375	300

Radio sellular mengenalkan pembagian daerah pelayanan yang besar menjadi daerah yang disebut dengan sel-sel. Setiap sel mempunyai peralatan untuk menswitch menerima dan mengirim panggilan dari lokasi pelanggan dengan pembatasan dari daerah cakupan radio. Beberapa sel dikelompokan untuk membentuk Cluster. Gambar 1.7 adalah ilustrasi 1 cluster dari pola 7 sel dimana setiap angka menunjukan RF carrier yang berbeda.



Gambar 1.7. Cluster dengan7 frekuensi

Jika tidak menggunakan sel maka transmitter membutuhkan daya yang sangat tinggi untuk mencakup daerah yang luas. Dengan menggunakan sel-sel, artinya daerah yang dicakup oleh satu Tx akan dikurangi sehingga akan mengurangi juga daya transmitnya.

Sel secara konvensional ditandai dengan bentuk hexagonal seperti pada gambar 1.8 sehingga batasan dari satu sel menjadi jelas dan tidak ada daerah yang tidak terlayani oleh BTS. Pada kenyataannya merupakan daerah pelayan satu sel bentuknya tidak teratur dan tetap ada satu daerah kecil yang tidak terlayani yang disebut dengan daerah blank spot. Ukuran sel dihitung berdasarkan keadaan alamiah sekelilng, seperti bukit, gedung-gedung dan sebagainya. Sel juga akan tumpang tindih dengan yang lainnya. Pola seperti ini menjadi sangat komplek bila jumlah sel meningkat.



Gambar 1.8. Bentuk sel

Spectrum frekuensi sangat padat dengan bandwidth yang sangat sempit yang dialokasikan untuk telekomunikasi secular. Artinya bandwidth yang tersedia harus digunakan secara efisien. Setiap sel pada jaringan cellular membutuhkan carrier RF. Carrier RF adalah pasangan frekuensi radio. Satu digunakan untuk transmit dan satu digunakan untuk receive, sehingga informasi yang dilewatkan dapat dilakukan secara bersamaan pada kedua arah. Dari table 1.1. Tranmiter dan Receiver dipisahkan sebesar 45 MHz pada GSM dan 75 MHz pada DC 1800 untuk mencegah interferensi

Frekuensi tersedia tidak cukup untuk setiap sel mempunyai carrier yang berbeda. Untuk band frekuensi GSM hanya ada 124 carrier RF, dan setiap carrier dapat membawa 7 panggilan telephone sehingga hanya dapat melakukan 124 x 7 = 868 panggilan. Ini sangat tidak cukup sehingga perlu adanya frekuensi yang dapat digunakan kembali (reused). Dengan mengunakan kembali frekuensi-frekuensi maka panggilan telephone dapat bertambah. Frekuensi carrier RF yang sama untuk percakapan-percakapan di sel-sel yang berbeda pada waktu yang bersamaan.

Frekuensi group dapat diletakan bersama menjadi pola dari sel-sel yang disebut dengan cluster. Cluster adalah grup dari sel-sel yang manatersedia semua frekuensinya yang akan digunakan. Ksrena frekuensi yang sama digunakan kembali pada cluster yang berdekatan, maka akan timbul masalah interfrerensi. Untuk itu jarak dari frekuensi reuse harus dibuat sebesar mungkin, disisi lain jarak frekuensi reuse dibuat sekecil mungkin didalam rangka meningkatkan kapasitas. Satu cluster dapat terdiri dari K= 3 , 4 atau 7 RF.

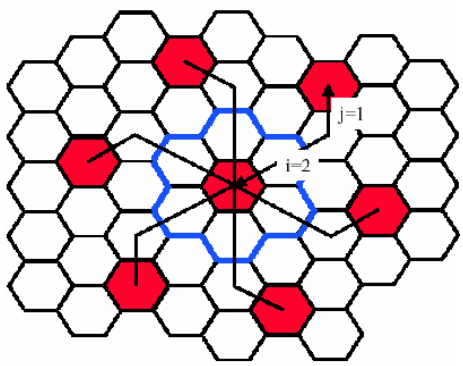
Frekuensi yang tersedia dialokasikan dengan pola yang teratur dimana pengulangan dilakukan diluar keseluruhan daerah yang dicakup. Dengan cara ini setiap carrier dapat diulang sepanjang cakupan yang disarankan dari pola frequency reused. . Kombinasi pola ini cukup untuk mencakup kepadatan dengan efisiensi penggunaan spectrum RF yang tersedia. Pola yang dipilih dangat tergantung pada kondisi alamiah sutu daerah yang akan dicakup.

Untuk membuat pola pengulangan digunakan persamaan 1.1.

$$K = i^2 + ij + j^2 \qquad (1.1.)$$

Misalkan ingin dibuat pola pengulangan frekuensi F1 dengan K yang diinginkan adalah 7, maka i = 1 dan j =2, maka pola frekuensi F1 berikutnya dipilih dengan pola dua langkah kedepan dan satu langkah kekiri. Seperti pada gambar1.9 a dan b, pilihan kekiri atau kekanan tergantung pilihan dan pilihan itu menjadi bentuk dalam penentuan lokasi frekuensi.

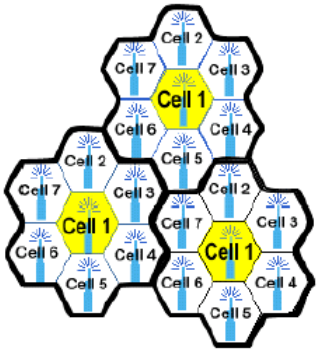
Faktor pengulangan frekuensi



(a)

i	j	K
0	1	1
1	1	3
0	2	4
1	2	7
0	3	9
2	2	12

(b)



(c)

Gambar 1.9. Penentuan pengulangan frekuensi GSM
(a)pola penentuan pengulangan frekuensi

(b) pola reuse berkaitan dengan jumlah k

(c) hasil reuse 7 frekuensi

Gambar 1.9.c adalah hasil rancangan untuk pola pengulangan frekuensi dengan menggunakan reuse factor =1/7 (7 adalah RF yang digunakan dalam satu cluster)

Jarak Reuse yaitu jarak satu frekuensi F1 dengan frekuensi F1 berikutnya sebesar D yang merupakan perbandingan R (jari-jari) sel dan K pola reuse yang digunakan dalam 1 cluster dengan hubungan persamaan 1.2.

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3K} \qquad (1.2)$$

dimana nilai K 4, 7 12 atau 19

Bila D :=3,46 R maka K = 4

D =4,6 R K = 7

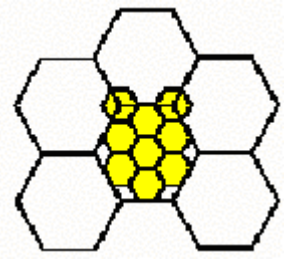
D =6 R K = 12

D =7,55 R K = 19

Jari-jari sel ditentukan dari ukuran sel , apakah digunakan didaerah perkotaan yang padat jumlah penggunanya sehingga membentuk microcell dengan R mulai dari 0,1 – 1 Km, atau daerah urban yang tingkat kepadatannya sedang termasuk macrocell dengan jari-jarinya antara 1 – 20 Km.

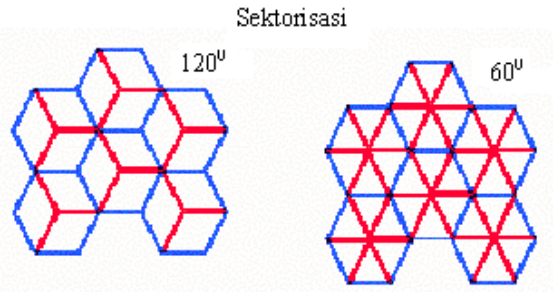
Saat kepadatan trafik mulai naik dan kanal frekuensi Fi pada Ci tidak lagi cukup memenuhi panggilan, maka sel asli dapat dipecah menjadi sel-sel yang kecil, dengan ketentuan :Radius sel yang baru adalah setengah radius sel yang lama. Cakupan sel yang baru adalah cakupan sel yang lama dibagi 4. beban trafik dari sel yang baru adalah 4 kali beban trafik/unit area.

Dalam memecah sel ada dua metoda yang digunakan. Selain menggunakan kembali frekuensi (frequency reuse) yang ada, dalam system seluler dikenal juga dengan sektorisasi sel. Ini dibutuhkan bila secara khusus dibutuhkan sel-sel yang kecil. Sel sel yang ada dalam cell site dikenal sebagi omi cell site dengan menggunakan satu antena seperti ditunjukan gambar 1.10



Gambar 1.10 Cell splitting

Ketika kepadatan trafik meningkat, ukuran sel dapat direduksi dengan model sektorisasi, yaitu membagi sel tersebut menjadi beberapa sector 120^0 atau 60^0 dan masing-masing sector mempunyai RF sendiri. Dengan sektor 120^0 hanya 2 sektor yang dominan. Bila sector dibagi per 60^0, yang dominant hanya 1 sektor. Antenna yang digunakan mempunyai pola radiasi directional.



Gambar 1.11. Sektorisasi 60^0 dan 120^0

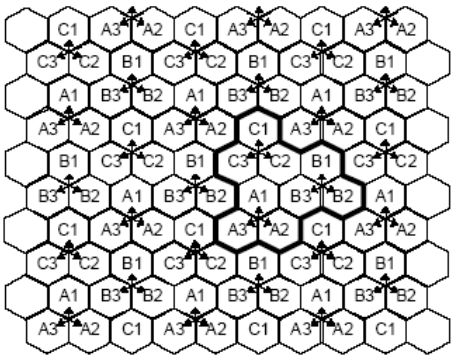


Gambar 1.12.
Radiasi antenna

Misalkan cluster K = 3 dalam mendisain frekuensi yang digunakan dengan adanya sektorisasi misalkan 120^0 dan memperkecil faktor interferensi dibuatlah tabel frekuensi seperti pada tabel 3. karena K=3 dan sektorisasi 120^0 , maka dibutuhkan 9 RF. Sisa frekuensi yang dirancang dapat digunakan untuk frekuensi hoping yang sering kali dibutuhkan untuk menghindari fading dan untuk memperkecil faktor interferensi. Tabel 2 merupakan frekuensi digunakan dalam disain jaringan, seperti ditunjukan oleh gambar 1.14.

Tabel 2. Disain frekuensi 3/9 dengan adanya 24 kanal frekuensi

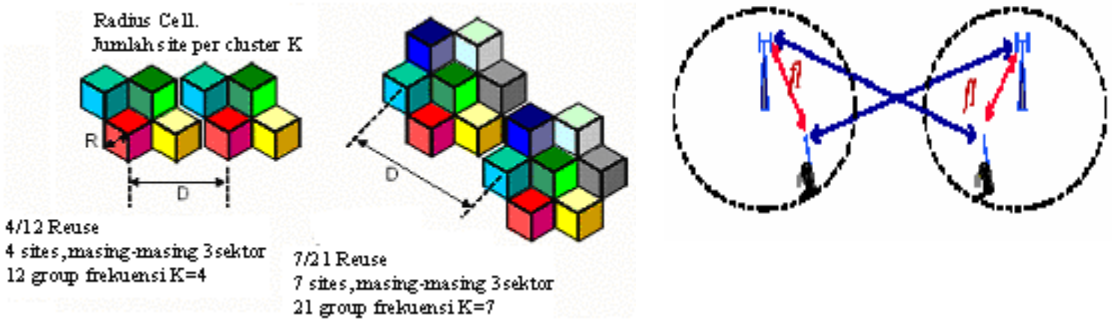
Grup Frekuensi	**A1**	**B1**	**C1**	**A2**	**B2**	**C2**	**A3**	**B3**	**C3**
Kanal-kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24			



Gambar 1.14.. Disain jaringan frekuensi dengan pola 3/9

Berapa nilai K yang ideal? Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan K

- K terlalu besar :jumlah channel yang ditandai (assigned) dari setiap K menjadi kecil
- Jumlah total dari channel pada cell K dibagi jika K bertambah, sehingga trunking menjadi tidak efisien
- Jika jumlah total dari channel dibagi menjadi dua sistem jaringan pelayanan dalam area yang sama maka tidak efisiennya spektrum juga akan bertambah



Gambar 1.15. Jarak reuse frekuensi

Frekuensi tidak dapat direused dengan pola yang sama Bila K besar : jumlah kanal didalam pola membesar, jumlah subsciber besar tetapi reusabilitas frekuensinya menjadi buruk. Tetapi bila K kecil jumlah kanal didalam pola menjadi sedikit, jumlah subsciber sedikit tetapi reusabilitas frekuensi menjadi bagus.

1.5. Propagasi gelombang dan fading

Untuk propagasi gelombang ditinjau dari ukuran sel dapat dilihat pada tabel 3.

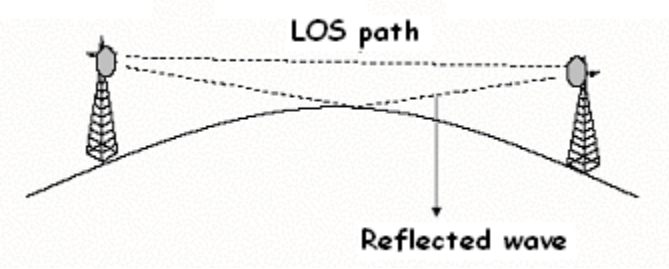
Table 3. Ukuran sel

Macrocell	Microcell
Base station pada titik yang tinggi	Karakteristik propagasi lebih ringan
Cakupannya hingga beberapa km	Terjadi small multipath delay spread dan tingkat shallow fading yang termasuk layak untuk transmisi data yang tinggi
Path loss rata-rata dengan jarak d (dalam dB) adalah distribusi normal	Digunakan pada daerah yang padat penduduknya

Baik macrocell maupun microcell dibagi lagi untuk model Indoor and outdoor

Untuk model luar ruang (outdoor) pada microcell kondisinya :

- Sebagian besar daari daya sinyal berpropagasi sepanjang jalan
- Sinyal yang akan sampai berasal dari jalur LOS jika Rx satu jalan dengan Tx
- Sinyal yang sampai adalah sinyal tidak langsung dari mekanisme propagasi jika Rx memutar ke jalan yang lain



Gambar 1.16 Propagasi UHF

Kanal-kanal model indoor berbeda dari kanal radio yang tradisional dalam dua hal, yaitu : Jarak cakupan sangat kecil dan Variable dari lingkungan lebih banyak untuk jarak pemisah Tx dengan Rx yang sangat kecil. Sehingga propagasi didalam gedung harus memperhatikan tata letak dari gedung, konstruksi dari materialnya serta tipe bangunannya apakah digunakan untuk arena olah raga, tempat tinggal atau pabrik

Saat perangkat mobile bergerak menjauh dari Tx akan terjadi pelemahan (attenuasi) sinyal sebanding dengan jarak . Level daya sinyal yang diterima rata-rata berkurang sebanding dengan waktu dan jarak (d = vt). Hal ini disebut dsebagai "path loss skala besar" dan kuat sinyal banyak berkurang.

Fluktuasi sinyal juga terjadi sangat cepat serta multiple dari sinyal dengan sumber yang sama tiba dipenerima. Sinyal-sinyal ini mungkin saja saling menguatkan atau saling menghilangkan. Perubahan level daya akibat fluktuasi sinyal dapat terjadi 10 -10.000 kali. Perubahan ini dapat terjadi pada jarak yang sangat kecil. Akan tetapi level daya rata-rata cenderung sama akan berubah dengan sangat perlahan terhadap waktu. Kondisi ini disebut "path loss skala kecil" dan merupakan hasil dari multipah

1.6. Multiplexing dan modulasi dari seluler

Awal perkembangan selular teknik multiplexing yang digunakan adalah FDMA (Frequency Division Multiplexing Access) Dengan FDMA, spectrum yang tersedia dibagi menjadi slot-slot dalam bentuk domain frekuensi agar tidak tumpang tindih. Slot frekuensi atau kanal selanjutnya digabung dan ditetapkan ke user baik secara manual atau

otomatis berdasarkan durasi dari panggilan tersebut. Teknik FDMA banyak digunakan pada modem sistem komunikasi nirkabel baik yang analog maupun yang digital.

Model multiplexing yang digunakan pada selular adalah TDMA (Time Division Multiplexing Access). Satu carrier RF pada system GSM dapat menyokong 8 MS (Mobile Sistem) secara bersamaan, dimana satu kanal menduduki carrier dengan t = 1/8. Waktu dibagi-bagi menjadi periode diskrit yang disebut TS "timeslot". TS disusun berurutan dan diberi nomor secara tradisional 0 sampai dengan 7. Setiap terjadi pengulangan dari urutan ini disebut "TDMA Frame ". Agar sistem dapat bekerja dengan tepat, pewaktuan dari transmisi ke dan dari mobile menjadi kritis. Mobile atau BS harus mentransmit informasi yang berhubungan dengan satu panggilan dengan momen yang tepat atau timeslotnya harus dilepas. Informasi yang dibawa dalam satu time slot disebut "burst"

Selain TDMA, saat ini sedang dikembangkan CDMA**.**Code Division Multiple Access(CDMA) adalah suatu teknik modulasi dan akses didasarkan pada konsep spread spectrum. Pada system CDMA sinyal message dengan band yang sempit dikalikan dengan sinyal dengan bandwidth yang lebar yang disebut dengan sinyal spreading. Seluruh user pada istem CDMA menggunakan frekuensi carrier yang sama dan mungkin mentransimitnya dalam waktu yang bersamaan.. Setiap user mempunyai kodesandi pseudorandom tersendiridimana kodesandi mendekati orthogonal dari seluruh kodesandi lainnya. Performa penerima beroperasi dengan korelasi waktu untuk hanya mendeteksi kode yang spesifik diinginkan. Dengan begitu CDMA juga merupakan teknik digital, yang kapasitasnya mencapai 8 hingga 15 kali system analog

Ada tiga metode dalam memodulasi sinyal yang akan ditransmit melalui udara, yaitu : *Amplitudo Modulation (AM); Frequency Modulation (FM)* dan *Phase Modulation (PM)*Sinyal digital dapat menggunakan salah satu dari metoda tersebut , tetapi hanya PM yang menghasilkan toleransi noise paling bagus. PM dapat dengan mudah diimplementasikan untuk sinyal digital dan lebih dikenal sebagai Phase Shift Keying (PSK). Tetapi permasalahannya timbul saat sinyal berubah phase dengan tiba-tiba komponen frekuensi tinggi dihasilkan, sehingga membutuhkan bandwidth yang lebar untuk transmisi.

Dalam rangka membuat bandwith yang tersedia dapat efisien, oleh GSM dikembangkan menjadi GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Pada GMSK dengan perubahan sinyal digital “1” dan “0” tidak terjadi secara tiba-tiba seperti pada BPSK.. perubahan yang terjadi selama waktu periode sehingga kemungkinan timbulnya komponen frekuensi tinggi dapat dikurangi.Dengan GMSK sinyal pertama kali akan difilter menggunakan Gaussian filter. Filter ini akan menyebabkan distorsi pada sinyal. Sinyal yang terdistorsi selanjutnya digunakan untuk mengubah phase dari sinyal carrier. Perubahan phase oleh karenanya akan menyempit (spread out).

Latihan

Setelah anda membaca bab I ini, jawablah pertanyaan dibawah ini

1. Buat perencanaan frekuensi dengan pola 4/12 dengan kanal frekuensi yang tersedia 24. Bandwidth tiap kanal yang digunakan adalah standard GSM. RF dimulai dari frekuensi 890 MHz. Sertakan gambar pola sel yang direncanakan.
2. Jelaskan perbedaan fungsi BTS dengan BSC.
3. Ada beberapa teknik modulasi akses yang digunakan pada system komunikasi seluler. Jelaskan perbedaan antar teknik modulasi akses yang anda ketahui.
4. Pada system seluler terutama GSM dikenal dengan istilah frekuensi reuse. Jelaskan maksud istilah tersebut dan berikan alasan mengapa harus digunakan dalam jaringan GSM.
5. NGN merupakan jaringan teknologi masa depan. Jelaskan pengertian dari NGN.
6. Dengan menggunakan persamaan 1.2. dibandingkan dengan tabel3, jelaskan perbedaan jarak sel pada makrosel dan mikrosel.

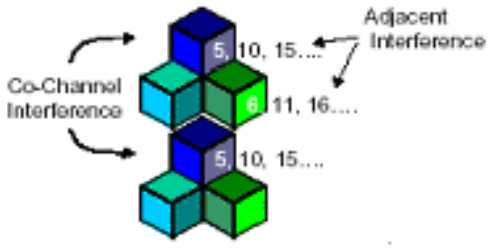
II Elemen Disain Sistem Radio Mobile Seluler

2.1. Tujuan Bab

Konsep seluler meliputi bentuk sel, perbandingan jarak antar Reuse, kapasitas serta kaitannya dengan S/I serta dikaitkan dengan trafik dari satu rancangan. Sehingga dengan mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mengetahui cara menghitung trafik dan S/I didalam system komunikasi seluler bergerak .

2.2. Inteference

Interferensi dibagi dalam dua bagian , yaitu co-channel interference dan adjacent channel interference. Co-channel adalah interferensi yang ditimbulkan dari frekuensi yang sama, sedang adjacent channel terjadi karena frekuensi yang berdekatan. Contoh misalkan frekuensi radio RF 890,2 akan mengalami interfrensi dengan daya pancar terlalu besar sehingga akan menjangkau sel berikutnya yang mempunyai frekuensi yang sama. Sinyal satu lebih besar dari sinyal dua dengan frekuensi yang sama sehingga menimbulkan interferensi co-channel. Misalkan sel dengan RF 890,2 dengan lebar jalur 890,1-890,3; sedang sel disampingnya RF 890,4 dengan lebar jalur 890,3-890,5. Dua sel dengan frekuensi yang berdekatan ada bagan akhir frekuensi yang saling bersinggungan sehingga menimbulkan interfrensi adjacent channel. Gambar 2.1 memperlihatkan kedua interferensi tersebut,



Gambar 2.1 Co channel dan Adjacent Interferensi

Besarnya adjacent channel ditunjukan oleh persamaan 2.1

$$ACI = -10\log\left[\left(\frac{d_1}{d_c}\right)^{\gamma}\right] + isolasifilter \qquad (2.1)$$

Dimana

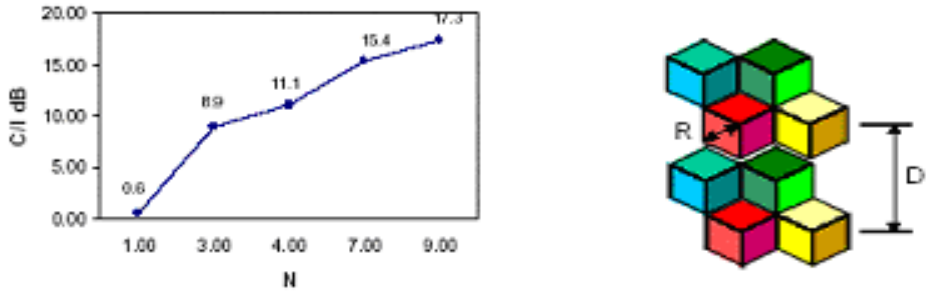
d_1 = jarak antar interfere

d_c = jarak antar sel

Sedang co-channel interferensi untuk sel omnidirectional dengan j adalah nomor dari interferensi

$$\frac{C}{I} = 10\log\left[\frac{1}{j}\left(\frac{D}{R}\right)^{\gamma}\right] \qquad (2.2)$$

Hubungan antara C/I dengan kapasitas, karena $D/R = \sqrt{3N}$ maka makin besar perbandingan D/R makin besar nilai N nya dan makin besar juga C/I nya seperti gambar 2.3.



Gambar 2.3. Hubungan C/I dengan N

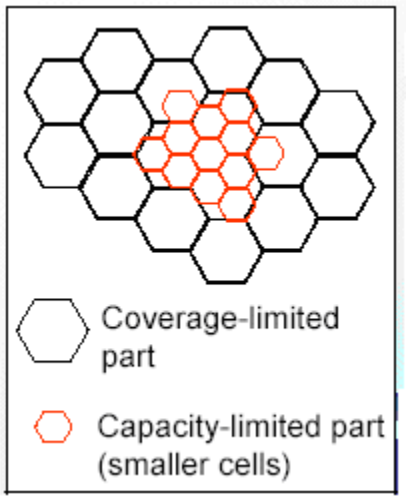
Kualitas dari pelayanan (Quality of service) dalam transmisi sinyal merupakan perbandingan Carrier dengan Interferensi (C/I) C/I adalah kuat sinyal carrier relative terhadap kuat sinyal interfernsi yang dinyatakan dalam dB. C/I system analog agar dapat diterima dengan baik= 18 dB; sedang system digital agar dapat diterima dengan baik minimal = 9 dB.

2.3. Kapasitas dan perbaikan kapasitas

Dalam perencanan kapasitas ada 3 yang harus diperhatikan

1. Target kualitas yang bisa dilakukan dengan reuse Frekuensi dan kecepatan bloking
2. Tersedianya spectrum : dibutuhkan data kepadatan suatu wilayah untuk dapat memenuhi permintaan (demand) trafik

3. Mengidentifikasi pola kemacetan : kapasitas dibatasi oleh bagian dari jaringan. Ini semua untuk memperhitungkan total kapasitas jaringan. Gambar 2.4. memperlihatkan kapasitas sel yang ditentukan dari ukuran sel,



Gambar 2.4. Kapasitas dengan ukuran sel

Kapasitas sel ditentukan oleh perbandingan

$$k = \frac{M}{N} \tag{2.3}$$

dimana

N = factor reuse frekuensi = ukuran dari cluster

M = jumlah total dari kanal per system

k= jumlah kanal per sel

Signal to interference ratio adalah perbandingan

$$\frac{S}{I} = \frac{S}{\sum_{i=1}^{N} I_i} \tag{2.4}$$

dimana

S = daya sinyal dari transmitter yang diinginkan

I = daya sinyal total dari tranmsiter yang tidak diinginkan

Kapasitas perkanal k diturunkan dari persamaan 2.5.

$$k = \frac{M}{K} \; ; \qquad M = \frac{B_T}{B_C} \quad \text{dan} \quad K = \frac{1}{3}\left(6\frac{S}{I}\right)^{\frac{2}{n}}$$

maka kapasitas kanal

$$k = 3\frac{B_T}{B_C\left(6\frac{S}{I}\right)^{\frac{2}{n}}} \qquad (2.5)$$

Dimana

B = probabilitas dari blocking

k= kapasitas pada kanal/sel

$\frac{S}{I}$ =Perbandingan sinyal terhadap interferensi

Kapasitas intrinsic

$$C = k.\frac{R_b}{B_T} = \frac{B_T}{B_C}\frac{1}{N}.\frac{R_b}{B_T} = \frac{R_b}{B_C}.\frac{1}{N} \qquad (2.6)$$

Dimana :

C = kapasitas dalam bits/s/Hz/cell

N = factor reuse

R_b = kecepatan data dalam b/s

B_C = bandwidth kanal dalam Hz

Effisiensi spectral

$$\eta_B = \frac{R_b}{B_C} \qquad (2.7)$$

Kapasitas interistic C

$$C = \frac{\eta_B}{K} \qquad (2.8)$$

Dimana

C = kapasitas dalam bits/s/Hz/cell

K = factor reuse

η_B = effisiensi spectral (b/s/Hz)

Kapasitas intrinsic dari beberapa jenis selular, seperti pada tabel 2.1.

Dari uraian diatas meningkatkan kapasitas system dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan mengendalikan daya, penetapan kanal secara dinamis, Channel hopping, memperbaiki pengkodean dan modulasi, cell splitting dan sektorisasi.

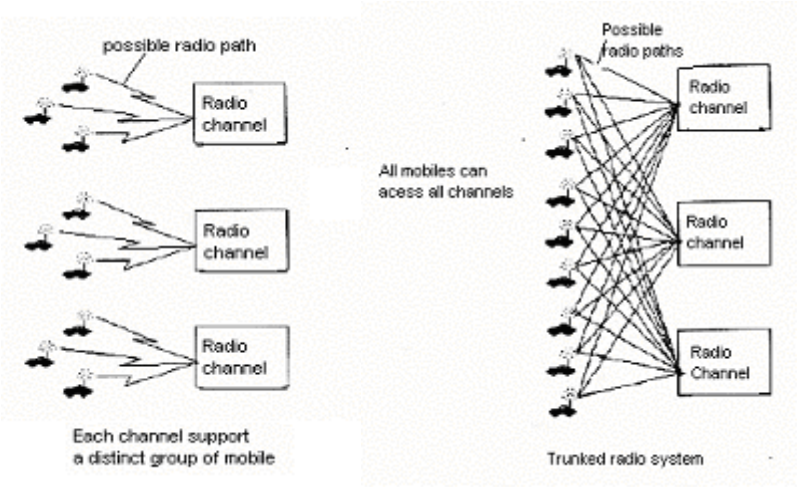
Tabel 2.1. Kapasitas intrinsic

Jenis	η_B b/s/Hz	N	C

			b/s/Hz/site
GSM	1,35	3	0,45
IS-54	1,62	7	0,23
PDC	1,68	7	0,24
DECT	0,67	10	0,07

2.4. Trunking dan intensitas trafik

Trunking adalah membagi kanal radio untuk beberapa user seperti ditunjukan pada gambar 2.5. Berlaku multiplexing yang bersifat statis Akan ada penguatan (gain) trunking



Gambar 2.5. Sistem Trunking

Intensitas trafik

Menurut Erlang, beban trafik dihitung dengan

$$A_{user} = \mu_{ave} H_{ave} \qquad (2.9)$$

Dimana

A_{user} = beban user dalam dB

μ_{ave} = jumlah rata-rata permintaan panggilan dalam detik

H_{ave} = durasi panggilan rata-rata dalam detik

Contoh :

Ada 10 panggilan dalam satu hari selam 12 jam yang rata-rata panggilan 20 menit. Rate kedatangan μ = 10 panggilan/12 jam = $2{,}3148 \times 10^{-4}$ Durasi H = 20/60 = 1200 s

A_{user} = 276 mErlang

Intensitas trafik mempertimbangkan juga :

Beban yang ditawarkan pleh U user $A_{offred} = U.A_{user}$

Beban maksimal yang apat dibawa oleh k kanal $A_{csrrif} = k$

Untuk mencegah blocking $A_{offered} < A_{carried}$

Grade of service GOS : merupakan persentase dari panggilan yang diblok dimana dalam perhitungannya menggunakan formula Erlang B

Formula Erlang B

$$GOS = \frac{\frac{A_{offerd}^{k}}{k!}}{\sum_{1i=0}^{k} \frac{A_{offerd}^{i}}{i!}} \qquad (2.10)$$

Tabel 2.2. Kapasitas k

Kapasitas (Erlang)		
k	GOS 1%	GOS 0,1%
2	0.153	0.046
4	0.869	0.439
10	4.46	3.09
20	12.0	9.41
40	29.0	24.5
100	84.1	75.2

Gain dari trunking

Misalkan yang dibutuhkan GOS = 1 %

5 sites dengan masing-masing 2 kanal

$A_{offered}$/site =0,153 Erlang

$A_{offered}$ = 5x0.153 = 0,765 Erlang

1 sites dengan 10 kanal

$A_{offered}$/site = 4,46 Erlang

$A_{offered}$ = 4,46 Erlang

Trunking gain = 4,46/0,765 = 5,8

Kapasitas U dari user per cell dengan k kanal perselnya

$$U = \frac{A_{offered}(k.GOS)}{A_{user}} \quad (2.11)$$

Dengan k =16 kanal/sel; GOS = 2 % dan A_{user} = 100mErlang

$A_{offered}$ = 10 maka U = 100.

Effective reuse

$$N = \frac{M}{k}$$

$$N_{eff} = \frac{M}{A_{offered}} = \frac{k}{A_{offered}} N \quad (2.12)$$

Dengan jumlah kanal/sel k = 16; GOS = 2 % dan N =7; $A_{offered}$ = 10 maka N_{eff} = 11,2

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa trunking gain dapat

- Memaksimalkan k
- Meminimalkan faktor reuse N yang akan memperbaiki k
- Sektorisasi akan mereduksi k
- Pengalokasian kanal dinamik akan memperbaiki k
- Radio port dan cost

Mereduksi interferensi

- Dynamic RF Power Control (RFPC) : mereduksi daya keluaran transmitter saat level sinyal lebih dari cukup; C/I improvement 3 -7 dB
- Discontinuous transmission (DTX); transmitter akan di off kan selama pembicaraan tidak ada, ini akan memperbaiki C/I sebesar 2-3 dB (aktifitas voice 60%)
- Memungkinkan untuk Uplink dan downlink (terutama downlink pada carrier BCCH

2.4.1.Effisiensi Trunking

Effisiensi trunking membandingkan dua atau lebih carrier yang diizinkan. Misalkan system seluler dioperasikan denganjumlah marketnya 666 kanal dan system seluler satu lagi dengan jumlah kanal 333. semua kanal frekuensi dibagi menjadi 7 sub area yang disebut dengan sel. Pada setiap sel berlaku probabilitas bloking 2 % (0.020) dengan waktu panggilan rata-rata 1.76 menit. Ingin dihitung efiesiensi dari trunking.

N1 = 666/7 = 95 dengan B = 0.02, lihat pada tabel appendix 1 didapat trafiknya

A1= 83.1 Erlang

N2 = 333/7 = 47.5 B = 0.02 A2 = 38

Bila 2 carrier dioperasikan maka berlaku

$A1 \geq 2A2$

Jumlah panggilan dengan panggilan rata-rata 1.76 menit $Q1 = \frac{Ax60}{1.76} call/h$

A1= 83.1 Q1= 2832.95 call/h 1 carrier/market

A2= 38 Q2 = 1295.45 call/hx2= 2509.9 call/h 2 carrier/market

Effisiensi trunking

$\eta e = \frac{Q1 - Q2}{Q1} = \frac{2832.95 - 2590.9}{2832.95} = 0.085 = 8.5\%$ untuk blocking 2 %

Gambar 2.5. ηe carrier per market

Gambar 2.5. memperlihatkan ηe dengan membandingkan kondisi satu carrier per market dengan lebih dari satu carrier dengan kondisi probablilitas blok yang berbeda. Degradasi dari efisiensi trunking akan berkurang dengan naiknya probabilitas blok. Jumlah carrier per market meningkat degradasi bertambah. Akan tetapi dengan bila probalilitas blok diatas 20 %, performa dari satu carrier per market menjadi sangat buruk dan degradasi makin tidak berarti.

2.4.2. Maksimum jumlah kanal frekuensi per sel

Jumlah maksimum dari kanal frekuensi per sel N tergantung pada waktu panggilan rata-rata didalam system

$A = \frac{Q_i T}{60}$ dengan bloking yang diketahui dan Q_i adalah jumlah panggilan per sel

Contoh

1. $\mathcal{Q}_i$ darisatu sel = 3000, waktu rata-rata panggilan T = 1.76 menit; maka

   $A = \frac{3000x1.76}{60} = 88$, dengan blocking 2% dari table (lampiran1) didapatkan jumlah kanal yang tersedia N= 100 kanal.

2. $\mathcal{Q}_i$ dari satu sel = 28000 panggilan/sel/jam; B = 2 %, T = 1.76menit maka nilai

   $A = \frac{28000x1.76}{60} = 821$ erlang, maka N = 820 kanal/sel

2.5. Faktor reduksi cochannel interference

Dengan menggunakan kembali kanal frekuensi dari sel yang berbeda dibatasi oleh interferensi cochannel antar sel dan cochannel interferensi menjadi masalah yang utama. Untuk menghitung minimum jarak frekuensi reuse untuk mereduksi interfrensi cochannel, anggap ukuran dari sel secara kasar dibuat sama. Ukuran sel diperhitungkan dengan luas coverage dari kuat sinyal pada setiap sel. Selama ukuran sel tetap, cochannel interferensi tidak tergantung pada daya dari setiap sel. Artinya level daya threshold dari MS disesuaikan dengan ukuran sel. Secara aktual cochannel interferensi merupakan fungsi dari parameter q

$$q = \frac{D}{R}$$

(2.13)

Dimana q : faktor reduksi dari cochannel interfernsi

D : jarak antar sel yang frekuensinya sama

R adalah jari-jari sel

D merupakan fungsi dari K_I yaitu jumlah interfrensi cochanel dari sel-sel pada tingkatan pertama dan C/I yaitu carrier to interferense dari mobile receiver yang diinginkan. $D = f(K_I, C/I)$

$$\frac{C}{I} = \frac{C}{\sum_{k=1}^{K_I} I_k} \qquad (2.14)$$

Bentuk sel pada sistem seluler dianggap full heksagon, sehingga kemungkinan interfrensi cochannel pada tingkatan pertama ada 6 atau KI = 6

Jika interferensi dibuat lebih besar C/I dari MS yang disebabkan oleh 6 interfrensi pada site sama dengan C/I yang diterima pada pusat selyang disebabkan interfrensi MS pada 6 sel. Sedang $C \propto R^{-\gamma} = \alpha R^{-\gamma}$

Maka $\frac{C}{I} = \frac{R^{-\gamma}}{\sum_{k=1}^{K_I} D_k^{-\gamma}}$ dimana γ adalah slope path loss propagasi yang diperhitungkan dengan lingkungan terrain actual, dimana untuk mobile bernilai 4. KI adalah jumlah sel yang cochanel interfrensi yang sama dengan 6. Enam sel yang berinterferensi pada tahapan kedeua menyebabkan interferensi melemah dibandingkan tahapan pertama.
Oleh karenanya interfrensi dari tahapan kedua dapat diabaikan.
Besar C/I menjadi

$$\frac{C}{I} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{K_I} \left(\frac{D_k}{R}\right)^{-\gamma}} = \frac{1}{\sum_{k-1}^{K_I} (q_k)^{-\gamma}}$$

dimana qk = interferensi cochanel dengan factor reduksi k[th] sel interferensi cochannel

$$q_k = \frac{D_k}{R}$$

Dari gambar anggap D_k =D dan q_k = q maka

$$\frac{C}{I} = \frac{R^{-\gamma}}{6D^{-\gamma}} = \frac{q^{\gamma}}{6} \qquad (2.16)$$

$$q^{\gamma} = 6\frac{C}{I} \qquad q = \left(6\frac{C}{I}\right)^{1/\gamma} \qquad (2.17)$$

Secara praktis pada sistem seluler nilai $\frac{C}{I}$ = 18 dB atau 63.1 dengan γ=4

Maka $q = (6x63.1)^{1/4} = 4.41$

Pada sistem seluler $q \cong \sqrt{3K}$ dimana K adalah jumlah sel dalam 1 cluster,

$4.41^2 = 3K$ maka didapat K =7

Dari uraian persamaan tersebut memperlihatkan untuk membentuk pola sel dalamsatu cluster 7 sel dibutuhkan C/I = 18 dB

Contoh lain

Bandingkan interfrensi dari tahap 1 dengan 6 interferensi dan 12 interferensi tahap 1 ke tahap 2

Jawab

Tahap 1 $$\frac{C}{I} = \frac{C}{\sum_{i=1}^{6} I_i} = \frac{R_i^{-4}}{6D_i^{-4}} = \frac{a_1^4}{6}$$

Tahap 1 ke 2 $$\frac{C}{I} = \frac{C}{\sum_{i=1}^{6}\left(I_{1i} + I_{2i}\right)} = \frac{1}{6\left(a_1^{-4} + a_2^{-4}\right)}$$

Misalkan $a_1 = 4.6$ $a_2 = D_2/R_1 = 2D_1/R_1 = 2a_1 = 9.2$

Masukan kedalam persamaan $\frac{C}{I}$ tahap 1 = 18.72 dan

$\frac{C}{I}$ tahap 1 ke tahap 2 = 18.46 dB

2.6. Estimasi Kapasitas Sistem

Pada sistem seluler, untuk menghasilkan kapasitas sistem maksimum menggunakan bandwidth sistem yang diberikan perlu dievaluasi efiesiensi spektral yang didefinisikan sebagai jumlah trafik/unit frekuensi/unit area

η_T effektif spektral dimana nilainya adalah

$$\eta_T = \frac{\eta_{zone} a_c}{Aw} \text{ [Erl/Hz/m}^2\text{]}$$

(2.18)

Dimana

$\eta_{zone}[ch/zone]$: jumlah kanal voice yang digunakan pada setiap sel

$a_c[Erl/ch]$: trafik per channel

A[m^2] : luas dari setiap sel

W[Hz] : bandwidth yang digunakan pada sistem

Jika f_{ch} merupakan spasi antar kanal dan K adalah jumlah sel dalam satu cluster, maka

$$\eta_{zone} = \frac{W}{f_{ch} K} \qquad (2.18)$$

η_T effisiensi spektral untuk pelayanan **transmisi voice**

$$\eta_T = \eta_s \eta_f \eta_t = \frac{1}{KA} \frac{1}{f_{ch}} a_c \qquad (2.19)$$

Dimana

$\eta_s = \frac{1}{KA}$ [1/m^2] Effisiensi spektral terhadap space

$\eta_f = \frac{1}{f_{ch}}$ [ch/Hz] Effisiensi spektral terhadap frekuensi

$\eta_t = a_c$ [Erl/ch] Effisiensi spektral terhadap waktu

η_T effisiensi spektral untuk pelayanan **transmisi non voice**

$$\eta_T = \eta_s \eta_f = \frac{1}{K} \frac{\log_2 MR_s}{f_{ch}} [bit/s/Hz/cell] \qquad (2.20)$$

Dimana

$\eta_f = \frac{\log_2 MR_s}{f_{ch}} [bit/s/Hz]$ Effisiensi spektral terhadap frekuensi

M : fade margin dB

$\eta_s = \frac{1}{K} [1/cell]$ Effisiensi spektral terhadap space

Anggap bandwidth dari sistem yang diberikan sebesar W Hz. Akses FDMA dalam satu cluster sel yang berisi K sel, maka jumlah kanal yang dapat digunakan per sel adalah

$$N_1 = \frac{W_{sistem}}{f_{ch} K}$$

Misalkan Wsistem = 25 MHz, f_{ch} =200 KHz dan K =3, maka

$$N_1 = \frac{25MHz}{200KHzx3} = 41.6Channel$$

2.7. Evaluasi sistem

Untuk mengevaluasi sistem dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mengevaluasi effisiensi spektrum, Sensitivitas penerima, Jumlah kanal per sel m, Noise pada kanal dan Path loss dan Jarak

2.7.1. Evaluasi effisiensi spektrum

Karena spektrum frekuensi sangat terbatas maka dalam pemakaiannya haruslah efektif. Dalam beberapa sistem radio, efisiensi spektrum sama dengan efisiensi kanal frekuensi, sehingga jumlah kanal dapat langsung dihitung dari band frekeunsi yang tersedia. Konsep ini benar terutama untuk komunikasi point to pint tanpa adanya frekuensi reuse. Pada sistem seluler dengan menggunakan pendekatan efisiensi spektrum adlah jumlah kanal per sel, maka hasilnya

Efisiensi spectrum ≠ effisiensi kanal

Kapasitas sistem berhubungan langsung dengan efisiensi spektrum tapi tidak dengan efisiensi kanal.

Tahun 1936 E.H. Amstrong menulis paper yang berjudul ”A method of Reduction Disturbance in Radio Signaling by a System of Frequency Modulation”, karya ilmiah ini menjelaskan tradeoff antara noise dan bandwidth pad system radio FM. Dari situ para akhli teknik mengetahui konsep mereduksi noise dengan meningkatkan bandwidth pada disain sistem. Parameter dari sistem pembandingnya adalah kualitas voice, daya transmist dan ukuran sel. Untuk mendapatkan kualitas voice yang memuaskan dibutuhkan C/N_{FM} = 18 dB. Level ini 75 % user menyatakan kualitas suara sangat bagus dengan cakupan 90 % dari daerah yang direnakan dan kanal FM 30 KHz. Dengan asumsi 18 dB maka analisa pada seluler digunakan C/I = 18 dB.

2.7.2. Sensitivitas penerima

Sensitivitas dari penerima radio diukur sebagai kemampuan meneruima sinyal yang paling rendah. Sensitivitas dapat dinyatakan dalam microvolet atau dB diatas 1 μV

Y dBμV = 20 log(x μV) (2.21)

Sensitivitas juga dapat dinyatakan dama milliwatt atau dBm

ydBm = 10 log(x mW)

Konversi dari microvolt menjadi dB diatas 1 mW

$$0dB\mu V = 10\log\frac{\left(1x10^{-6}\right)^2}{50} = -137dBW = -107dBm$$

Contoh

Penerima mempunyai sensitivitas 0.7 μV, berapa nilai ekivalen dalam level dBm

Jawab :

$20\log 0.7 = -3$

Maka 0.7 μV sebanding dengan -107 dBm -3dB= -110 dBm.

Jumlah sell frekuensi reuse K

Untuk menghitung berapa nilai K dari satu sistem dengan memasukan nilai γ=4 dan path loss 40dB/dec, maka

$$\frac{C}{I} = \frac{1}{6}\left(\frac{D}{R}\right)^4 = \frac{(3K)^2}{6} = \frac{3K^2}{2}$$

$$K = \sqrt{\frac{2}{3}\frac{C}{I}} \qquad (2.22)$$

Dengan persamaan ini terlihat bahwa jumlah frekuensi reuse dari sel merupakan fungsi dari kebutuhan C/I.

2.7.3. Jumlah kanal per sel m

Jumlah kanal per sel adalah fungsi dari jumlah total kanal yang tersedia (jumlah spectrum yang tersedia dibagi dengan bandwidth kanal) dan kebutuhan C/I

$$m = \frac{B_t}{B_c K} = \frac{B_t}{B_c\sqrt{(2/3)(C/I)}} \qquad (2.23)$$

Jumlah total kanal-kanal M=m K

Dimana

m= jumlah kanal per sel, oleh Lee disebut kapasitas radio

K : jumlah frekuensi reused didalam sel

Bt : bandwidth total, transmit atau receive

Bc : bandwidth kanal

Lingkungan fading Rayleigh adalah lingkungan radio mobile yang disebabkan dengan multipath fading yang terjadi pada lingkungan system seluler. Oleh karenanya, lebih realistis untuk memperhitungkan efisiensi spectrum pada radio selelur mobile dengan menggunakan fading Rayleigh. Pada lingkungan ini gelombang FM tidak hanya membicarakan preemphasis-deemphsis atau diversity , tetapi juga mempertimbangan

S/N baseband yang merupakan konversi dari C/I, S/N lebih rendah 3 dB dibandingkan C/I.

FCC memberikan spesifikasi S/N untuk transceiver system seluler FM yaitu dengan adanya diversity dengan kombinasi dari dua percabangan penerima yang bertujuan mereduksi fading multipath keuntungan dengan dua percabangan ini adalah S/N baseband meningkat 8 dB dari S/N dari jalur tunggal FM.

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{2brFM} = 8dB + \left(\frac{S}{N}\right)_{FM}$$

$$\left(\frac{C}{I}\right)_{FM} = 18dB = 63.1$$

S/N dari sinyal baseband menjadi

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{2brFM} = -3dB + deemphasisgain + diversitygain + \left(\frac{C}{I}\right)_{FM}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{2brFM} = -3dB + 15.2dB + 18dB + 8dB = 38.23dB = 6652.73$$

Gain deemphasis besarnya adalah 15.2 dB

S/N 38 dB dibutuhkan untuk mendapatkan kualitas yang terbaik pada sinyal baseband. Jumlah kanal per sel m, misalkan Bc = 30 KHz, Bt = 10 MHz ; K=7 ; C/I = 18 dB adalah

$$m = \frac{B_t}{B_c K} = \frac{10MHz}{30KHzx7} = 47.57channel/cell$$

Saat mengevaluasi link wireless, tiga pertanyaan penting yang harus dijawab,yaitu

1. Berapa banyak daya radio frekuensi RF yang tersedia
2. Berapa besar bandwidth yang tersedia
3. Berapa BER yang dapat diandalkan

Secara umum, daya RF dan secara efektif bandwidth diperhitungkan diatas kapasitas link komunikasi. Batas maksimum dari kecepatan data diberikan dalam kapasitas kanal menurut teori Shannon, yaitu

$$C = B\log_2(1 + S/N) \qquad (2.24)$$

Dimana

C = kapasitas kanal (bit/s) S = kuat sinyal (watt)

B = bandwidth kanal (Hz) N = daya noise (watt)

Persamaan tersebut merupakan nilai system ideal, BER akan mendekati nol jika kecepatan transmisi data dibawah kapasitas kanal. Realitasnya BER dipertimbangkan lagi dari teknik modulasi dan noise yang diterima.

2.7.4. Noise pada kanal

Untuk semua system komunikasi, noise pada kanal sangat berhubungan dengan kanal. Seluruh objek yang menghasilkan panas akan memancarkan energi RF dalam bentuk noise yang sifatnya random (Gaussian). Besar radiasi yang diemisikan dihitung dengan persamaan

$$N = kTB \qquad (2.25)$$

Dimana

k= konstanta Boltzman 1.38X10-23 J/K

T = Temperature Kelvin = 290 K

B = Kanal Bandwidth Herzt

Kemungkinan level noise terendah dari system secara phisik sangat tergantung pada temperature T. untuk banyak aplikasi temperature dianggap sebagai temperature kamar 290K.

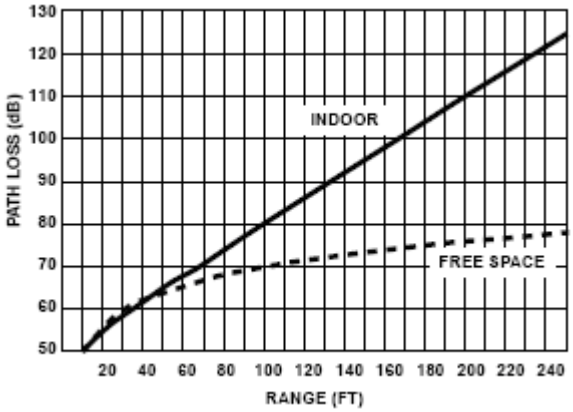
2.7.5. Path loss dan Jarak

Gelombanga radio berpropagasi pada free space, daya akan berkurang sejalan dengan jarak. Silahkan baca bab I yang memperhitungkan besarnya path loss diluar ruang maupun dalam ruang. Gambaran secara umum pathloss antara dalam dan luar ruang diperlihatkan pada gambar 2.6., dimana makin jauh jarak Tx dengan Rx didalam ruang pathlossnya akan makin meningkat.

2.8. Multipath dan Fade Margin

Multipath terjadi saat gelombang diemisikan oleh Tx berjalan melalui jalur yang berbeda seperti ditunjukan pada gambar 2.7. Gelombang-gelombang tersebut akan saling berinteferensi serta merusak gelombang yang berjalan dengan jalur line of sight. Hal ini seringkali dijadikan dasar untuk fading dari signal. Phenomena ini terjadi

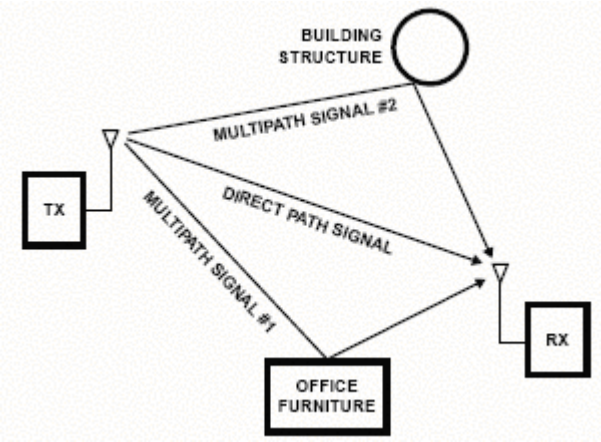
karena gelombang berjalan sepanjang jalur yang berbeda mungkin saja berbeda phase sehingga saat mencapai antena sinyal satu dama lain akan saling meniadakan



Gambar 2.6. Estimasi losses propagasi indoor pada 2.4 GHz.

Sinyal yang saling meniadakan mungkin saja tidak lengkap, satu metode untuk mengatasi ini adalah mentransmit daya yang lebih. Pada lingkungan indoor, multipath selalu ada dan cenderung dinamis yang artinya secara kontan selalu berubah. Fading yang besar demikian juga dengan multipath hasil akhirnya dapat mereduksi hingga lebih 30 dB. Oleh karenanya pada saat mendisain system wireless sangat penting untuk memberikan margin link yang cukup dengan adanya loss. Kegagalan melakukan perhitungan akan merugikan yang mempengaruhi keandalan sistem.

Jumlah daya RF yang diradiasikan dengan adanya phenomena ini harus didasarkan pada fade margin. Jumlah yang pasti dari fade margin dibutuhkan pada reliabilitas link yang diinginkan, tetapi secara umum nilainya ditentukan antara 20 dB sampai 30 dB.

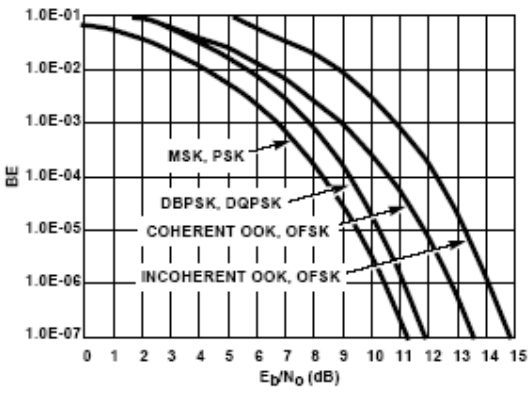


Gambar 2.7. Multipath

Satu metode untuk mengurangi efek dari multipath adalah dengan diversity antenna., dimana pembatalan dari gelombang radio tergantung pada geometris, menggunakan dua atau lebih antenna yang dipisahkan dengan $\lambda/2$ akanmengurangi problem ini. Pada akusisi sinyal, penerima mengecek setiap antenna dan secara mudah memilih antenna dengan kualitas sinyal yang paling bagus. Diversity ini akan mereduksi tetapi tidak mengeliminasi, kebutuhan margin link adalah bentuk lain yang dibutuhkan pada system yang tidak menggunakan diversity.

Untuk tujuan analisa link budget, aspek yang lebih penting diberikan dalan teknik modulasi adalah kebutuhan SNR untuk penerima mencapai level spesifik dari BER yangdapat diandalkan. Dari gambar 2.8. hubungan Eb/No vs BER terlihar Eb/No mengukur kebutuhan energy per but relative terhadap daya noise. Eb/no tidak tergantung pada kecepatan data dari system. Untuk mengkonversi Eb/No menjadi SNR, kecepatan data dan bandwidth system diperlihatkan dengan gambar 2.8

Sedang table 2.3 memperlihatkan bandwidth dari berbagai metode modulasi digital. Terlihat bahwa bandwidth QPSK dan DQPSK palingefektif yaitu sama dengan bit rate.



Gambar 2.8. Probabilitas Bit Error untuk beberapa metode modulasi

Table 2.3. Bandwidth tipikal untuk berbagai metode modulasi digital

Metode modulasi	Bandwidth tipikal (nul to nul)
QPSK, DQPSK	1.0xBit rate
MSK	1.5xBit rate
BPSK, DBPSK, OFSK	2.0xBit rate

Latihan

Essay

1. Sebutkan bagian dari interference dan jelaskan!
2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kapasitas sel!
3. Apa yang dimaksud dengan Trunking dalam disain Sistem Radio Mobile Seluler?
4. Jelaskan cara mereduksi interferensi mendisain Sistem Radio Mobile Seluler?
5. Bagaimana terjadinya multipath pada perambatan sinyal dan bagaimana cara mengatasinya?

Multiple Choice

1. Metode modulasi manakah yang menghasilkan 1.5xBit rate dari Bandwidth tipikal?
   a. BPSK
   b. MSK
   c. QPSK
   d. OFSK
2. Metode apa yang digunakan untuk mengurangi efek dari multipath?
   a. Diversity antena
   b. Menambah daya pancar
   c. Menambah jumlah RF
   d. Menambah Bandwidth
3. Manakah yang tidak mempengaruhi besar dari kapasitas kanal?
   a. Bandwidth kanal
   b. Daya noise
   c. Bit rate
   d. Kuat sinyal
4. Parameter-parameter apa saja yang berpengaruh untuk mereduksi noise dan meningkatkan bandwidth pada disain sistem?
   a. Kualitas voice, daya transmitter dan ukuran sel
   b. Kualitas voice, efisiensi kanal dan sensitivitas penerima
   c. Kualitas voice, daya transmitter dan efisiensi kanal
   d. Daya transmitter, efisiensi kanal dan efisiensi spektrum
5. Akibat yang ditimbulkan dari gain trunking antara lain *kecuali* ...
   a. Memaksimalkan k
   b. Memaksimalkan faktor reuse N yang akan memperbaiki k
   c. Sektorisasi yang akan mereduksi k
   d. Pengalokasian kanal dinak akan memperbaiki k
6. Bagian dari interferensi adalah
   a. co-channel dan add-channel
   b. co-channel dan adjacent channel
   c. add-channel dan adjacent channel

d. semua salah

7. Interferensi Co-channel dapat terjadi pada sel dengan bentuk pola radiasi.....
   a. directional
   b. bidirectional
   c. omnidirectional
   d. multidirectional
8. Yang di maksud dengan Quality of service dalam transmisi sinyal adalah
   a. perbandingan Bandwidth dengan Interferensi
   b. perbandingan Carrier dengan Bandwidth
   c. perbandingan Carrier dengan Data
   d. perbandingan Carrier dengan Interferensi
9. Channel hopping pada komunikasi seluler dapat memperbaiki
   a. Pengkodean
   b. Modulasi
   c. Cell Spliting
   d. Semua benar
10. Dari beberapa jenis selular mana Kapasitas intrinsic yang paling besar
    a. GSM
    b. IS-54
    c. PDC
    d. DECT

Problem

1. Berapa kapasitas U dari user cell dengan satuan kanal sebagai berikut: k = 8 kanal/sel; GOS = 2 % dan A_{user} = 100mErlang; $A_{offered}$ = 10
2. Berapa jumlah kanal dalam 1 cell jika diketahui sebagai berikut: Wsistem = 25 MHz, f_{ch} =200 KHz dan K =3

Daftar pustaka

1. Lee C Y William*; Mobile Cellular Telecommunication; Analog and digital system*; McGraw Hill; second edition 1995
2. Lee C.Y. William; *Mobile communication design fundamental*; John Wiley & Sons inc, second edition 1993

III. Model Propagasi Jaringan Komunikasi Seluler

3.1. Tujuan bab

Propagasi gelombang menjadi hal sangat penting didalam menjelaskan hubungan antar MS didalam jaringan seluler. Propagasi gelombang secara umum mengalami difraksi, refleksi dan penghamburan gelombang, hal ini juga terjadi pada komunikasi seluler. Saat MS bergerak terjadi pejadi perubahan jarak dengan BTS, sehingga akan mengakibatkan attenuasi sinyal yang sebanding dengan jarak dan waktu. fluktuasi sinyal yang berpropagasi harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang mungkin saja berupa diruang bebas atau gedung bertingkat. Perhitungan loss pada jaringan dengan menggunakan Okumura Hatta dan Nakagami. Tujuan yang ingin dicapai dari bab ini Mahasiswa dapat membuat estimasi disain radio link, dapat menghitung link budget antar BTS serta menghitung link budget antara BTS dengan user

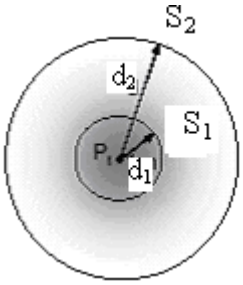
3.2. Propagasi gelombang pada ruang bebas

Dasar dari propagasi gelombang elektromagnetik adalah medan listrik dan medan magnetik merambat di udara dengan mode TEM (*Transverse Electromagnetic Mode*) yang artinya arah vector medan magnet dan arah vector medan elektrik saling tegak lurus terhadap perambatan gelombang. Bila suatu antenna ditempatkan

pada satu posisi transmitter (Tx) , gelombang menjalar dari Tx menuju ke receiver (Rx). Dititik penerima gelombang akan diterima oleh antenna Rx. Besar kuat sinyal yang diterima pada titik Rx sangat tergantung pada jarak dan daya pancar Tx. Anggap antenna Tx merupakan antenna istropis dengan besar gain sama dengan satu dengan daya pancar sebesar P_t watt. Kuat sinyal (*field strength*) yang diterima pada titik Rx nilainya sama besar pada jarak yang sama terhadap antenna isotropis. Dengan menganggap ruang propagasi adalah bola seperti gambar 3.1, maka besar kuat sinyal S (watt/m^2) yang diterima adalah

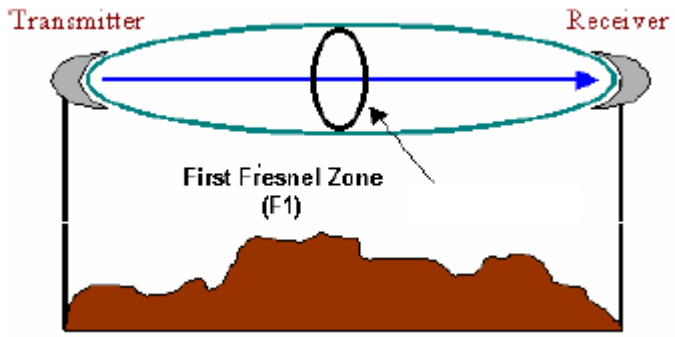
$$S = \frac{P_t}{4\pi d^2} \qquad (3.1)$$

dengan d (dalam m) adalah jarak Tx dengan Rx. Makin besar jarak, kuat sinyal yang diterima makin kecil. Anggap $d_2 = 2d_1$, kuat sinyal yang diterima $S_2 = \frac{S_1}{4}$. Dengan kata lain sinyal yang diterima di S_2 lebih kecil 4 kali dari S_1, dalam decibel sinyal di S_2 turun sebesar 6 dB dibandingkan S_1.



Gambar 3.1. Hubungan Tx dengan RX

Gelombang radio terutama pada daerah UHF (Ultra High Frequency) keatas dalam penjalaranya antara Tx dan Rx diinginkan bebas pandang LOS (*Line Of Sight*) tanpa halangan, seperti yang ditunjukan oleh gambar 3.2.



Gambar3.2. LOS antara Tx dan Rx.

Dari persamaan 1 terlihat bahwa energi yang sampai pada titik penerima berkurang dengan makin besarnya jarak. Perbandingan antara daya yang diterima dengan daya yang dipancarkan $\frac{P_r}{P_t}$ disebut sebagai $FreeSpaceLoss$. Besarnya dapat diturunkan dengan menggunakan formula Friis, dimana kerapatan flux daya (kerapatan kuat sinyal) adalah

$$P_{fd} = \frac{P_t}{4\pi r^2} \text{ watt/m}^2 \qquad (3.2)$$

Untuk menghitung daya yang diterima, dengan adanya luas efektif dari antenna Ae

$$P_r = A_e\left(\frac{P_t}{4\pi r^2}\right) \text{ watt} \qquad (3.3)$$

Luas efektif dari antenna A_e berkaitan dengan gain antenna Gr

$$A_e = G_r \frac{\lambda^2}{4\pi} \text{ m2} \quad (3.4)$$

Subtitusikan persamaan 4 kedalam persamaan 3 , sehingga didapat

$$P_r = G_r \frac{\lambda^2}{4\pi} \frac{P_t}{4\pi r^2} \text{ watt}$$

$$P_r = G_r P_t \left(\frac{\lambda}{4\pi r^2} \right)^2 \quad (3.5)$$

Path loss didasarkan pada antenna isotropis yang Gr = 1 sehingga

$$P_r = P_t \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 \quad (3.6)$$

Free space loss adalah perbandingan antara daya yang diterima dengan daya pancar

$$FreeSpaceLoss = \frac{P_r}{P_t}$$

Sehingga didapat , free space loss FSL adalah sebesar

$$\left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 = \left(\frac{c}{4\pi r f} \right)^2$$

Bila Frekuensi dalam MHz, r dalam km yang selanjutnya dinyatakan dengan d, maka FSL dalam dB menjadi

$$FSL(dB) = 20\log\left(\frac{c}{4\pi . 1x10^3 . 1x10^6} \right) - 20\log(r) - 20\log(f)$$

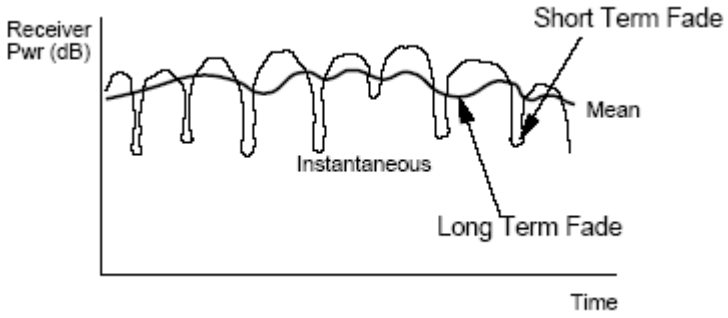
$$FSL(dB) = 32.4 + 20\log(d_{km}) + 20\log(f_{MHz}) \quad (3.7)$$

Kondisi diatas digunakan terutama pada daerah terbuka dimana Tx dan Rx benar-benar LOS. Untuk komunikasi mobile persamaan 3.7 tidak dapat sepenuhnya digunakan terutama untuk

membentuk hubungan antara Base Station Transceiver BTS dengan Mobile Station MS. Pada dasarnya mekanisme penjalaran gelombang pada dasarnya mengalami tiga hal, yaitu Refleksi, Difraksi dan Penyebaran. Refleksi dimaksudkan bila propagasi gelombang mengenai objek yng lebih besar dari panjang gelombang, misalkan permukaan tanah, bangunan, dinding dan sebaginya. Difraksi terjadi jika gelombang radio antara Tx dan Rx terhalang oleh permukaan suatu benda yang ujungnya berbentuk tidak teratur dimana gelombang membengkok disekitar halangan sehingga tidak terjadi LOS Line Of Sight. Penyebaran (Scattering) gelombang terjadi jika sinyal mengenai objek yang lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombangnya, contohnya daun-daun, lampu jalanan, lampu spot.

Pada propagasi gelombang radio mobile, kuat sinyalnya .harus sangat diperhatikan dimana kuat sinyal harus lebih kuat antara base station dan mobile unit untuk menjaga kualitas sinyal pada receiver. Disisi lain tidak boleh terlalu kuat untuk mencegah interferensi cochannel antar cell yang menggunakan band frekuensi yang sama. Dari sini kanal bervariasi dengan loksi user dan waktu, propagasi gelombang juga semakin komplek karena mungkin saja penyebaran dari banyak jalur (*multipath scattering*), bayangan (*shadowing*) dari objek yang dominant. Efek dari mekanisme propagasi gelombang dengan melemahkan sinyal (*attenuation*) yang disebut dengan *Fading* dan menyebabkan sinyal menjadi error.

Hasil akhir daya pada penerima akan berfluktusai seperti yang ditunjukan gambar 3.3.



Gambar3.3. Fluktuasi daya yang diterima

Fading dibagi dalam dua bagian yaitu fading skala besar dan fading skala kecil. Penyebab fading skala besar adalah attenuasi dan shadowing. Attenuasi adalah melemahnya sinyal pada ruang bebas dengan daya bekurang sebesar $1/d^2$. Shadowing disebabkan dengan sinyal diblok oleh struktur penghalang.

Fading skala kecil disebabkan karena banyak alur multipath dari sinyal yang diterima. Hal ini disebabkan karena

- Kuat sinyal yang diterima berubah dengan cepat pada satu daerah yang kecil atau dengan interval waktu yang pendek
- Modulasi frekuensi yang acak berikut bervariasinya efek Doppler pada sinyal multipath yang berbeda.
- Disperse waktu yang disebabkan oleh delay (keterlambatan) propagasi multipah. Besar delay dalam (μs): Open < 0.2, Suburban = 0.5, Urban = 3

- Ketika MS sedang dalam keadaan diam sinyal menerima yang mungkin saja akibat fading dari objek yang bergerak disekelilingnya.

3.3. Karakteristik jalur propagasi untuk system komunikasi wireless

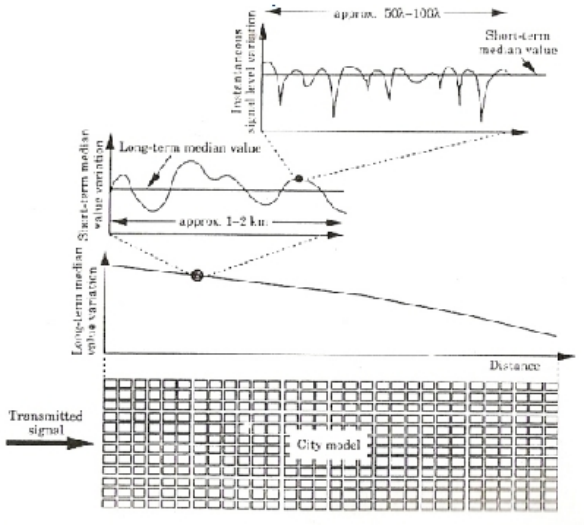
Pada system komunikasi mobile, karakteristik jalur propagasi mempunyai pengaruh terhadap disain system. Ketika terminal berada dilingkungan luar ruang (*outdoor*) dengan ukuran jangkauan untuk medium dan besar yaitu diatas 1 km, karakteristik jalur propagasi dianggap sebagai kondisi non LOS (NLOS). Hal ini disebabkan karena terminal dibayangi (shadowed) oleh keadan alam suatu daerah (terrain) dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kondisi lingkungan yang NLOS dianggap lebih sulit dan lebih banyak dibandingkan kondisi LOS.. Dalam mengestimasi kemampuan sistem dan link budget hanya kondisi NLOS yang diperhitungkan karena daerah dengan kondisi LOS hanya sedikit sekali. Sedang untuk terminal didalam ruang (indoor) ada.dua kondisi yaitu LOS dan NLOS

Karakteristik jalur propagasi dapat dibagi dalam tiga komponen baik indoor maupun outdoor, yaitu Rugi alur (path loss) yang berkaitan dengan jarak, Shadowing dan Multipath fading. Gambar 3.4. memprlihatkan contoh variasi level sinyal yang diterima, dengan jarak penerima sekian ratus panjang gelombang.

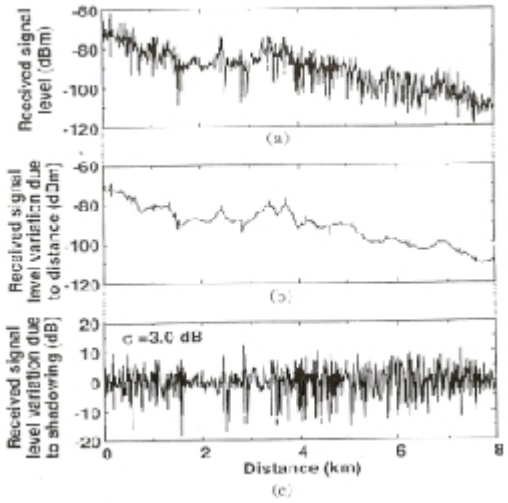
Dari sinyal yang diterima dapat diobservasi sebarapa dalam dan cepatnya envelope fluktuasi yang disebabkan oleh inteferensi bersama antar komponen sinyal yang diterima yang berasal dari segala arah. Variasi level yang diterima ini disebut dengan *multipath fading*.

Apabila variasi level sinyal yang cepat dihilangkan dengan membuat rata-rata level sinyal yang diterima, masih ada variasi level sinyal yang relative kecil yang disebut dengan *shadowing*. Shadowing disebabkan oleh daerah yang tidak seragam atau konstruksi yang dibuat oleh manusia. Karena kerapatan probabilitas adalah distriubusi log-normal, maka dikatakan sebagai *fading log-normal.* Variasi ini juga sering disebut sebagai variasi *short term median value* atau variasi *large scale signal*

Selanjutnya dari variasi level sinyal yang relative kecil dapat diperhitungkan area level sinyal rata-rata. Area ini disebut dengan path loss atau variasi long term median value. Gambar 3.5. memperlihatkan variasi level sinyal yang diterima yang diperhitungkan dari percobaan dilapangan. Gambar 3.5.(a) variasi level sinyal yang diterima rata-rata selama 1 detik. Variasi ini gabungan shadowing dam path loss. Dengan membuat lebih halus variasi ini didapat gambar3.5.(b) yaitu area variasi level sinyal rata-rata yang disebut dengan pathloss.. gambar 3.5.(c) memperlihatkan perbedaan antara gambar a dan b, yang berkaitan dengan variasi dari shadowing dengan standar deviasi 3.0dB.



Gambar 3.4.Variasi level sinyal yang diterima oleh MS



Gambar 3.5. Variasi level sinyal yang diterima dari hasil percobaan
(a)variasi level sinyal yang diterima shadowing dan path loss
(b) variasi level sinyal yang diterima berupa path loss
(c)variasi level sinyal yang diterima berupa shadowing

3.4. **Path loss**

3.4.1.System outdoor zona besar

Saat tidak ada halangan (obstacle) antara BTS dengan MS yang berjarak d km, karakteristik jalur propagasi adalah subjek dari progasi di ruang bebas. Dengan besar path loss seperti persamaan 7, yaitu FSL = $L_{pf}(dB)$ dengan fc adalah frekuensi carrier

$$L_{pf}(dB) = 32.4 + 20\log(d_{km}) + 20\log(fc_{MHz}) \quad (3.8)$$

Jika antara BTS dengan MS banyak sekali halangan , path loss diperhitungkan dengan banyak factor seperti konfigurasi daerah alamiah yang tidak teratur dan struktur buatan yang disusun tidak beraturan. Okumura peneliti dari Jepang menganalisa data empiris dan memperhitungkan pathloss propagasi pada daerah urban karena MS lebih banyak digunakan pada daerah Urban. Kurva ini dikenal dengan kurva Okumura., dengan factor koreksi yang diperhitungkan antara lain :

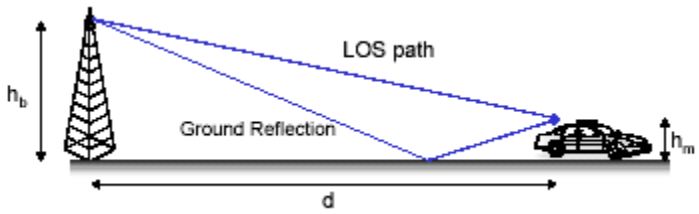
- Ketinggian antenna dan frekuensi yang digunakan
- Suburban, ruang yang tidak terlalu terbuka, ruang terbuka atau daerah perbukitan
- Losses akibat difraksi pada pegunungan
- Area danau atau laut
- Slope pada jalan

Karena hasil perhitungannya tidak memberikan yang terbaik pada saat estimasi, Hatta membuat formula empiris untuk median path loss yang telah drintis oleh kurva Okumura. Persamaan menjadi

Okumura-Hatta yang membagi daerah menjadi tiga bagian tipikal yaitu model urban, suburban dan area rural

Tipikal Model Urban

Dari penjelasan diatas, tidak hanya satu sinyal yang datang pada Rx. Selain sinyal langsung (line of sight LOS) ada sinyal yang direfleksikan kepermukaan bumi dan dipantulkan kembali dan diterima oleh MS. Sehingga yang sampai di MS ada dua LOS dan hasil pantulan (perhatikan gambar 3.6).



Gambar 3.6. Two ray path

Hubungan antara daya yang diterima dengan daya yang ditransmit menggunakan pendekatan

$$P_r = P_t G_t G_r \frac{h_b^2 h_m^2}{d^4} \qquad (3.9)$$

Dimana :

h_b = ketinggian antenna base station (m)

h_m = ketinggian antenna mobile MS (m)

d = jarak antara BTS dengan MS (m)

Sedang Path loss pada daerah ini menjadi

$$L_p(dB) = 69.55 + 26.16\log_{10} f_c + (44.9 - 66.55\log_{10} h_b)\log_{10} d - 13.82\log_{10} h_b - a(h_m) \qquad (3.10)$$

Dimana

f_c : frekuensi carrier MHz

h_b : ketinggian antena transmitter efektif dalam meter (30-200m)

h_m : ketinggian antenna receiver efektif dalam meter (1-10m)

d : jarak antara basestation BTS–mobile ststion MS dalam km

$a(h_m)$ = adalah factor koreksi untuk ketinggian antenna mobile

Tabel 3.1. Besar factor koreksi $a(h_m)$ dengan kondisi daerah

Range nilai besaran			
Frekuensi tengah (fc) (MHz)			150 -1500 MHz
hb, hm, dalam meter			30 -200m; 1-10m
$a(h_m)$ dalam dB	Kota Besar	$f_c \le 200MHz$	$8.29[\log(1.54h_m)]^2 - 1.1$
		$f_c \ge 499MHz$	$3.2[\log(11.75h_m)]^2 - 4.97$
	Kota medium dan kecil	$150 \ge f_c \ge 1500MHz$	$1.1[\log f_c - 0,7]h_m - (1.56\log f_c - 0.8$

Tipikal model Suburban

Besar pathloss pada daerah suburban adalah

$$L_{ps} = L_p - 2\{\log_{10}(f_c/28)^2\} - 5.4 \qquad (3.11)$$

dimana Lp adalah pathloss dari persamaan (10) dan $a(h_m)$ diambil dari table 1untuk daerah kota besar dan kota kecil

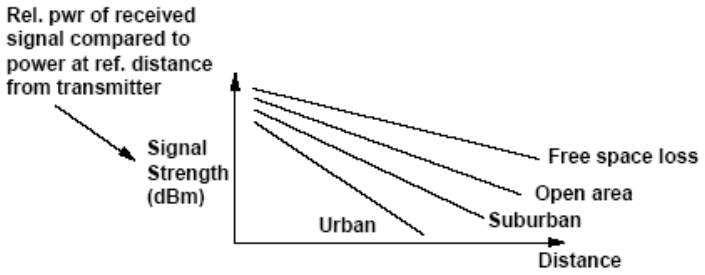
Tipikal model Rural

Besar path loss pada daerah rural besarnya diperlihatkan dengan persamaan 12

$$L_{po} = L_p - 4.78(\log_{10} f_c)^2 + 18.33\log_{10} f_c - 40.94 \quad (3.12)$$

dimana Lp adalah pathloss dari persamaan (10) dan a(h_m) diambil dari table 3.1untuk daerah kota besar dan kota kecil

Ketiga tipikal mode diatas dan free space loss dibandingkan hasilnya seperti gambar 3.7. daerah urban mempunyai jarak lintasn paling keci dan LOS mempunyai jarak lintasan paling besar.



Gambar 3.7. Perbandingan kuat sinyal terhadap jarak.

Model Prediksi Redaman COST 231

COST 231 model adalah pengembangan Hata model oleh EURO_COST (the European Co_operative for Scientific and Technical Research) untuk PCS. Merupakan pengembangan rumus Okumura -Hata untuk frekuensi PCS (sampai 2 GHz). Biasa digunakan untuk mikrosel yang memakai frekuensi 1800 MHz. Pada satu tower BTS dengan antena yang telah dirancang untuk bekerja pada frekuensi GSM yang disebut sebagai *underlay*, dalam pengembangannya perlu penambahan kapasitas. Pada tower tersebut dapat ditambahkan antena dengan frekuensi yang bekerja

pada daerah PCS yang disebut sebagai *overlay*. Untuk menghitung besar loss digunakan persamaan COST 231.

Median path loss, $L_{propagasi\ urban}$ adalah :

$$\mathbf{L_U = 46.3 + 33.9 \log f_c - 13.82 \log h_t - a(h_m) + (44.9 - 6.55 \log h_t) \log d + C_M} \quad (3.13)$$

Dimana ht tinggi antena BTS dan $a(h_m)$ faktor koreksi tinggi antena MS sama dengan model Okumura Hata dan

$$C_M = \begin{cases} 0\,dB & \textit{for medium sized city and suburban areas} \\ 3\,dB & \textit{for metropolitan centers} \end{cases}$$

dimana

$1500 \le f_C \le 2000$ MHz

$30 \le h_T \le 200$ m

$1m \le h_r \le 10$ m

$1 \le d \le 20$ km

Setelah dilakukan prediksi redaman *area to area*, yang dimaksudkan sebagai prediksi kasar kondisi redaman lintasan, baru kemudian dilakukan prediksi redaman *point to point* yang bertujuan untuk meningkatkan akurasinya. Model prediksi *area to area* akan memberikan akurasi prediksi dengan standar deviasi ± 8 dB. Artinya, data aktual *path loss* akan bervariasi ± 8 dB dari nilai yang diprediksikan oleh hasil perhitungan. Dengan perhitungan *point to point* akurasi yang dapat diharapkan adalah memiliki standar deviasi ± 3 dB.

3.4.2. Sistem Indoor

Karakteristik jalur propagasi untuk system komunikasi indoor sangat unik dibandingkan dengan system outdoor, karena banyak halangan yang akan membuat sinyal radio mengalami refleksi, difraksi dan shadow. Halangan (obstacle) antara lain dinding, langit-langit, lantai dan berbagai macam furniture perkantoran. Mekanisme Propagasi indoor sama dengan outdoor yaitu didominasi oleh refleksi, scattering dan difraksi. Akan tetapi kondisinya lebih bervariabel, seperti Pintu/jendela terbuka atau tidak, level dari lantai dan bantalan dari antenna : dimeja,langit-langit dan sebagainya Dengan klasifikasi dari kanal sebagai berikut :LOS Line of Sight dan Halangan (OBS-Obstructed) yang bervariasi dengan derajat kekacauan (clutter).

Efek phisikal dari system indoor adalah kerusakan sinyal terjadi lebih cepat, jarak jangkauan ditentukan oleh bahan dari dinding, lantai, attenuasi dari furniture dan sebagainya.. Path loss pada system ini adalah

Path Loss = Unit Loss + 10 n log(d) = k F + I W

(3.14)

Dimana :

Unit loss : daya yang hilang (dB) pada jarak 1m (30 dB)

n : indek power-delay

d : jarak antara transmitter dn receiver

k : jumlah dari lantai dimana sinyal melintasinya

F : loss per lantai

I : jumlah dari dinding dimana sinyal melintasinya,

W : loss per dinding

Besar nilai n ditentukan oleh jenis bangunan dan frekuensi kerja seperti yang ditunjukan oleh table 3.2. Nilai σ dianggap sebagai W dari rumusan diatas. Faktor lainnya yang berpengaruh antar lain yaitu user yang bergerak keliling ruangan, akan menghasilkan multipath tambahan dengan besar attenuasinya mencapai 10 dB

Table 3.2. Nilai n dan σ dari jenis bangunan dan frekuensi

Jenis bangunan	**Frekuensi (MHz)**	**n**	**σ dB**
Retail Stores	914	2.2	8.7
Grocery Stores	914	1.8	5.2
Office, Hard Partitions	1500	3.0	7.0
	900	2.4	9.6
Office, Soft Partitions	1900	2.6	14.1
	1300	2.0	3.0
	4000	2.1	7.0
Factory LOS	1300	1.8	6.0
Textile/Chemical	1300	1.6	5.8
Textile/Chemical Paper/cereals Metalworking	900	3.0	7.0
Suburban home	4000	2.1	9.7
Indoor to street Factory OBS	1300	3.3	6.8

Textile/chemical Metalworking			

3.5. Hubungan antara jarak dengan daya

Untuk lingkungan yang berubah-ubah, dapat dikatakan bahwa daya yang diterima Pr sebanding dengan jarak Tx dan Rx yaitu sebesar d, ditimbulkan oleh komponen-komponen tertentu yang disebut "gradien jarak-daya" atau disebut juga "path loss factor".

$$P_r = P_0 d^{-\alpha} \tag{3.15}$$

Dimana :

P0 = daya yang diterima denganreferensi jarak 1 m

Pr = daya yang diterima

d = jarak antara Tx dan Rx (m)

Atau dalam decibell

$10 \log P_r = 10 \log P_0 - 10 \alpha \log d$

(3.16)

Besarnya path loss pada jarak 1 m adalah

$$L_0 = 10\log_{10} P_t - 10\log_{10} P_0$$

$$L_0(dB) = P_t(dBW) - P_0(dBW) \tag{3.17}$$

Total path loss (L_p) dalam dB pada jarak d :

$$L_p(dB) = P_t(dB) - P_r(dB)$$

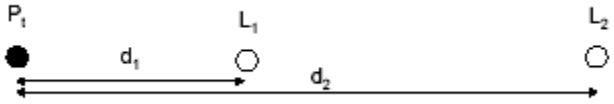
$$= P_t(dB) - \left(P_0(dB) - 10\alpha \log P_0\right)$$

$$L_p = L_0 + 10\alpha \log d \tag{3.18}$$



Gambar 3.9. total path loss dengan jarak d

Jika path loss pada jarak d1 = L1 dan path loss pada jarak d2 = L2, maka

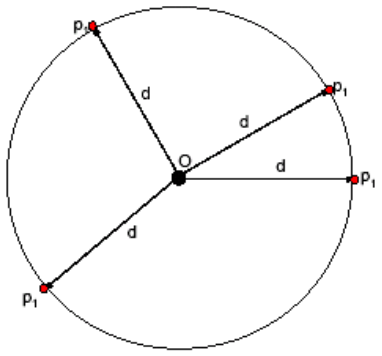


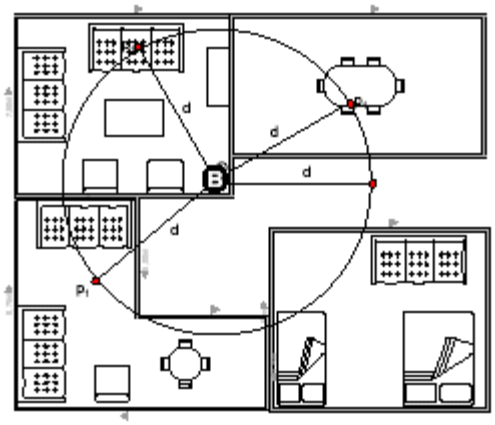
Gambar 3.10 Pathloss pada jarak L1 danL2

$$L_2 = L_1 + 10\log\frac{d_2}{d_1} \qquad (3.19)$$

3.6. Faktor bayangan (shadowing)

Perhatikan gambar berikut, titik O adalah Base station; titik P_1, P_2, P_3 dan P_4 dengan jarak yang sama dari titik O merupakan titik penerima. Sinyal yang sampai pada titik P tersebut melalui kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karenanya daya yang diterima pada titik-titik tersebut belum tentu sama satu sama lainnya





Gambar 3.11. Kondisi lingkungan yang berbeda

Path loss dengan jarak d untuk kondisi ini harus memasukan efek shadow sehingga persamaannya dengan referensi jarak 1 m menjadi

$$L_p = L_0 + 10\log d + x \tag{3.20}$$

Dimana x adalah komponen random yang nilainya bervariasi terhadap kuat sinyal yang diterima.

Dengan logaritma normal nilai x. adalah

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\mu\sigma x}} e^{\left(\frac{-\ln(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)} \tag{3.21}$$

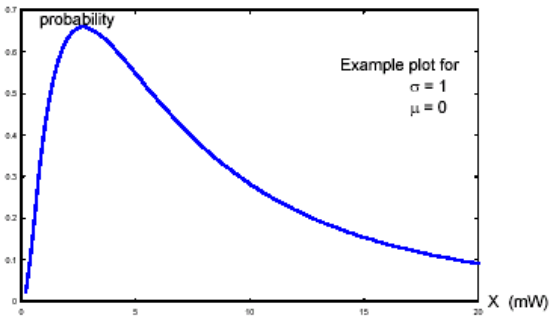
dimana

x = dinyatakan dalam mW d atau W

μ = Kuat sinyal yang diterima

σ = standard deviasi dari kuat sinyal yang diterima

Kurva distribusi diperlihatkan seperti pada gambar 3.12



Gambar 3.12. Distribusi logaritmis dari x

Dengan menggunakan ditribusi normal (distribusi Gausian) dalam dB nilai x menjadi

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\mu\sigma}dB} e^{\frac{(-(x-\mu)dB)^2}{2\sigma^2 dB}}$$

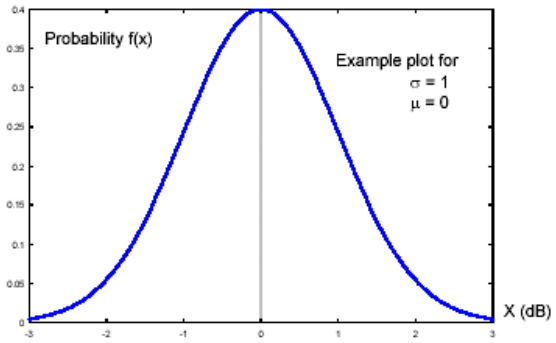
(3.22)

dimana

x = dinyatakan dalam dB

μ = rata-rata mendekati nol

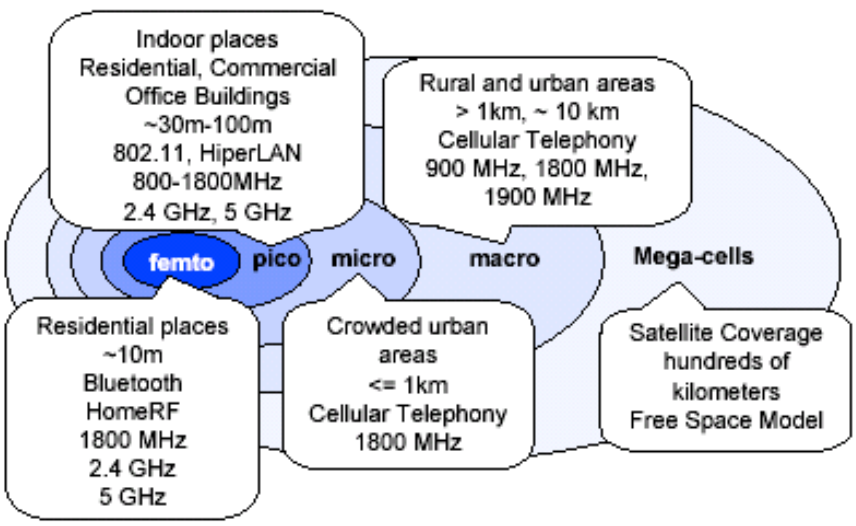
σ = standard deviasi dari kuat sinyal yang diterima



Gambar3.13. . Distribusi normal Gauss

3.7. **Model untuk berbagai ukuran sel.**

Ukuran sel sangat dipengaruhi oleh daerah ; pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk, dibawah ini adalah pembagian sel berdasarkan daerah yang akan menjadi daerah pelayanan selular.



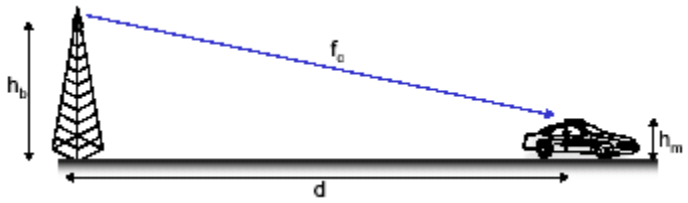
Gambar 3.14. Macam ukuran sel

3.7.1. Macro-cellular areas

Ada tiga Ciri-ciri macrocell adalah yaitu base station merupakan titik tertinggi seperti ditunjukan oleh gambar , cakupannya mencapai beberapa kilometer dan Path loss rata-rata pada jarak d (dalam dB) adalah distribusi normal, dimana pathloss merupakan hasil dari banyaknya penyebaran dengan banyaknya halangan (obstacles)

Untuk penurunan rumus dari macrocell digunakan studi empiries oleh Okumura hatta dimana teorinya valid untuk frekuensi 100 MHz- 1920 MHz dengan jarak 1 km – 100 km.. Eksponen α merupakan fungsi dari frekuensi dan ketinggian antenna. Besarnya

path loss menggunakan persamaan 10. Hubungan antara BTS dengan MS diperlihatkan oleh gambar 3.15.



Gambar 3.15 Hubungan BTS dengan MS

3.7.2. Micro-cellular areas

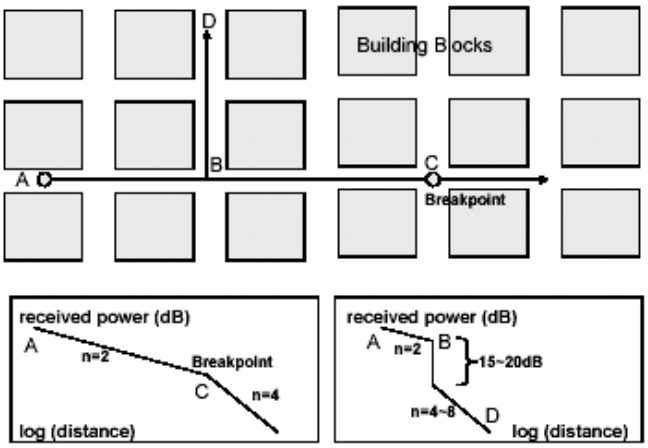
Untuk microcell perbedaan propagasinya sangat berarti yaitu Karateristik propagasi ringan (milder) ; Small multipath delay spread dan shallow fading implikasinya sangat menungkinkan untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi. Micocell banyak digunakan pada daerah perkotaan (urban) yang padat. Perbedaan antara Macrocell dan Microcell diperlihatkan oleh table 3.3.berikut ini

Tabel 3.3. Perbandingan Macrocell dengan Microcell

Item	Macrocell	Microcell
Radius cell (km)	1-20	0.1-1
Daya TX (watt)	1-10	0.1-1
Fading	Rayleigh	Nakagami Rice
RMS Delay	0.1-10 μs	10-100ns

Spread		
Maksimum Bit Rate	0,3 Mbps	1 Mbps

Karena adanya didaerah urban sangat memungkinkan microcells berada di jalan dimana sebagian dari daya sinyal berpropagasi sepanjang jalan Sinyal mungkin akan mencapai jalur LOS jika receiver sejalan dengan transmiter, dan sinyal mungkin juga berpropagasi secara tidak langusng jika receiver membelok ke jalan yang lain. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar



Gambar 3,16 Jalur microcell pada jalanan

3.7.3. Pico-cellular areas

Area untuk pico cellular berupa Propagasi indoor. Kanal indoor berbeda dengan kanal radio mobile tradisional dalam dua hal yaitu jarak yang dicakup sangat kecil dan variable dari lingkungan lebih banyak untuk jarak pemisah T-R yang sangat kecil. Propagasi didalam gedung dipengaruhi oleh tata letak dari gedung, material

dari konstruksinya dan tipe dari bangunan apakah arena sport, tempat tinggal, pabrik dan sebagainya.

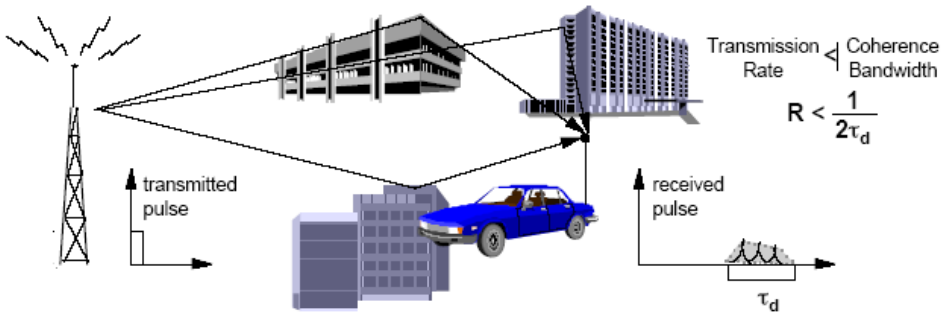
Dari material dan konstruksi type dari bangunan dibedakan

- Rumah tempat tinggal didaerah pinngiran kota (suburban)
- Rumah tempat tinggal didaerah perkotaan (urban)
- Bangunan perkantoran dengan dinding yang tetap (hard partition)
- Bangunan dengan perencanaan terbuka dengan dinding panel yang dapat dipindah (soft partition)
- Bangunan pabrik
- Toko penjual bangan makanan
- Toko eceran
- Arena olahraga

Kondisi yang menarik berkaitan dengan parameter dari Propagasi indoor selain user yang bergerak keliling adalah Multipath delay spread

- Bangunan dengan partisi tetap serta dan metal yang sedikit mempunyai delay spread rms yang kecil : 30 -60 ns Dapat mendukung kecepatan data hingga beberapa Mbps tanpa ekualisasi
- Bangunan yang besar dengan jumlahmetal yang banyak dengan gang-gang terbuka mempunyai delay spread rms yang

besar yaitu 300 ns, tidak dapat mendukung kecepatan data hingga berberapa ratus Kbps tanpa ekualisasi.



Gambar 3.17. Multipath fading

Sinyal yang dipropagasikan mungkin saja akan mengalamu kerusakan pada kanal radio yang disebabkan : oleh

- Disperse multipath atau pelebaran delay sehingga sinyal satu symbol dengan symbol sebelumnya akan berinterferensi..
- Pemilihan frekuensi yang tidak tepat mengakibatkan fading atau Rayleigh fading karena
  - kombinasi dari gelombang langsung dan gelombang yang direfleksikan pada titik penerima akan saling melemahkan
  - Diversity antene yaitu dengan mengunakan dua antenna $\lambda/4$ yang diletakan terpisah digunakan untuk mengkombinasi sinyal yang diterima

- Equalisasi akan menambahkan delay dan mengatenuai gambar dari sinyal langsung , dan akan makin rusak dengan mobile bergerak keliling.

3.8. **Fading Skala kecil** :

Saat transmitter atau receiver bergerak, frekuensi dari sinyal yang diterima akan berubah, efek ini disebut sebagai efek Doppler. Sedang perubahan frekuensi dianggap sebagai pergeseran Doppler yang sangat tergantung pada :

- Kecepatan relative v dari receiver yang berhubungan dengan transmitter
- Frekeunsi dari transmisi f_c
- Arah dari perjalanan θ yang berhubungan dengan arah datangnya sinyal

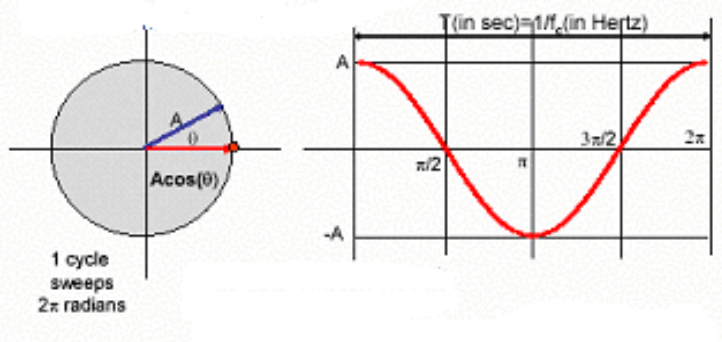
Perbedaan phase, frekuensi dan frekuensi sudut diperhitungkan sebagai berikut

Untuk durasi waktu yang diberikan Δt. Jumlah putaran (cycles) = $f_c . \Delta t$

Penjejakan radian total (perbedaan phase) = $\Phi = 2\pi * f_c . * \Delta t$

Arah perjalanan sinyal selama waktu tersebut $\Delta d = c * \Delta t$

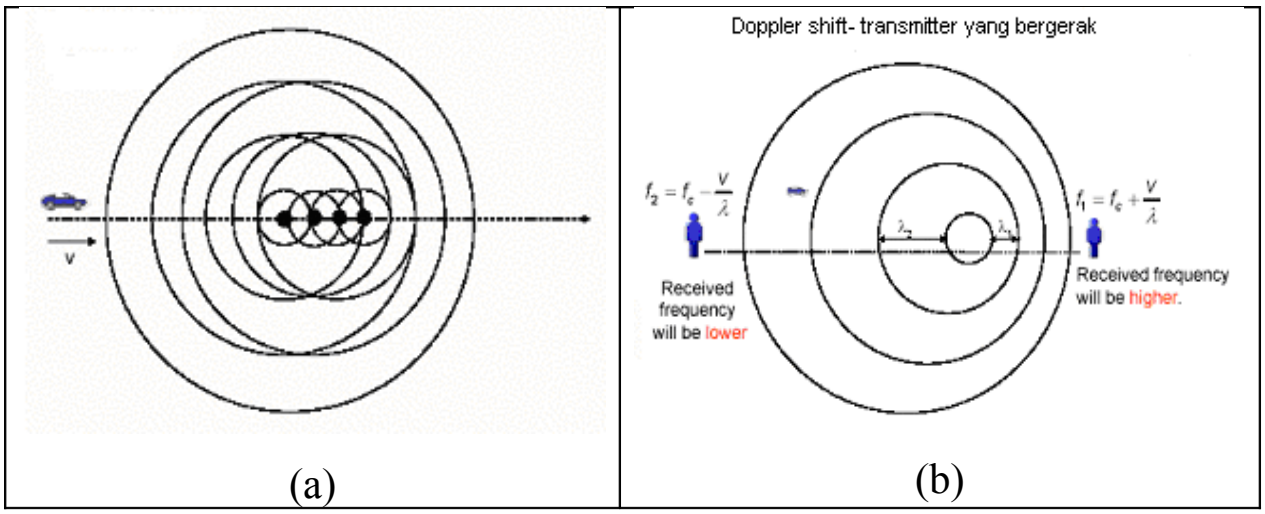
Sehingga untuk jarak Δd, perbedaan phase menjadi = $\Phi = 2\pi * f_c . *(\Delta d/c)$



Gambar 3.18. Phase propagasi

Efek Doppler

Perhatikan gambar 3.19, mobile akan memasuki wilayah medan elektomagnetik yang ditimbulkan oleh suatu TX.



Gambar 3.19 Effek Doppler

Bila Tx bergerak, maka Rx akan menerima frekuensi yang berbeda dengan yang dibangkitkan oleh Tx. Besar frekuensi yang diterima tergantung jarak antara Tx dengan Rx yang nilainya adalah $f = f_c \pm \frac{v}{\lambda}$

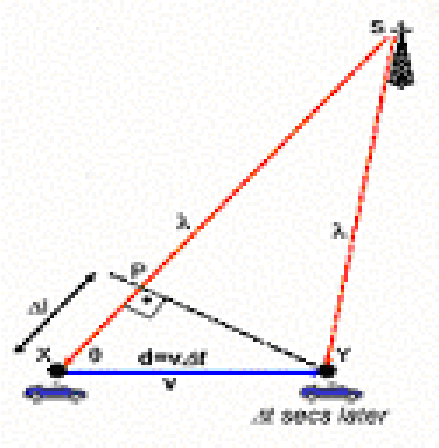
. Bila jarak Rx makin jauh maka frekuensi yang diterima makin kecil.

Bila Rx yang bergerak, maka perubahan panjang lintasan menjadi

$$\Delta l = |SX| - |SY|$$

Anggap bahwa Base station sangat jauh dari receiver (bandingkan dengan jarak d). dengan menggunakan pendekatan bahwa sudut XPY = 90^0, maka

$\frac{\Delta l}{d} = \cos\theta$ dan dengan pendekatan $\Delta l = d\cos\theta$



Gambar 3.20. Hubungan jarakdengan sudut

Perubahan phase menjadi

$$\Delta\phi = \frac{\Delta l}{\lambda}2\pi = \frac{V\Delta t\cos\theta}{\lambda}2\pi = \frac{2\pi v\Delta t}{\lambda}\cos\theta \qquad (3.24)$$

Perubahan dalam bentuk frekuensi (pergeseran Doppler)

$$f_d = \frac{\Delta\phi}{2\pi}\frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{2\pi}\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

$$f_d = \frac{1}{2\pi}\frac{2\pi v\Delta t}{\lambda}\cos\theta\frac{1}{\Delta t}$$

$$f_d = \frac{v}{\lambda}\cos\theta \qquad (3.25)$$

Contoh :

Suatu mobil bergerak sepanjang jalan raya. Polisi berada didepan mobil dengan jarak 500 m dan mencoba mengukur menggunakan radar dengan frekuensi sinyal 900 MHz. Polisi mendeteksi pergeseran phase sebesar 100 Hz. Apa yang harus dilakukan oleh polisi ?

Jawab :

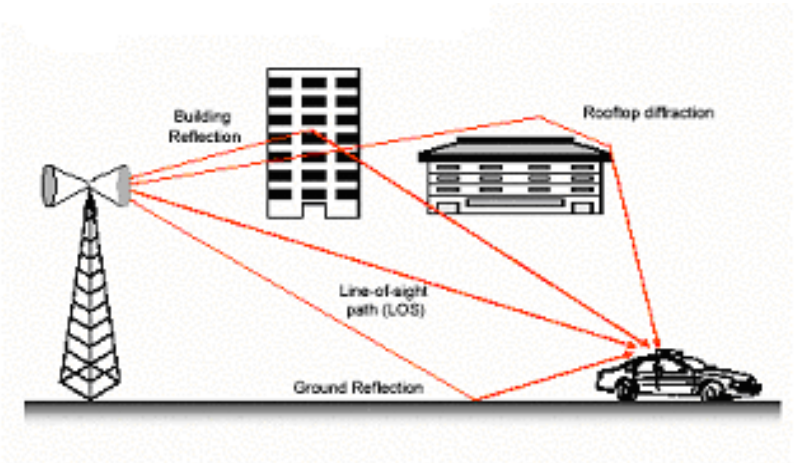
$$f_d = \frac{v}{\lambda}\cos\theta$$

$$v = f_d \lambda \frac{1}{\cos\theta}$$

Bila $\theta = 0$ maka $v = f_d \lambda = 100 s^{-1} x 0{,}33 m = 120 km/jam$

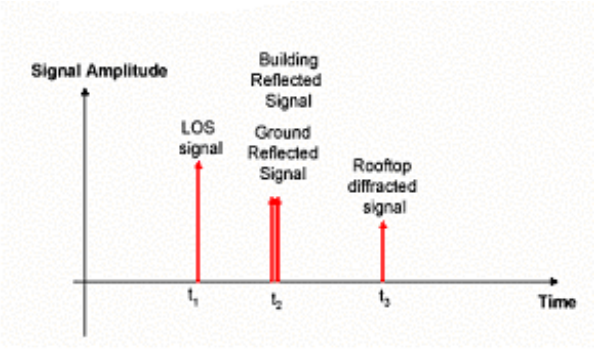
Efek dari Multipath dan Doppler

Sinyal dari Tx menuju Rx melalui beberapa cara (multi path) seperti gambar 3.21 yaitu Line of sight LOS yaitu langsung dari Tx ke Rx; Refleksi dari pemukaan bumi; Refleksi dari gedung dan Difraksi dari atap rumah



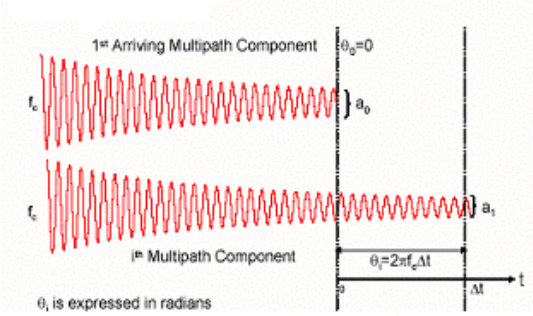
Gambar 3.21. Sinyal Multipath

Komponen sinyal tersebut akan sampai di Rx dengan spectrum seperti berikut, dimana masing-masing mungkin saja tidak sama waktunya.



Gambar 3.22. Spektrum gelombang

Komponen amplitude dan phase dari multipath komponen pertama dan komponen multipath lainnya adalah $\theta_1 = 2\pi f_c \Delta t$



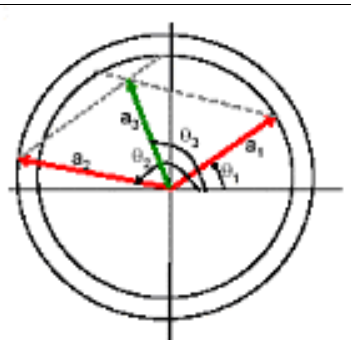
Gambar 3,23. Sinyal dari two way path

Komponen –komponen yang tiba yang bersamaan waktunya

Sinyal yang diterima merupakan penjumlahan vector dari sinyal multipath. Contoh anggap dua sinyal M1 dan M2 tiba pada waktu yang bersaam dititik penerima. Perbedaan phase menjadi $\theta_2 - \theta_1$

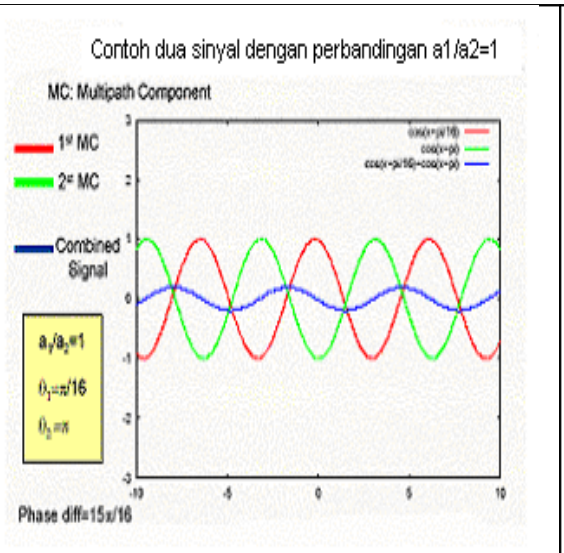
	M3 adalah sinyal kombinasi

$$M_1 = a_1(\sin\theta_1 + \cos\theta_1)$$
$$M_2 = a_2(\sin\theta_2 + \cos\theta_2)$$
$$M_3 = M_1 + M_2$$

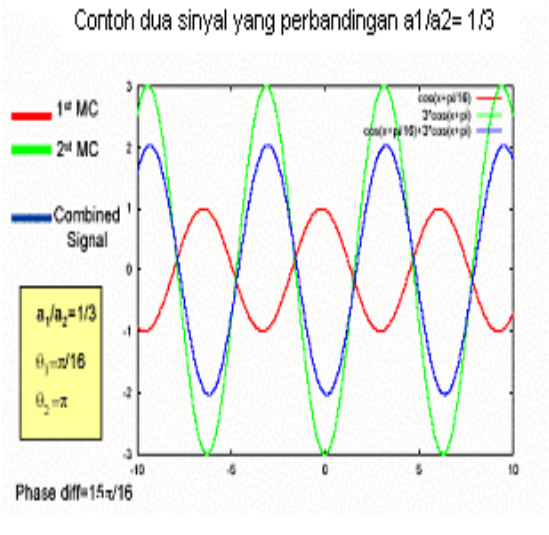


Gambar 3.24 Kombinasi dua sinyal

Amplitude dan phase dari sinyal kombinasi M3 tergantung pada amplitude dan phase kedua komponen.. Kombinasi besar phase sinyal dari komponen-komponen tersebut dapat saling menguatkan atau saling melemahkan. Sehingga memungkinkan dua sinyal secara total akan saling menghilangkan



(a)



(b)

Gambar 3.25. (a)Dua sinyal dengan perbandingan =1

(b) Dua sinyal dengan perbandingan 1/3

Latihan

1. Sebutkan jenis fading yang terjadi pada komunikasi radio
2. Jelaskan perbedaan antara makro mikro dan pico cell
3. Jelaskan akibat dari amplitude dan phase yang berbeda diterima pada satu receiver
4. Jelaskan perbedaan underlay dengan overlay terutama dalam hal pathloss yang terjadi.
5. Bila frekuensi pancar 914 MHz, tinggi antenna Tx 45 m, penerima berada didaerah urban dengan antenna penerima 2 m., dengan model microcell hitung path lossnya!
6. Dengan data yang sama seperti soal no5 tetapi berada dikota kecil, hitung path lossnya!
7. Misalkan diketahui BTS dengan frekuensi PCS 1800 MHz, berada pada daerah urban dengan ukuran sel termasuk microsel. Ketinggian antenna BTS 200 m dan antenna MS 15m. Hitung pathloss dengan membuat ukuran sel berubah dari 0.05 sampai dengan 0.5 km.

Apakah tujuan dari Model Propagasi Jaringan Komunikasi Seluler

8. Jelaskan proses perambatan gelombang antara antenna RX dan TX?
9. Yang memepengaruhi besarnya free space loss adalah…
10. Sebutkan penggolongan sel berdasarkan luas cakupan….
11. Sebutkan perbedaan antara mikro dan makro cell

12. Hal apa yang mendasari propagasi gelombang elektro magnetic …

a. Medan listrik dan medan magnetic

b. Medan magnetic dan frekuensi

c. Bandwith dan frekuensi

d. Bandwith dan panjang gelombang

13. Besar kuat sinyal yang diterima Rx bergantung pada …

a. Tegangan dan tinggi antenna Tx

b. Impendansi dan Jenis Kabel Tx

c. jarak dan daya pancar Tx

d. frekuensi dan Bandwith Tx

14. perbandingan antara daya yang diterima dangan daya yang dipancarkan …

a. fresnel

b. freespaceloss

c. freepathloss

d. pathloss

15. terdapat tiga hal yang dapat dialami gelombang dalam proses penjalarannya, yaitu

a. pembiasan, propagasi dan simulasi

b. refleksi, difraksi dan penyebaran

c. penyebaran, interferens, loss

d. refleksi, propagasi, difraksi

16. Yang menyebabkan fading skala besar adalah…

a. Ketidakmatchingan impedansi

b. Daya pancar terlalu besar

c. Sensitifitas antena MS terlalu kecil

d. attenuasi dan shadowing

17. ukuran sel apakah yang lazim dgunakan pada daerah perkotaan (urban) …

a. micro cell

b. macro cell

c. medium cell

d. pico cell

18. Implikasi yang sangat menungkinkan untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi pada Micro-cellular areas?

a. Multipath delay spread dan shallow fading

b. Small multipath delay spread saja

c. shallow fading saja

d. Small multipath delay spread dan shallow fading

19. Teknik yang mengunakan dua antenna $\lambda/4$ yang diletakan terpisah digunakan untuk mengkombinasi sinyal yang diterima adalah …

a. Wave combining

b. Phase propagation

c. Diversity antena

d. Equalisasi antenna

20. Untuk menjaga kualitas sinyal pada receiver hal yang harus diperhatikan ialah

a. kuat sinyal pada base station dan mobile unit

b. redaman

c . topografi

d. fadding

Lembar Assesment" Model Propagasi Jaringan Komunikasi Seluler -Path loss"

No	Butir Soal	Skor
	Kognitif	3
1.	BTS A dengan frekuensi 890 Mhz dan ketinggian antena 50 m berada pada daerah urban . MS c dengan ketinggian 170 cm.. Ukuran cell adalah microcell Bila daya pancar dari BTS 10 watt, berapa daya yang diterima oleh MS c yang berfungsi sebagi Rx Bandingkan jawaban anda bila MSc berpindah kedaerah suburban dengan ukuran cell diganti dengan macrocell. Perlukan daya pancar dinaikan bila spesifikasi ketinggian antenna dan frekuensi pancar BTS sama . Buat kesimpulan dari jawaban saudara.	
	Kata Kunci	1
	➢ $a(h_m)$ urban	1
	➢ $a(h_m)$ suburban	1
	➢ Lp urban	1
	➢ Lp suburban	1
	➢ Rx urban	1
	➢ Rx suburban	
	Kriteria penilaian	15 %
	1. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas	45 %

2. Kemudahan dalam menghitung dengan tepat	30 %
3. Analisis yang digunakan	10 %
4. Kesimpulan	

IV. Handoff

4.1. Tujuan bab

Konsep handoff Saat mobile bergerak keluar dari cakupan dari sel yang lama. Subscriber ditandai dengan kanal RF yang baru dari sel yang berdekatan. Proses ini sepenuhnya dikontrol oleh BSC dan MSC. Kanal yang lama sekarang tersedia dan dapat digunakan kembali bagi subsciber lainya. Dengan mempelajari konsep ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian handoff atau handover pada jaringan GSM dan CDMA.

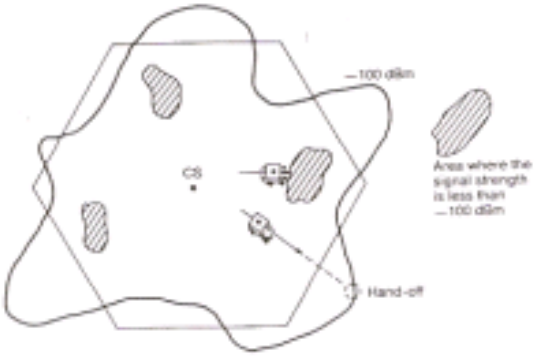
4.2. Mengapa harus handoff

Handover adalah proses pengalihan kanal traffic secara otomatis pada MS yang sedang digunakan untuk berkomunikasi tanpa terjadinya pemutusan hubungan. Hal ini menjelaskan bahwa handover pada dasarnya adalah sebuah 'call' koneksi yang bergerak dari satu sel ke sel lainnya. Proses ini memerlukan alat pendeteksi untuk mengubah status dedicated node (persiapan handover) dan alat untuk menswitch komunikasi yang sedang berlangsung dari suatu kanal pada sel tertentu ke kanal yang lain pada sel yang lain.Keputusan untuk sebuah handover dibuat oleh BSC, yaitu dengan mengevaluasi secara permanent pengukuran yang diambil oleh BTS dan MS. Pengukuran rata-rata oleh BSC dibandingkan dengan nilai-nilai ambang batas (threshold); jika Px melebihi nilai threshold maka dimulai proses handover dengan mencari sebuah sel target yang cocok

Ketika panggilan telah terbentuk, kanal set-up tidak lagi digunakan selama periode ini. Oleh karena handoff biasanya diimplementasikan pada kanal voice. Besarnya implementasi handoff sangat tergantung pada ukuran sel itu sendiri. Sebagai contoh, jika radius sel 32 km dengan luas area = 3217 km2. Setelah panggilan dimulai pada area ini, perubahan level sinyal menjadi turun pada daerah perbatasan sel kemungkinannya sangat kecil karena pembicaraan biasanya sudah selesai sebelum sampai pada daerah perbatasan. Radius 16 km pun belum terlalu membutuhkan handoff. Jika panggilan menjadi putus pada pinggir daerah area, pelanggan dapat dengan mudah melakukan panggilan ulang

Handoff dibutuhkan jika ada dua situasi dimana cell site menerima sinyal yang lemah dari MS: (1) pada pinggiran sel katakan -100dBm merupakan level yang

membutuhkan handoff pada lingkungan yang dibatasi noise, dan (2) ketika MS mencapai hole kuat sinyal dengan cell site seperti terlihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Handoff

Ada dua tipe handoff, yaitu (1) didasarkan pada kuat sinyal dan (2) didasarkan pada perbandingan C/I.. Kriteria handoff dari kedua tipe tersebut berbeda. Dari tipe yang pertama, batas ambang kuat sinyal untuk level handoff = -100 dBm pada system dibatasi noise dan -95 dBm pada system interferensi terbatas. Tipe kedua nilai C/I pada perbatasan cell untuk handoff harus 18 dB dalam rangka memperoleh kualitas voice berarti. Seringkali C/I yang rendah digunakan dengan alasan kapasitas system.

Tipe satu mudah diimplementasikan. Pada lokasi receiver set up cell site mengukur kuat sinyal dari seluruh Rx pada cell site tersebut. Akan tetapi RSS juga memiliki nilai interferensi yaitu

$$RSS = C + I \tag{4.1}$$

Dari persamaan tersebut, misalkan dibentuk terlebih dahulu nilai RSS dan nilai I akan membuat nilai RSS sangat kuat dengan jumlah diatas level ambang batas handoff. Situasi yang lain jika I terlalu rendah tetapi RSS juga rendah, pada sistem ini kualitas suara biasanya bagus, tetapi RSS yang terlalu rendah memerlukan handoff.

Handoff juga dapat dikontrol dengan menggunakan C/I

$$\frac{C+I}{I} \approx \frac{C}{I} \tag{4.2}$$

Dengan persamaan ini, kita dapat menset level berdasarkan C/I. Jika C akan turun nilainya sebagai fungsi dari jarak sedang I tergantung pada lokasi. Jika handoff sangat tergantung pada C/I dan jika C/I nya turun maka response akan meningkat dalam hal jarak propagasi atau interferensi. Dengan kedua kasus tersebut perlu dilakukan handoff.

Jumlah handoff per panggilan sangat tergantung pada ukuran sel. Semakin kecil ukuran sel semakin banyak implementasi handoff, jumlah handoff per panggilan relative terhadap ukuran sel. Dengan simulasi ini, didapat

0.2 handoff per panggilan pada ukuran sel 16 -24 km.

1-2 handoff per panggilan pada ukuran sel 3.2 – 8 km

3-4 handoff per panggilan pada ukuran sel 1.6 – 3.2 km

Perbedaan daya yang diterima membuat handoff MS dari satu sel ke sel berikutnya. Algoritma terjadinya handoff didasarkan pada perbedaan daya (Δ) dari sinyal mobile yang diterima pada dua cell site., home dan handoff. Nilai Δdapat positif atau negative. Terjadinya handoff tergantung nilai Δ, yaitu

Δ= sinyal mobile yang diukur pada kandidat handoff site – sinyal mobile yang diukur pada home site

Sehingga contoh pada kasus ini berlaku

Δ>3dB : membutuhkan handoff

1dB< Δ<3dB : siap-siap untuk handoff

-3dB< Δ<0dB : monitoring kuat sinyal

Δ<-3dB : tidak ada handoff

Nilai ini dapat saja berubah, tergantung pada kapasitas prosesor dari perangkat. Algoritma dibuat bukan berdasarkan level RSS, tetapi berdasarkan hasil pengukuran perbedaan level daya relative. Sehingga bila algoritma ini digunakan, seluruh handoff dari panggilan dengan kendaraan yang berbeda dapat terjadi pada lokasi yang sama meskipun berbeda gain antenna dan ketinggian.

4.3. **Pengertian handoff**

Handoffer adalah proses perpindahan MS dari satu BTS ke BTS lain dalam rangka melayani MS saat MS bergerak melintasi perbatasan sel dan merupakan komponen penting pada system komunikasi seluler. Kuat sinyal yang diterima –Received signal strength RSS- adalah salah satu ukuran criteria untuk menginisiasikan handover. Pada algoritma handover , handover diinisiasikan jika RSS yang baru dari BTS yang baru telah cukup kuat dibandingkan dengan nilai hysterisis lebih besar dari BTS yang sedang melayani. Nilai hysterisi Δ didesain untuk mereduksi sejumlah handoff yang tidak

dibutuhkan untuk mencegah efek ping-pong. Oleh karenanya pemilihan hysterisis menjadi sangat penting untuk mengoptimasi performa dari handoff. Jika Δ terlalu kecil, banyak handoff yang tidak dibutuhkan akan diproses sehingga meningkatkan beban jaringan. Jika Δ terlalu besar delay dari handoff akan panjang sehingga menghasilkan dropped call atau dengan kata lain QoS menjadi rendah.

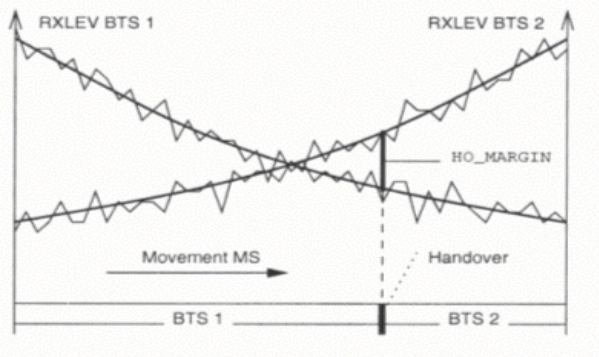
Situasi handoff

Handoff adalah ciri-ciri GSM dimaksudkan sebagai control dari komunikasi dari mobile yang ditransfer dari satu sel ke sel yang lain jika criteria yang dibutuhkan telah terpenuhi. Pada jaringan seluler mungkin ada perbedaan alas an mengapa handoff dibutuhkan

a. Untuk mencegah hilangnya panggilan yang sedang berlangsung saat MS meninggalkan daerah cakupan radio dari sel yang sedang melayani. Tipe handoff ini menitik beratkan seluruhnya pada persepsi QoS dari pelanggan dimana kemungkinan hilangnya panggilan saat tinggi jika sel tidak dirubah.
b. Kanal harus dirubah untuk mencegah disturbansi atau interferensi. Seringkali MS membutuhkan perubahan sel pelayanan karena berkaitan dengan path loss minimum akan minimasi daya transmit dari MS saat power control dibutuhkan. Dengan demikian handover terjadi tidak hanya pada kepentingan komunikasi semata tetapi juga mengoptimalkan level interferensi.
c. Trafik sebagai alasan terjadinya handoff tergantung pada beban sistem dan kapasitas dari pelayan dan sel-sel yang bertetangga.

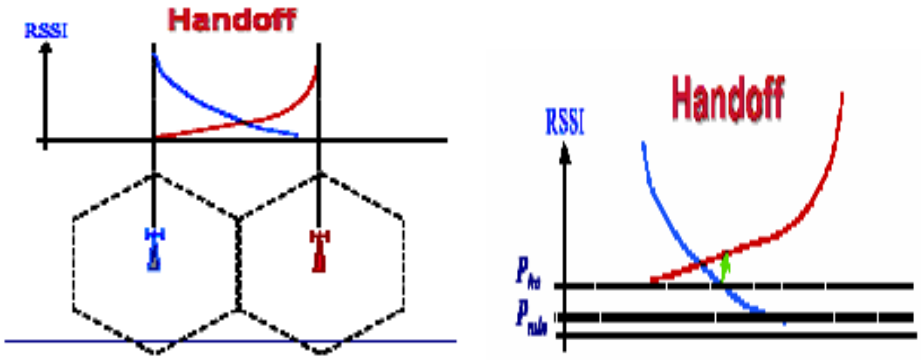
Pengertian handover secara umum adalah pindah kanal. Diperlukan pada saat :

- C/I dibawah nilai minimum yang dipersyaratkan (gambar 4.2), atau
- RSS dibawah level minimum yang dipersyaratkan



Gambar 4.2. C/I saat handover

Proses pengubahan sel selama pemanggilan menurut terminology GSM disebut sebagai handover. Pengukuran dipilih berdasarkan target sel yang dibentuk oleh MS dan BTS. Pengukuran dari MS dan BTS diproses di BSC. Evaluasi ini disebut dengan *locating*.



Gambar 4.3. Pengukuran RSSI dari dua BTS

Dari gambar 4.3. terlihat hasil pengukuran RSSI oleh dua BTS, sampai pada titik tertentu RSSI nya menurun sementara yang satunya mulai naik. Selisih dari kedua RSSI menandakan terjadinya handoff , dimana selisihnya dibandingkan dengan batas ambang handoff

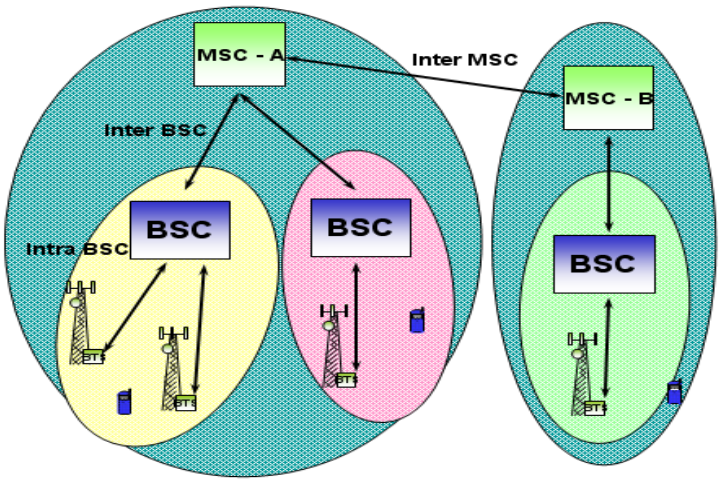
$$\Delta = P_{ho} - P_{min} \qquad (4.3)$$

Dimana

P_{ho} = daya batas ambang handoff

P_{min} = daya terendah yang digunakan

Diatas telah dijelaskan algoritma handoff, untuk proses kontrol dari handoff ada empat tipe handoff seperti ditunjukan oleh gambar 4.4. yaitu



Gambar 4.4..Tipe handoff

- *Intra cell handover*, pemindahan informasi yang dikirim dari satu kanal ke kanal yang lain pada sel yang sama. Dilakukan karena terjadi gangguan interferensi atau operasi pemeliharaan.
- *Intra-BSC handover*, yaitu handover yang dikontrol oleh BSC .BTS yang lama dan baru sama-sama dibawah kendali sebuah BSC .Handover ditangani seluruhnya oleh BSC. MSC menerima informasi lokasi sel baru yang digunakan MS dari BSC.
- *Intra-MSC Handover* (handover yang terjadi dalam sebuah MSC) BTS lama yang baru berada dibawah sebuah MSC tapi dikendalikan oleh BSC yang berbeda.
- *Inter-MSC handover* (handover antar dua MSC). BTS lama dan yang baru berada pada MSC area yang beda.

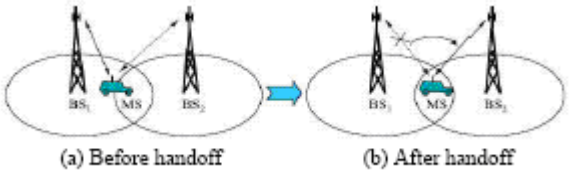
Proses handover yang terjadi ada beberapa prasyarat yaitu

- **As imperceptible to user as possible.** Sedapat mungkin tidak dirasakan oleh pemakai dengan cara meminimisasi waktu handoff dengan menggunakan teknik interpolasi suara
- **As successfully as possible**. Dengan meminimisasi error pada saat estimasi kebutuhan handoff
- **As infrequently as possible.** MSC melakukan assign (sharing) pada kanal yang sama pada cell tetangga dan meminjam kanal lain dari cell tetangga pada cell

sebelumnya (MSC assigns same channel in the second cell and ‘rents’ another channel from the second to the first cell)

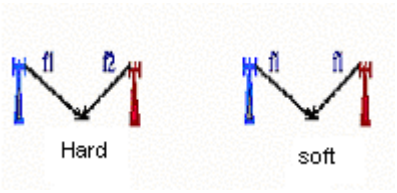
4.4. Soft dan hard handoff

Handoff dibagi menjadi dua katagori, yaitu hard dan soft handoff. Biasanya hard handoff dibagi dua lagi, yaitu intracell dan intercell handoff. Soft handoff juga dibagi dua tipe yang berbeda, yaitu softhandoff multiway dan softer. Hard handoff menggunakan koneksi “make before break”. Dibawah control MSC, BTS akan meng-handoff panggilan MS ke sel yang lain dan selanjutnya akan menghentikan panggilan di BTS yang lama. Pada hard handoff, prioritas BTS diakhiri dulu sebelum user ditransfer ke BTS baru; MS dihubungkan tidak lebih dari satu BTS dalam satu waktu. Hard handover terutama pada FDMA dan TDMA dimana ranges frekuensi dari kanal yang bersebelahan digunakan untuk mencegah interfrensi. Dengan demikian saat MS bergerak dari satu BTS ke BTS lain, akan menjadi sulit untuk komunikasi dengan kedua BTS karena frekuensi yang digunakan berbeda. Gambar 4.5. memperlihatkan hard handoff antara MS dengan BTS.



Gambar 4.5. Hard handoff MS antar Base station

Dari modelnya ada dua handoff, yaitu hard handoff dan soft handoff. Pada hard handoff, MS hanya berbicara dengan satu BTS dalam satu waktu. Sedang dengan soft handoff, MS dapat menerima sinyal-sinyal dari kedua BTS secara simultan dan kedua BTS dapat menerima MS. Jaringan harus mengkombinasikan sinyal dari kedua BTS dalam jalan yang sama



Gambar 4.6. Hard dan soft handoff

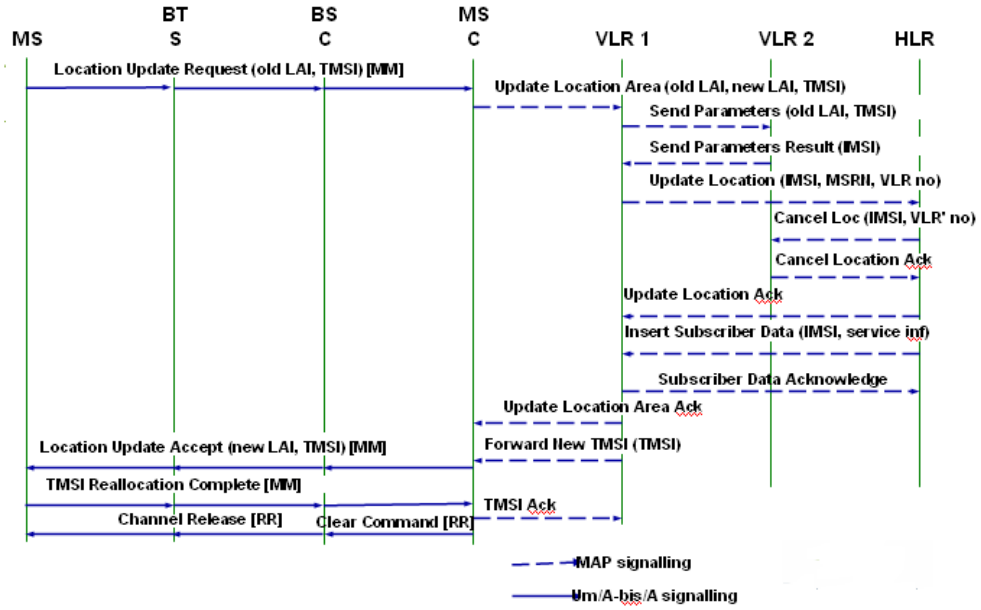
4.5. Contoh handoff berikut signalingnya

Prosedure signalling untuk GSM terdiri dari Call Management CM, Mobility management MM dan Radio resource management RR. Call management digunakan untuk mengontrol panggilan biasa. Mobility management digunakan untuk autentifikasi dan location updating atau proses roaming. Sedang Radio Resource Management berfungsi untuk Paging, akses jaringan, enkripsi data, radio rsignal control, mengukur sinyal radio dan handover. Dalam tahapan prosesnya, sangat tergantung aktifitas MS didalam jaringan.

Proses pada location Updating (Roaming) signaling yang digunakan adalah prosedur untuk MM. Roaming terjadi karena MS dideteksi akan masuk kedalam area yang baru (dengan mendengar info system broadcast). Dengan dasar area yang baru ada dua tipe roaming, yaitu

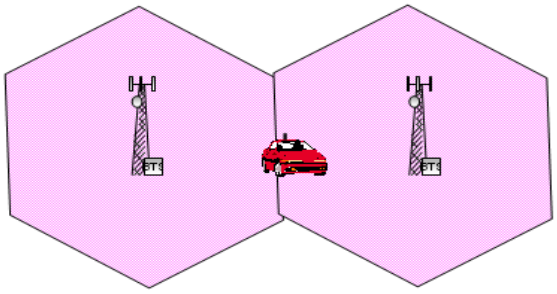
- MS masuk pada area yang VLR nya sama dengan VLR sebelumnya, dalam hal ini data tidak harus digandakan ke VLR yang lain maka HLR tidak perlu mengetahui
- MS masuk pada area baru dengan VLR yang berbeda maka prosedur signalingnya HLR akan diberitahu bahwa data akan digandakan ke VLR yang lain.

Kedua proses roaming diperlihatkan pada pola signaling yang diberlakukan dalam proses tersebut seperti pada gambar 4.7.



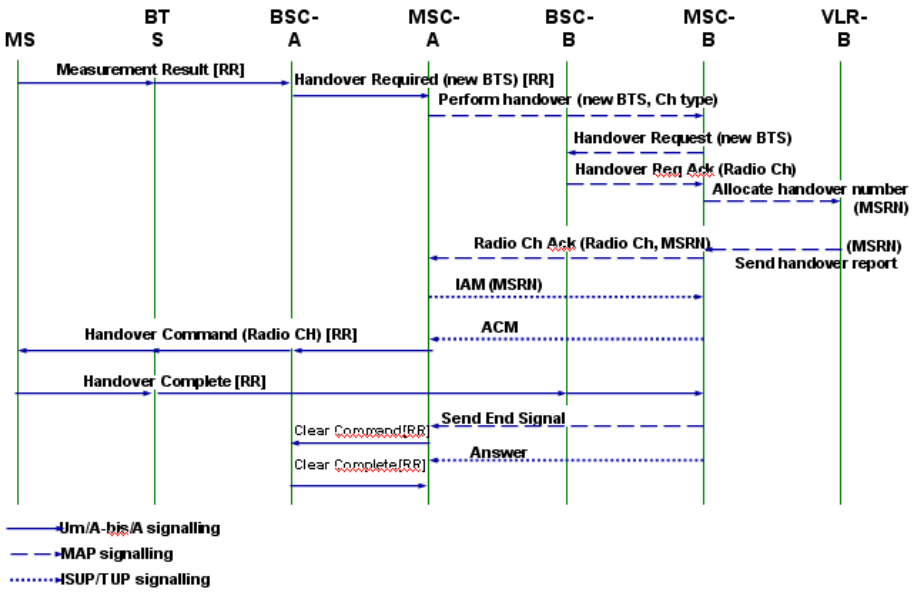
Gambar 4.7. Signaling untuk proses roaming MS pada MM

Proses handovers merupakan procedure Radio reseources management RR ,dimana proses handover adalah situasi dimana MS berubah dilayani oleh satu antena ke antena lainnya (dalam hal ini BTS). Handovers terjadi selama pemanggilan, terjadi secara automatis pada saat melintasi batasan dari dua sel yang berdekatan seperti ditunjukan pada gambar 4.8.



Gambar 4.8. Handover

Proses handover selalu diikuti dengan proses signaling. Sesuai dengan tipe signaling yang ditunjukan pada gambar 4.5, maka proses signaling akan sesuai dengan tipe yang terjadi, yang artinya bila perpindahan sel masih dalam satu BSC yang sama, prosedurenya akan berbeda dengan perpindahan sel dengan BSC berbeda, VLR berbeda dan MSC berbeda. Gambar 4.9 memperlihatkan prosedure signaling yang digunakn untuk berlangsungnya proses handover.



Gambar 4.9. Signaling untuk proses handover.

4.6. Pendorong terjadinya handover

Banyak factor pendorong terjadinya handover , antara lain Handover mungkin saja terjadi karena adanya kerusakan dari parameter radio atau parameter jaringan , banyak parameter yang dianggap sebagai pembuat handover, Proses Handover berikut margin dari handover serta kondisi inisiasi untuk handover

Handover mungkin saja terjadi karena adanya kerusakan dari parameter radio atau parameter jaringan , dengan pembagian sebagai berikut :

Kriteria Radio atau Parameter radio :

a. Kualitas yang diterima (RX QUAL) terlalu rendah atau BER terlalu tinggi.
b. Level yang diterima terlalu rendah (RX LEV pada uplink dan downlink)
c. Jarak handover dari MS-BTS (Timing Advance)
d. Power Budget handover (handover untuk sel yang terbaik dengan mempertimbangkan relative terhadap level yang diterima.)

Kriteria atau parameter jaringan :

a. Kongesti pada sel pelayanan
b. Jarak MS-BTS yang terlalu jauh untuk mempeluas sel

Ketiga penyebab handover pada kriteria radio diketahui sebagai penyebab utama karena pada kenyataannya handover dibutuhkan untuk mempertahankan panggilan. Pada jaringan yang direncanakan handover dibutuhkan untuk mendapatkan sel yang terbaik dan memberikan QoS yang terbaik Pada criteria jaringan kegiatan ini secara langsung penyebabkan situasi kongesti dan tidak berkaitan dengan kondisi link. Handover ini dilakukan dari dedicated control channel (DCCH) pada sel yang kongesti menuju ke traffic channel (TCH) dari sel tetangga selama masa call setup. Delay propagasi maksimum dalam satu time slot yang diperbolehkan untuk jarak MS-BTS 35 Km pada GSM. Pada perluasan sel konfigurasi TCH dibuat optimum dengan konfigurasi dua ts digunakan untuk menghasilkan cakupan melebihi 35 Km. Handover perluasan sel adalah handover intrasel antara satu kanal time slot dan dua kanal time slot dan sebaliknya. Deteksi handoff didasarkan pada perbandingan jarak aktual MS-BTS dengan threshold yang direncanakan.

Parameter yang dianggap sebagai pembuat handover dimana prosesnya dengan mempertimbangkan semua parameter yang memungkinkan terjadinya handover,

Tabel 4.1. parameter pembuat handover

Data Statis	a. Daya transmit maksimum dari MS b. Daya transmit maksimum dari BTS yang melayani c. Daya transmit maksimum dari BTS yang bersebelahan
Pengukuran yang dibuat oleh MS:	a. Downlink transmission quality (Bit error rate) b. Downlink reception level of the serving cell c. Downlink reception level of the neighboring cells
Pengukuran yang dibuat oleh BTS :	a. Kualitas transmisi uplink b. Uplink reception level on current channel c. Timing advance.
Traffic considerations:	kapasitas dan beban sel yang melayani dan sel yang bersebelahan (neighbor)

Untuk membuat keputusan handover BSC akan melakukan proses dengan membandingkan data tersimpan dengan parameter dari hasil pengukuran sampai pada batas ambang yang diperbolehkan untuk terjadinya handover. Selama multiframe SACCH slow associated control channel , BSS membandingkan setiap proses pengukuran dibandingkan dengan batas ambang yang relevan.

Klasifikasi penyebab dari handover dibagi dalam 4 katagori yaitu (1)RXLEV-Received signal level, (2)RXQUAL-Received signal quality (3) Jarak dan (4)Power budget PGBT

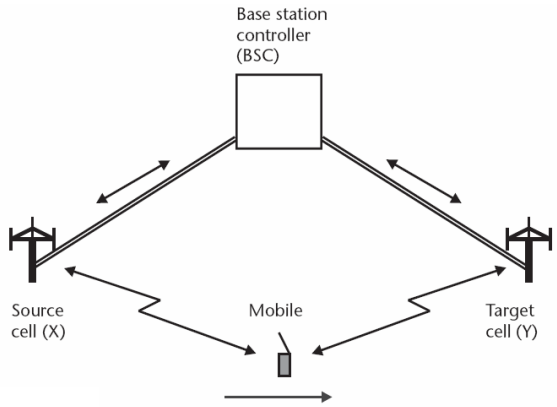
Perbandingan antara RXLEV Receiver signal level dari BTS home dengan BTS neighbor disebut dengan Margin Handover Margin handover adalah parameter digunakan untuk handover antara dua sel yang berdekatan dan digunakan sebagai batas ambang terjadinya handover.

Inisiasi dari handover oleh jaringan berdasarkan criteria radio subsystem (yaitu level RF, kualitas dan jarak) sebagaimana kriteria secara langsung contohnya pembebanan trafik yang sedang berlangsung per sel, kebutuhan perawatan. Dalam rangka untuk memperhitungkan jika handover dibutuhkan, demikian juga dengan criteria RF, MS akan mengambil hasil pengukuran radio dari sel yang berdekatan . pengukuran ini akan dilaporkan ke sel yang melayani sebagai basis regular.

Apalagi, keputusan handoff dari jaringan berdasarkan hasil pengukuran dari MS dan criteria jaringan. Pada kasus voice group call yang terus menerus criteria ini hanya digunakan pada MS yang sedang ditetapkan uplink dan user lainya dengan dedicated connection, dan tidak ada aksi yang diberikan ke arah user yang menjadi pendengar.

4.7. Soft Handoff pada CDMA

Soft Handoff merupakan sebuah proses dimana mobile yang sedang aktif mengalami pertukaran trafik channel informasi dengan dua atau lebih Base Stations, seperti ditunjukan pada gambar 4.10. Soft handoff hanya dapat terjadi antara dua BS yang men-transmit kembali trafik channel pada carrier CDMA dan pada frame offset yang sama Dalam proses pengaturan soft handoff, mobile dapat dipertahankan dilist memori eksklusif pada sektor BS.



Gambar 4.10. Sof handoff

Set Aktif ini berisi pilot (pemandu) dari sektor yang sering aktif dalam merubah trafik channel informasi pada mobile-nya. Jika set aktif hanya mempunyai satu pilot didalamnya, maka mobile tidak dikatakan ada didalam soft handoff. Set aktif hanya dapat mempunyai maksimal 6 (enam) pilot. Ketika BS pertama memberikan channel trafik pada mobile, BS menetapkan pilot dalam set aktif melalui penggunaan *channel assignment message.* Urutan update untuk konten dari set aktif menggunakan *universal handoff direction message.*

Perpindahan pilot dari set aktif. Beberapa pilot dalam set aktif mempunyai handoff drop timer dengan pilot lainnya.Pada IS 95-A, mobile memulai handoff drop timer untuk pilot pada saat Ec/Io sampai T_DROP. Jika pilot Ec/Io kembali ke T_DROP sebelum handoff drop timer berakhir maka pilot tetap pada set aktif dan timer kembali ke awal. Proses soft handoff sendiri bergantung pada drop threashold parameter T_DROP. T_DROP statik pada alam dan tidak berubah, yang merupakan fungsi waktu dimana mobile menimbang pada perubahan pilot dari set aktif.

$$\left(\frac{1}{8}\right)SoftSlope\left(10\log\sum_i P_i\right)+\left(\frac{1}{2}\right)DropIntercept \qquad (4.4)$$

$$T_{DROP}' = \max\left[\frac{SoftSlope}{8}\left(10\log\sum_{i} Ps\right) + \frac{DropIntercept}{2} T_{DROP}\right] \qquad (4.5)$$

Kondisi yang akan ditemukan apabila mobile akan mengirimkan PSMM adalah sebagai berikut : (1)Daya pilot yang ada dalam set kandidat melebihi daya pilot yang ada pada set aktif pada ambang T_COMP x 0.5 dB. Atau (2) daya pilot yang ada dalam set kandidat melebihi handoff.

Penambahan pilot pada set aktif berarti mobile memulai komunikasi dengan sektor baru yang ditunjukkan oleh pilot. Pilot akan selalu ditambahkan ke dalam set aktif yang berasal dari set kandidat. Apabila daya pilot pada set kandidat melebihi daya dari pilot dalam set aktif, maka transmisi *pilot strength measurement message dapat terpicu.*

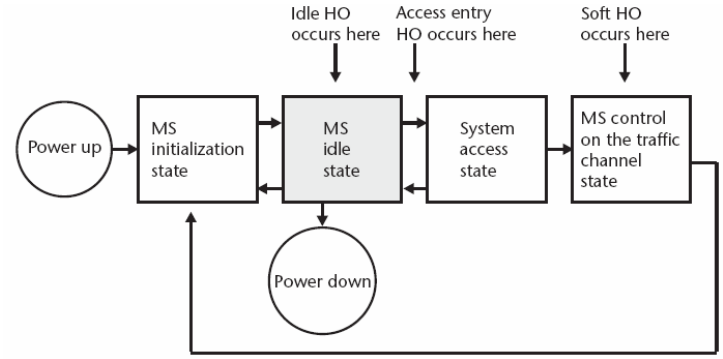
Set kandidat berisikan pilot dari sektor Ec/Io yang mencukupi untuk membuat kandidat handoff. Sinyal dari sektor dalam set kandidat dapat mensukseskan demodulasi pada mobile apabila dibutuhkan. Set kandidat berisikan maksimal 10 pilot. Penambahan pilot pada set kandidat berarti mobile menentukan pilot pada kandidat yang bagus untuk soft handoff. Jika sisa daya pada satu set pilot atau set pilot lainnya melebihi T_ADD, maka mobile akan berpindah pada pilot dari sisa set atau set lainnya pada set kandidat. Setelah menerima pesan, mobile akan pindah dari pilot set aktif menuju set kandidat, dalam perpindahan ini akan ditemui dua kondisi, yaitu : (1) Pilot handoff drop timer tidak akan berakhir. (2) Pilot handoff drop timer akan berakhir, tetapi daya pilot tersebut akan lebih besar daripada T_DROP.

Perpindahan pilot dari set kandidat dapat terjadi dengan asumsi setiap pilot yang ada dalam set kandidat mempunyai handoff drop timer yang bekerja pada pilot itu sendiri. Sama dengan penambahan pilot, BS dapat memindahkan pilot dari set kandidat melalui handoff direction message. Khususnya, BS dapat selengkapnya langsung dari mobile untuk memindahkan pilot dari set kandidat. Dalam situasi dimana set kandidat telah mempunyai 10 pilot didalamnya, dan mobile meminta untuk menambahkan satu pilot, mobile akan memprioritaskan 10 pilot pertama sesuai dengan statusnya pada HDT dan sesuai dengan dayanya.

Mobile akan menghapus pilot yang mempunyai prioriti yang rendah untuk membuat ruang untuk pilot yang baru dan pilot tersebut akan dipindahkan ke set lain (set neighbor). Set neighbor ini berisikan beberapa pilot untuk mengatasi handoff.

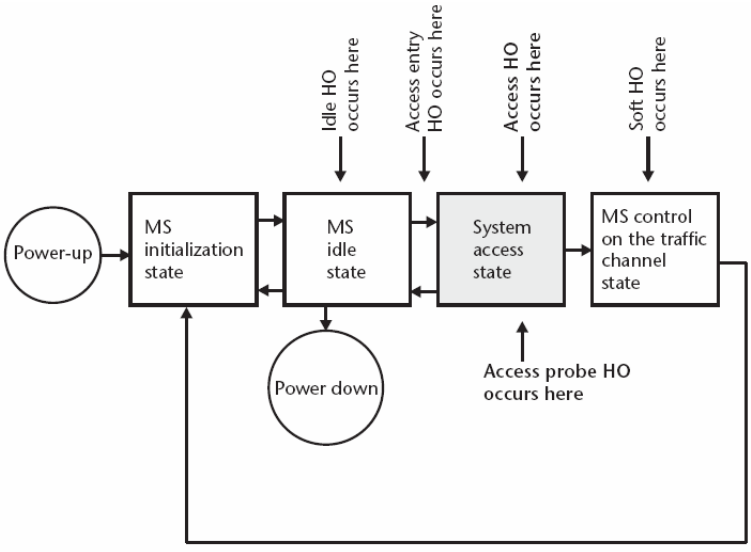
Pada awalnya set ini berisikan beberapa pilot yang dikirim ke mobile dalam *neighbor list message.* Set neighbor ini berisikan maksimal 40 pilot. Penambahan pilot pada set neighbor dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan set neighbor ini menjadi penampungan pilot yang telah turun dari set kandidat atau set aktif.

Perpindahan pilot dari set aktif ke set neighbor, BS dapat melakukannya menggunakan salah satu handoff direction message seperti pada gambar 4.11.



Gambar 4.11. Kondisi MS saat tidak ada HO, akses menerima HO dan soft HO menggantikan

Access entry handoff sama seperti idle handoff, bedanya idle handoff hanya dapat terjadi pada MS idle state sedangkan access terjadi pada saat mobile bertukar ke dalam sistem access state dari MS idle state, seperti ditunjukan pada gambar 4.12



Gambar 4.12 . MS state dimana HO sedang akses, akses probe HO, idle HO, akses entry HO dan soft HO dapat menggantikan

Latihan

Essay

1. Jelaskan pengertian handoff dalam komuniksi seluler
2. Signaling berkaitan dengan proses handoff, jelaskan proses signaling saat HO terjadi antar sel dalam BSC yang sama
3. Sama seperti soal no 2 dengan kasus VLR berbeda.
4. Handoff dibagi dalam 4 tipe. Jelaskan perbedaan keempat tipe tersebut
5. Handoff hard dan soft digunakan dalam sistem seluler. Jelaskan perbedaan keduanya
6. Dengan menggunakan persamaan 4.1 dan 4.2 serta C/I minimum 18 dB, setelah anda analisa berapakan nilai Δ yang tepat untuk terjadinya handoff
7. Banyak parameter yang dijadikan alasan untuk terjadinya HO. Berikan penjelasan dari statement tersebut.
8. Roaming, location updating dan handoff terjadi dalam seistem seluler, apakah ketiganya mempunyai keterkaitan satu sama lain? Jelaskan.
9. Sebutkan alasan mengapa Handoff dibutuhkan.
10. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe handoff.
11. Sebutkan dan jelaskan 2 tipe roaming.
12. Jelaskan maksud dari koneksi ”make before break”.

Multiple Choice

1. Yang termasuk katagori dari handoff adalah ...
   a. Soft dan Intra
   b. Hard dan Inter
   c. Soft dan Hard
   d. Intra dan Inter
2. Pada Hard Handoff teknik yang digunakan adalah ...
   a. FDMA dan TDMA
   b. TDMA dan CDMA
   c. CDMA
   d. TDMA
3. Proses Handover diikuti dengan...
   a. proses signaling
   b. perpindahan database
   c. pemutusan panggilan
   d. pengalihan kanal trafik
4. Hubungan antara ukuran sel dan jumlah handoff adalah ...
   a. semakin besar ukuran sel, semakin banyak handoff yang dilakukan
   b. semakin besar ukuran sel, semakin sedikit handoff yang dilakukan
   c. semakin kecil ukuran sel, semakin banyak handoff yang dilakukan
   d. semakin kecil ukuran sel, semakin sedikit handoff yang dilakukan
5. Besarnya nilai batas Δ yang membutuhkan handover ...

a. <-3dB c. -3dB< $\triangle$<0dB
b. 1dB< $\triangle$<3dB d. >3dB

6. Yang termasuk parameter pembuat Handover, kecuali ...
   a. Traffic considerations
   b. Traffic congestion
   c. Data statis
   d. Pengukuran yang dibuat BTS
7. Yang termasuk parameter pembuat Handover pada pengukuran yang dibuat BTS adalah …
   a. downlink transmission quality
   b. kualitas transmisi downlink
   c. kualitas transmisi uplink
   d. Daya transmit maksimum dari MS
8. Perpindahan antara BTS yang dikendalikan oleh BSC yang berbeda disebut ..
   a. *Intra cell handover* c. *Intra-BSC handover*
   b. *Intra-MSC Handover* d. *Inter-MSC handover*
9. Prosedur signaling untuk GSM sebagai berikut, kecuali ..
   a. Call management c. Radio resource management
   b. Mobility management d. Handover
10. Pada saat handoff pada CDMA jumlah maksimum set aktif adalah ...
    a. 6 c. 1
    b. 2 d. 8

Problem

1. Terdapat suatu MS bergerak dari satu sel dalam cakupan BTS A dan akan memasuki cakupan sel BTS B. Berapa daya minimum yang dapat ditangani BTS A pada daerah threshold sampai sebelum terjadi handoff pada BTS B. Jika P_{ho} (daya batas ambang handoff) adalah -97 dB.
2. Suatu MS melakukan panggilan tepat di pusat sel. MS tersebut melakukan panggilan dan bergerak lurus sejauh 96 km. Berapakah handoff yang terjadi jika luas satu sel adalah 804.5 km^2. (Sel diasumsikan berbentuk lingkaran)

V. Protokol dan Pensinyalan GSM

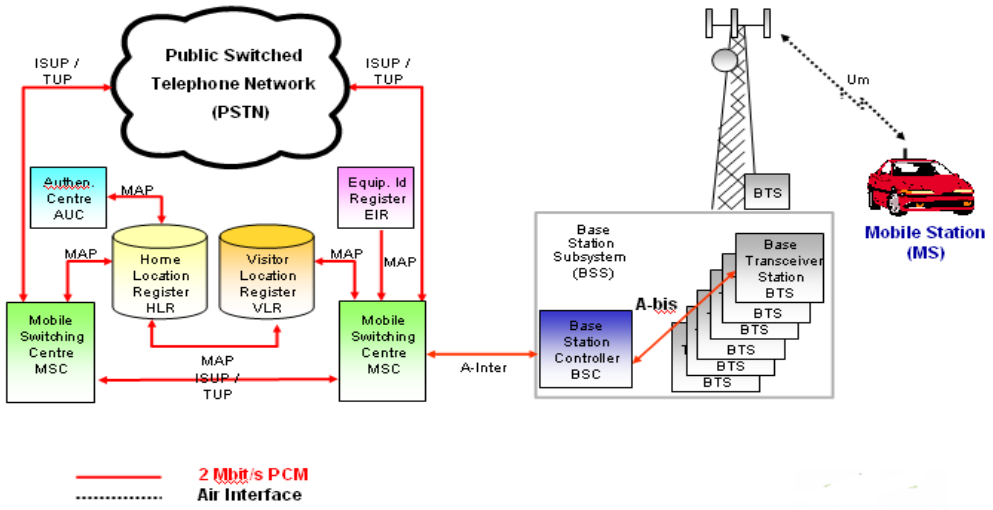
5.1. Tujuan

Dalam satu koneksi antara MS sampai ke MSC dalam system seluler akan melewati beragam interface dan sangat tergantung pada hirarki ., Um interface hanya digunakan dari BTS menuju MS., interface A-Bis digunakanuntuk koneksi BSC dengan BTS. Dengan mempelajari interface diharapkan dapat mengerti fungsi-fungsi dari maing-masing interface.

5.2. Interface dan signaling teresterial

Mobile station MS dapat berkomunikasi dengan pelanggan MS lainnya maupun dengan pelanggan fix telepon. Koneksi pertama MS kedalam jaringan wireless melalui BTS, untuk selanjutnya BTS akan terhubung dengan BSC dan MSC seperti ditunjukan pada gambar 5.1. agar setiap bagian dapat terkoneksi dibutuhkan interface dan signaling yang saling mendukung. GSM didisain menggunakan open interface, sehingga perangkat dalam hal ini MS segala merk dn tipe dapat masuk dalam jaringan GSM. Pada gambar terlihat beragam interface sesuai koneksi yang terjadi. Um interface udara digunakan untuk koneksi MS dengan BTS. BTS dengan BSC menggunakan interface LAPD (Link Access Procedure D) A bis . BSC dengan MSC menggunakan LAPD A interface. Sedang MSC dengan MSC lainnya serta ke PSTN termasuk koneksi dengan VLR dan HLR menggunakan SS7. MSC dengan OMS menggunakan X.25 yang merupakan interface untuk packet switched data. Dari MSC sampai dengan BTS menggunakan system signaling Trunk ITU-TS dengan kapasitas PCM 2 MBps.

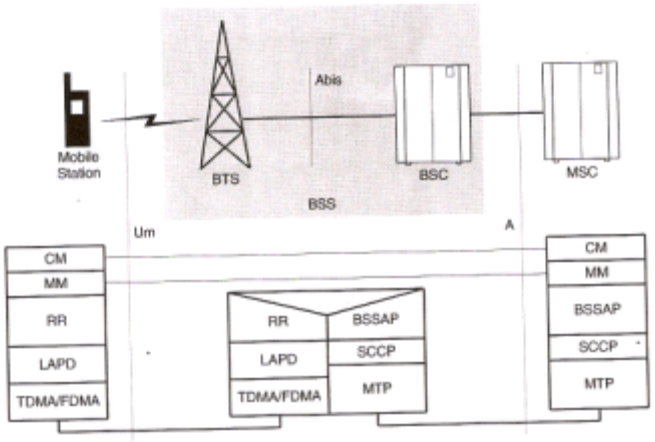
GSM Terrestrial interface adalah antar muka terestrial meliputi semua koneksi antar system kesatuan GSM, terlepas dari Um, atau air-interface. Fungsinya mengangkut traffic keseberang sistem dan mengangkut beribu-ribu pesan data yang diperlukan untuk membuat fungsi sistem. Interface ini mengangkut data untuk perangkat lunak pengambilan (download) dan upload data , mengkoleksi informasi statistik, implementasi perintah pemeliharaan dan operasi



Gambar 5.1. Interface pada selular

5.3. Protokol dan Signaling

GSM telah didisain dengan open interface dan sederhana dengan diagram dan protokol seperti pada gambar 5.2. Pada gambar tersebut terlihat air interface berisi time slot dan band frekuensi GSM yang ditandai dengan TDMA/FDMA. Diatas ini adalah kanal protokol point to point link access protocol D (LAPD) , yaitu link layer yang secara digunakan untuk signaling ISDN tradisional, versi modifikasinya adalah LAPDm yang digunakan sebagai air interface antara BTS TRX dan MS. Modifikasi ini saat air interface GSM layer 1 telah siap dengan mekanisme FEC (forward error corection) dan dengan demikain LAPD CRC (cyclic redudant check) error detection dari layer datalink tidak dibutuhkan lagi. Mulai dan berakhirnya message LAPD dengan sinkronisasi 8 bit flag, sehingga tidak membutuhkan timing GSM mengkaitkan data dengan time slot yang melintasi udara. Field ini berisi 3 bit service access point identifier SAPI. SAPI 0 digunakan untuk control panggilan, mobility management dan radio resource signaling. SAPI 3 digunakan untuk SMS. Datalink layer ini mampu untuk memberikan tanda dalam 3 level prioritas, high, normal dan low ke message yang ditransfer dengan mide dedicated pada SAPI 0. Prioritas secara umum dibentuk dari message radio resources management (RR) melalui mobility management (MM) dan connection management (CM).



Gambar 5.2. Protokol GSM

Layer RR digunakan untuk membentuk, maintain dan me-release koneksi RR dimana dialog antara MS dan jaringan secara point to point. Koneksi digunakan untuk signaling data dan user. Prosedur termasuk seleksi dan re-seleksi sel seperti halnya prosedure handover dan penerimaan BCCH dan CCCH ketika terbentuk tidak adanya koneksi RR. Gambar 5.3 memperlihatkan message dari RRM.

Type	Message	
Channel establishment	RR Initialisation Request	
	Immediate Assignment	
	Packet Assignment	
Ciphering	Ciphering mode Command	Ciphering mode complete
Handover	Assignment Command	Assignment complete
	Handover command	Handover complete
Paging and notification	Paging request (1-3)	Paging response
	Inter system to UTRAN Handover	

Gambar 5.3. Contoh dari message RRM

Layer MM dibutuhkan untuk mendukung mobilitas dari MS termasuk memberitahu keberadaan lokasi jaringan serta menghasilkan authentikasi. Juga memberikan koneksi management service pada layer CM. Gambar 5.4 memperlihatkan contoh dari message MM.

Layer CM secara fungsional terbagi menjadi beberapa entitas, yaitu call control CC, mendukung short message service SMS, suppelementari service support (SS) dan location service support (LCS). Prosedure CC dibentuk dengan pemodelan seperti pada rekomendasi ITU-T ISDN Q.931. Prosedure CC ada beberapa group dengan kelas

Type	Messages	
Registration	IMSI Detach Indication	
	Location Updating Request	Location Updating Accept
Security	Authentication Request	Authentication Response
	Identity Request	Identity Response
Connection management	CM Service Request	CM Service Accept
	CM Re-establishment request	

Gambar 5.4. Contoh message MM

sebagai berikut : Call establishment procedures; call clearing procedure, call information phase procedure dan miscellaneous procedure. CC pada GSM berbeda dengan ISDN terutama kaitannya dengan mobility seperti routing dari MS. Sebagai contoh bagaimana routing dibentuk mobile terminating call seperti pada gambar 5.5. Supplementary service termasuk call forwading, line identification, call waiting, call barring, multiparty call dan closed user group.

Type	Messages	
Call establishment	Alerting	
	Setup	
	Progress	
	Authentication Request	Authentication Response
	Connect	Connect Acknowledge
Call Clearing	Release	Release Complete
	Disconnect	
Supplementary service control	Hold	Hold Acknowledge
	Retrieve	Retrieve Acknowledge

Gambar 5.5. Contoh dari message CM

5.4. GSM dan Signaling SS7

SS7 atau common channel signaling system no 7 (CCS7) adalah standarisasi sistem telekomuniaksi dignaling oleh ITU-T dengan rekomendasi Q700. Tujuannya membentuk sistem siganling yang general yang dapat digunakan secara global, di optimasikan bekerja pada jaringan telekom digital yang beroperasi pada 64 kbps, tetapi juga tersedia untuk koneksi analog dan trasfer data dengan bit rate rendah. SS7 didisain untuk menghasilkan sistem yang handal yang dapat mentrasfer informasi dengan urutan

yang benar tanpa losses atau duplikasi. SS7 adalah sistem signaling dimana mayoritas luas digunakan pada jaringan telepon fixed line. Hal ini yang dijadikan dasar mengapa SS7 digunakan pada industri seluler untuk sistem signaling-nya, sehingga akan mempermudah mengintergrasikan seluler dengan jaringan telepon fixed line. Pada seluler 2G GSM dengan menggunakan signaling SS7 menggabungkan third party antara GSM, ISDN dan PSTN.

Jaringan 3G didisain untuk berintergrasi dengan sistem 2G yang telah ada dan variant dari SS7 digunakan pada jaringan 3GPP UMTS sebagai inti circuit switch. Penetapan standar prosedur dan protokol dibutuhkan untuk mengontrol panggilan setelah panggilan terbentuk, billing, routing, informasi sentral dan modifikasinya. Signaling melalui SS7 dibawa dalam sepasang kanal untuk data panggilan, dimana kanal tersebut digunakan sebagai Message Transfer Part (MTP) untuk mentrasfer informasi signaling disekeliling jaringan. Common channel signalling seperti SS7 memperbolehkan sejumlah kanal kanal trafik menggunakan bersama satu kanal kontrol. Panjang maksimum message untuk narrow band signalling SS7 adalah 272 byte, sedang untuk message broadband seperti yang digunakan pada UMTS mencapai 4 kbyte.

Untuk memastikan kehandalan yang tinggi dibutuhkan kelas carrier, SS7 mempunyai sejumlah kebutuhanyang direkomendasikan oleh ITU-T Q700 dan Q775, dua diantaranya seperti dituliskan pada bagian berikut

- Jumlah message yang hilang atau yang dikirim tidak berurutan ,duplikasi message dan kerusakan pada transport, message berisi error yang tidak terdeteksi oleh protokol kontrol harus lebih kecil dari 1 dari 10^{10} (bit error rate).
- Pengaturan yang lengkap jalur signaling dari sumber ke tujuan yang diijinkan, dikenal dengan signalling route set, diperbolehkan 99.9998 % dari waktu yang ada. Nilai ini menunjukan bahwa downtime yang diperbolehkan dalam satu tahun hanya 10 menit

5.5. Signalling point

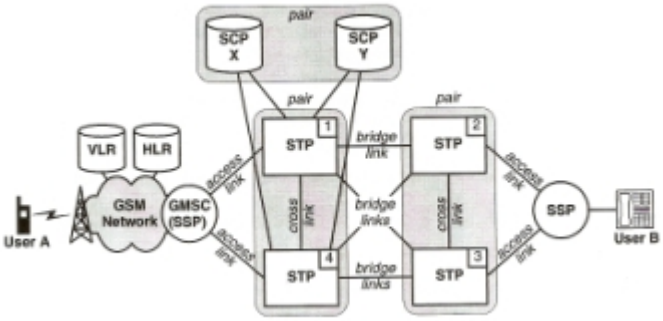
Jaringan SS7 berisi 3 tipe perangkat yaitu Service Switching Point (SSP), Signal Transport Point (STP) dan Service Control Point (SCP). Kolektif dari perangkat ini didasarkan pada node SS7 atau signaling point sederhana. Meskipun secara logika

elemen-elemen ini terpisah, secara fisik merupakan satu perangkat phisik untuk membentuk sejumlah fungsi. Semua bagian dari Signnaling point dengan jaringan SS7 diidentifikasikan sebagai alamat kode point yang unik.

Service Switching Point SSP bertanggung jawab untuk originating, terminating dan routing panggilan sesuai tujuan. Ketika user ingin membuat panggilan, kebutuhan ini akan dilewatkan pada switch telephoen (pada SSP). Perangkat ini biasanya mempunyai kemampuan untuk bertransaksi dengan jumlah panggilan yang banyak dengan waktu bersamaan, dengan demikian akan ada switching dalam bentuk matrix yang besar. Dengan jaringan GSM, MSC dipertimbangkan sebagai mana SSP.

Signal Transport Point (STP) bertindak sebagai router dan digunakan sebagai jalur dari sumber ke alamat yang dituju untuk memberikan jalur alternatif ketujuan. Sebagai contoh bila terjadi kegagalan pada jaringan.

Service Control Point (SCP) dibutuhkan ketika tidak ada nomor telephone yang nyata untuk tujuan yang spessifik tetapi malahan menggunakan alias. Pada kasus ini untuk nomor toll-free yang di-dial oleh pelanggan, contoh 1-800-FLYDRIVE. Untuk itu perlu melihat nomor telephone yang sesunguhnya pada database. Metode yang sama ketika dibutuhkan routing panggilan ke MS, jaringan perlu queri HLR dari MS dengan no pelanggan MSISDN. Pada jaringan GSM register pada HLR, VLR, EIR dan AuC semua merupakan tipe dari SCP.



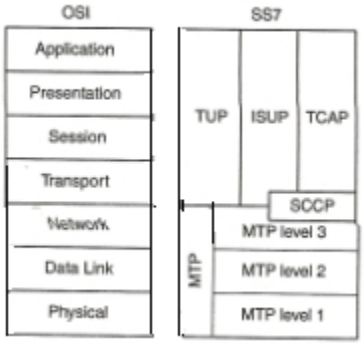
Gambar 5.6. Contoh jaringan logikal SS7

Gambar 5.6 memperlihatkan koneksi signaling dari user A ke user B dengan melibatkan variasi dari elemen jaringan. Untuk memastikan kehandalan jaringan khususnya untuk SSP yang menggunakan sedikitnya dua koneksi yang tersambung pada jaringan. Koneksi ini didasarkan pada access link, dan hanya signalling dari originating point code OPC atau destination point code DPC yang dilewatkan pada link ini.

Perangkat STP bekerja secara pasangan redundant dikoneksikan bersama melalui cross link. Pada gambar mm STP(1) dan STP (4) adalah pasangan sebagaiman STP(2) dengan STP(3), sehingga akan meningkatkan kehandalan sistem. Bridge link juga mengkoneksikan satu STP dengan STP lainrnya. Pada kasus ini STP dijadikan router untuk mengatur message signaling dari sumber ke tujuan. SCP juga berpasangan, dalam gambar ini diperlihatkan SCP(X) dengan SCP(Y).

5.6. Protocol stack pada Signaling SS7 melalui Message Transfer Part MTP

Standard protocol stack untuk SS7 dapat dilihat pada gambar 5.7, layer dianalogikan dengan layer pada ISO. Pembagian layer pada stack SS7 berdasarkan pada Model OSI 7 layer. Tiga bagian bawah dari layer dikolektifkan sebagai MTP.



Gambar5.7. SS7 protocol Stack

Message Transfer Part level 1

Fungsinya seperti layer 1 dari OSI dan ditetapkan sebagai interface layer phisik. Message biasanya membawa link 56 kbps atau 64 kbps untuk pelayanan narrow band. MTP level 1 didukung juga oleh E1(2048 kbps) berisi 32 kanalx64kbps dan T1 (1544 kbps) berisi 24 kanalx64kbps. Link TDM ini memastikan bahwa bit-bit yang membentuk message sampai dengan urutan yang tepat.

Message Transfer Part layer 2

Layer ini memastikan kehandalan hubungan antara elemen jaringan dua datalink. Termasuk didalamnya error checking, flow control dan seunsial. Jika error di.deteksi, MTP2 dapat meminta (ask) untuk retransmit. Layer 2 mampu memonitor kondisi link dan memungkinkan terjadi mengkomunikasi informasi link dengan link lainnya dengan menggunakan koneksi peer to peer. Informasi yang dimaskud antara lain indikasi bahwa

link dalam kondisi kongesti atau telah terjadi kegagalan. MST2 fungsinya ekivalen dengan layer 2 dari OSI

Message Tranfer Part Layer 3

Layer ini merupakan perluasan dari layer 2 dimana message signaling dapat dilewatkan pada jaringan yang komplek, yang tidak membutuhkan koneksi secara langsung antar signaling points (element jaringan). Layer ini berkaitan dengan routing, re-routing ketika link mengalami gangguan dan control kongesti. MTP3 mirip dengan layer IP pada internet.

Signalling Connection Control Part (SCCP)

SCCP berada pada posisi atas dari message transfer part dan menyediakan pelayanan baik untuk connectionless maupun connection oriented network service. Bersama dengan MTP dijadikan dasar sebagai *network service part* (NSP). Signalling point dapat mempunyai sejumlah aplikasi lampiran (attached application) yang bekerja secara simultan yang disebut dengan Subsystem number (SSN), untuk menjamin aplikasi yang sebenarnya telah diakses. Layer ini dapat dianalogikan sebagai TCP pada internet protocol. SCCP juga memberikan kemampuan translasi alamat, yang dikenal sebagai Global Title Translation (GTT). SCCP tidak dibutuhkan untuk pelayanan seperti TUP dan ISUP dengan demikian tidak ada perpanjangan melintasi stack seperti ditunjukan oleh gambar 5.7.

SCCP berfungsi untuk interaksi dengan data base HLR. SCCP memberikan peningkatan fungsi yang mendukung penyampaian informasi *signalling circuit-related* maupun *non-citcuit related*. Bila MTP hanya menggunakan *point code* dalam menyampaikan informasi ke tujuan, maka SCCP menggunakan metode pengalamatan lain yang dapat lebih menjamin data terkirim sesuai tujuannya.

Terdapat dua jenis mode penyampaian data :

a. *Connection-oriented*, dalam mode ini *session* diawali terlebih dahulu sebelum memulai pengiriman data.
b. *Connectionless-oriented*, pengiriman data tanpa perlu melakukan negoisasi pendahuluan.

Adapun mode penyampaian ini dapat dibagi ke dalam 4 class :

- *Class* 0 : *Connectionless* – data dikirim tanpa *fixed connectioni* / *session*.
- *Class* 1 : *Connectionless* – data dikirim tanpa *fixed connection*, namun harus berurutan.
- *Class* 2 : *Connection Oriented* – memerlukan *session* sebelum pengiriman data.
- *Class* 3 : *Connection Oriented* – memerlukan *session* sebelum pengiriman data dan dikirim berurutan.

Telephone User Part (TUP)

TUP berurusan dengan call setup dan release tetapi didisain untuk rangkaian analog dimana rangkaian analog masih mendominasi sebagian dari dunia. TUP merupakan aplikasi pertama yang dapat dimengerti dan bagian ini tidak terdapat pada pelayanan ISDN

ISDN user part (ISUP)

Layer ini juga untuk menetapkan message yang akan digunakan untuk setup, modifikasi, mengakhiri panggilan dan seteruskan yang dibutuhkanpada ISDN. ISUP mendukung telephone dasar seperti halnya TUP, tetapi variasinya lebih banyak message yang ditawarkan. Panggilan originate dan terminating pada SSP yang sama tidak membutuhkan pelayanan ISUP contoh message ISUP adalah answer, informasi dari biaya/pulsa, konek, kebutuhan identifikasi, kebutuhan informasi dan release dari jaringan.

Transaction Capabilities Application Part (TCAP)

TCAP menyediakan metode struktur sesuai dengankebutuhan pemoresan node yang remote. Digunakan antar exchange ; exchange dengan pusat pelayanan jaringan serta pusat pelayanan jaringan. TCAP menetapkan aliraninformasi dan dapat membacanya pada hasil. Queri dan response antara SSP dan SCP dikirim via message TCAP. Sebagai contoh pelayanan TCAP meregristasi user yang sedang roaming didalam jaringan mobile, dan jaringan pintar Intelligent melayani seperti free phone atau calling card.

TCAP diterapkan pada sentral dimana informasi dari circuit tidak saling berhubungan, contohnya jika pelanggan membutuhkan PIN yang akan digunakan pada calling card, message MAP yang dikirim antar MS dengan database untuk mens-support authentifikasi pelanggan, identifikasi perlengkapan dan roaming . Semua itu dibawa oleh TCAP. Jika MS menjelajah kedalam area MSC yang baru, VLR membutuhkan informasi profile MS dari HLR dengan menggunakan informasi MAP yang dibawa dengan message TCAP. Meskipun SCCP dapat dilokasikan pada database, aktualnya queri dari data dibentuk oelh message TCAP. TCAP juga dapat digunakan untuk transportasi informasi dari billing.

MAP Mobile Application Part

MAP adalah protocol kunci pada banyak jaringan seluler. Pada MAP yang berperan MSC, HLR, VLR, dan EIR. Jaringan GSM dan ANSI-41 menggunakan MAP untuk pengaksesan : Location updating/roaming; Incoming call routing information (MSRN); Subscriber service information; Non-call related supplementary services; Short message service delivery; MS equipment identity (IMEI) dan Charging information. Meskipun GSM dan ANSI-41 menggunakan MAP, messagenya tidak secara langsung kompatibel dan fungsinya interworking ketika dibutuhkan komunikasi antara dua tipe MAP. Message MAP dibawa oleh TCAP.

Base Station System Application Part BSSAP

Hubungan antara BSC dengan MSC menggunakan A interface, dimana message BSSAP digunakan untuk signaling antara MS dengan MSC dan juga antara BSC dan MSC. Untuk itu BSSAP dibagi dalam dua sub layer

- Direct Transfer Application Part (DTAP) : digunakan untuk mentransfer message antra MSC dab MS. Messagenya Call Control (CM) dan Mobility Management (MM) , message ini tidak ditafsirkan oleh BSS dan dibawa secara transparan. DTAP menggunakan SCCP sebagai connection-oriented service
- BSS Management Application Part (BSSMAP): digunakan untuk mentranfer message antara BSC dan MSC untuk mensupport procedure seperti resource

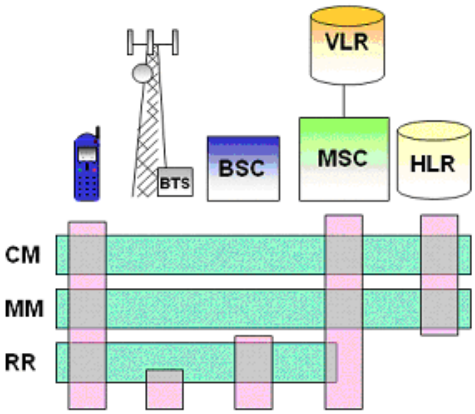
management, handover control dan paging MS (semua bagian dari RR). Menggunakan SCCP untuk pelayanan tanpa koneks

5.7. GSM Terrestrial Interface

Seperti disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa GSM Terrestrial interface adalah antar muka terestrial meliputi semua koneksi antar system kesatuan GSM, terlepas dari Um, atau air-interface. Sedang pada bagian protokol diperlihatkan bagian prokol GSM. Berikut ini perlihatkan bagian model fungsional dari protokol GSM yaitu :

- Call Management (CM) : management pemanggilan yang terdiri dari
  - Call control (CC)
  - SMS
  - Non call –related SS
- Mobility Management (MM)
- Radio Resource Management (RR)

Ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda dan saling melengkapi untuk membentuk komunikasi yang diinginkan, seperti diperlihatkan pada gambar 5.8.



Gambar 5.8. model fungsional

Model fungsional management signaling pada komunikasi seluler terdiri dari 3 layer

1. Layer 3 yaitu Network Layer yang berisi procedure signalling dan dibagi menjadi CC-Call Management, MM-Mobility Management., RR-Radio Resource Management.

- **Call Management (CM)**

  Call Management merupakan procedure pengkontrol panggilan untuk membentuk dan melepas (release) panggilan, sebagaimana akses dari pelayanan dan fasilitas. CM dibagi menjadi (1) Call Control (CC) (2) Short messages services (SMS) dan (3)Pelayanan tambahan (Suplementary Service SS) yang berkaitan dengan non panggilan.

- **Mobility Management (MM)**

  Mobility Management mengendalikan procedure roaming dan authentication

- **Radio Resource Management (RR)**

  Radio Resource Management meliputi: Paging, Radio-channel access, Ciphering,

Handover, Radio-signal control, Radio-signal measurement

2. Layer 2 yaitu Data Link Protocol

Protocol data link digunakan pada interface Um dan A-bis; yang didasarkan pada LAPD (kanal ISDN D protocol layer 2)

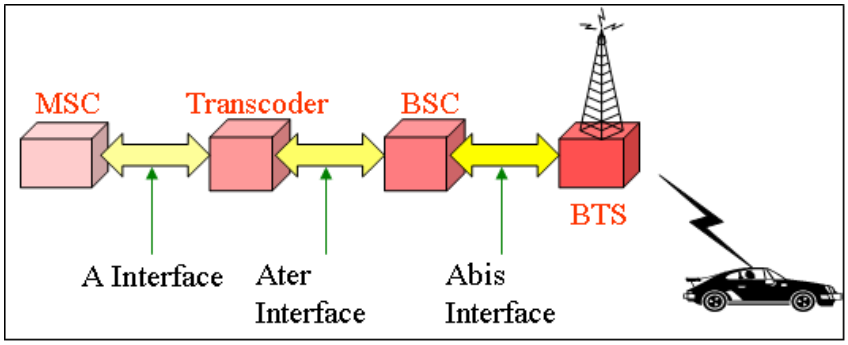
- Pada interface A MTP dan SCCP digunakan sebagai fungsi transport signaling
- Pada interface inter MSC, MTP digunakan untuk ISUP, TUP dan MTP, SCCP,TCAP digunakan untuk MAP

3.

3. **Layer 1 yaitu Physical Link**

Physical Link dari signaling adalah timeslot –time slot pada carrier radio dan digital lines

Model signaling dari MSC hingga MS diperlihatkan pada BSS interface seperti pada gambar 5.9.



Gambar 5.9. BSS Interface

Ada empat interface utama yang diterima dan dipancarkan oleh BSS untuk traffic dan signaling informasi. Keempat interface tersebut antara lain:

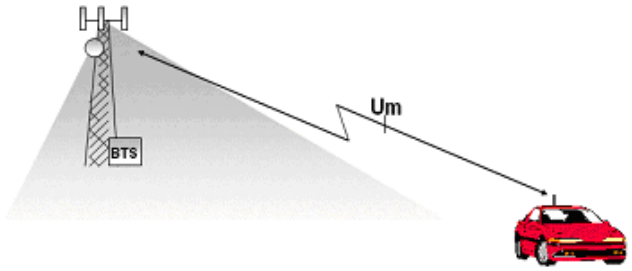
a. A Interface : Interface ini menyediakan dua tipe informasi, signaling dan traffic antar MSC dengan BSS. Jalur bicara di transcoderkan di TRC dan SS7 signaling yang terhubung langsung ke TRC atau pada jalur berbeda ke BSC.

b. A-ter Interface :Interface ini adalah jalur antara TRC dan BSC. Pada TRC jalur bicara ditranscodekan dari 64 Kbps menjadi 16 Kbps. 13 Kbps untuk jalur informasi dan 3 Kbps untuk in band signaling information.

c. A-bis Interface : Bertugas untuk pengiriman traffic dan signaling information antar BSC dengan BTS/RBS. Protokol transmisi yang digunakan untuk mengirim informasi signaling pada A Bis Interface adalah Link Access Protocol On The D Channel (LAPD).

d. Air Interface atau Um-Interface Air interface ini menggunakan teknik TDMA untuk jalur kirim dan terima dan signaling informasi antara BTS/RBS dan MS. Teknik TDMA digunakan untuk membagi tiap-tiap pembawa menjadi 8 timeslot. Besar frekuensi pembawa adalah 200 KHz.

5.7.1. Interface BTS dengan mobile



Gambar 5.9.. Radio Um interface

Air interface atau Radio (Um) Interface yang merupakan kanal-kanal logika yang berisi Kanal-kanal Traffic (TCH):yang Membawa Voice/data. Bila digunakan full rate kapasitas bandwidthnya Bm: 13 kbit/s user data dan half rate Lm 6,5 kbit/s

- Common control channels (CCCH): : kanal-kanal dimana MS dapat berbagi
- Dedicated control channels (DCCH):: kanal-kanal pengendali untuk setiap MS

Radio (Um) Interface Common Control Channels

Broadcast: BCCH **yaitu** Sistem pembawa info yang ditujukan pada setiap orang, seperti

- Location Area Identity
- Paging: PCH yaitu Untuk meminta user MS beraksi atau mengulang seperti saat panggilan untuk user

- Random Access: RACH, digunakan oleh MS untuk mengawali kontak dengan jaringan seperti saat mencoba untuk memulai panggilan.
- Access Granted: AGCH, digunakan untuk merespon RACH untuk memberi tahu bahwa mobile sekarang sedang melakukan akses kedalam jaringan.

Radio (Um) Interface Dedicated Control Channels

Stand-alone Dedicated SDCCH. Digunakan untuk penyusunan secara praktis seperti roaming, authentication, encryption dan call control sebelum pengalokasian kanal trafik.

- Slow Associated: SACCH **,** berhubungan TCH digunakan bersama dengan kanal trafik untuk penyesuaian dengan control dan pengukuran gelombang
- Fast Associated: FACCH bandwidth besar versi SACCH**,** Digunakan untuk aksi pengendalian secara tiba-tiba seperti handover dan diimplementasikan sebagai pengurangan (robbed) bit-bit pada TCH

Radio (Um) Interface Neighbor Cells

MS dalam kondisi mode idle.

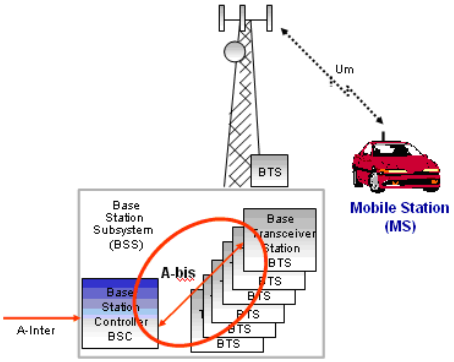
Disamping mendengar BCCH dan PCH Mobile Station juga digunakan untuk mengukur sel yang bersebelahan.

Mobile dalam kondisi mode aktif

- Dalam mode aktif mobile station menggunakan waktu antara uplink dan downlink (3 TS 2ms) untuk mengukur sel yang berdekatan.
- Mobile station dapat mengukur diatas 31 sel yang berdekatan
- Dalam pelaksanaannya MS mengukur lebih dari 12 sel yang berdekatan
- Lebih sering hanya 3 atau 4 sel yang diukur .

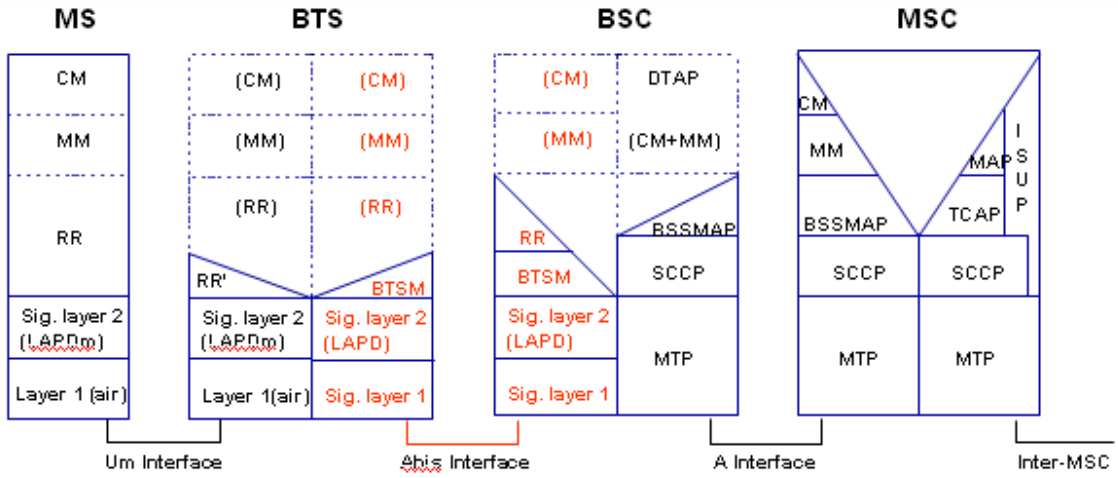
5.7.2. Interface BTS dengan BSC

BSC membawahi hingga 40 BTS dimana untuk berinterkasi dengan BTS digunakan interface A-Bis, seperti ditunjukan pada gambar 5.10



Gambar 5.10. Interface A-Bis

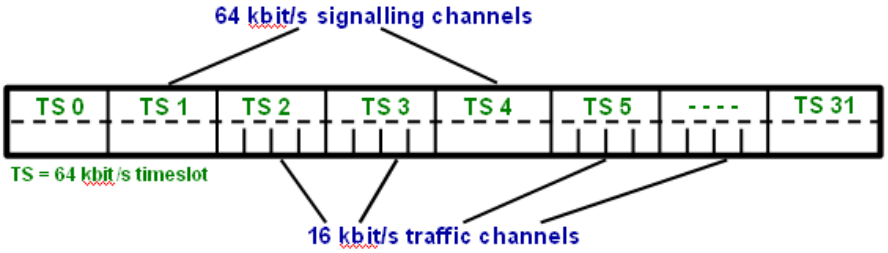
Pada interface ini berlaku Arsitektur protokol-nya seperti pada gambar 5.11, yaitu dengan stack /susunan protokol SS7 yang digunakan layer1,2,3, dan RR.



Gambar 5.11. Arsitektur protocol A-Bis

- DTAP - Direct Transfer Application Part
- BSSMAP - BSS Management Application Part
- CM - Call Management
- MM - Mobile Management
- RR - Radio Resource Management
- BTSM - BTS Management
- SCCP - Signalling Connection Control Part
- MAP - Mobile Application Part
- TCAP - Transaction Capability Application Part
- ISUP - ISDN User Part
- MTP - Message Transfer Part

Struktur layer 1 A-(bis) interface diperlihatkan dengan gambar 5.12. yang menggunakan PCM 30 line 2Mbit/s akan meng-cover beberapa BTS, dimana setiapTS yang berkapasitas 64 kbit/s akandibagi menjadi 4 sub time slot berkapasitas 16 kbit/s sebagai kanal trafik.. Beberapa time slot pada frame PCM digunakan sebagai kanal untuk signaling , dengan pola

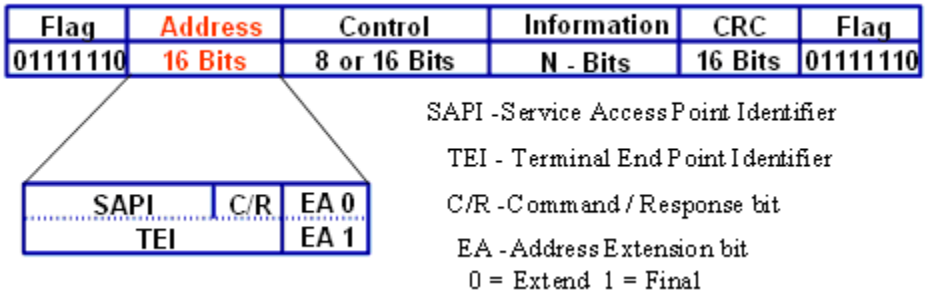


Gambar 5.12. Struktur Layer 1 A-Bis

- 3 time slot digabung dalam satu signaling 64Kbit/s
- 8 kanal trafik 16Kbit/s cukup untuk meng-cover satu TRX
- dalam 2Mbit/s ada 10 TRX dan 10 kanal signaling.

Secara praktis konfigurasi dari saluran transmisi tergantung pada struktur jaringan actual dan perlengkapan GSM yang digunakan.

Struktur layer 2 A-Bis diperlihatkan pada gambar 5.13, yang terdiri dari flag, address, control, informasi, CRC dan flag.



Gambar 5.13. Struktur Layer 2 A-Bis

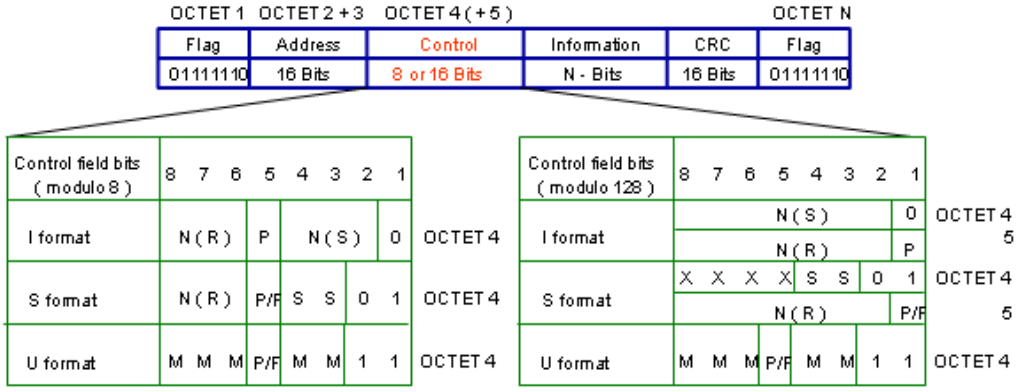
SAPI dan TEI mempunyai nilai seperti pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. nilai SAPI dan TEI

SAPI Value	Related entity
0	Radio Signalling
1	Reserved for packer mode/0.931 (not used in GSM)
16	Reserved for packet mode/X.25 (not used in GSM)
62	Operation and maintenance (vendor specific)
63	Layer 2 management
All others	Reserved for future standarisation

TEI Value	User Type
0-63	For fixed TRX addresses
64-126	For additional TRX addresses

Bagian Control field layer 2 A-Bis terdiri dari 8 – 16 bit yang diperlihatkan seperti pada gambar 5.13.

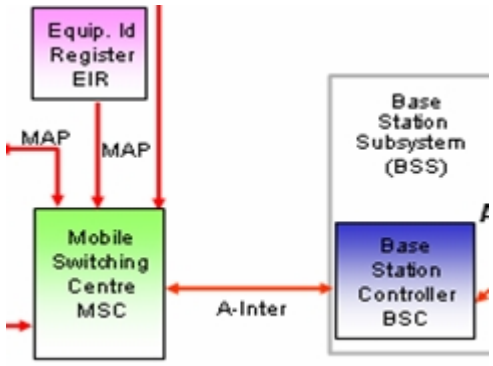


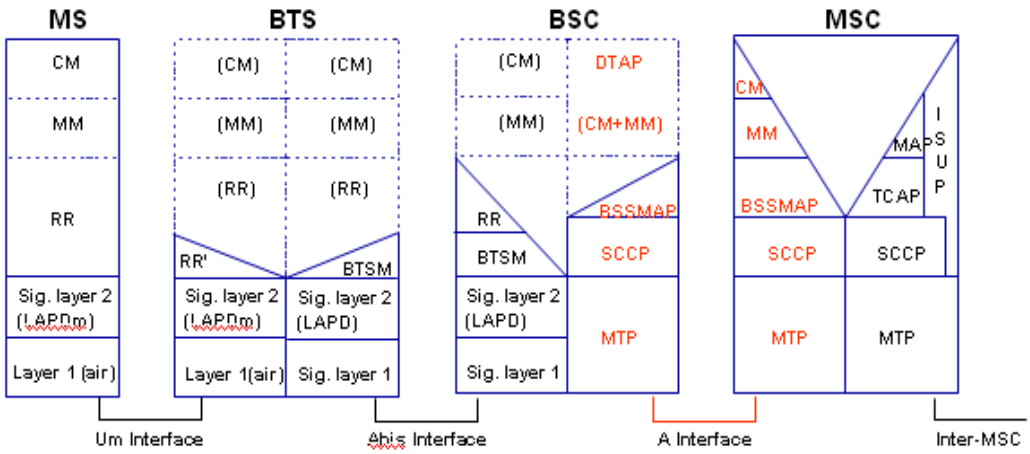
Gambar 5.13. Control field layer 2

○ I format - Information transfer format, Digunakan untuk transfer informasi antara intitas layer 3 ○ S format - Supervisory format, digunakan untuk fungsi control ○ U format - Unnumbered format Digunakan untuk control tambahan dan transfer informasi ○ N(S), transmitter send sequence number	○ N(R) - Transmitter receive sequence number ○ S -Supervisory function bit ○ M -Modifier function bit ○ P – poll bit ○ P/F – poll final bit. P Poll bit ketika yang mengeluarkan perintah Poll. F Final bit jika perintahnya Final sebagai respons ○ X – yang diterima, diatur dengan bit 0

5.7.3. Interface BSC dengan MSC

Hubungan antara BSC dengan MSC menggunakan interface A, dimana bagian detail dari Interface dapat dilihat pada gambar 5.14.



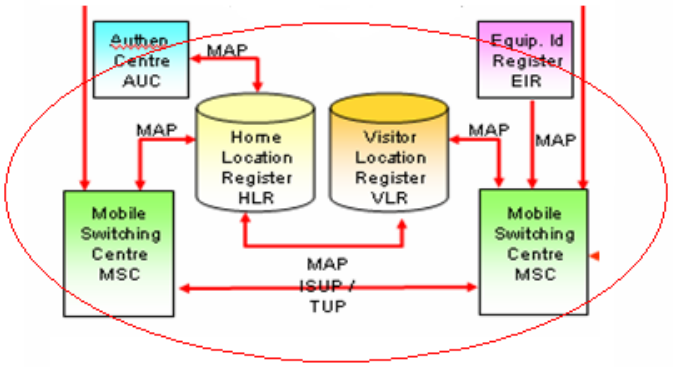


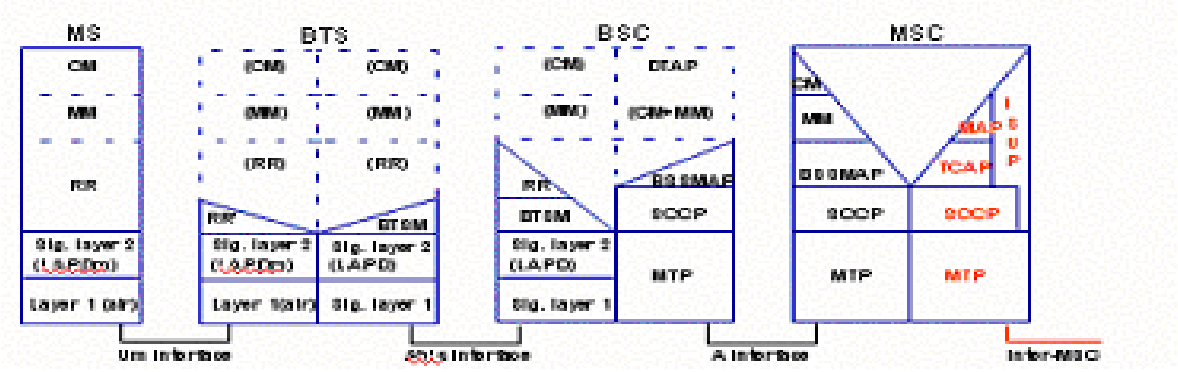
Gambar 5.14. Interface BSC dengan MSC

○ DTAP - Direct Transfer Application Part ○ BSSMAP - BSS Management Application Part ○ CM - Call Management ○ MM - Mobile Management ○ RR - Radio Resource Management ○ BTSM - BTS Management	○ SCCP - Signalling Connection Control Part ○ MAP - Mobile Application Part ○ TCAP - Transaction Capability Application Part ○ ISUP - ISDN User Part ○ MTP - Message Transfer Part

5.7.4. Interface MSC dengan MSC

Pada bagian ini interface nya merupakan sepenuhnya SS7. Untuk koneksi antara MSC dibutuhkan hubungan dengan VLR, HLR,EIR dan AUC. Pada SS7 digunakan MTP,SCCP,TCAP, MAP dan ISUP seperti ditunjukanpada gambar 5.15





Gambar 5.15. Interface MSC-MSC dan Arsitektur Protokol

- MTP Message Transfer Part
- SCCP Signalling Connection Control Part
- TCAP Transaction Capabilities Apllication Network
- MAP Message Apllication Part
- ISUP ISDN user part

Kelas TCAP : ITU-T memberikan kelas penggunaan yang spesifik untuk SCCP yaitu kelas 0 dan 1 (transfer tanpa koneksi). Hal ini maksudnya bahwa ISP Intermediate Service Part kosong (tidak dibutuhkan) karena fungsi layer 4,5 dan 6 dibutuhkan untuk control SCCP

Aplikasi TCAP

- Mobile services (MAP), contohnya: Location updating/roaming; Non-call related supplementary services dan Charging information
- Supplementary services (INAP/CAMEL). Contohnya Number conversion (800, VPN), Credit check., Prepaid/calling card, Prepaid roaming dan Operation and Maintenance (OMAP)

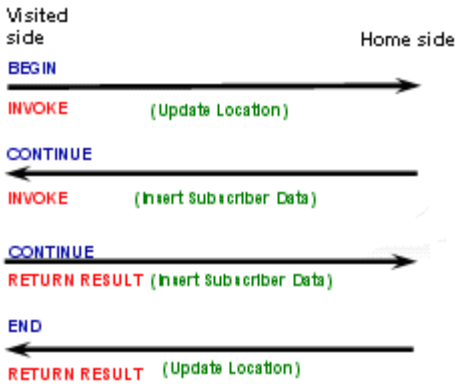
MAP Mobile Application Part

MAP menggunakan inter MSC signalling dengan interface nya berupa

- Interface TMSC-VLR
- Interface MSC-HLR
- Interface HLR-VLR
- Interface MSC-MSC
- Interface The MSC-EIR
- Interface VLR-VLR

- Interface jaringan MSC-ISDN/telephone

Berikut ini contoh signalling MAP dalam rangka update lokasi



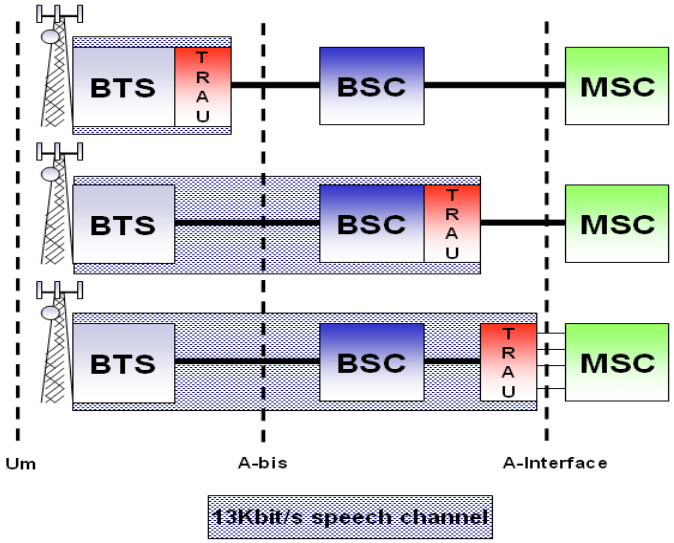
Gambar 5.16. Signalling dalam rangka updating lokasi

5.8. **Transcoder and Rate Adaptation Unit TRAU**

System GSM 2G utamanya adalah mentransfer panggilan percakapan dengan system disain dan optimasi untuk traffic voice. Suara dikonversi terlebih dahulu menjadi binary dengan menggunakan digital signal processing (DSP) sehingga didapat kualitas suara yang bagus untuk ditransmit dengan kecepatan data yang rendah.

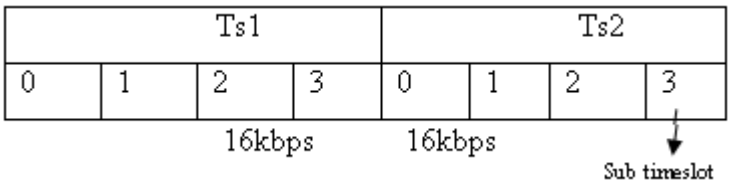
Konversi yang dimaksud adalah konversion percakapan 64 kbit/s pada PCM (A-law) menjadi 13 kbps untuk full rate dan 6.5 kbps untuk half rate pada air interface atau radio interface dari GSM. Konversi ini bertujuan untuk mereduksi biaya transmisi dengan membagi satu TS 64 kbps menjadi 4 Sub Time slot 16 kbps atau 4 kanal, sesuai dengan V.110 frame special TRAU pada A-bis interface. Bila digunakan untuk data 1 sub timeslot mempunyai kapasitas 9.6 kbps atau 14.4 kbps.

Pola peletakan TRAU didalam jaringan ditunjukan pada gambar 5.17, yaitu dapat diletakan setelah BSC, di BSC dan keluaran MSC. Yang paling sering digunakan keluaran MSC dengan kapasitas 2 MBps dimasukan pada TRAU dimana keluaran setiap kanal menjadi 13 kbps.



Gambar 5.17. Pola peletakan TRAU

TRAU dengan istilah hardware lainnya TRC, digunakan untuk mengekstrak kecepatan transmisi dari 16 kbps sub time slot menjadi time slot 64 kbps menuju ke MSC. Hal ini dilakukan karena MSC/VLR hanya bisa mendeteksi kecepatan 64 kbps. Fungsi TRC diatas disebut rate adaption (penyesuaian kecepatan). Fungsi lain dari TRC yaitu Transcoding yang merupakan proses konversi dari PCM coder (analog-to-digital converter) ke dalam GSM coder. Sehingga dari kedua fungsi tersebut trancoder lebih dikenal dengan TRAU (Transcoding and Rate Adaptation Unit) Satu TRC dapat menghandle sampai 15 BSC pada konfigurasi standalone.



Gambar 5.15. Transcoder Unit

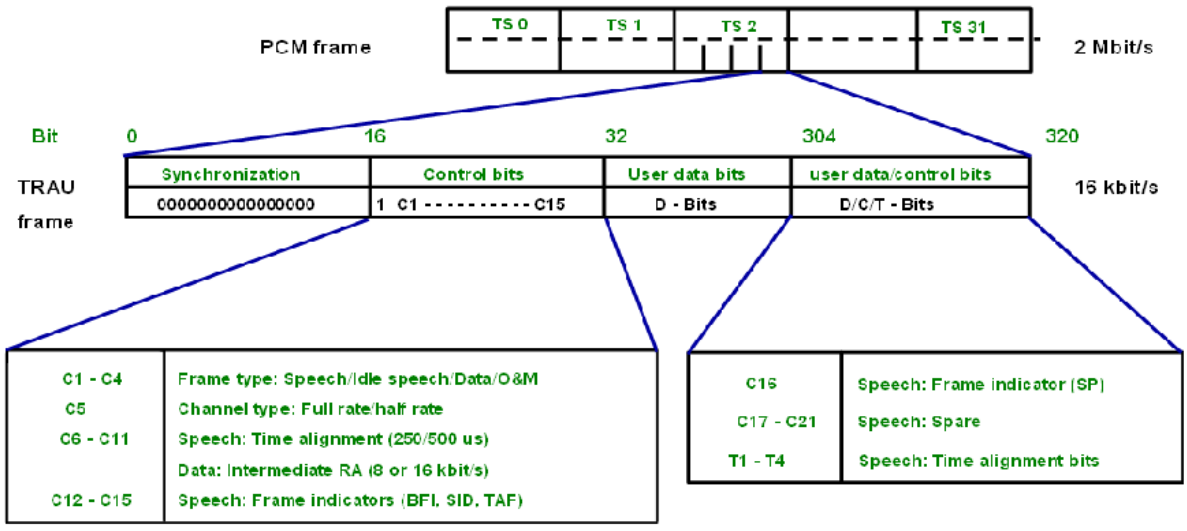
Masing-masing ts (timeslot) pada gambar 5.15. terdiri dari 4 subtimeslot dimana satu timeslot 64 Kbps (PCM link). Satu subtimeslot adalah 16 Kbps sebagai 1 kanal pembicaraan (voice channel). Dari 16 kbps yang digunakan untuk voice adalah 13 kbps, sisanya 3 kbps digunakan sebagai informasi signalling.

GSM Speech Encoding

Untuk menggunakan bandwidth 13 kbps, perlu digunakan metode Digital signal processing, yang terlama dan digunakan dengan adanya modifikasi adalah metode algoritma encoding Regular Pulse Excitation with Long Term Prediction (RPE LTP), dengan urutan seperti berikut

- Speech di-sample sebanyak 8000 kali per detik
- Setiap sample dikonversi kedalam nilai digital 13 bit
- Setiap 20 ms ada 260 segment bit dibangkitkan (13kbps)
- Segment ini dibagi menjadi 182 untuk klas 1 bit dan 78 untuk kelas 2 bit
- Sebagai proteksi 182 klas 1 bit dipetakan menjadi 378 bit.
- Hasilnya dari378 digabung dengan 78 menjadi 456 bit dibagi menjadi 8x57 bit
- Data tersebut ditransmit kedalam 4 blok TDMA berurutan. Sehingga menghasilkan delay sebesar 57.5 msec.

Bit yang dikirim dalam 1 sub time slot ditunjukan oleh gambar 5.20.



Gambar 5.20 Sub time Slot pada TRAU

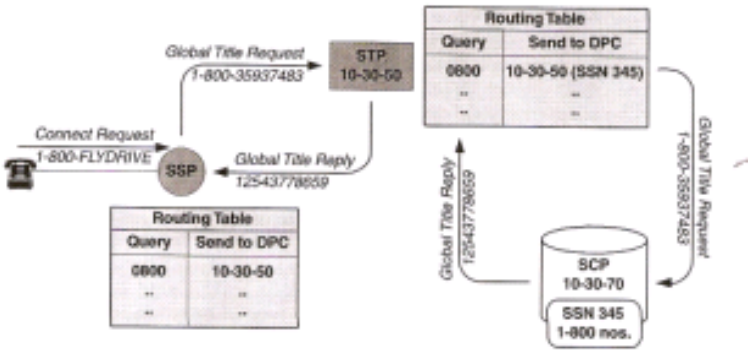
5.9. Translasi Address

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa SCP mungkin saja dibutukan ketika yang diterima nomor special yang menggunakan "alias" seperti 1-800-FLYDRIVE. Untuk itu perlu melihat nomor telephone sebenarnya pada data base. TCAP

meminta pada kepada SCP yang akan mengakses database. SSP akan menerima permintaan ini dan melihat alamat destination codepoint (DCP) dari signal transfer part STP yang sesuai dengan I-800. STP akan mengirimkan kebutuhan kedalam SCP service control point dengan ektra SSN. Proses selanjutnya dari kebutuhan ini adalah melihat tabel, yang dilokasikan pada STP. SSN mengidentifikasi untuk mencocokan queri perangkat yang tepat dan aplikasi yang tepat (dalam contoh ini adalah database). Informasi dikirim balik ke SSP yang selanjutnya dapat mengirimkan initial address message IAM untuk men-set up koneksi dengan alamat addressnya 12543778659. gambaran dari translasi ini dapat dilihat pada gambar 5.21.

5.10. Routing panggilan

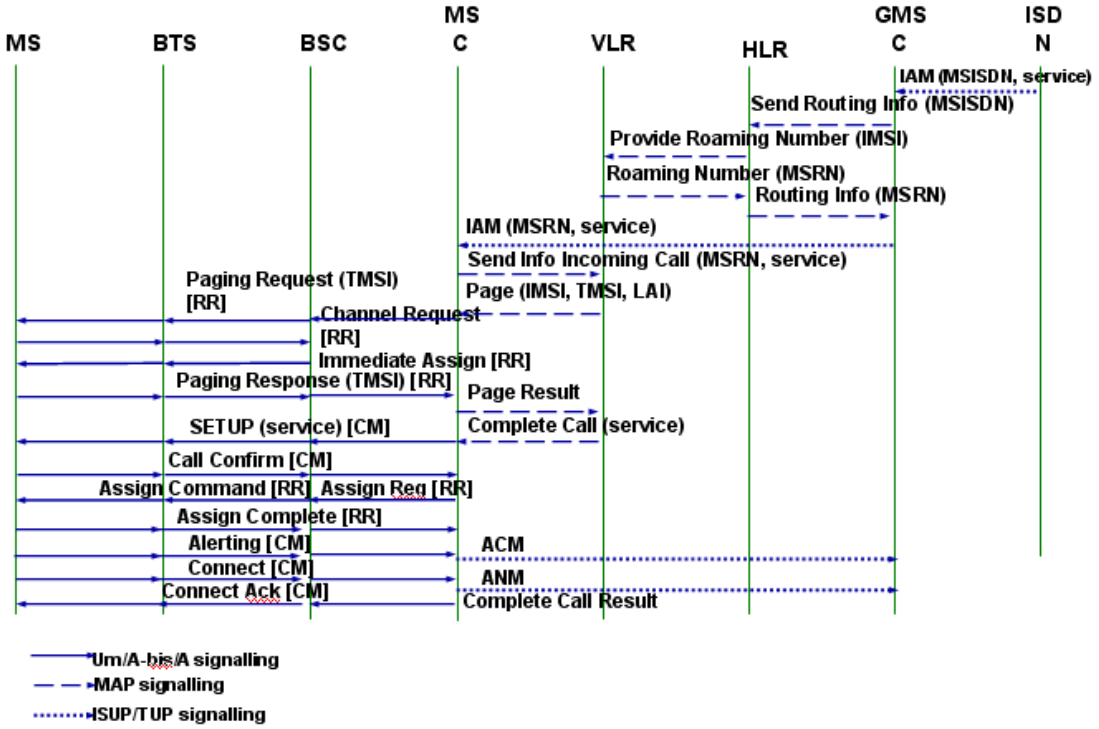
Routing dari panggilan sangat tergantung pada kondisi set up panggilan yang terjadi. Set up panggilan merupakan tugas dari CM call management. Panggilan yang masuk terutama berkaitan dengan jaringan telephone fix, untuk itu dibedakan dalam dua tipe. Yaitu Mobile Terminating Call panggilan berasal dari jaringan fix menuju ke MS serta Mobile Originating Call panggilan dari MS menuju ke jaringan fix.



Gambar 5.21. Translasi address

5.10.1. Mobile terminating call

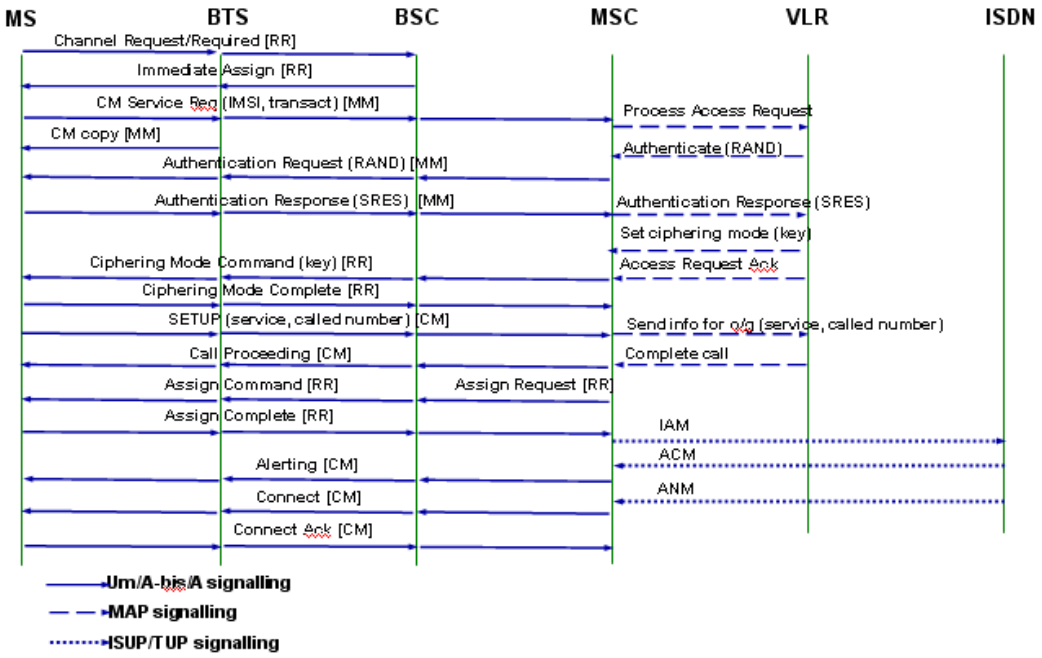
MS yang akan dipanggil harus diketahui keberadaannya dibumi ini dengan cara melihat ke HLR, dan mungkin juga HLR akan bertanya ke VLR keberadaan dari nomor MS yang dituju. Perlu ada usaha bagaimana agar MS tahu bahwa ada panggilan yang sedang menunggu, dalam hal ini page dari sel dimana pelanggan berada. Bila panggilan dimulai kearah pelangan, maka yang berlaku adalah RRS Radio resources management. Pola signalling dapat dilihat pada gambar 5.22.



Gambar 5.22. Proses signalling Mobile terminating call

5.10.2. Mobile originating call

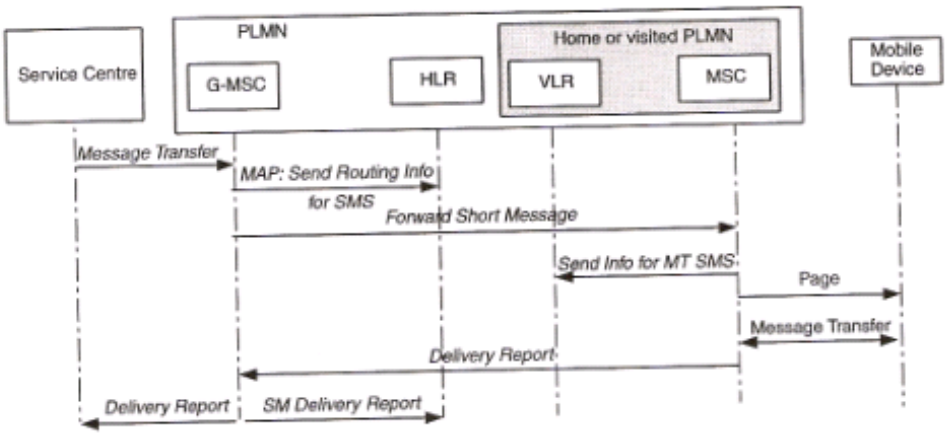
Dimulai dengan pelanggan mengaktifkan handphone yang ditandai oleh BTS sebagai kebutuhan kanal, maka akan ada sederetan proses signalling sampai chipering pelanggan. Setelah selesai baru diikuti dengan nomor telepon yang dituju diberikan oleh MS ke sentral. Dicontohkan dalam hal ini panggilan menuju ke telepon fix. Respon yang diberikan jaringan akan sesuai dengan prosedur signalling, seperti verifikasi identitas pelanggan sebagai bentuk authentifikasi dan memberikan kanal trafik. Selengkapnya proses signalling mobile originating call dapat dilihat pada gambar 5.23.



Gambar 5.23. Proses signalling Mobile Originating Call

5.11. Routing SMS

Saat message SMS dikirim dari MS, SMS tersebut akan sampai pada service centre (SC) yang akan bertanggung jawab untuk menyiarkan serta store and forward SMS ke MS. SC akan mengidentifikasi G-MSC untuk SMS tertentu dari MS dan akan mem-forward message. SMS-GMSC akan menginterogasi HLR dengan menggunakan MSISDN nomor dari MS yang membutuhkan informasi routing, informasi SMS apakah SMS dikirim melalui MSC atau SGSN. HLR akan mengembalikan address dari pelayanan MSC atau SGSN dan selanjutnya akan dikontak oleh SMS-GMSC. MSC akan meng-quiri VLR dengan IMSI dari nomor pelanggan mobile. VLR akan memberikan lokasi dari pelanggan dan MSC akan menginisiasi prosedure page untuk mengkontak MS. Jika MS dalam kondisi mode ”idle”, maka IMSI akan melampirkan pesan SMS dari MSC ke arah pelanggan. Jika message telah selesai ditransfer maka berita pengiriman dikirim dari MSC ke SMS-GMSC yang selanjutnya akan mengirimkan informasi ini ke HLR dan SC, Dari SC akan ada report ke arah pelanggan bahwa SMS telah dikirim. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.24.



Gambar 5.24. Transfer SMS mobile terimated.

5.12. Pengkanalan Pada GSM

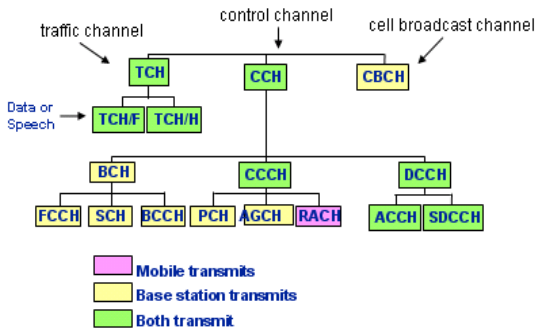
Istilah **kanal** (channel) dalam sistem komunikasi bergerak seluler, memiliki **2 (dua) pengertian : kanal fisik dan kanal logik ,** dengan perbedaan nya sebagai berikut:

Kanal fisik	Kanal Logik
Lebar pita tertentu, dengan rate tertentu yang disediakan untuk mengirin informasi (suara atau data) maupun informasi kontrol Pada GSM : TS 0 -7	Yang dilewatkan pada adalah tipe data dari kanal fisik, berupa data trafik, data kontrol dan signaling. Informasi yang ditrasnmisi kan kanal logik tergantung pada tugas khusus yang diberikan

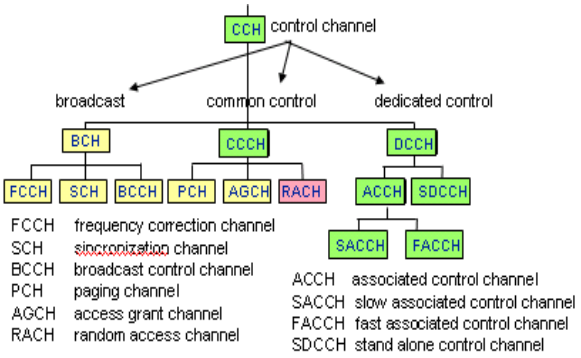
Keluarga Kanal *Logic* pada GSM dapat dilihat pada gambar 5.25

Control Channel yaitu Kanal logik yang digunakan untuk manajemen komunikasi, manajemen mobilitas, dan manajemen resource (koreksi frekuensi dan sinkronisasi) dengan pembagian seperti pada gambar 5.26 **Control Channel** terbagi kedalam 3 ke**l**ompok besar yaitu :

1. Broadcast Channel (BCH), bersifat diarahkan ke semua MS.
2. Common Control Channel (CCH), bersifat dipergunakan bersamaan oleh MS
3. Dedicated Control Channel (DCCH), bersifat dipergunakan oleh MS yang sudah ditentukan (sudah ditentukan utk pelanggan tertentu)



Gambar 5.25 Kanal logik



Gambar 5.26 Kanal kontrol

Logical Channel Dibagi menjadi 2 group yaitu Traffic Channel dan Control Channel. Traffic Channel Terdapat 2 jenis yaitu (1) Half Rate Channel dengan bit rate 6,5 kb/s (2) Full Rate Channel dengan bit rate 13 kb/s

Kanal Kontrol BCH

Broadcast Control Channel (BCH) : Terdiri dari Broadcast ControlChannel (BCCH), FCCH (Frequency Correction Channel), SCH (Syncronisation Channel).

- **FCCH (Frequency Correction Channel)**

  Merupakan gelombang sinus yang dipancarkan dari BTS point to Multipoint dengan arah downlink. Digunakan untuk Sinkronisasi frekuensi MS (MS Frequently Synchronization) agar frekuensi MS sesuai dengan frekuensi BTS. Bila frekuensi MS menyimpang akan menurunkan kualitas suara dari panggilan.

- **SCH (Syncronisation Channel)**

  Digunakan pada arah downlink dalam bentuk Point to Multipoint. Merupakan TDMA frame structure yang fungsinya untuk sinkronisasi frame. Pada SCH juga akan di-broadcast Info BSIC (Base Station Identity Code) yang berfungsi untuk memberitahukan MS bahwa BTS sedang taraf mencoba koneksi ke bagian jaringan yang tepat .

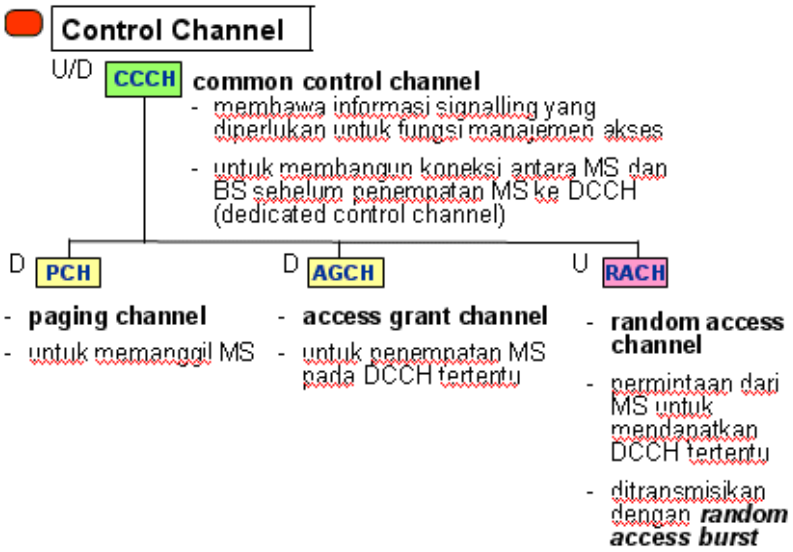
- **Kanal Logik BCH**

  BCCH (Broadcast Control Channel)

  Digunakan pada arah downlink dalam bentuk Point to Multipoint. Berisi Informasi LAI (Location Area Identity), power output maksimum MS dan

Informasi BCCH carrier sel yang berdekatan. Tujuannya mengetahui frekuensi dari sel yang bersebelahan adalah untuk keperluan Handover.

FCCH , SCH dan BCCH dipancarkan secara terus menerus. Pembacaan FCCH, BCCH, dan SCH harus dilakukan tiap kali MS pindah sel



Gambar 5.27 Kanal logic CCCH

Kanal Logik CCCH Common Control Channel (CCCH)

CCCH dibutuhkan untuk membawa informasi signalling yang diperlukan untuk fungsi manajemen akses serta membangun koneksi antara MS dan BS sebelum penempatan MS ke DCCH dedicated control channel. Terdiri dari bagian yaitu PCH, AGCH dan RACH, ketiganya dipancarkan tergantung permintaan, seperti terlihat pada gambar 5.27

- PCH (Paging Channel)

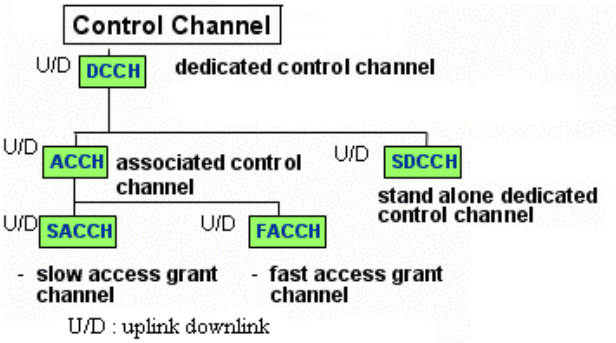
  Digunakan pada arah downlink dalam bentuk Point to Multipoint. Berisi Paging message (IMSI/TMSI) dan Test system. IMSI atau TMSI dipilih tergantung pada ketersediaan. Bila ada IMSI digunakan IMSI, kalau ada TMSI digunakan TMSI)

- RACH (Random Access Channel)

Digunakan pada arah uplink dalam bentuk Point to point. Digunakan pada saat MS melakukan Call set up dengan meminta kanal yang dipergunakan untuk kanal signaling dan authentikasi, untuk itu perlu diketahui ID User

- AGCH (Access Grant Channel)

  Digunakan pada arah downlink dalam bentuk Point to point, merupakan jawaban dari RACH untuk menyediakan kanal signalling (SDCCH).



Gambar 5.28 Kontrol DCCH

Kanal Kontrol DCCH Dedicated Control Channel

Merupakan kanal kontrol yang terdiri dari ACCH, SACCH dan FACCH, seperti ditunjukan dengan gambar 5.28.

- SDCCH (Stand Alone Dedicated Control Channel)

  Digunakan untuk Arah downlink dan uplink dalam bentuk komunikasi Point to Point. Fungsinya untuk Call set up, Authentication, Location Updating, mengirim SMS; Cell Broadcast yang ditujukan untuk semua user yang berada pada cell tersebut) serta menyediakan TCH

- SACCH (Slow Associated Control Channel)

  Digunakan untuk downlink dan uplink dalam bentuk komunikasi Point to Point yang digunakan untuk mengirim laporn pengukuran dari dan menuju ke jaringan. SACCH juga digunakan untuk mentransfer data SMS jika kanal trafik yang dialokasikan untuk pelanggan tertentu. Pada saat Uplink : MS measurement data, Trafik voice mode (Dengan adanya Burst, sehingga ada waktu kosong yang dipergunakan oleh SACCH). Pada Downlink berisi daya keluaran MS dan Timing advanced

- FACCH (Fast Associated Control Channel)

  Digunakan untuk downlink dan uplink dengan bentuk komunikasi Point to Point. Digunakan pada waktu Handover,menggunakan kanal trafik yang kosong. F1 yang terdiri dari 1 bit yang merupakan Stealing mode yaitu pengganti sementara TCH untuk mencari 1 kanal suara yang akan digunakan untuk permintaan handover. Pada saat Hand Over , TCH digantikan dengan FACCH untuk meminta HandOver.

Latihan

1. Jelaskan perbedaan signaling mobile terminating call dengan mobile originating call?
2. Dari gambar pola peletakan TRAU, jelaskan maksud gambar tersebut.
3. Translasi nomor pelanggan yang nomornya ”alias” dapat dilihat pada gambar 5.21. Jelaskan pola ini untuk nomor “alias” yang ada di Indonesia.
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan MAP dan TCAP, sebutkan perbedaan keduanya
5. MTP dibagi dalam tiga layer, jelaskan fungsi masing-masing layer tersebut.
6. TUP dan ISUP sama-sama digunakan untuk call setup, jelaskan perbedaan dari fungsi keduanya.
7. Signaling hanya boleh mengalami kegagalan 10 menit pertahun. Jelaskan dari mana hitungan tersebut didapat.
8. Jelaskan perbedaan CM, MM dan RR dalam signaling, dari ketiganya mana yang lebih dibutuhkan disertai alasan yang tepat.
9. STP selalu dibuat berpasangan, demikian juga dengan SCP. Jelaskan mengapa harus dibuat berpangan.
10. Interface yang digunakan antra MSC-MSC berbeda dengan MSC-BSC. Jelaskan perbedaan tersebut.

Daftar pustaka

1. Bannister Jeffrey, Mather Paul dan Coope Sebastian; *Convergence Technologies for 3 G network, IP,UMTS, EGPRS and ATM;* John Wiley & Son, Ltd, 2004
2. Berbagai sumber dari Internet

Bab VI : Teknik Akses dan Duplek

6.1. Tujuan bab

Tujuan akhir dari bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknik akses dan duplex pada sistem komunikasi bergerak. Teknik akses yang dimaksud adalah FDMA, TDMA dan CDMA. Duplek dibutuhkan untuk komunikasi menjadi dua arah, dengan teknik duplek TDD dan FDD. Diakhir materi akan menggabungkan teknik akses dan duplek yang dapat digunakan pada sistem komunikasi bergerak.

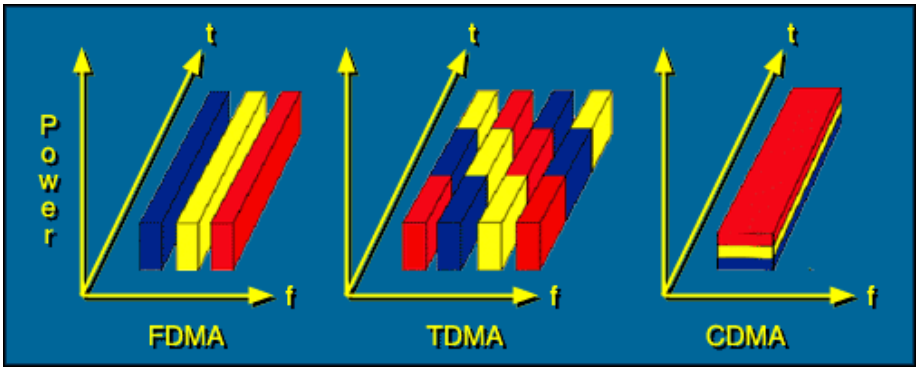
6.2. Multiple akses

Kapasitas menjadi perhatian pada system komunikasi wireless. Pemintaan yang tinggi pada sistem seluler terutama pada daerah urban yang besar, membutuhkan satu pola tertentu denan terbatasnya spektrum frekuensi yang digunakan. Operator sistem seluler mengubah sistem analog menjadi sistem digital untuk mengatasi peningkatan permintaan sehingga akan menaikan kapasitas sistem.

Pada sistem komunikasi dengan user yang banyak, baik menggunakan saluran yang tetap maupun wireless, user-user akan menggunakan resources yang sama. Beberapa mekanisme harus diterapkan untuk memungkinkan berbagi resources. Pada saluran yang menggunakan kabel, mekanisme yang paling mudah dengan menggunkan pembagian frekuensi. Pada sistem seluler, berbeda generasi membuat berbeda pula teknik akses yang digunakan. Hal ini dimungkinkan dengan perbedaan dari sistem analog menjadi digital.

Ada tiga macam multiple akses seperti ditunjukan oleh gambar 6.1, yaitu

- FDMA Frequency Division Multiple Access ; masing-masing user diidentifikasi dengan diberikannya slot frekuensi yang berbeda
- TDMA Time Division Multiple Access; masing-masing user diberikan time slot – time slot yang berbeda
- CDMA Code Division Multiple Access ; masing-masing user diidentifikasi dengan kode yang berda-beda



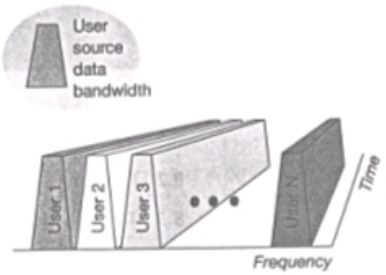
Gambar 6.1. Tiga multiple akses

6.3. FDMA (Frequency Division Multiple Access)

FDMA merupakan multiple access yang paling banyak digunakan pada system komunikasi mobile karena dapat dengan mudah kanal-kanal dipisahkan dengan menggunakan filter berdasarkan frekuensi. Konsep dari FDMA digunakan pada radio broadcast, contohnya radio FM dimulai dari 888 -108 MHz. Setiap kanal akan diberikan bandwidth 200 KHz. Frekuensi pancar dari masing-masing pemancar akan ada bila digunakan untuk mentarnsmit sinyal.. Secara aktual sistem selular analog yang menggunakan akses ini.

System ini menggunakan sebagian dari bandwidth sepanjang waktu yang digunakan, pola yang digunakan satu rangkaian telephone per kanal. Transmisi dapat secara simultan dan kontinyu, sehingga ada waktu kosong antara saat mendengar dan saat menrima. Waktu kosong menyebabkan pemborosan resources. Biasanya diimplementasikan pada system narrowband. Contohnya diimplementasikan pada AMPS dimana bandwidtnya 30 kHz

FDMA merupakan metode pengalokasian dengan kanal frekuensi. Jika ada panggilan masuk dan kapasitas sel tersedia maka sepasang kanal akan ditunjuk untuk melayani durasi panggilan tersebut satu kanal untuk satu panggilan voice. Dengan menganggap layout sel dalam satu cluster ada 7 RF dengan bandwidth masing-masing RF 200 KHz, sehingga total bandwidth 1400 KHz, maka jumlah panggilan yang dapat dilayani sekitar 60 pelanggan. Metode ini tidak dapat mendukung jumlah pelanggan seluler yang terus meningkat karena kapasitasnya terbatas.



Gambar 6.2. Penggunaan frekuensi FDMA terhadap waktu

Pada system FDMA, karena multiplexingnya berdasarkan pembagian freuensi dimana hasilnya akan ditransmit dengan frekuensi carrier tertentu maka dalam hal ini akan banyak kanal pada antenna yang sama. Untuk efisiensi daya maksimum system dioperasikan dekat dengan daerah saturasi. Sedang power amplifier bila dikerjakan dekat dengan saturasi akan beroperasi nonlinear, efeknya sinyal akan menyebar. Sehingga akan timbul interferensi.

Kelebihan system FDMA yaitu : bit rate dari kanal rendah sehingga tidak rentan terhadap multipath ISI tetapi mudah dalam disain Tx/Rx tunggal. Kekurangannya tidak dapat mendukung kecepatan data user yang bervariabel serta kanalnya tetap dalam arti bit ratenya tetap.

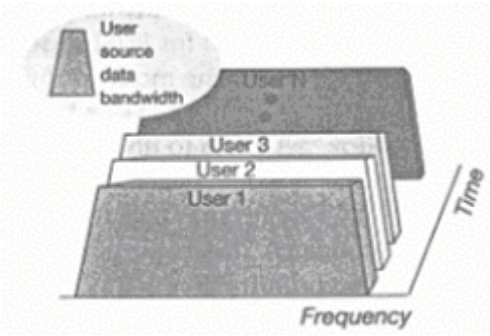
6.4. TDMA Time Division Multiple Access

Global System for Mobile Communications (GSM) merupakan standard sistem selular digital. GSM adalah nama group standardisasi yang di mapankan pada tahun 1982 untuk menghasilkan standar telepon bergerak di eropa, digunakan sebagai formula spesifikasi untuk pan-eropa sistem selular radio bergerak yang bekerja pada frekuensi 900 Mhz. Dan diperkirakan banyak negara lainnya diluar eropa akan turut menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan jalur pita sempit, yang dapat melaksanakan delapan panggilan secara serempak pada frekuensi radio yang sama. GSM menggunakan jalur frekuensi 900 MHz, jalur frekuensi 1800 MHz dan jalur frekuensi 1900 MHz.

Time Division Multiple Access (TDMA) adalah teknologi yang membedakan GSM dengan teknologi digital lainnya. Teknologi ini menghantarkan layanan digital nirkabel dengan menggunakan time-division multiplexing (TDM). Frekuensi radio dibagi ke

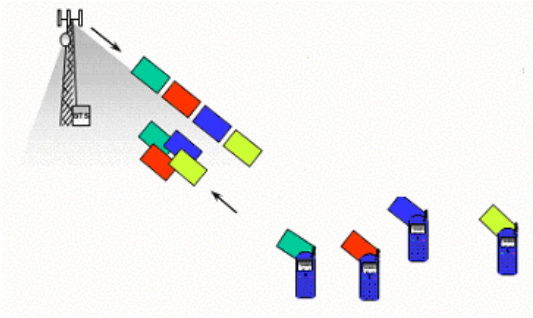
dalam slot waktu, kemudian slot tersebut dialokasikan untuk beberapa panggilan. Sehingga satu frekuensi dapat menunjang beberapa saluran data secara serempak.

System komunikasi wireless diharapkan dapat dapat mendukung user yang terus meningkat secara bersamaan, dimana metode ini tidak dapat diterapkan pada FDMA. Pada system TDMA seluruh bandwidth digunakan dengan waktu yang digunakan perkanal hanya sebagian waktu, seperti ditunjukan oleh gambar 6.3.



Gambar 6.3. penggunaan frekuensi TDMA berdasarkan waktu

Fitur pada TDMA antara lain dalam satu frekuensi pembawa (carrier) digunakan untuk beberapa user. Untuk keberlangsungan TDMA dibutuhkan batere dengan konsumsi daya batere rendah. Selain itu proses handoff dibuat sederhana dan mempunyai kecepatan data yang sangat tinggi. Mempunyai sinkronisasi yang sangat bagus dan membutuhkan penjagaan slot-slot.



Gambar 6.4. Burst TDMA

Sinyal dari user-user dikirim dalam bentuk bursts. Burst data ditransmit dari Tx dan RX dengan pola seperti gambar 6.4. Aliran ke bawah (downstream) terdiri dari sederetan bit-bit yang dikirimkan untuk berbeda-beda pengguna, pengguna harus memilih satu yang cocok dengannya serta memfilter yang tidak dibutuhkan. Sedang pada aliran keatas

(upstream) bit-bit dari masing-masing pengguna sampai di BTS. Dibutuhkan timing yang sangat tepat saat MS mentransmit untuk mencegah tabrakan (collision) pada BTS

Keuntungan system TDMA dapat dengan mudah mendukung perubahan kecepatan data dengan mudah menandai multiple timeslot. Disain komponennya menggabungan TX dengan satu amplifier daya. Kerugiannya membutuhkan terminal untuk mendukung kecepatan data yang sangat tinggi dibandingkan kecepatan informasi user dan agak sulit bila dibangun sistem pewaktu

Keuntungan utama dengan TDMA adalah bagian radio dari mobile hanya dibutuhkan untuk mendengar dan broadcast time slot itu sendiri. Untuk waktu istirahat, mobile dapat menyelesaikan pengukuran dari jaringan, mendeteksi sekeliling perbedaan frekuensi transmiter. Keadaan ini akan menghemat handover dalam satu frekuensi.

Kerugian sistem TDMA adalah terbentuknya interfrensi frekuensi dimana secara langsung dihubungkan dengan panjangnya timeslot. Hal ini terdengar sebagai dengung yang seringkali jika MS TDMA berada didekat speaker atau rado yang ada disekitarnya. Kerugian lain adalah adanya ”dead time” antar time slot karena terbatasnya potensial bandwidth dari kanal TDMA. Hal ini diimplementasikan karena agak sulit memastikan transmit terminal yang berbeda pada times yang tepat dibutuhkan. Handset akan bergerak untuk mengatur timing yang konstant untuk memastikan transmisi diterima dengan waktu yang tepat , karena saat mereka bergerak menjauh base station, sehingga sinyal mungkin akan sampai lebih lama. Hal iniu juga yangmembuat sistem TDMA agak sulit membatasi ukuran sell terutama dalam hal jarak., meskipun secara praktis level daya dibutuhkan untuk menerima dan mengirim dihubungkan dengan jarak.

TDMA dinamis

Pada TDMA dinamis, daftar algoritma dibuat dinamis dengan sejumlah variabel cadangan time slot pada setiap frame menjadi aliran data dengan but rate bervariasi, didasarkan pada permintaan trafik dari setiap aliran data. TDMA dinamik digunakan pada

- HIPERLAN/2 broadband radio access network.
- IEEE 802.16a WiMax
- Bluetooth

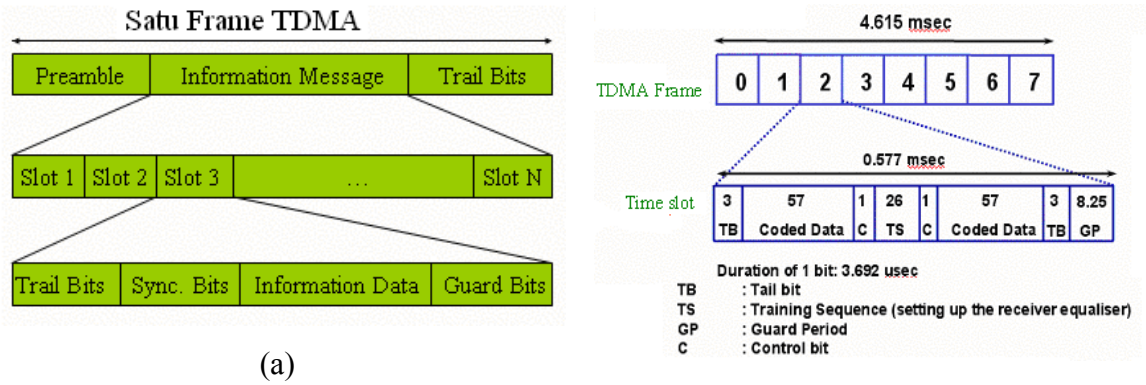
- Packet radio multiple access (PRMA); yaitu metode menggabungan switch circuit komunikasi suara dengan data paket
- TD-SCDMA

FDMA dibandingkan dengan TDMA

- bit untuk sinkronisasi sangat kecil
- bit untuk frame sangat kecil
- biaya system site satu sel sangt tinggi
- biaya untuk duplexer yang digunakan pada base station dn MS sanagt tinggi
- FDMA membutuhkan fiter Rf untuk meminimalkan adjacent channel interference

6.4.1. Struktur TDMA

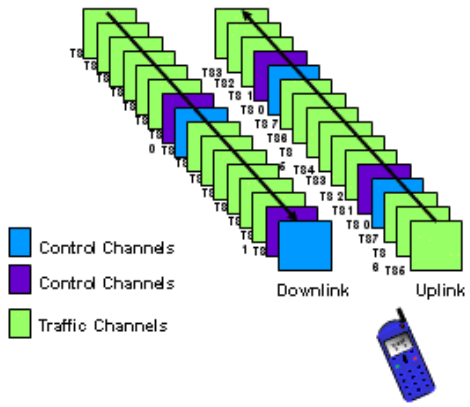
Struktur dari frame TDMA digambarkan seperti gambar 6.5. Satu frame TDMA 0,577msec terdiri dari 8 time slot dimana 2 time slot digunakan sebagai kanal kontrol dan 6 time slot digunakan sebagai kanal trafik atau kanal phisik. Delapan frame akan membentuk Frame TDMA dengan panjang 4.615 msec. Frame secara siklus diulang



(a) (b)

Gambar 6.5.(a) Satu Frame TDMA (b)Frame TDMA data user 13 kb/s

Antar frame transmit dan receive harus ada timeslot delay sebesar 3 timeslot (gambar 6.6). Ini dibutuhkan untuk mengkompensasi meningkatnya delay propagasi yang kemungkinan dapat menyebabkan tidak sinkron antara Tx dengan Rx.



Gambar 6.6. Kanal phisikal dari TDMA

Sinyal dikirim dari MSC berkapasitas 2Mbps, dengan masing-masing timeslot berkapasits 64 Kbps. Pada BTS GSM 1 time slot berkapasitas 64 Kbps akan dibagi 4 sehingga dalam 1 time slot ada 4 x 16 kps. Dari 16 kbps yang digunakan hanya 13 kbps., 6,5 kbps untuk Tx dan 6,5 kbps untuk Rx. Perangkat yang mengubah disebut TRAU Transcoder Rate Adaptation Unit

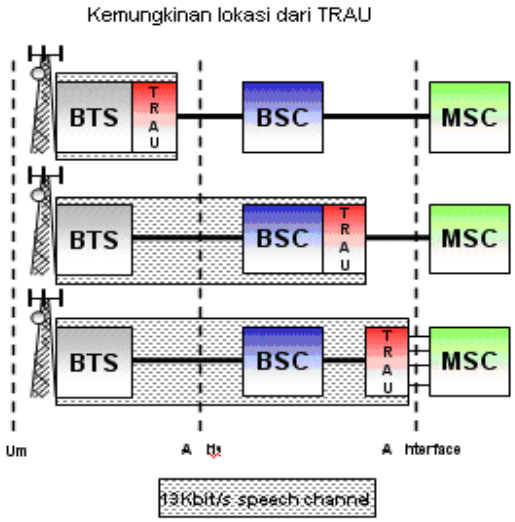
TS (training sequence) dibutuhkan untuk membantu identifikasi penerima dan sinkronisasi dari burst, maka pada pengirim diberikan TS. Sehingga TS ada dipenerima dan ditransmiter, panjangnya 26 bit.

TRAU **T**ranscoder **R**ate **A**daptation **U**nit

Transcoding and Rate Adaption : transcoding merupakan proses konversi informasi dari PCM coder (A/D converter) ke informasi bicara dalam GSM Coder.

Rate Adaption melakukan konversi informasi pada sisi penerima dari MSC/VLR pada kecepatan 64 Kbps menjadi 16 Kbps yang terdiri dari 13Kbps untuk traffic dan 3Kbps untuk informasi signaling. Jika tanpa Rate Adaption atau penyesuaian kecepatan Link ke BSC akan menjadi empat kali kemampuan kecepatan data.

TRAU –berfungsi mengkonversi percakapan dari 64 kbps pada PCM (A law) menjadi 13Kbps. Disebut juga interface radio GSM.:Letak dari TRAU dapat dilihat pada gambar 6.7.



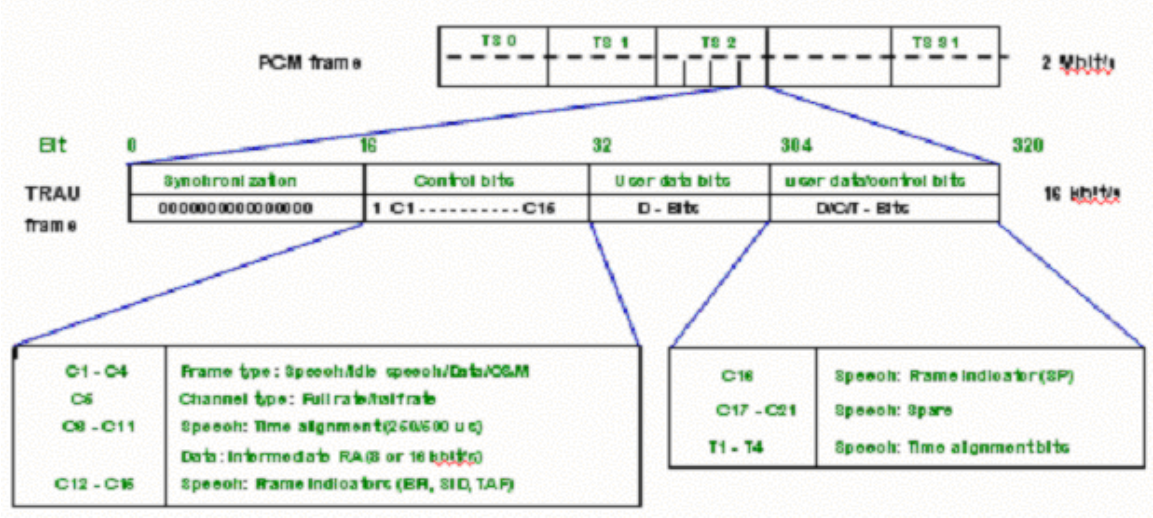
Gambar 6.7. Letak control TRAU

Control dari TRAU

TRAU dikontrol oleh BTS. Tetapi bila TRAU tidak dikontrol oleh BTS maka digunakan In-band signalling . Fungsi control adalah untuk mengubah antara speech dengan data; mengubah antara kanal full rate dengan fall rate; sebagai pewaktu frame percakapan (BSS –MS) dan :Comfort noise (Discontinuous Transmission

GSM Speech Encoding menggunakan algoritma Regular Pulse Excitation with Long Term Prediction (RPE LTP):

Bandwidth:dari speech sebesar 13 kbit/s speech di sampling sebesar 8000 kali per detik. Setiap sample dikonversi kedalam nilai 13 bit digital. Setiap 20 msec dibangkitkan segment 260 bit. (13kbit/s) Segment ini dibagi menjadi 182 klas 1 bit dan 78 klas 2 bit. Sebagai proteksi 182 klas 1 bit di petakan menjadi 378 bit, lalu dijumlah dengan 78 bit menjadi 456 bit. Hasilnya dibagi menjadi 8x57 bit. Data ditransmit menjadi 4 blok TDMA berurutan. Hasilnya akan ada delay keseluruhan sebesar 57,5 msec.



Gambar 6.8. TRAU Signalling

6.4.2. GSM air Interface

Kanal-kanal pada GSM dengan multiplexing FDM mempunyai bandwidth 200 KHz. Jumlah kanal yang tersedia dengan lebar jalur GSM 25 MHz adalah

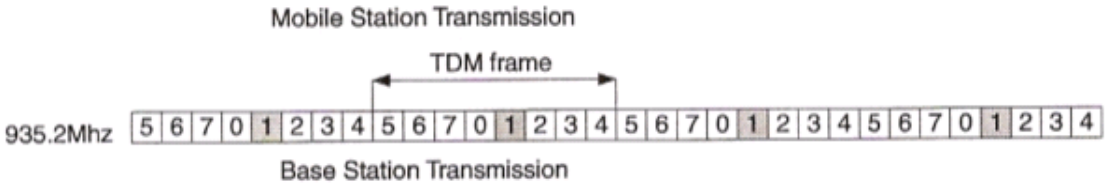
$$\frac{25MHz}{200KHz} = 125kanal$$

Dari 125 kanal, 1 kanal digunakan untuk guard band, sisanya 124 kanal digunakan untuk trasfer data. 124 kanal digunakan sebagai Tx dan124 kanal digunakan untuk Rx. Keduanya dikontrol oleh TRx.

Dengan TDM, kanal frekuensi dibagi kedalam 8 time slot yang disebut dengan Frame, yaitu time slot 0 sampai dengan 7. Time slot ini digunakan untuk akses untuk tujuan kontrol. Satu time slot disebut burst.

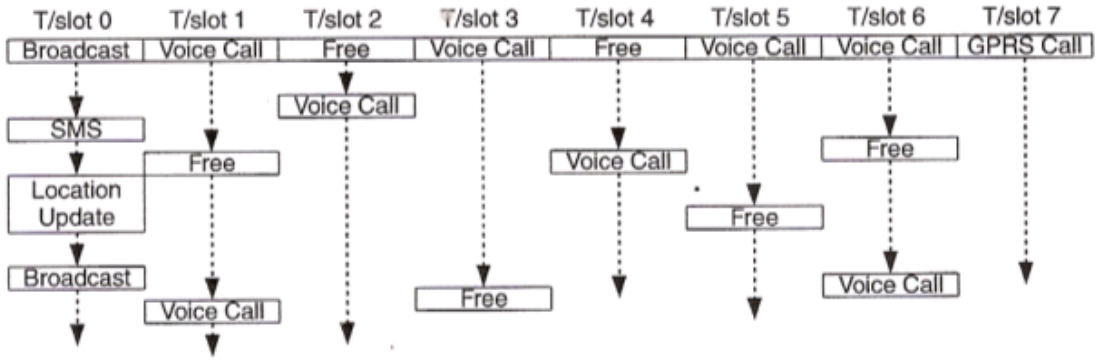
Setiap sel dialokasikan satu frekuensi (satu TRX). Time slot 0 dari frekuensi tersebut dijadikan control channel. Jika lebih dari satu frekuensi yang digunakan dalam sel tersebut perlu tambahan kanal control untuk meningkatkan efisiesnsi secara keseluruhan. Slot 0 digunakan sebagai kanal control BCCH broadband Control Channel , yaitu broadcast dari base station kearah down link untuk memberikan informasi kepada MS yang ada dalam satu sel seperti identifikasi sel, operator jaringan dan sebagainya. Maksimum jumlah user pada TRX pertama hanya 7. Jika lebih dari satu frekuensi pada sel maka kanal kontrol dapat digunakan bersama dengan TRX pertama, sehingga time slot yang tersedia untuk kanal trafik pelanggan sebanyak 8 yaitu ts 0-ts7.

Satu time slot digunakan sebagai control dan signaling tidak akan cukup untuk meneruskan data dengan bit rate tinggi, sehingga akan terjadi kongesti pada kanal control. Hal ini terjadi karena sebagian control pada sel berisi SMS dari sejumlah user dimana SMS padaGSM dikirim melalui kanal control. Kongesti juga terjadi pada airport dimana sejumlah user dalam waktu yang bersamaan mencoba mengakses jaringan Pada kasus ini operator mungkin akan mengalihkan kemacetan dengan mengset time slot yang lain. Secara actual konfigurasi dispesifikasikan sesuai kebutuhan panggilan tertentu. Dengan globalisasi seluler trafik SMS makin meningkat, keputusan yang diambil pihak operator menjadi dilematis untuk memenuhi kepadatan trafik tersebut.



Gambar 6.9. Kanal kanal TDM pada GSM

TRX pada gambar 6.10 TS yang diblok mengindikasikan TS secara khusus sedang digunakan. Frame yang bagian atas untuk transmisi uplink dari MS dan frame yang bawah untuk transmisi downlink dari BTS. Transmisi pada BTS diperlambat 3 TS sehingga TRX tidak mendengar proses transmisi. Burst merupakan pasangan, contoh jika MS mentransmit pada TS 1, MS tersebut akan menerima sinyal juga pada TS 1 karena semua frame sudah diperlambat 3 kali TS.



Gambar 6.10 Contoh penggunaan Time slot

Gambar 6.10 memperlihatkan contoh bagaimana 8 TS dapat digunakan. TS 0 sebagai time slot pertama memulai dengan informasi system broadcast bagi MS yang melintasi sel tersebut. Bersamaan waktu TS tersebut digunakan untuk mentrasfer SMS misalkan ke

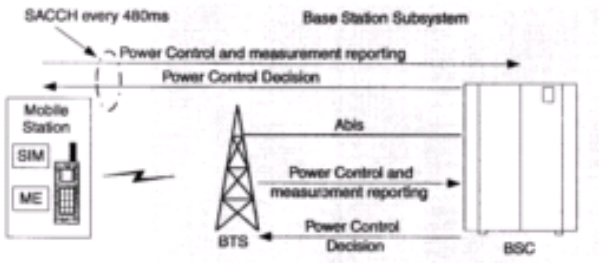
satu pelanggan serta digunakan untuk memperbaharui lokasi (*location update*) dari MS yang baru memasuki sel tersebut. TS yang lainnya digunakan oleh pelanggan yang ingin melakukan panggilan telepon (voice maupun data). Durasi dari panggilan sangat tergantung pada panggilan itu sendiri.

Jika lebih dari satu band frekuensi ada dalam satu BTS yaitu frekuensi 900 MHz dan 1800 MHz, jaringan akan memilih band serta TS yang akan digunakan. Pemilihan ini didasarkan pada throughput panggilan. Kemampuan untuk mengubah frekuensi dari pelanggan dibutuhkan saat pelanggan menjelajah dari satu sel ke sel yang lain dimana sel yang bersebelahan tidak menggunakan frekuensi yang sama.

6.4.3. Traffic channel Multiframe

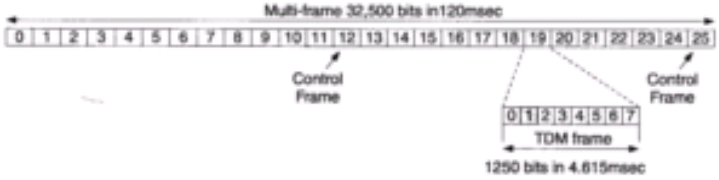
Disain dari traffic channel TCH berisi 26 frame, tetapi yang banyak digunakan untuk TCH voice dan data hanya 24. Frame juga digunakan untuk membawa 2 logical control channel, yaitu Slow Associated Control Channel SACCH dan Fast Associated Control Channel FACCH. Time slot 12 dan 25 spesial digunakan untuk SACCH. SACCH secara actual bergantian diantara dua time slot tersebut, dengan demikian hanya satu kanal SACCH yang digunakan untuk transmit per multiframe. Selama frame ini MS tidak dikirim atau diterima sebagai TCH dedicated, frame ini secara konstan memonitor kuat sinyal yang diterima dari sel tersebut juga sel-sel sekitar area tersebut. MS secara actual dapat memonitor hingga 6 sel disekitar MS. SACCH selanjutnya digunakan untuk mengirimkan hasil pengukuran ini ke jaringan.

Message SACCH panjangnya 456 bit terdiri dari 4 burst dengan panjang burst 114 bit (4x114 = 456), oleh karenanya akan ada 4 interval waktu sebelum pengulangan. Informasi dapat digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan level daya yang ditransmit pada mobile station dan jaringan setiap 480 ms atau hanya 2 kali dalam satu detik. MS menggunakan informasi ini untuk mengubah daya dengan step setiap 60 ms. Gambar 6.11 memperlihatkan ilustrasi mekanisme control daya (power control) MS dengan BTS, dan keduanya mengirimkan hasil pengukurannya ke BSC untuk membuat keputusan menaikan atau menurunkan daya.



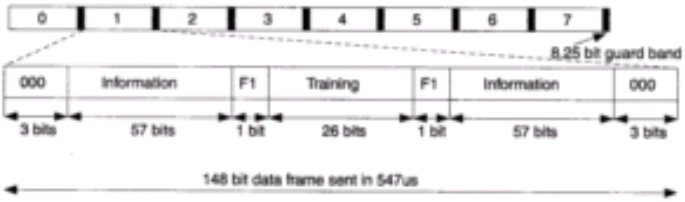
Gambar 6.11. SACCH poer control

SACCH juga digunakan jaringan untuk mengirim SMS dari dan menuju MS selama panggilan berlangsung. Frame data user 0-11 dan 13-24 juga membawa informasi kontrol dalam bentuk FACCH. Panggilan satu user voice akan ditransmisikan pada frame 0 dari multiframe. Dalam satu frame tersebut dapat dibawa 8 panggilan . Kanal trafik TCH hanya akan ditugaskan saat MS dalam mode dedicated, dengan kata lain selama MS dalam mode idle TCH tidak difungsikan. Hubungan frame TDM dengan TCH diperlihatkan dengan gambar 6.12.



Gambar 6.12 GSM Multiframe

Setiap 8 ts dari frame TDM berisi 148 bit dengan lamanya 547 μs dengan struktur seperti terlihat pada gambar 6.13. Aktualnya setiap time slot (burst) mengisi busrt GSM dan guard band dengan panjang 156.25 bit dalam waktu 577 μs , dimana setiap satu bit mendekati 3,69 μs . Guard band berisi 8.25 bit yang digunakan hanya sebagai interval waktu ($\approx 30\,\mu s$) antar time slot yang memisahkan transmisi satu user denganberikutnya. Setiap burst TDM berisi 148 bit. 3 bit pertma dan terkahir semua berisi bit nol yang fungsinya adalah sebagai framing. F1 adalah stealing bit dan mengindikasikan burst berisi data user atau informasi control. Selama panggilan berlangsung dan dibutuhkan handover dengan eksekusi yang sangat cepat dengan ditandai sebagai FACCH. Stealing bit mengindikasikan kearah pelanggan sebagai burst control massage bukan sebagai data user. Untuk uplink, MS akan mengidikasikan informasi control ke jaringan dengan cara yang sama.Sedang Training field digunakan untuk sinkronisasi transmitter dengan receiver.



Gambar 6.13. GSM data burst

6.5. CDMA

Code division multiple access adalah bentuk akses multiple spektrum yang melebar yang memberikan akses kepada user untuk masuk kedalam sistem dengan kode-kode yang diberikan. Message dari user akan dikalikan dengan kode unik pada saat transmisi, dan kode yang sama akan digunakan pada saat user menerima message di titik penerima. Spread Spectrum Multiple Access adalah metoda Akses dimana seluruh user mentransmit melalui seluruh frekuensi dan pada seluruh waktu menurut pola waktu atau frekuensi yang unik untuk setiaop user. Pola ini penyebarkan spectrum dari message yang akan ditransmit karena periodenya sangat kecil (spektrumnya melebar berarti Bandwidthnya lebar dan t menjadi kecil).

6.6. Teknik duplek FDD dan TDD

Metode duplek yaitu memisahkan sinyal yang dikirim dan sinyal yang diterima atau dapat juga dikatakan memisahkan trafik uplink dengan trafik downlink. Untuk selanjutnya istilah duplexing adalah memisahkan trafik uplink dan downlink. Ada dua pendekatan yang digunakan pada metode duplek, yaitu FDD (Frequency Division Duplex) dan TDD (Time Division Duplex)

Prinsip komunikasi adalah adanya tranmiter, receiver dan media transmisi yang digunakan. Mekanisme terjadinya komunikasi dapat satu arah (simplek), dua arah bergantian (half duplex) atau dua arah bersamaan (full duplex). Bila dikaitkan dengan metode duplek hanya komunikasi half duplex dan full duplex yang memisahkan antara transmit dengan receive.

Dengan komunikasi full duplek dua stasiun dapat berbicara dan mendengar pada waktu bersamaan, untuk itu membutuhkan dua media yang terpisah atau bila pada wireless link,

dibutuhkan dua kanal terpisah Komunikai jenis ini dijadikan dasar untuk FDD (Frequency Division Duplex)

Dengan komunikasi Half Duplex dua stasiun menggunakan media bersama dimana Tx dan Rx harus bergantian untuk bicara dan mendengar. Komunikasi yang bersamaan sangat tidak mungkin. Untuk memisahkan waktu transmit dengan waktu receive dibutuhkan handshaking perpindahan dari Tx menjdai Rx dan sebaliknya. Hal ini menjadi dasar untuk TDD Time division duplex .

Dengan TDD transfer data lebih efisien serta lebih murah serta penggunaan spectrum frekuensi lebih efisien terutama pada system trafik yang tinggi.

6.6.1. Frequency Division Duplexing-FDD:

Pada FDD trafik uplink dan downlink dikirim pada band frekuensi yang berbeda. Untuk membedakan kedua frekuensi tersebut paling mudah dengan menggunakan filter dan tidak membutuhkan sinkronisasi. Kanal-kanal uplink and downlink sebisa mungkin tidak saling bergantung(fade indepently), sehingga dibutuhkan Duplexor untuk memisahkan sinyal tx dengan sinyal rx. FDD menggunakan dua band frekuensi yang terpisah, satu untuk tranmit satu untuk receive, dan merupakan pasangan spectrum frekuensi. Banyak digunakan pada system selular.

6.6.2. Time Division Duplexity- TDD:

Pada TDD trafik uplink dan downlink traffic dikirim dengan timeslot-timeslot yang berbeda dengan kanal frekuensi yang sama. Perlengkapan duplek yang digunakan sederhana, membutuhkan synkronisasi, membutuhkan *guard band* untuk mencegah overlap. Tranmisi disatu arah dapat digunakan untuk mengukur kanal diarah yang lain. Bandwidth yang dialokasikan antara uplink dengan downlink sangat fleksibel.

Pada TDD “cepat” menjadi sangat penting, secara automatis terjadi pemutaran versi percakapan. Bandwidth dapat alokasikan secara dinamis. Banyak digunakan pada hubungan LAN nirkabel jarak pendek. Perbandingan antara FDD dan TDD diperlihatkan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1. Perbandingan FDD dan TDD

Hal	Sistem FDD	Sistem TDD
Total bandwidth yang dibutuhkan	Sama seperti TDD	Sama seperti FDD
Symbol rate	Rs	2Rs
Duplexor	dibutuhkan	Tidak dibutuhkan
Fleksibilitas dari management sumber radio	Dibutuhkan sepasang spektrum	flexibel
Imunitas terhadap multipath fading	Sangat sempurna	Kurang sempurna
Sinkronisasi	Tidak dibutuhkan	Dibutuhkan sinkronisasi uplink dengan downlink
Radius dari zone	Digunakan pada sistem dengan sel besar mapun sel kecil	Diperuntukan pada sistem sel kecil
Timbal balik antar kanal tx dengan rx	Tidak terpenuhi	Terpenuhi dari sinyal yang diinginkan
Diversity dari transmisi	Tidak memungkinkan	Memungkinkan
Komunikasi langsung antar kanal	Memungkinkan	Memungkinkan

Disadur dari Application of digital Wireless technologies to global wireless communication oleh Seiichi Sampei.

6.6.3. Teknik akses dan teknik multiplek

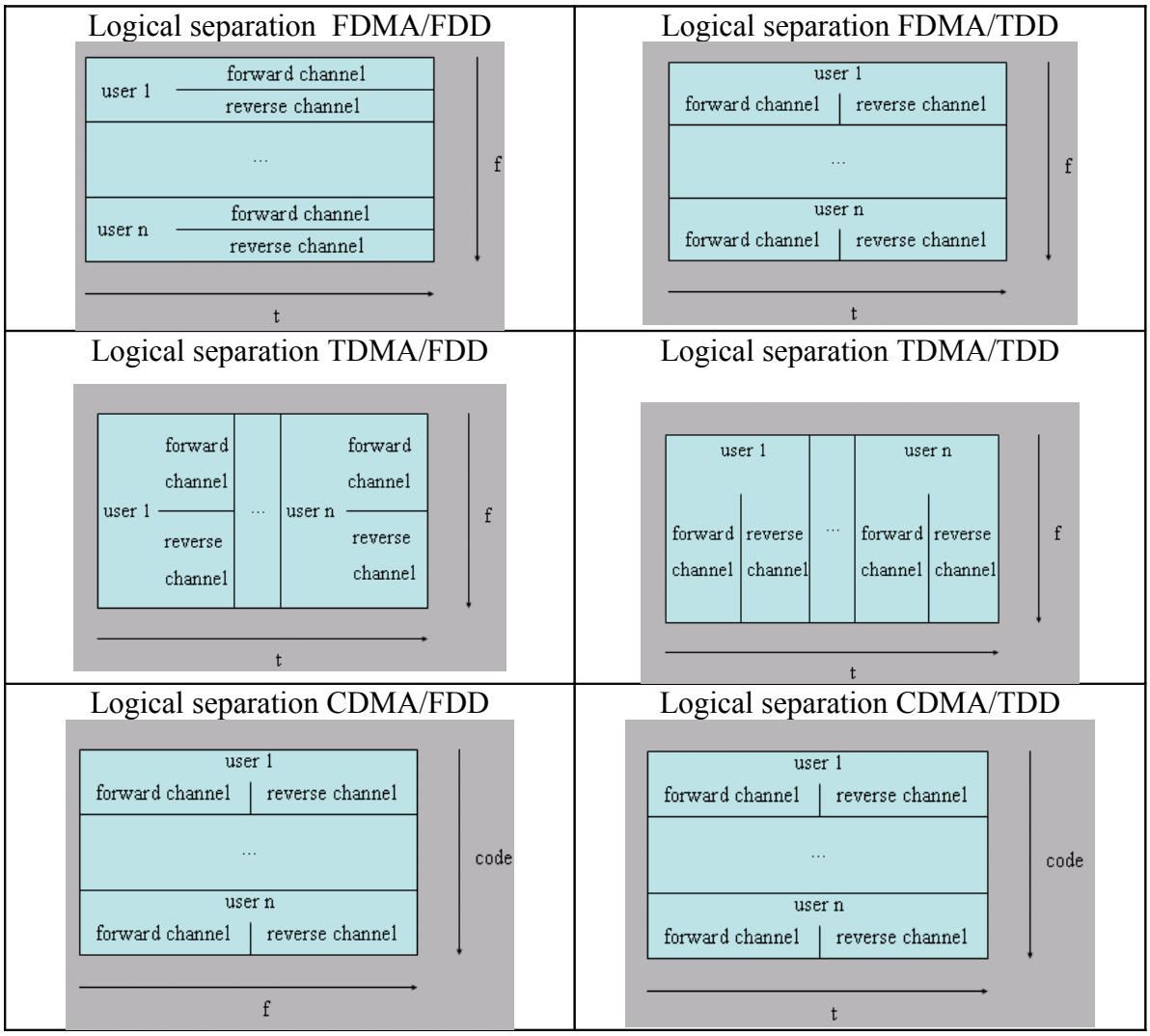
Teknik multiplek FDD dan TDD adalah dua cara untuk mengubah dari medium wirelss menjadi kanal duplek. Pada FDD uplink dan downlink menggunakan frekuensi yang berbeda. Sedang pada TDD uplink dandownlink menggunakan timeslot yang berbeda. Keduanya dapat dikombinasikan dengan FDMA/TDMA.Contohnya TDD/FDMA pada cordless phones generasi kedua, FDD/TDMA/FDMA pada telephones selular digital

Dilihat dari band frekuensi yang digunakan system dibagi menjadi dua yaitu

- Narrowband systems; akan ada sejumlah kanal-kanal yang bandnya sempit dengan teknik duplek biasanya FDD walaupun tidak ditutup kemungkinan TDD, teknik akses- nya FDMA (Narrowband FDMA) dan TDMA (Narrowband TDMA). Gabungan teknik akses dan duplek menjadi FDMA/FDD; FDMA/TDD; TDMA/FDD dan TDMA/TDD.
- Wideband systems; sejumlah besar transmitter dalam satu kanal dengan teknik akses TDMA dan CDMA, sedangkan teknik dupleknya FDD atau TDD. Gabungan akses dan duplek TDMA/FDD; TDMA/TDD; CDMA/FDD dan CDMA/TDD

Teknik duplek dan multiplek pada sistem selular digunakan secara bersamaan dengan logika pemisahan FDMA FDD,TDMA,TDD dan CDMA dapat dilihat pada table 6. 2. Sedang aplikasi pemakaiannya dapat dilihat pad tabel 6.3.

Table 6.2. Logical separation



Keuntungan TDD dibandingkan dengan FDD

Mudah mengkoordiansi kanal-kanal dibandingkan dengan FDD. Perangkat keras RF sangat potensial dan lebih sederhana serta lebih murah. Instalasi lebih mudah, hanya satu antena per T/R. pada jaringan ber trafik rendah penggunaan spectrum lebih efisien.

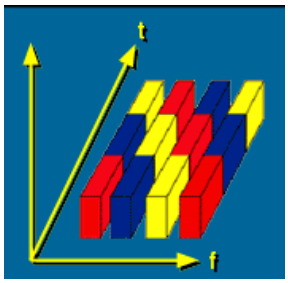
Tabel 6.3. Teknik Multiple akses dengan sistem

komunikasi wireless yang berbeda

Cellular system	Multiple Access Technique
Advanced Mobile phone System (AMPS)	FDMA/FDD
Global System for Mobile (GSM)	TDM/FDD
US Digital cellular (USDC)	TDMA/FDD
Pacific Digital Cellular (PDC)	TDMA/FDD
CT2 (Coreless Telephone)	FDMA/TDD
Digital European Cordless Telephone DECT	FDMA/TDD
US Narrowband Spread Spectrum IS-95	CDMA/FDD
WCDMA (3GPP)	CDMA/FDD CDMA/TDD
CDMA 2000 (3GPP2)	CDMA/FDD CDMA/TDD

Latihan

1. Gambar dibawah ini mendeskripsikan metoda akses



   a. WDMA
   b. TDMA
   c. FDMA
   d. CDMA

2. TDMA dinamik digunakan pada teknologi berikut ini, *kecuali* …

   a. TD-SCDMA
   b. IEEE 802.16a WiMax
   c. Bluetooth dan Infrared
   d. PRMA

3. TRAU berfungsi untuk …

   a. Mengkonversi percakapan dari 64 Mbps pada PCM menjadi 13 Mbps
   b. Mempercepat percakapan dari 13 kbps pada PCM menjadi 64 Kbps
   c. Mengkonversi percakapan dari 64 kbps pada PCM menjadi 13 Kbps
   d. Mempercepat percakapan dari 13 Mbps pada PCM menjadi 64 Mbps

4. Kekurangan FDD dibanding dengan TDD adalah …

   a. Lebih sulit mengkoordinasi kanal-kanalnya
   b. Bandwidth yang lebih sempit

c. Tidak memungkinkan berkomunikasi antar kanal

d. Imunitas terhadap multipath fading yang lebih buruk

5. Teknik akses untuk wideband sistem adalah …

   a. FDMA dan TDMA

   b. CDMA dan FDMA

   c. TDMA saja

   d. CDMA dan TDMA

6. Multiple akses yang masing-masing usernya diberikan slot waktu yang berbeda adalah …

   a. FDMA
   c. TDMA
   b. CDMA
   d. WDMA

7. Frekuensi dibawah ini yang termasuk ke dalam frekuensi kerja pada GSM adalah

   (1) 700 MHz (2) 1100 MHz (3) 1800 MHz (4) 2000 MHz (5) 900 MHz

   (6) 880 MHz (7) 1900 MHz

   a. 1, 3, 5
   c. 3, 5, 6
   b. 4 dan 7
   d. 3, 5, 7

8. Spread Spectrum Multiple Access merupakan Metoda Akses dimana seluruh user …

   a. Menerima seluruh frekuensi pada waktu bersamaan untuk setiap user

   b. Mentransmit melalui seluruh frekuensi dan pada seluruh waktu menurut pola waktu atau frekuensi yang unik untuk setiap user

   c. Meredam melalui seluruh frekuensi dan pada seluruh waktu menurut pola waktu atau frekuensi yang unik untuk setiap user

   d. Mengkonversi seluruh frekuensi dan pada seluruh waktu menurut pola waktu atau frekuensi yang unik untuk setiap user

Essay

1. Multiple akses apa yang paling banyak digunakan pada sistem komunikasi mobile dan jelaskan mengenai hal tersebut?
2. Sebutkan kelebihan dan kekurangan metode akses FDMA, TDMA, dan CDMA!

VII : Trafik pada system selular

7.1. Tujuan bab

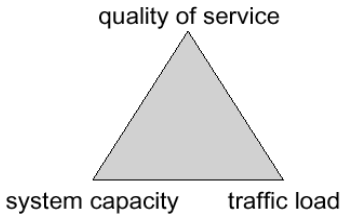
Trafik artinya adalah pemakaian fasilitas telekomunikasi (saluran, alat penyambungan, alat kendali dsb.) yang diukur dengan waktu. Tujuan mempelajari traffic untuk keperluan praktis seperti Perencanaan jaringan yang berhubungan denganDimensi; Optimisasi dan Analisa kinerja. Selain itu trafik dapat dikaitkan dengan Manajemen dan pengendalian jaringan dalam hal Pengoperasian yang efisien; Pemulihan kegagalan; sertaManajemen trafik

7.2. Pengertian Trafik

Pada switching telephon, trafik adalah mengukur bagaimana sibuknya system telephone tersebut. Lebih spesifik lagi adalah menggambarkan jumlah panggilan yang berusaha ditawarkan kedalam system serta panjang waktu rata-rata dari setiap panggilan menduduki saluran. Dengan teori trafik dapat diprediksi jumlah trafik dihubungkan dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kondisi yang diinginkan yaitu "grade of service- GoS" GoS dalam system telephone sebanding dengan panggilan yang diblok dalam rangka menduduki fasilitas trafik

Menurut tujuanya pula mempelajari trafik adalah menentukan hubungan antara ketiga faktor berikut ini

– Quality of Service
– Beban trafik
– Kapasitas sistem



Hubungan antara ketiga faktor secara kualitatif diperlihatkan dengan gambar 7.1. Pertama jika beban trafik terus meningkat diharapkan kapasitas sistem juga akan meningkat. Disisi lain dengan meningkatnya trafik akan menurunkan QoS quality of service dari sistem. Dengan memperbaiki kapasitas sistem, diharapkan kapasitas sistem meningkat sejalan dengan meningkatnya QoS, dimana hubungannya diperlihatkan bahwa kapasitas meningkat sejalan dengan meningkatnya beban trafik.



Dengan Beban trafik tertentu Dengan QoS tertentu Dengan Kapasitas system

Gambar 7.1. Hubungan Beban trafik dengan faktor kualitas

Teletraffic engineering adalah teori rekayasa trafik untuk bidang telekomunikasi dengan pengetahuan dasar statistik termasuk teori antrian seta trafik dalam keadaan normal. Hasil pengukuran dan simulasi yang dibuat untuk memprediksi dan merencanakan biaya total minimum dari jaringan. Teori teletrafik pada dasarnya adalah untuk memperkecil biaya pada jaringan telekomunikasi dengan cara metode peramalan (forecast). Ramalan dengan mempertimbangkan biaya postensial dari jaringan baru dan pelayanan yang diberikan untuk mencapai GoS grade of service yang telah direncanakan dan didisain, dengan demikian akan menjamin pembiayaan dapat dijaga minimum. Bagian penting dari peramalan atau forecasting adalah simulasi yang menggambarkan model teknik secara kuantitatif banyak digunakan.

7.3. Pengukuran Trafik telephone

Trafik telephone didefinisikan sebagai kumpulan panggilantelephone melalui group dari rangkaian atau trunk dengan pertimbangan durasi dari panggilan.

$$A = \frac{CH}{t} \tag{7.1}$$

dimana :

A = trafik dalam satuan Erlang

C = rata-rata jumlah panggilan yang datang selama waktu t

H = rata-rata waktu menghandle panggilan

Trafik 1 Erlang dengan jumlah trunk misalkan 3, dapat diperlihatkan dengan berbagai variasi misalkan hanya 1 trunk yang digunakan selama jam pengukuran. Dapat juga 2 trunk tetapi masing-masing tidak penuh digunakan sehingga jumlah ekivalen akan sama

dengan satu trunk yang digunakan. Atau ketiga trunk digunakan selama jam pengukuran dengan jumlah ekivalen sama dengan satu trunk yang digunakan.

Trafik di Amerika Utara dinyatakan sebagai 100 panggilan per detik (hundred of call second per hour CCS), sehingga dalam satu jam (3600 detik) =3600/100 = 36 CCS. Dan 1 Erlang = 36 CCS.

Teori Erlang A sebagai intensitas trafik

1 Erlang = 1 kanal yang diduduki secara kontinyu

Contoh : anggap ada 100 pelanggan dengan profile trafike sebagai berikut

20 membuat 1 panggilan/jam selama 6 menit	20x1x(6/60) = 2E
20 membuat 3 panggilan/jam selama 0,5 menit	20x3x(1/2x/60) = 0,5 E
60 membuat 1 panggilan/jam selama 1 menit	60x1x(1/60) = 1 E
Jumlah panggilan = 100	Jumlah intensitas trafik = 3,5 Erlang

100 pelanggan menggunakan 3,5 E

maka dapat dikatakan intensitas trafik per pelanggan =3.5/100 = 35mE.

7.4. Kongesti (Congestion/kemacetan)

Adalah hal yang tidak ekonomis bila menyediakan perlengkapan untuk membawa seluruh tarfik yang mungkin terjadi berdasarkan penawaran pada sistem telekomunikasi. Pada sentral telephone secara teorotis memungkinkan seluruh pelanggan/subsciber membuat panggilan secara simultan. Tetapi cost atau biaya untuk memenuhi probilitas tersebut menjadi sesuatu yang tidak mungkin.

Situasi dimana group dari trunk semua sibuk, sehingga tidak lagi dapat mengabulkan permintaan panggilan yang datang. Kondisi ini disebut dengan kongesti. Pada sistem switching sentral telephone seluruh usaha untuk membuat panggilan pada kondisi kongesti tidak akan berhasil. Sistem seperti ini disebut lost call system (sistem panggilan yang hilang). Pada lost call system, hasil dari kongesti adalah bahwa trafik sebenarnya (actually) yang dibawa adalah lebih kecil dari yang ditawar ke trafik sistem carried = trafik offered - trafik lost.

Proporsi dari panggilan yang lost atau delay karena kemacetan adalah suatu ukuran dari pelayanan yang disediakan disebut dengan grade of service (GOS). Untuk lost call system GOS B diberikan sebagai berikut

$$B = \frac{jumlahdaripanggilanyanghilang(callof)}{jumlahpanggilanyangditawarkan(callofferd} = \frac{trafficlost}{trafficoffred} \quad (7.2)$$

= probabilitas dari kongesti

= probabilitas dari panggilan yang hilang karena kongesti

Besarnya GOS bervariasi, jika terlalu besar pelayanan menjadi sangat buruk karena banyak panggilan yang gagal dari sejumlah panggilan yang ditawarkan. Bila GOS terlalu kecil tidak dibutuhkan lagi pengembangan peralatan karena peralatan yang ada jarang digunakan.

7.5. Trafik pada sistem mobile dan formula Erlang

Karakteristik trafik dari mobile bahwa pelanggan mobile secara tradisional mempunyai intensitas trafik rata-rata sebesar 25 – 35 mE selama jam sibuk.Jam sibuk terjadi pada jam 10 pagi dan jam 13.00 – 16.00. Karakteristik pelanggan berubah dengan pola

- Secara tradisional pelanggan tidak tidak banyak melakukan gerakan dan penggunaanya selama jam kerja
- Mobile menjadi semakin populer dengan alasan sangat personal
- Beberapa carrier mencoba mengalihkan jam sibuk dengan adanya SLJJ gratis dan malam/akhir minggu gratis sehingga trafik akan meningkat
- Erlang per pelanggan ada sedikit kenaikan .

Yang menjadi pertanyaan mengapa kita harus mengetahui tentang trafik

1. Jumlah trafik selama jam puncak memperkenankan adanya dimensi grade of service pada sistem wireless. Jika tidak adanya dimensi yang mendukung trafik, pelanggan akan diblok dari melakukan panggilan
2. Grade of servise (GOS) adalah probabilitas adanya blok selama jam sibuk. Pada system wireless, target dirancang kurang dari 2 %. Jika kurang dari 1% system wireless akan bersaing dengan saluran kawat untuk bisnis.
3. Table trafik memperlihatkan berapa banyak kanal yang dibutuhkan untuk GOS minimum. Ada tiga table yang dapat digunakan pada mobile wireless seperti ditunjukan pada tabel 7.1.

Table7.1. Tabel trafik

Table Erlang B	Panggilan yang di blok tidak di pertahankan
Tabel Erlang C	Panggilan yang di blok dipertahankan dalam antrian yang teridentifikasi
Table Poisson	Panggilan yang di blok dipertahankan dalam antrian dalam waktu yang sama dengan waktu pendudukan rata-rata satu panggilan

Tabel Erlang B

Sebagian sistem tidak ada antrian panggilan yang diblok, kecuali untuk beberapa user yang mencoba beberapakali pendudukan saluran, trafik paling bagus dengan menggunakan pendekatan Erlang B

Table dirancang dari persamaan probabilitas salah satunya seperti pada Erlang B

$$P_k = \frac{A^N / N!}{\sum_{k=0}^{N} A^k / K!} \qquad (7.3)$$

Dimana

N = jumlah total dari kanal

A = intensitas trafik = CH/t

Pk = grade of service menggunakan formula Erlang B

Contoh :

Berapa banyak kanal yang dibutuhkan untuk mendukung 100 pelanggan dengan GOS 2% jika trafik rata-rata per user = 30 mE

Jawab : 100 x 30 mE = 3 Erlang

Dari table 2 Erlang dengan GOS 2% = 8 kanal

Contoh soal

1. Masukan dari marketing jumlah pelanggan -370.000. Trafik per pelanggan = 30 mE. Maka kapasitas trafik = 370.000 x 30 mE/pelanggan = 11.100 mE =11,1 E.
2. Suatu kota mempunyai luas 1300 mil persegi yang dikover sistem seluler 7 cell reuse pattern. Tiap cell mempunyai jari-jari 4 mil.Alokasi spektrum frekuensi 40 MHz dengan bandwith kanal full duplex 60 kHz. Dianggap GOS sistem Erlang B sebesar

2% Jika trafik tiap user 0,03 Erlang , tentukan jumlah Cell dalam service area, jumlah kanal per cell, intensitas trafik per cell serta trafik maksimum

Jawab

Luas area = 1300 mil persegi; Rcell = 4 mil

Lcell (hexagon) = 2,5981 .R^2 = 41,57 mil^2

Ncell = 1300 / 41,57 = 31

C = Jumlah Channel / cell

= (Alokasi spektrum / BW kanal) x factor Frekuensi reuse

= (40000000 / 60000) x 1/7

= 95 kanal per cell

A = Menurut tabel erlang B = 84 elang per cell

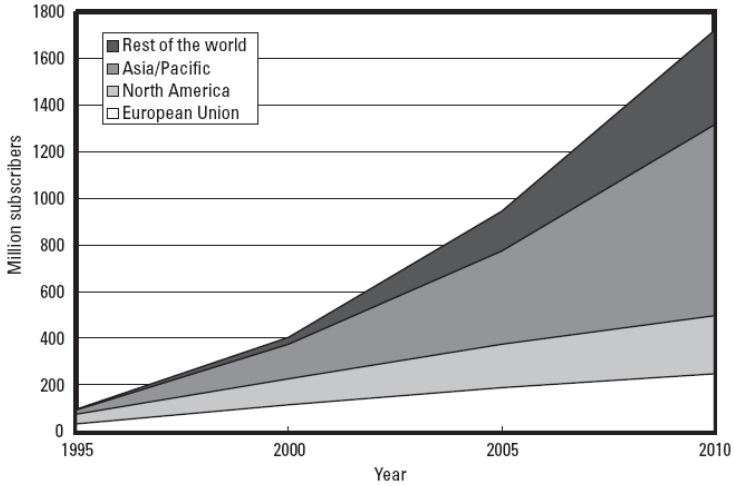
Trafik maksimum = Jumlah cell x (intensitas trafik / cell) = 31 x 84

= 2604 Erlang

Jumlah Total User = Total trafik / (Trafik / user)

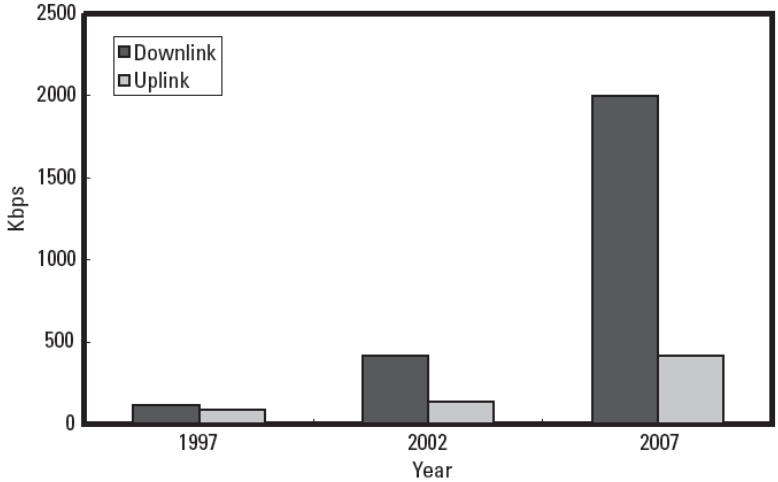
Pada awal perkembangan seluler total trafik yang dibawa melalui link mobile jauh lebih kecil dibandingkan pelanggan fixed-line. Biaya dan inferior kualitas suara adalah dua alas an utama mengapa handset mobile tidak banyak yang menggunakan , alasan lainnya adalah panjang rata-rata percakapan lebih pendek dibandingkan panggilan dari telephone kabel. Profile trafik diharapkan berubah secara dramatis dengan bertambahnya tahun. Pada Negara berkembang, pada tahun 2005 trafik data diperkirakan akan lebih mudah meningkat dibandingkan dengan trafik voice. Perbandingan trafik uplink dengan downlink pada tahun 2007 juga diperkirakan meningkat secara langsung 1 sampai dengan 4 kali dan terus meningkat, seperti ditunjukan pada gambar 7.1. Gambar itu

memprediksi bahwa komunikasi voice pada sistem 4G yaitu sistem yang menggunakan teknologi voive over internet protocol VoIPuntuk semua IP sistem mobile.



Gambar 7.1. Pertumbuhan pelanggan mobile satu dunia
(sumber wireless 4 G dengan sumber asli IEEE tahun 1999)

Prediksi kedepan dari system 4G adalah banyak tersedianya isi internet, musik interaktif dan video merupakan isi yang sangat diharapkan. Kecepatan transmisi yang tinggi pada 4G diimpikan meskipun pada 3G sudah mencapai 20 Mbps. Selanjutnya ukuran dari handset diperkirakan makin mengecil hingga ukuran 50 cm dengan berat 50 g. Meskipun sekarang ini mobile phone sudah mendekati ukuran yang diinginkan, kecepatan data dalamwaktu dekat harus ditingkatkan untuk mengantisipasi phone 4G.jumlah pengguna jaringan dalam downlink data lebih besar dri yang uplink, dan dari tahun ke tehun terus meningjat seperti ditunjukanoleh gambar 7.2.



Gambar 7.2. Trafik Downlink dan uplink data

(sumber wireless 4 G dengan sumber asli IEEE tahun 1999)

7.6. Loss System pada teori antrian dari Trafik

Karakteristik trafik dengan formula Erlang B digunakan untuk menghitung performa secara umum probabilitas keadaan dengan sejumlah n kanal yang akan melayani panggilan yang masuk. Trafik sendiri dianggap mempunyai karakteristik untuk waktu pelayan terdistribusi eksponensial dan proses kedatangan adalah proses Poisson. Keadaan ini disebut sebagai memperhitungan system yang hilang (loss system) dengan menggunakan Erlang B. Proses trafiknya dalam memperhitungkan antrian termasuk pada teori kelahiran kematian Markov M/M/I.

Anggap ada 4 kanal yang akan digunakan untuk melayani panggilan dengan kecepatan panggilan λ=2 panggilan per detik dan kecepatan pemberangkatan μ=2 pemberangkatan per detik, sehingga trafik yang ditawarkan A = 1 Erlang. Permasalahannya adalah bagaimana dengan probabilitas antrian yang menggabungkan Erlang B dan M/M/I.

Teori trafik klasikal dikembangkan oleh Erlang, engset dan Fri & Molina. Formula trafik untuk sentral telephone lebih mengacu pada Formula Erlang B dan trafik pada B ISDN mengacu pada Fri & Molina.

Formula Erlang B mengacu pada 3 element, yaitu structure, stategy dan trafik.

a. Struktur yaitu system dengan kanal n yang identik bekerja secara parallel, yang disebut dengan group homogeneous
b. Strategy yaitu panggilan yang datang pada system untuk dilayani bila ada kanal yang kosong. Jika semua kanal sedang sibuk maka panggilan yang masuk akan hilang dan akan menghilang tanpa efek setelahnya. Strategy menjadi bagian yang penting dan sibeut sebagi model Erlang L:oss atau Lost Call Cleared model LCC
c. Trafik: anggap waktu pelayanan adalah distribusi ekponensial dengan intensitas μ dan proses kedatangan adalah proses Poisson dengan rate λ. Tipe trafik disebut sebagai Pure Chance Trafik tipe 1-PCT1. proses trafik menjadi proses kelahiran kematian yaitu proses Markov yang paling sederhana M/M/I.

Trafik yang ditawarkan (offered traffic) adalah trafik yang dibawa (carried) tanpa batas . Pada Erlang B mode loss dengan proses kedatangan Poisson mendifinisikan tarfik yang ditawarkan ekivalen dengan jumlah rata-rata dari panggilan yang mencoba per waktu genggam (holding time) rata-rata.

$$A = \frac{\lambda}{\mu} \tag{7.4}$$

dimana λ jumlah rata-rata dari panggilanyang masuk

μ adalah holding time.

Probabilitas dari seluruh kondisi terhadap hasil p(0) dengan i jumlah kanal yang digunakan

$$q_{(i)} = \frac{A^i}{i!} p(0) \tag{7.5}$$

Distribusi Poisson

$$p(i) = \frac{A^i}{i!} e^{-A} \text{ dengan i = 0,1,2,….} \tag{7.6}$$

Karakteristik trafik dengan distribusi Poisson adalah trafik yang dibawa merupakan

$$y = \sum_{i=1}^{\infty} i.p(i)$$

(7.7)

Karakteristik trafik dengan formula Erlang B

Karakteristik trafik dengan formula Erlang B digunakan untuk menghitung performa secara umum probabilitas keadaan.

- Waktu kongesti / kemacetan (time congestion) adalah probabilitas bahwa semua trunk diduduki secara acak sama dengan proporsi pada waktu seluruh trunk diduduki. $E_0(A)$. Persamaan (3) dijabarkan lebih detail menjadi

$$E_0(A) = p(n) = \frac{\frac{A^n}{n!}}{1 + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots\cdots + \frac{A^n}{n!}} \tag{7.8}$$

- Kongesti panggilan (Call congestion) B adalah probabilitas panggilan yang hilang sama dengan proporsi memblok semua panggilan yang mencoba masuk dalam antrian.

$$B = \frac{\lambda.p(n)}{\sum_{i=0}^{n} \lambda.p(i)} = E_n(A) \qquad (7.9)$$

- Trafik yang dibawa Y $Y = A(1 - E_n(a))$ (7.10)
- Trafik yang hilang (Lost Traffic) $A_t = A - Y = A.E_n(A)$ (7.11)
- Kemacetan trafik Traffic congestion $C = \frac{A-Y}{A}$ (7.12)

Waktu kongesti dari persamaan 5 kurang tepat bila digunakan dengan n dan A^n yang terus meningkat dengan cepat sehingga akan terjadi overflow pada computer. Untuk itu digunakan formula 11

$$E_x(A) = \frac{A.E_{x-1}(A)}{x + A.E_{x-1}(A)} \text{ dengan } E_o(A) = 1 \qquad (7.13)$$

7.7. Teori antrian M/M/I :

Sebuah system M/M/I adalah sebuah system antrian yang antar waktu kedatangannya memiliki distribusi probabilitas eksponensial, dengan parameter μ sebagai pelayanan, kapasitas system tak terbatasi dan disiplin antriannya adalah yang pertama datang pertama dilayani. Laju keadatangan pelanggan adalah λ Sistem M/M/I adalah suatu proses kelahiran kematian Poisson..Probabilitas dengan n pelanggan baik yang sedang menunggu atau yang sedang dilayani $\lambda_n = \lambda$ dan $\mu_0 = \mu$

Ada dua bagian yang menarik yaitu waktu tunggu rata-rata (mean) untuk semua costumer W dan waktu tunggu rata-rata dari costumer w dengan waktu tunggu positif. Yang pertama menunjukan level pelayanan dari seluruh system sedang yang kedua sangat penting untuk costumer yaitu delay.

Waktu tunggu rata-rata (*Mean waiting time*) W untuk semua costumer

$$W_n = E_{2n}(A).\frac{s}{n-A} \text{ dengan } A = \lambda.s$$

(7.14)

Waktu tunggu rata-rata (*Mean waiting time*) w untuk satu costumer yang menunggu

$$w_n = \frac{s}{n - A} \qquad (7.15)$$

7.8 Aplikasi Dengan data

Dengan ada 4 kanal yang akan digunakan untuk melayani panggilan dengan kecepatan panggilan λ=2 panggilan per detik dan kecepatan pemberangkatan μ=2 pemberangkatan per detik, sehingga trafik yang ditawarkan A = 1 Erlang..Maka didapatkan harga q(i), p(i) i.p(i) dan $\lambda(i).p(i)$ sebagai berikut

i	$\lambda(i)$	μ(i)	$q(i)$	$p(i)$	$i.p(i)$	$\lambda(i).p(i)$
0	2	0	1	0.3678	0	0,7356
1	2	2	1	0.3678	0.3678	0,7356
2	2	4	0.5	0.1839	0,3678	0,3678
3	2	6	0.1667	0.0613	0,1839	0,1226
4	2	8	0.0417	0.0153	0,0613	0,0306
Jumlah			2.7084	0.9961	0.9808	1,9922

Perhitungan

Dari data diatas Probabilitas bloking

Waktu kongesti : $E_4(1) = p(4) = 0.0153$

Kongesti trafik $C = \frac{A - Y}{A} = \frac{1 - 0{,}8384}{1} = 0{,}0192$

Kongesti panggilan $B = \frac{\lambda.p(n)}{\sum_{i=0}^{n} \lambda.p(i)} = \frac{2x0.0153}{2} = 0.0102$

Waktu kongesti $E_x(A) = \frac{A.E_{x-1}(A)}{x + A.E_{x-1}(A)}$. Dengan menggunakan rumus ini dapat dihitung Waktu kongesti persatuan waktu

Pada saat x =0; $E_0(1) = 1$

Saat x=1 $E_1(A) = \frac{1.1}{(1 + 1.1)} = 0.5$

Saat x=2 $E_2(A) = \frac{1.0{,}5}{(2 + 1.0{,}5)} = 0{,}2$

Saat x =3 $E_3(A) = \frac{1.0{,}2}{(3 + 1.0{,}2)} = 0{,}0625$

Saat x =4 $E_4(A) = \frac{1.0{,}0625}{(4+1.0{,}0625)} = 0{,}0154$

Mean waiting time W untuk semua costumer $W_n = E_{2n}(A).\frac{s}{n-A}$ dengan $A = \lambda.s$

Dengan harga A =1 dan $\lambda = 2$ maka harga s = 0.5. harga s dimasukan kedalam persamaan W, maka didapat waktu tunggu rata-rata dari antrian

$W = 0{,}0154\frac{0{,}5}{4-1}$ = 0.002567 jam = 9.24 detik

Mean waiting time w untuk costumer yang menunggu

$w_n = \frac{s}{n-A} = \frac{0{,}5}{4-1} = 0{,}1667\,jam = 600\,\text{det}\,ik$

Analisa

Untuk menghitung probabilitas waktu kongesti dari antrian dapat digunakan persamaan Poisson seperti yang terlihat pada persamaan 3 ($p(i) = \frac{A^i}{i!}e^{-A}$), atau dengan menggunakan formula Erlang B seperti pada persamaan 11 ($E_x(A) = \frac{A.E_{x-1}(A)}{x + A.E_{x-1}(A)}$) dengan syarat kondisinya $E_0(A) = 1$.

Dari perhitungan diatas diperlihatkan sebagai berikut

Poisson		**Erlang B**		**Deviasi %**
i	$p(i)$			
0	0.3678	Saat x=1	$E_1(A) = 0.5$	
1	0.3678	Saat x=2	$E_2(A) = 0{,}2$	26.44
2	0.1839	Saat x =3	$E_3(A) = 0{,}0625$	8.05
3	0.0613	Saat x =4	$E_4(A) = 0{,}0154$	1.92
4	0.0153			0.519481

Tingkat akurasi perhitungan ditunjukan dengan deviasi %, bahwa dengan n = 4 perbedaan antara Poisson dan Erlang B hanya 0.519481%. Deviasi akan makin kecil dengan jumlah n bertambah, dengan menggunakan cara yang sama saat n =5, deviasinya 0.158953 % dan saat n = 6 deviasi = 0 %. Karena jumlah saluran bertambah dan trafik

tetap 1 (A=1) maka waktu tunggu rata rata dalam antrian akan turun, misalkan untuk n = 5 maka W = 1,3796 dan n=6 W = 0.18394 detik. Waktu tunggu rata rata setiap pelanggan juga menurun yaitu untuk n = 5 menjadi w= 450 detik dan n =6 w=360 detik.
Disisi lain dengan menambah saluran tetapi trafik tidak meningkat akan membuat nilai efisiensi efektif dan ekonomis saluran akan berkurang.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Probabilitas dengan menggunakan Poisson maupun Erlang B mempunyai perbedaan hasil yang tidak signifikan. Dengan menggunakan model M/M/I dapat dihitung waktu rata-rata antrian secara keseluruhan maupun per costumer, dimana nilainya sangat tergantung pada jumlah saluran yang tersedia. Makin banyak jumlah saluran dengan trafik yang kecil , akan membuat waktu antraian rata-rata menjadi kecil, sayangnya tidak efektif, efisien dan ekonomis.

Pertanyaan

Essay

1. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai trafik?
2. Jelaskan pengertian dari teletraffic engineering?
3. Sebutkan tiga factor yang mempengaruhi trafik dan jelaskan hubungan dari ketiga factor tersebut?
4. Jelaskan pengaruh nilai GOS terhadap pelayanan?
5. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 elemen yang menjadi acuan dari formula Erlang B?

Pilihan Ganda

1. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi traffic, kecuali…

a. QOS
c. GOS
b. Beban Traffic
d. Kapasitas sistem

2. Sebagian sistem tidak ada antrian panggilan yang diblok, kecuali untuk beberapa user yang mencoba beberapakali pendudukan saluran. Keadaan ini cocok menggunakan traffic...

a. Erlang C
c. Erlang A
b. Poisson
d. Erlang B

3. Mengukur bagaimana sibuknya system telephone, menggambarkan jumlah panggilan yang berusaha ditawarkan kedalam system serta panjang waktu rata-rata dari setiap panggilan menduduki saluran. Merup`akan pengertian dari…

a. GOS
c. Kongesti
b. Teletraffic engineering
d. Traffic

4. Sebuah system antrian yang antar waktu kedatangannya memiliki distribusi probabilitas eksponensial, dengan parameter μ sebagai pelayanan, kapasitas system tak terbatasi dan disiplin antriannya adalah yang pertama datang pertama dilayani. Merupakan pengertian dari...

a. System M/M/I
b. Waktu Kongesti
c. Waiting time
d. Kepadatan traffic

5. Berikut adalah keadaan pada karakteristik trafik dengan formula Erlang B, kecuali...
    a. Traffik yang dibawa
    b. Kongesti Panggilan
    c. Traffic yang ditawarkan
    d. Waktu Kongesti
6. Probabilitas panggilan yang hilang sama dengan proporsi memblok semua panggilan yang mencoba masuk dalam antrian. Merupakan pengertian dari…
    a. Kongesti Panggilan
    b. Waktu Kongesti
    c. Traffic Congestion
    d. Traffic Load
7. Probabilitas bahwa semua trunk diduduki secara acak sama dengan proporsi pada waktu seluruh trunk diduduki. Merupakan pengertian dari...
    a. Kongesti Panggilan
    b. Waktu Kongesti
    c. Traffic Load
    d. Traffic Capacity
8. Formula Erlang B mengacu pada 3 element, yaitu…
    a. Kapasitas kanal, traffic, dan strategi
    b. Structure, strategy, dan trafik
    c. Load, kapasitas kanal, dan structure
    d. Structure, strategy, kongesti
9. Apa pengertian dari Grade of servise (GOS)...
    a. Probabilitas semua trunk diduduki secara acak sama dengan proporsi pada waktu seluruh trunk diduduki
    b. Probabilitas dari panggilan yang hilang karena kongesti
    c. Probabilitas kongesti
    d. Probabilitas adanya blok selama jam sibuk

10. Target perancangan GOS pada system wireless adalah sebesar…

    a. 2%
    b. 1%
    c. <2%
    d. 1%<GOS<2%

Problem

1. Sebagai perumpamaan ada 150 pelanggan dengan profile trafike sebagai berikut

30 membuat 1 panggilan/jam selama 6 menit 50 membuat 3 panggilan/jam selama 0,5 menit 70 membuat 1 panggilan/jam selama 1 menit	

Dari data di atas hitunglah intensitas per pelanggan !

2. Masukan dari marketing jumlah pelanggan 500.000. Trafik per pelanggan = 25 mE. Hitunglah kapasitas trafiknya!

Referensi

Inversen B. Villy, *Fundamental of Teletraffic Engineering*; Technical University of Denmark, 2001

Blommers John, *Practical Planning for Network Growth*, Hewlett Packard, Prentice Hall, New Jersey, 1996

VIII. General Packet Radio Service GPRS

8.1. Tujuan Bab

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat

- menjelaskan perkrmbangan system komunikasi bergerak 2.5 dan 2.75 G
- menjelaskan jaringan GPRS, arsitektur jaringan dan pendukungnya
- menjelaskan jaringan EDGE, arsitektur jaringan dan pendukungnya

8.2. General Packet Radio Service GPRS

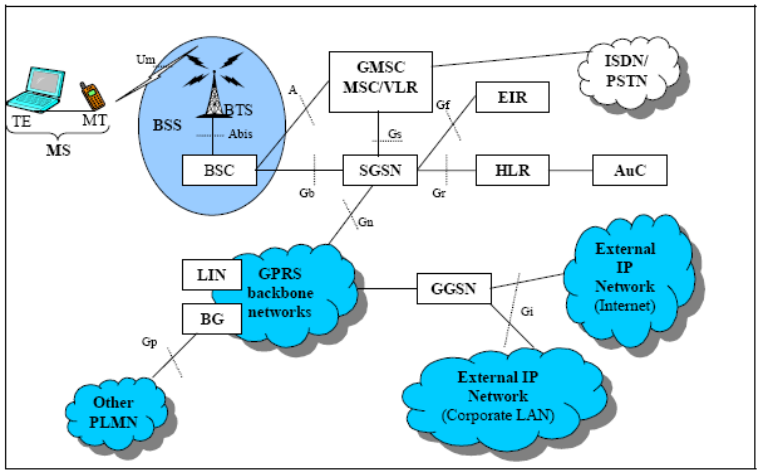
GPRS yang termasuk dalam kelas 2.5 G adalah standard komunikasi data di jaringan GSM yang kecepatan transfernya mencapai 115 kbps. Dengan adanya GPRS ini jaringan GSM bisa memisah paket data kecepatan tinggi dengan suara. GPRS digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan transfer paket dari Mobile Station MS. Perbedaan GSM dengan GPRS diperlihatkan oleh tabel 8.1

Tabel 8.1. Perbedaan GSM dan GPRS

GSM	GPRS
• Arsitekturnya berupa circuit switch • Aksesnya tidak langsung pada jaringan IP • Terlalu sensitive untuk dikoneksikan dengan data • Solusi yang paling mahal untuk dijadikan jaringan data HSCSD	• Arsitekturnya berupa paket switch • Akses pelayanan end to end IP (host sudah merupakan mobile IP) • Menggunakan kembali arsitektur BSS • Membentuk juga arsitektur yang baru • Secara teori kecepatan data mencapai 170 kpbs

Dengan adanya GPRS ini pengguna bisa terus terkoneksi ke internet. Pengguna tidak perlu dial up terus menerus ketika akan melakukan koneksi ke internet. Tagihan internet tidak berdasar lama waktu penggunaan internet namun berdasar banyaknya data yang dikirim/diterima. Arsitektur utama dari jaringan GPRS adalah sebagai berikut diperlihatkan oleh gambar 8.1.

Dukungan dari GPRS (General Packet Radio Service) tidak menampilkan peningkatan kepada infrastruktur dari GSM (Global System for Mobile), sehingga harus ditambahkan dua buah elemen jaringan baru sebagai komponen utama dari jaringan GPRS yaitu SGSN (Serving GPRS Support Node) dan GGSN (Gateway GPRS Support) :



Gambar 8.1. Arsitektur jaringan GPRS

- SGSN (Serving GPRS Support Node)

  SGSN adalah komponen utama jaringan GPRS. SGSN akan meneruskan paket data dari/ke MS.

- GGSN (Gateway GPRS Support)

  GGSN juga merupakan komponen utama jaringan GPRS. GGSN mengubah paket data GSM dari SGSN menjadi paket TCP/IP. GGSN dan SGSN digunakan sebagai penghitung pembayaran pemakaian internet

SGSN dapat dipandang sebagai "packet Switched MSC " yang mendeliver packet ke mobile station(MS) dalam suatu area service. SGSN mengirim sejumlah pertanyaan ke home Location Register (HLR) guna memperoleh profile data pelanggan GPRS. SGSN mendeteksi mobile station GPRS yang baru dalam suatu area service yang berada dalam tanggung jawab nya dam melakukan pencatatan dari pelanggan mobile phone yang

baru. Oleh karenanya SGSN melaksanakan fungsi managemen mobility seperti mobile subscriber attach/detach dan location management. SGSN dihubungkan ke base station subsystem melalui Frame relay connection ke PCU dalam BSC. GGSN digunakan sebagai antarmuka ke external IP networks seperti public internet, mobile service provider. GGSN mengupdate informasi routing dari PDU (Protokol data Units) ke SGSN. Fungsi lainnya melaksanakan screening pelanggan, jaringan dan address mapping. Satu atau lebih GGSN dapat dipasang untuk mensupport beberapa SGSN**.**

Pada fungsinya, tidak ada hardware yang berpengaruh besar pada Base Transceiver Systems (BTS) dan GPRS mewakili software untuk mencapai ke Base Station System (BSS). Dengan menerima pengenalan dari Packet Control Unit Support Nodes (PCUSN) untuk mendukung orientasi interface paket pada logic Gb antara Base Station Controller (BSC) dan SGSN.

Arsitektur GPRS merancang Signaling dan data protokol high-level menjadi sistem yang dapat berdiri sendiri. Protokol low-level pada radio interface yang harus diganti oleh operator untuk memberikan servis yang sama. SGSN dapat melihat paket switching MSC, dan paket MSC dikirim ke mobile stations didalam area servis MSC. SGSNs mengirim query kepada (HLRs) untuk memperoleh profil data pada GPRS yang biasa dipakai. SGSN mendeteksi GPRS mobile station yang baru pada servis area yang disediakan, registrasinya pada mobile yang baru, dan tetap merekam pada lokasi di dalam area tersebut. SGSN memperlihatkan fungsi menejemen pada mobilitas seperti mobile subscriber attach/detach dan lokasi menejemen. SGSN terkoneksi pada subsistem base station melalui koneksi frame relay ke PCU pada BSC.

8.3. Bagian dari GPRS

Beberapa penjelasan bagian-bagian pada gambar 8.1.

a. MS – Mobile Station

MS dapat dikatakan perangkat selular yang terhubung langsung dengan jaringan GSM, yaitu SIM (Subscriber Identify Module) Card dan perangkat keras seperti telepon selular, PDA, perangkat komputer yang terhubung menggunakan jaringan GPRS. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini yang dimaksud dengan MS adalah lebih mengarah kepada

komputer yang terhubung ke jaringan GPRS dengan menggunakan GPRS Modem (telepon selular).

b. BSS – Base Station System

BSS terdiri dari BTS (Base Transceiver Station) dan BSC (Base Station Controller). Di BSS sinyal radio dari BSS akan diterima oleh BTS dan selanjutnya diteruskan ke BSC. BSC menangani sinyal yang dikirimkan oleh beberapa BTS.

c. HLR – Home Location Register

HLR adalah database yang menyimpan data pengguna jaringan GPRS. Informasi yang disimpan dalam HLR misalnya APN (Access Point Name).

d. VLR – Visitor Location Register

VLR adalah database yang berisi informasi semua MS yang sedang terhubung dengan GPRS.

e. SGSN – Serving GPRS Support Node

SGSN adalah komponen utama jaringan GPRS. SGSN akan meneruskan paket data dari/ke MS.

f. GGSN – Gateway GPRS Support

GGSN juga merupakan komponen utama jaringan GPRS. GGSN mengubah paket data GSM dari SGSN menjadi paket TCP/IP. GGSN dan SGSN digunakan sebagai penghitung pembayaran pemakaian internet.

g. EIR – Equiptment Identity Register

EIR adalah database yang berisi data tentang perangkat bergerak. Dalam EIR bias berisi data-data IMEI dari telepon selular yang diperbolehkan/tidak diperbolehkan memakai GPRS.

h. AuC – Authentication Center

AuC adalah database yang berisi informasi pengguna yang diperbolehkan memakai jaringan GPRS. AuC merupakan bagian dari HLR.

i. GPRS backbone networks

GPRS backbone network adalah intranet dari jaringan GPRS. GPRS backbone networks adalah IP based.

8.4. Aktifitas GPRS

Mobile station mempunyai 3 bentuk kondisi dalam GPRS sistem yaitu :

- Kondisi Idle : kondisi tidak sedang digunakan / tidak diaktifkan
- Kondisi Standby : kondisi jaringan siap melayani data namun tidak terjadi pengiriman data
- Kondisi Active : kondisi dimana terjadi koneksi pertukaran data

Data dapat ditransmisikan antara mobile station dan jaringan GPRS jika mobile station berada dalam kondisi aktif. Dalam kondisi aktif, SGSN akan megetahui lokasi cell dari MS. Namun, jika dalam kondisi standby, lokasi dari MS hanya diketahui daerah routingnya saja. Saat SGSN mengirimkan data ke MS disaat MS dalam kondisi standby, maka MS harus dalam keadaan menerima data karena SGSN mengetahui daerah routing dimana MS tersebut berada. Paket data dapat dikrim ke aerah routing tersebut. Setelah menerima paket data yang telah disegmentasi. MS akan mengirimkan lokasi cell dimana MS tersebut berada kepada SGSN untuk membangun koneksi.

GPRS merupakan system komunikasi data paket yang terintegrasi dengan system GSM. Beberapa prosedur membagi elemen network dengan fungsi GSM untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimumkan GSM. Mobile Station (MS) mempunyai tiga bagian dalam system GPRS : idle, standby, dan active. Tiga model ini menggambarkan paket radio untuk 2 model GSM (idle dan active).

Data ditransmisikan lewat MS dan GPRS network, hanya pada saat MS dalam mode aktif. Pada mode atif, SGSN mengetahui lokasi sel dari MS. Pada standby mode, lokasi dari MS diketahui dari routing area yang berada disana (routing area dapat satu atau lebih sel dalam lokasi area GSM). Saat SGSN mengirim paket dari MS, pesan paket-paging dikirim ke routing area. Setelah diterima MS memberikan lokasi sel ke SGSN untuk membangun mode aktif.

Tujuan dari pesan paket-paging adalah untuk menyederhanakan proses dari paket yang dikirim. MS hanya menerma pesan paket-paging, selain itu paket data pada channel downlink, yntuk menghemat penggunaan baterai. Ketika MS mempunyai paket untuk ditransmisikan, akses ke channel uplink dibutuhkan, channel uplink dibagi-bagi berdasarkan jumlah MS dan dialokasikan oleh BSS. MS meminta pengguna channel dalam packet random access message. Transmisi dari packet random access message

mengikuti prosedur slotted aloha. BSS mengalokasikan channel yang tidak terpakai ke MS dan mengirimkan packet access grant message sebagai balasan dari packet random access message. Pendeskripsian channel (satu atau banyak TS) terdapat pada packet access grant message. Data ditransmisikan pada reserved channel.

Alasan utama menggunakan mode standby adalah untuk mengurangi muatan pada GPRS network yang disebabkan oleh cell-based routing update messages dan untuk menghemat baterai MS. Saat MS pada mode standby, SGSN tidak dibutuhkan untuk menginformasikan setiap perubahan sel (hanya perubahan setiap routing area). Operator dapat menetapkan ukuran dari routing area, dalam hal ini mengatur jumlah dari update message.

Pada mode idle, MS tidak membutuhkan logical GPRS context atau Packet-Switch Public Data Network (PSPDN). Dalam mode ini, MS hanya dapat menerima multicast messages yang dapat diterima oleh beberapa GPRS dari MS. Karena infrastruktur GPRS tidak mengetahui lokasi dari MS, maka tidak mungkin untuk mengirimkan pesan ke MS dari data network external. Prosedur cell-based routing update saat MS memasuki sel baru. Pada kasus ini, MS menerima sms yang berupa informasi tentang perubahannya (pesan berisi identitas dari MS dan lokasinya) melalui GPRS ke SGSN. Prosedur ini digunakan saat MS dalam mode aktif.

8.5. Signaling dan charging GPRS

Aturan permaian pada gateway GPRS meliputi signaling dan charging yang diakibatkan dengan koneksi ke jaringan GPRS.

Signaling

Signaling adalah Pertukaran informasi antara elemen-elemen jaringan untuk mendukung jalannya aplikasi, prosedur dan proses pada jaringan GPRS. Prosedur signaling location update selalu dibutuhkan untuk mengidentifikasi elemen network. Identitas elemen-elemen jaringan GPRS dibagi menjadi:

- Location Area Identification (LAI)

- Routing Area Identification (RAI)
- Cell Global Identification (CGI)

Charging

Prinsip Umum Charging adalah tarif yang digunakan untuk layanan komunikasi data publik haruslah:

- Fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan baru yang mungkin muncul seiring dengan perkembangan layanan.
- Dibuat sesederhana mungkin.
- Disesuaikan dengan layanan-layanan lain yang juga disediakan operator.
- Mempertimbangkan konfigurasi geografis dari negara yang bersangkutan.
- Tidak memberikan keuntungan atau kerugian yang tidak semestinya.
- Memungkinkan pelanggan memilih sesuai untuk menggunakan layanan packet-switched atau circuit-switched.
- Merangsang penggunaan layanan dan menghasilkan pertumbuhan dan utilisasi yang optimum bagi jaringan tersebut.
- Mudah dimengerti pelanggan dan dapat mempertahankan layanan.

8.5.1. Signaling GPRS

Dengan mengacu pada signaling pada GSM pada bab V terutama Paket logic channel, yang terdiri dari

1**. Packet Broadcast Control Channel (PBCCH)**

PBCCH berfungsi sebagai downlink yang dipergunakan untuk system informasi broadcast pada mobile station dalam sebuah sel. Jika PBCCH tidak digunakan dalam sel maka akan menggunakan Broadcast Control Channel (BCCH) untuk mengirim paket data spesifik

2**. Packet Dedicated Control Channel (PDCCH)**

Pada bagian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

- Packet Associated Control Channel (PACCH)

Melakukan fungsi uplink dan downlink untuk pada sinyal informasi pembawa yang menuju mobile station maupun yang berasal dari mobile station.

- Packet Timing Advance Control Channel / Uplink (PTTCH/UL)

  Packet ini digunakan pada pengaturan waktu pada satu mobile station.

- Packet Timing Advance Control Channel / Downlink (PTTCH/DL)

  Packet ini digunakan untuk mengirimkan waktu dari pengiriman data informasi ang dikirmkan ke beberapa mobile station. Satu PTTCH/DL dipasang dengan beberapa PTTCH/ULs.

3. **Packet Common Control Channel (PCCCH)**

Merupakan sebuah servis pengontrolan channel secara umum yang mana data tersebut dikompresi atau disederhanakan ukurannya yang meliputi logical channel pada common channel signaling pada paket data.Pada packet Common Control Channel meliputi 4 bagian:

- Packet Random Acces Channel (PRACH) Sebuah fungsi uplink yang digunakan pada mobile station untuk mengakses system dan mengirimkan informasi dai traffic paket data.
- Packet Paging Channel (PPCH) : Sebuah fungsi downlink yang digunakan untuk memberi nomor urut pada mobile station diakhir system komunikasi. PPCH dapat dibagi pada paket data sama baiknya dengan servis circuit data pada page mobile station.
- Packet Access Grant Channel (PAGCH) Sebuah fungsi downlink yang digunakan untuk menandai sumber radio ke mobile station pada waktu call setup.
- Packet Notification Channel (PNCH) Melakukan fungsi downlink yang digunakan untuk mengirimkan sebuah pemberitahuan baik secara point to multi point, multicast to a group pada mobile station pada proses pengiriman data.

Dalam bidang telekomunikasi dasar ide pelayanan didasarkan pada QoS Quality of Service. Untuk mendapatkan QoS yang diinginkan ada 5 penggolongan yang dispesifikasikan oleh ETSI (table 8.1) , yaitu berdasarkan

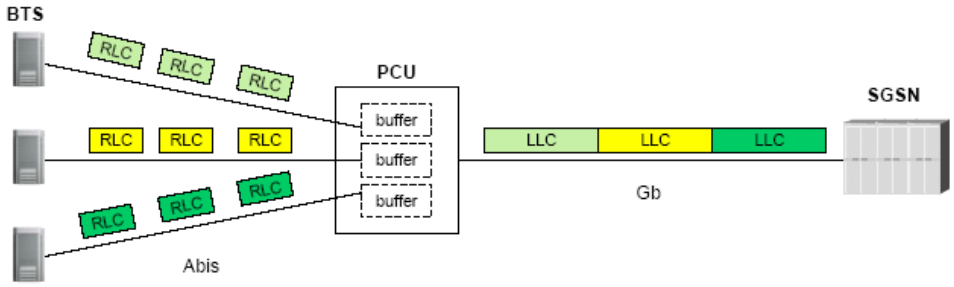
- Mengutamakan pelayanan/service
- Delay
- Throughput rata-rata
- Throughput puncak
- Kehandalan /reliability

Tabel 8.1 Perbedaan pelayanan FTP (NRT) dengan Video Streaming

	FTP(NRT)	Video Streaming (RT)
Service	Minor	Mendium
Delay sec	<7 detik (usaha terbaik)	<7 detik (usaha terbaik)
Throughput rata-rata kbps	4.4. kbps	4.4 kbps
Throughput puncak	N/A	64 kbps
Kehandalan	Redudansi menengah hingga tinggi	Medium hingga rendah (UDP protocol)

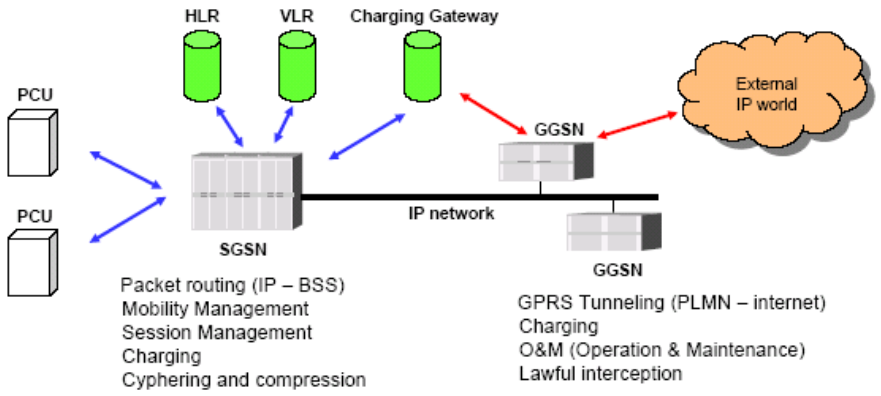
8.5.2. Architecture diagram jaringan GPRS

Architecture GPRS adalah evolusi dari jaringan BSS . Hardware yang baru dari BSS adalah adanya PCU Packet Controlling Unit, yang dapat dibandingkan dengan fungsi TRAU pada GSM. PCU secara umum diletakan pada BSC. Merupakan bagian pokok dari jaringan transmisi paket BSS. Dengan PCU ini memperbolehkan digunakan alokasi trafik dinamik. Melengkapi mekanisme radio resource management untuk beradaptasi dengan transfer paket. Bagian dari PCU diperlihatkan dengan gambar 8.2.



Gambar 8.2. Bagian dari PCU

Architecture dengan peralatan inti yang baru diperlihatkanoleh gambar8.3. Perlengkapan lainnya adalah Border Gateway, Charging Gateway, DNS, Firewalls



Gambar 8.3.Arsitektur peralatan GPRS

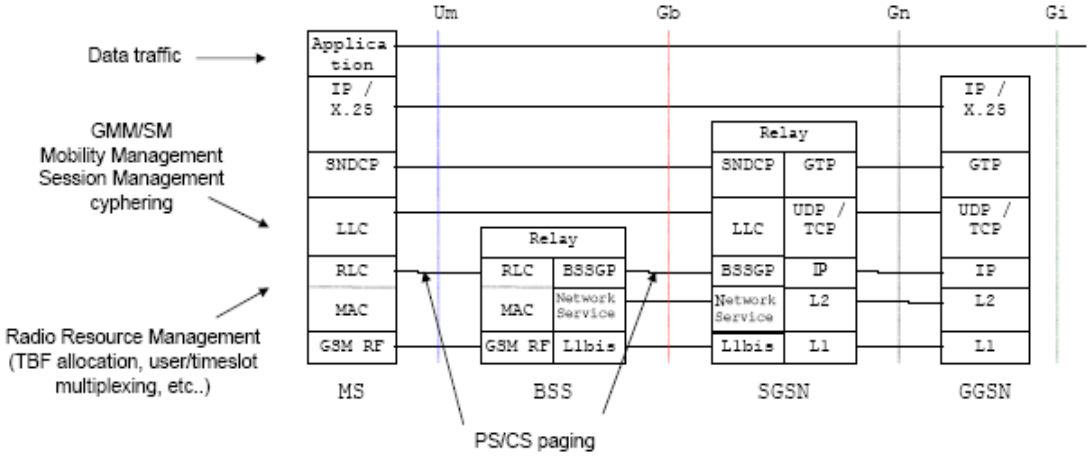
Antar bagian dari gambar diatas dapat berhubungan karena adanya interface yang berbeda dengan GSM. Karena GPRS digunakan untuk data dan internet maka perlu adanya IP network . selengkapnya dapat dilihat pada table 8.2.

Tabel 8.2. Interface GPRS dengan Architecture interface yang baru

Interface	Element	KebutuhanUtama	Tipe Protokol
Um	MS-BTS	Interface Radio	RLC/MAC
Abis	BTS-BSC	Standard GSM	RLC/MAC
Gb	BSC-SGSN	Data GPRS	LLC/FR
Gc	GGSN-HLR	HLR queries for PDP Context activation	IP-SS7
Gd	SGSN-SMS GMSC	Short Messages Exchange	SS7
Gf	SGSN-EIR	check identitas terminal	SS7
Gi	GGSN-jaringan data	Transffer data	IP
Gn	SGSN-SGSN	Mobility management	IP
	SGSN-GGSN	Aktivasi konteks PSD Transfer data	
Gp	BG-BG	inter-operator link	IP
Gr	SGSN-HLR	Location Management	SS7
Gs	SGSN-MSC/VLR	GSM/GPRS mobility Management	SS7

Architecture stack protokol GPRS

Element BSS mengatur setiap yang berhubungan dengan radio resources, managent mobility mm dan management session. Arsitektur stack protocol GPRS diperlihatkan pada gambar 8.4.



Gambar 8.4. Arsitektur stack protocol GPRS

Interface pada GPRS

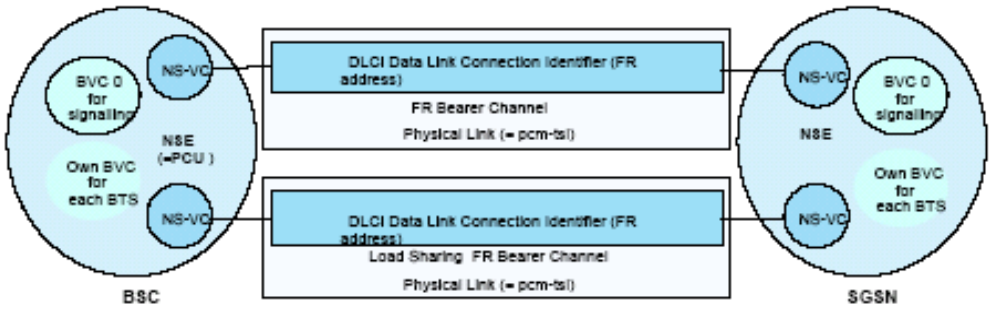
- Gb antara PCUSN dan SGSN, menggunakan frame relay
- Gr antara SGSN dan HLR, perluasan dari Mobile Aplication Part (MAP)
- Gn antara SGSN dan GGSN, menggunakan protocol GTP
- Gi antara GGSN dan PDNs (X.25 dan Internet Protokol)
- Gs antara SGSN dan MSC/VLR untuk beberapa GPRS bersama dan operasi GSM
- Gd menerima pesan via GPRS (sama seperti MAP dari GSM)
- Gc antara GGSN dan HLR (sama seperti MAP tetapi optional)

Architecture Gb interface

Merupakan open interface antara BSC dan SGSN dan merupakan interface menuju ke arah protokol IP. Berisi 3 layer (gambar 8.5) yaitu :

- Frame Relay: akses link layer antar peer yang ada melalui kanal pembawa.

- Jaringan pelayan Network Service: set dari koneksi virtual berkaitan dengan trnmisi data, pengaturan kongesti, pembagian beban dari pelayanan jaringan keseluruhan.
- BSSGP: managemen koneksi Virtual, mendukung paging, mendukung flow control



Gambar 8.5. Arsitektur Gb Interface

BVC : BSSGP Virtual Connection
BSSGP : Base station Subsystem GPRS Protocol
NSE : Network Service Entity
NS-VC : Network Service Virtual Connection
FR : Frame Relay

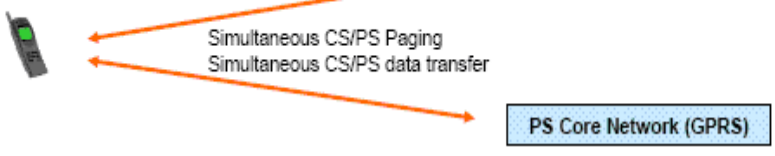
GPRS dibedakan atas tiga tipe kelas Mobile, perbedaan dilihat dari harga jaringannya yang berkaitan dengan pelayanan dari jaringan, seperti ditunjukan oleh table 8.3.

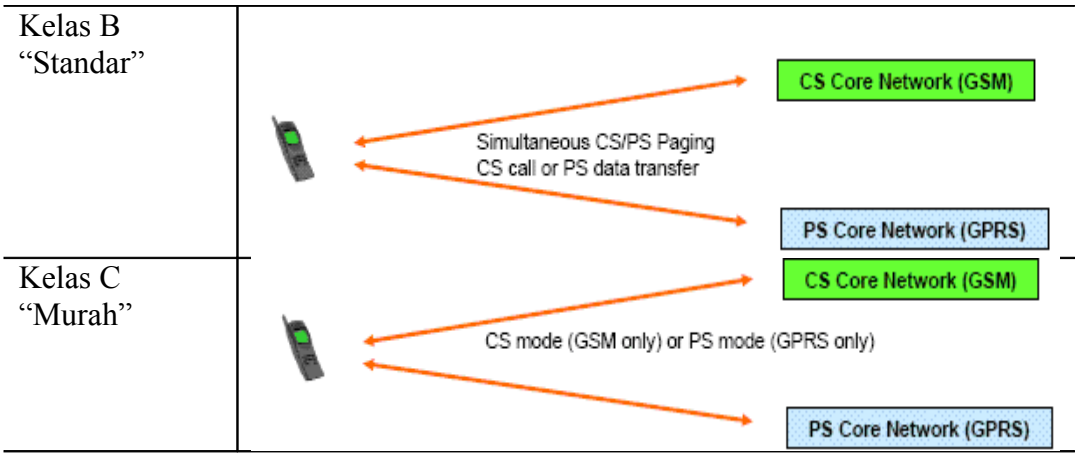
Signaling

Signaling adalah Pertukaran informasi antara elemen-elemen jaringan untuk mendukung jalannya aplikasi, prosedur dan proses pada jaringan GPRS. Prosedur signaling location update Selain dibutuhkan identitas dari elemen network. Identitas elemen-elemen jaringan GPRS dibagi menjadi:

- Location Area Identification (LAI)
- Routing Area Identification (RAI)
- Cell Global Identification (CGI)

Tabel 8.3. Pembagian Kelas pelanggan

Kelas A “Mahal “	



Seperti pada GSM ada tiga bagian dari signaling, yaitu Call Management CM, Mobility Management MM dan Radio Resource Management RR

Mobility management

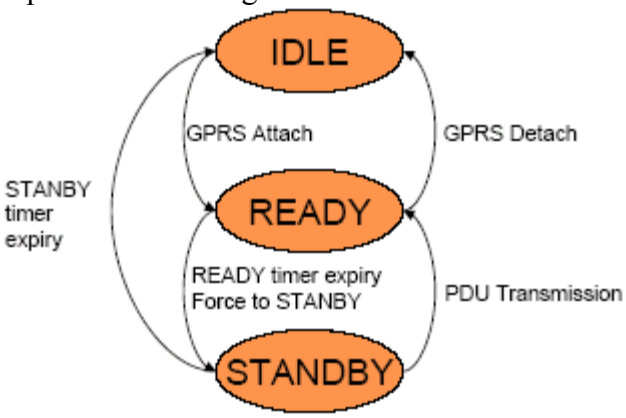
Mobility Management dilihat dari keadaan Mobile, ada 3 keadaan mobile yaitu

Idle "kosong"
- Tidak tersambung dengan GPRS
- Tidak dapat dicapai oleh MS

Ready
- MS diketahui oleh SGSN masuk dalam sel
- Mungkin saja untuk menerima maupun mengirim data
- Tidak membutuhkan paket paging
- MS akan dijaga kondisi Ready sampai waktu ready habis atau GPRS terlepas

Stanby
- MS diketahui oleh SGSN sedang routing area
- MS tersambung dengan dengan GPRS
- Mungkin menerima paging paket
- Tidak menerima atau mentransmit data

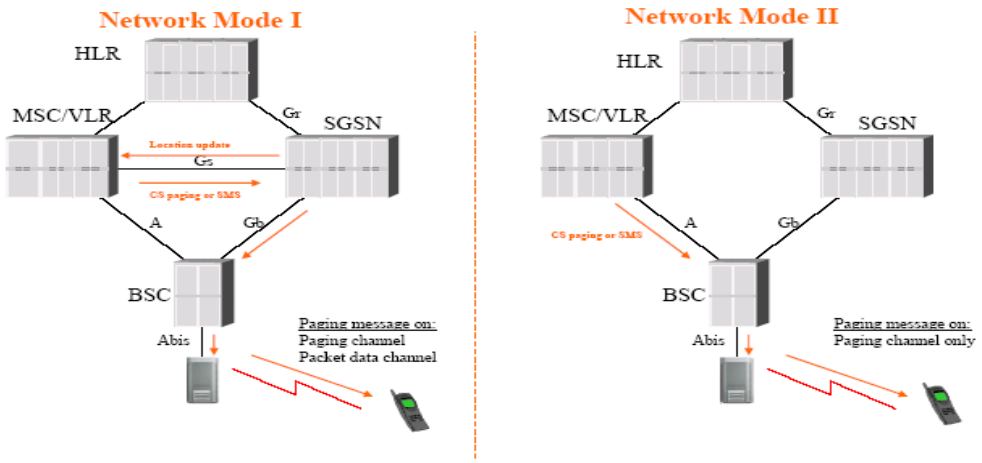
Logika aktivitas diatas diperlihatkan oleh gambar 8.6.



Gambar.8.6. Logika mobility management

Mobility Management dilihat dari identitas temporer (gambar 8.7)

- Perkiraan dari P-TMSI (Packet Temporary Mobile Subs Identifier)
    - Indentifikasi temporer untuk membedakan mobile didlam SGSN
    - Dihubungkan dengan tanda ciphering
    - P-TMSI+ tanda yang ditransfer pada setiapkali update lokasi
- Perkiraan dari TLLI (Temporary Logical Link Identifier)
    - Digunakan antara MSdan SGSN sebelum attachment
    - Pemilihan dilakukan oleh MS secara random saat membutuhkan uplink, resikonya kemungkinan data mengalami collision/ bertabrakan
    - Setelah attach : TLLI=P-TMSI
    - Digunakan untuk mengidentifikasi MS pada interface udara
    - IMSI international mobile stasion identity tidak pernah ditransfer

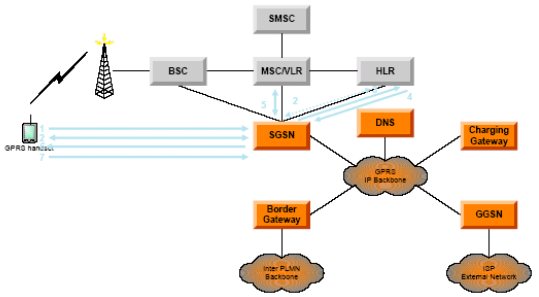
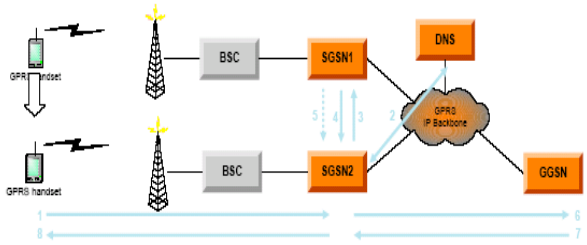


Gambar 8.7. Mobility management dengan identitas temporer

Fungsi Mobility management adalah peningkatan Paging pada GPRS. Dibagi dalam dua aktifitas, yaitu GPRS attach dan Routing area update. Aktifitas kegiatan nya diperlihatkan pada table 8.4..

Tabel 8.4. Aktifitas paging GPRS

GPRS Attach	Routing Area Update

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>1. GPRS Attach Request
2. Authentication
3. Update Location (GPRS)
4. Insert Subscriber Data
5. Location Update (GSM)
6. GPRS Attach Accept
7. Attach complete</td>
<td>1. RA Update Request (old RAI)
2. DNS Query: IP @ for old RAI
3. SGSN Context Request
4. SGSN Context Response
5. Forward Packets
6. Update PDP Context Request: IP @ of new RAI
7. Update PDP Context Response
8. RA Update Accept</td>
</tr>
</table>

Session Management

Kontek protocol data paket PDP : pengaturan penyimpanan informasi pada mobile, SGSN dan GGSN serta memperbolehkan transfer data paket antar beberapa type jaringan dan mobile. PDP berisi tipe dari jaringan, alamat mobile dan lain lain seperti ditunjukan pada table 8.5.

Tabel 8.5 Protokol data paket

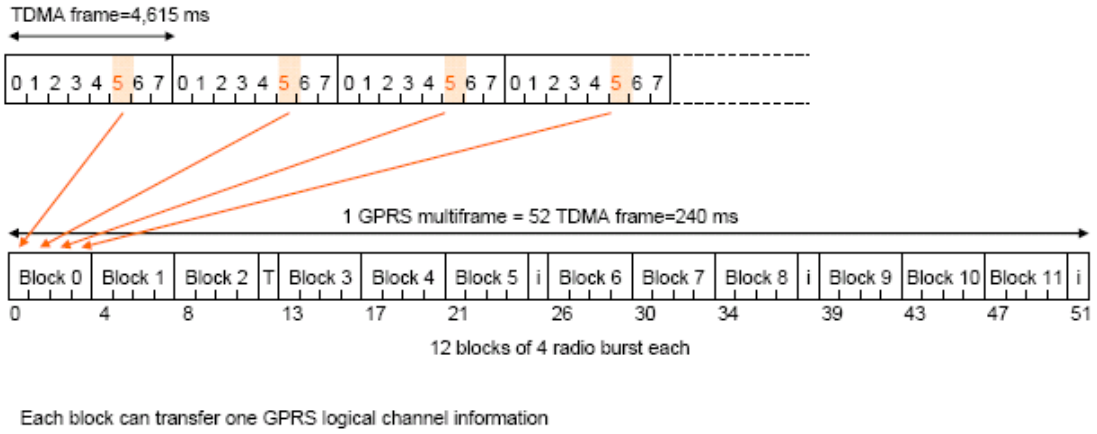
Main field	Diskripsi
Tipe dari jaringan PDP	IP, X25…
Alamat Mobile	IP address atau X.121 address untuk jaringan X25
Alamat SGSN	IP address dari SGSN yang melayani
NSAPI	Jaringan pelayanan akses point
Profile QoS	Negosiasi QoS untuk isi PDP
Nama Akses Point	Registrasi APN untuk mobile (seperti WAP, internet...)

Radio Resource Management

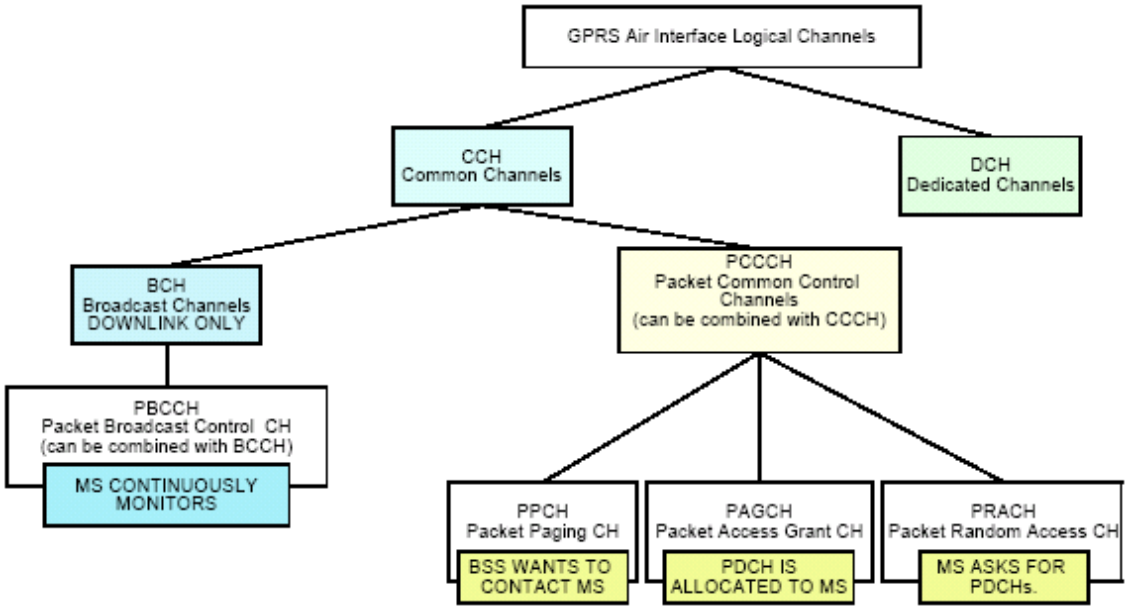
RRM dapat ditinjau dari beberapa bagian.

Physical Layer

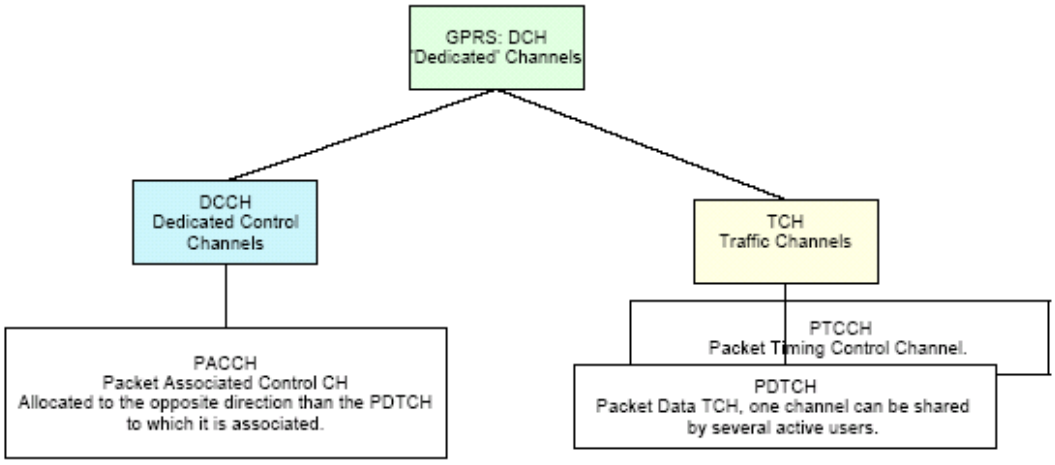
Dari physical layer memperlihatkan fungsi TDMA, dimana satu frame TDMA 4,615 ms terdiri dari 8 time slot. Blok dibentuk dari 4 TS dimana TS tersebut dari TDMA frame yang berbeda dalam hal ini ada 4 frame (4radio burst).setiap blok dapat mentrasfer satu kanal informasi logikal . Multiframe GPRS terdiri dari 52 frame TDMA yang terbagi dalam 12 blok, seperti ditunjukan pada gambar 8.8.



Gambar 8.8 Multiframe TDMA GPRS



Gambar 8.9. GPRS air interface logical channel



Gambar 8.10. GPRS DCH

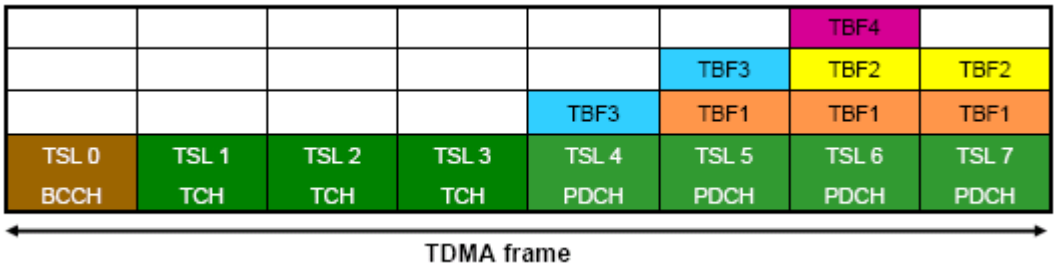
Logical Signalling untuk GPRS

Karena jaringan GPRS berbasis GSM, maka dalam logical signaling-nya memounyai kemiripan dengan GSM. Perbedaannya adalah muatannya didalamnya semua berdasarkan "paket data" seperti ditunjukan pada gambar 8.9 dan 8.10.

Radio Resource Management

Timeslot sharing

Transfer data pada GPRS bersifat deret diskontinyu dari TBF Temporary Block Flow. Dalam satu frame TDMA. Satu TBF digunakan untuk satu user seperti terlihat pada gambar 8.11. termasuk didalamnya TFI, TLLI dan USF. Satu TBF sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kanal time slot radio.

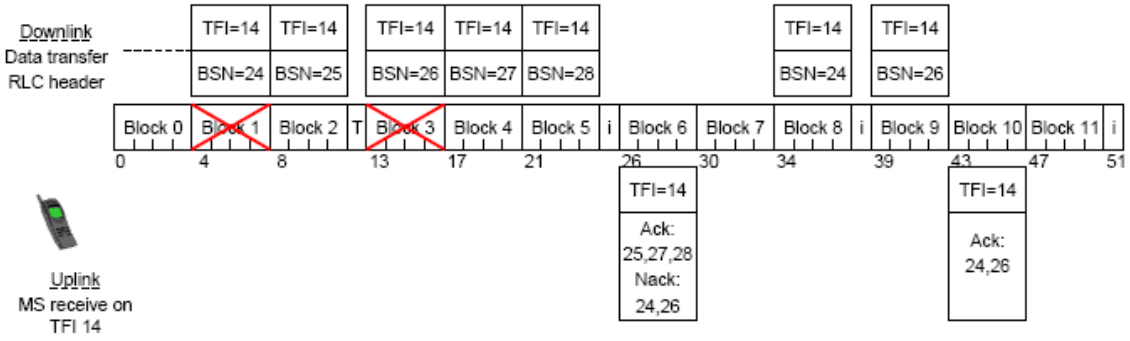


Gambar 8.11. time slot sharing

Transfer data merupakan tugas dari TBF (Temporary Block Flow) Uplink mupun downlink. Pada GPRS - phase 1 alokasi timeslot-timeslot GSM untuk GPRS berada pada

kanal CCCH RACH - AGCH - PCH). Sedang pada GPRS phase 2 aplikasi timeslotnya berada pada dedicated common control channels (PBCCH/PCCCH)

Kesatuan dari aliran data yang dimaksudkan sebagai data flow diperlihatkan sebagai layer RLC membentuk Temporary Block Flow, dan setiap time data yang dibutuhkan akan dikirim (gambar 8.12)

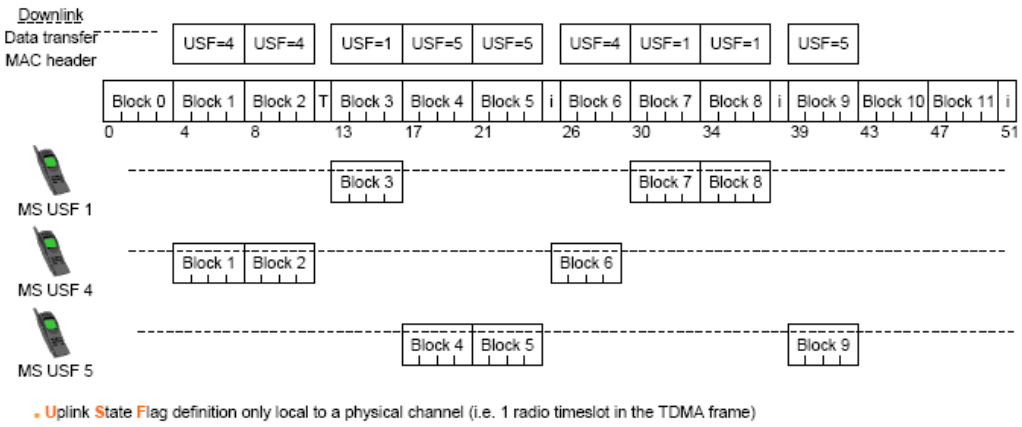


Gambar 8.12 Temporary Block Flow

TBF secara dinamik diatur oleh jaringan . Untuk mencegah kolusi, jaringan mengidentifikasi setiap user dengan TFI dan TLLI. Jumlah yang di re-transmit berkaitan dengan perbandingan C/I. Re-transmit akan mengurangi throughput data dari user.

Dynamic uplink sharing

Beberapa mobile dapat berbagi timeslot radio yang sama. Layer MAC mengindikasikan bahwa setiap mobile yang di blok dapat menggunakan trasnfer uplink (gambar 8.13)



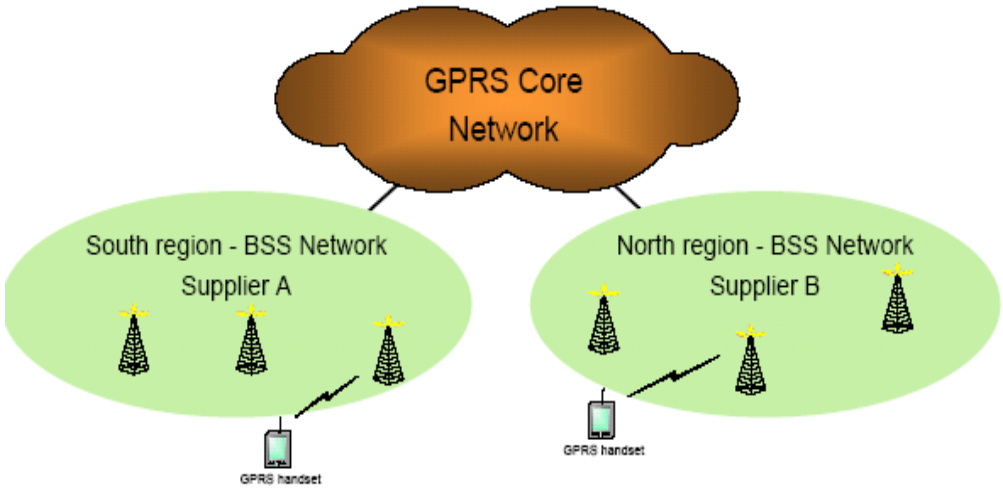
Gambar 8.13 Dynamic Uplink Sharing

8.6. Implementasi GPRS

Upgrade dari jaringan GSM karena perlu adanya jaringan inti yang baru. Hal ini disebabkan karena tulang punggung (backbone) dari GPRS adalah jaringan berbasis IP yang merupakan pendekatan baru untuk telekomunikasi mobile. Merupakan interaksi pertama antara IT dan jaringan telekomunikasi mobile.Perangkat yang digunakan dipasok oleh multi supplier, sehingga perlu dipikirkan masalah kemampuan untuk interoperator. ETSI membuat atandard interface Gb, Gs dan Gr tetapi solusi dari multivendor cenderung membuat lebih kompleks. Kompatibilitas jaringan dengan mobile melalui interface udara merupakan masalah lain. Sehingga dapat diambil intinya berbeda mobile akan sama dengan berbeda performanya.

Hardware dan Software yang dikeluarkan / dirilis : jaringan seringkali heterogen, berbeda generasi dari BTS, BSC dan MSC sehingga software yang dirilis berbeda waktu dan generasi membuat fitur GPRS tidak sempurna, QoS tidak dapat sepenuhnya dapat diimplementasikan termasuk Radio enhancement (PBCCH) tidak dapat secara penuh diimplementasikan. Hal yang membuat spesifikasi ETSI tidak sempurna adalah supplier mengikuti versi perbedaan tersebut.

Perbedaan dari jaringan BSS menghasilkan keseragaman problem dalam hal QoS dikarenakan berbeda software hardware dan problem yang berbeda. Hal ini menyebabkan evolusi jaringan menjadi sangat komplek, Sebagai contoh fitur yang baru tidak dapat diimplementasikan secara langsung diseluruh negara didunia. seperti ditunjukan pada gambar 8.14

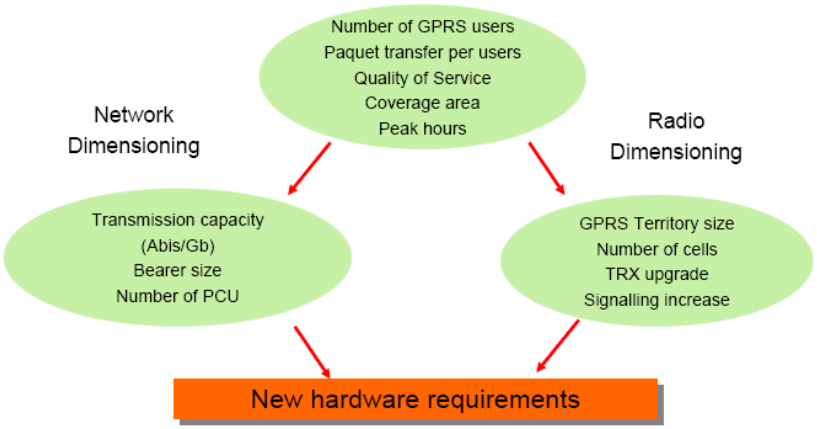


Gambar 8.14 GPRS core network

Batasan-batasan dalam implementasi dari segi Handsets dan pelayanan adalah

- Limitasi dari mutlislot & kapabiliti skema coding: handsets yang perttama : 2+1 (contoh 2 TSL DL / 1 TSL UL); 24 kbps DL / 12 kbps UL. Sedang handset yang sekarang menggunakan 4+1; 48 kbps DL / 12 kbps UL
- Problem spesifikasi ETSI : akan terjadi lost dengan adanya perubahan permintaan dan PBCCH tidak didukung oleh jaringan dan mobile GPRS yang pertama
- Buruknya muatan dari pelayan GPRS karena beradaptasi dengan kekurangan perangkat telephone dan keterbatasan aplikasi “killer”

Penentuan dimensioning GPRS dibagi dalam dua bagian yaitu dimensioning jaringan dan dimensioning radio, seperti pada gambar 8.15 Jaringan yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas transmisi, ukuran pembawa paket serta jumlah dari PCU. Sedang dari dimensi radio mempertimbangkan jumlah sel, upgrade dari TRX dan peningkatan signaling.



Gambar 8.15. Dimensiong jaringan dan radio

Perencanaan jaringan GPRS dengan mempertimbangkan

- Reuse coverage GSM yang telah ada (terpasang)
- Reuse signaling dan perencanaan trafik dari GSM
- Perencnaan jaringan inti yang baru
- Perencanaan routing area yang baru

Performansi jaringan GPRS dengan keterbatasan radio

Reseleksi dari sell: pada GPRS phase 1 jaringan tidak mengontrol proses reseleksi dari sel, hal ini didasarkan pada sel GSM tidak ada reseleksi MS. Akibatnya akan timbul efek ping-pong yang pada akhirnya akan mengurangi throughput dari data user. Selain itu criteria dari carrier/interference C/I dimana GPRS sangat sensitivitas terhadap interferensi, dampaknya throughput data akan cepat turun dengan interfrensi ini.

Sedang kapasitas throughput dilihat dari trafik. Prioritas trafik dari GSM lebih tinggi dari GPRS dalam rangka memberikan usaha yang terbaik, sehingga throughput nya menjadi rendah pada jam sibuk.

8.7. Model-model Charging dan Billing Untuk Layanan Komunikasi Data

Teknis proses billing dan charging yang digunakan oleh penyedia layanan komunikasi data sangat bergantung kepada model charging dan billing yang digunakan.

Berikut ini uraian dari beberapa model charging untuk layanan komunikasi data yang ada:

- Metered Charging : Metode ini telah banyak digunakan oleh Internet Service Provider (ISP) dan operator-operator di Eropa. Penggunaannya biasanya dengan pengukuran dalam satuan waktu dan biasanya disertai abonemen bulanan.
- Fixed Price Charging: Keuntungan metode ini adalah data dari layanan tidak perlu dikumpulkan dan diproses secara detail. Hal ini berarti operator tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun system billing dan mediasi dalam jaringannya. Sementara itu kerugiannya ialah, buruknya kendali kongesti terutama pada jam sibuk.
- Packet Charging: Metode ini memerlukan implementasi system penghitungan paket dalam jaringan, serta sistem billing yang kompleks yang dapat memproses paket data baik pada sisi pelanggan, maupun di sisi operator. Keuntungan dari system ini adalah penggunaan jaringan dan layanan dapat diukur dan dikalkulasikan secara sangat akurat. Sementara itu, kerugian paling utamanya ialah bahwa biaya pengukurannya dapat malah lebih besar daripada biaya layanan itu sendiri baik dari investasi pada infrastruktur, maupun pada trafik tambahan yang digunakan untuk pengukuran.
- Expected Capacity Charging: Dengan billing model ini, penyedia layanan dapat mengidentifikasi tingkat penggunaan layanan seorang pelanggan. Dengan dasar profil pelanggan yang ada dan kualitas layanan yang disediakan, kemudian penyedia layanan dapat mengenakan tagihan sesuai yang disepakati. Keuntungan metode ini adalah bahwa harga yang diberikan ke pelanggan adalah fixed dan terprediksi, sedangkan di sisi operator, memungkinkan operator melakukan perencanaan jangka panjang terhadap jaringannya. Sementara itu, kelemahan metode ini adalah layanan yang diterima pelanggan dibatasi sesuai dengan apa yang telah dibayar oleh pelanggan yang bersangkutan.
- Paris-Metro Charging: Pada sistem billing ini digunakan konsep kelas perjalanan atau travel class. Class yang digunakan dapat berupa tingkatan sederhana seperti misalnya kelas 1 dan kelas 2 yang menjadi inspirasi dari metode ini. Sistem ini memberikan keuntungan yaitu fleksibilitas bagi pelanggan dan kendali atas tagihan

yang akan mereka dapatkan untuk layanan yang mereka gunakan. Sementara itu kerugiannya ialah bahwa sistem ini memerlukan perhitungan matematis yang sangat kompleks karena penentuan kelas yang digunakan haruslah otomatis.

Latihan

1. Jaringan GPRS ada setelah adanya jaringan GSM. Jelaskan komponen pendukung jaringan GPRS
2. Antar bagian dari suatu sistem terkait dengan interface yang digunakan. Jelaskan interface apasaja yang digunakan pada GPRS
3. Apakah interface GPRS dengan GSM sama? Berikan alasan dari jawaban anda.
4. Jelaskan mekanisme download data dengan menggunakan GPRS, dikaitkan dengan timeslot dan signalingnya.
5. Charging dan billing layanan data berbeda dengan voice. Jelaskan perbedaannya terutama dengan jaringan data GPRS.
6. Jelaskan bagian yang terkait dalam mengimplementasikan GPRS

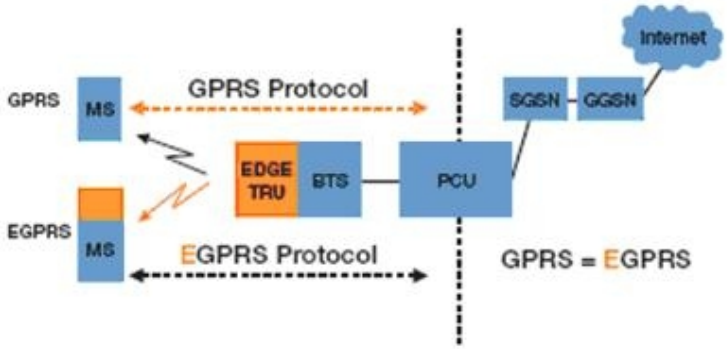
IX. EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)

9.1. Tujuan Bab

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jaringan EDGE, modulasi yang digunakan, optimasi dan perencanaan jaringan

9.2. Pendahuluan

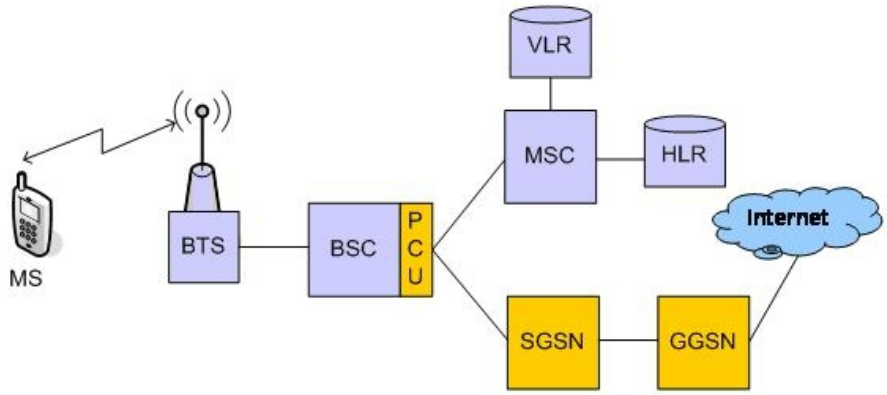
Pada fase setelah GPRS kebutuhan akan sebuah system komunikasi mobile yang mampu menyalurkan data dengan kecepatan yang lebih tinggi meningkat, dan untuk menjawab kebutuhan ini kemudian diperkenalkanlah EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) yang mampu menyalurkan data dengan kecepatan hingga 3 kali kecepatan GPRS, yaitu 384 kbps. Konvergensi antara EDGE dan GPRS diperlihatkan oleh gambar1.



Gambar 9.1. Konvergensi GPRS dan EDGE

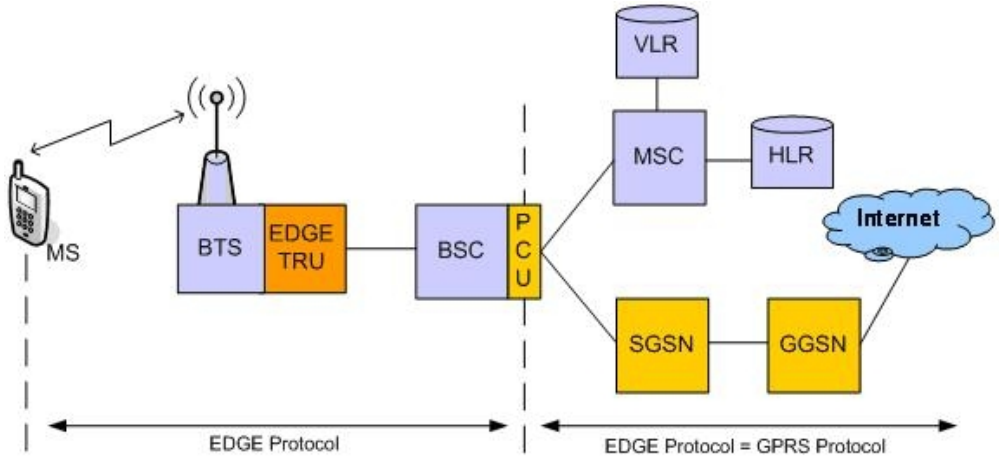
Pengimplementasian EDGE

Seperti namanya, EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), adalah teknologi yang dikembangkan dengan basis teknologi GSM dan GPRS. System EDGE dikembangkan dengan tetap menggunakan equipment yang terdapat pada jaringan GSM/GPRS. Jadi EDGE tidak bisa sendiri. Sistem GPRS terdiri dari SGSN (Serving GPRS Support Node) dan GGSN (Gateway GPRS Support Node), yang merupakan jaringan corenya, yang ditambahkan pada sebuah jaringan GSM sebelumnya. Sedangkan pada sisi radionya, jaringan GPRS membutuhkan penambahan PCU pada perangkat radio jaringan GSM sebelumnya. Gambar 2 menunjukan diagram jaringan GPRS secara umum.



Gambar 9.2. Jaringan GPRS

Pengimplementasian EDGE pada jaringan existing GPRS memerlukan penambahan pada sisi radio aksesnya. Sedangkan pada sisi core network-nya, EDGE menggunakan perangkat dan protocol yang sama dengan yang digunakan pada jaringan GPRS sebelumnya. Jaringan GPRS dapat diupgrade menjadi jaringan sistem EDGE dengan menambahkan sebuah EDGE Transceivier Unit (TRU) pada sisi radio aksesnya. Gambar 3 menunjukan blok diagram sebuah jaringan GPRS yang diupgrade menjadi EDGE secara umum.



Gambar 9.3. Up grade jaringan GPRS menjadi jaringan EDGE

9.3. Bagaimana EDGE Dapat Mencapai Kecepatan tinggi

EDGE adalah sebuah cara untuk meningkatkan kecepatan data pada radio link GSM. Dengan menggunakan teknik modulasi dan coding scheme yang berbeda dengan system GPRS sebelumnya, serta dengan melakukan pengaturan pada protocol radio link-nya,

EDGE menawarkan kapasitas dan thoughput yang secara significant jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh system GPRS. Jadi secara umum ada tiga aspek teknik baru pada EDGE jika kita bandingkan dengan GPRS, yaitu :

- Teknik Modulasi
- Teknik Coding
- Radio Access Network (RAN)

9.3.1. Modulasi Pada EDGE

Untuk mendapatkan kecepatan transfer yang lebih tinggi dari GPRS yang menggunakan modulasi GMSK (Gausian Minimum Shift Keying), EDGE menggunakan teknik modulasi yang berbeda dengan GPRS yaitu 8PSK (8-Phase Shif Keying). Gambar 9.4. menunjukan visualisasi dari modulasi GMSK pada GPRS dan 8PSK pada EDGE yang digambarkan pasa sebuah diagram I/Q, dimana I adalah sumbu real dan Q adalah sumbu imajiner.

Scheme	Modulation	Maximum rate (kbps)	P1	P1+P2	P1+P2+ P3
MCS9	8PSK	59,2	1,0	0,5	0,33
MCS8	8PSK	54,4	0,92	0,46	0,31*
MCS7	8PSK	44,8	0,76	0,38	0,25*
MCS6	8PSK	29,6	0,49	0,24*	–
MCS5	8PSK	22,4	0,37	0,19*	–
MCS4	GMSK	17,6	1,0	0,5	0,33
MCS3	GMSK	14,8	0,85	0,42	0,28*
MCS2	GMSK	11,2	0,66	0,33	–
MCS1	GMSK	8,8	0,53	0,26*	–

Gambar 9.4. Perbandingan modulasi

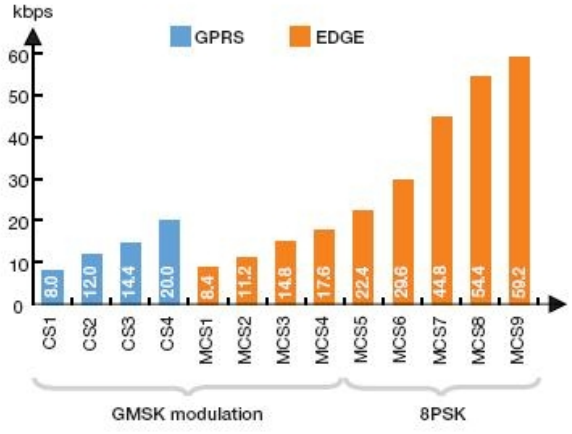
Dengan menggunakan modulasi 8PSK, sebuah symbol dikodekan dengan menggunakan 3 bit, sedangkan pada GMSK sebuah symbol dikodekan dengan 1 bit. Karena GMSK dan 8PSK mempunyai simbol rate yang sama, yaitu sebesar 270 ksimbol/s, maka secara keseluruhan modulation rate pada 8PSK akan menjadi 3 kali lebih besar daripada GMSK, yaitu sebesar 810 kb/s.

Jika kita perhatikan dari gambar visualisasi modulasi GMSK dan 8PSK pada gambar 9.4 jarak antar simbol pada 8PSK adalah lebih pendek daripada jarak antar

simbol pada GMSK, karena dalam 8PSK ada 8 simbol sedengkan pada GMSK hanya ada 2 simbol. Makin pendek jarak antar simbol mengakibatkan besar level sinyal antar satu simbol dengan simbol lainnya lebih susah untuk dibedakan. Sehingga kemungkinan terjadinya error lebih besar. Tapi pada kondisi sinyal radio yang cukup baik, perbedaan jarak antar simbol ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kwalitas data yang dikirim. Pada saat kondisi sinyal radio yang buruk, maka diperlukan penambahan extra bit yang akan digunakan sebagai sebagai error correction, sehingga data yang salah diterima dapat diperbaiki. Sehingga kwalitas data pada EDGE tidak kalah dengan kwalitas data pada GPRS yang menggunakan MPSK. Lagi pula, dalam EDGE juga digunakan modulasi MPSK yang digunakan pada CS1 sampai dengan CS4 - nya, dan juga dalam EDGE ada proses "packet adjustment" yang dapat merubah jenis CS yang digunakan bila terjadi kesalahan pada data yang dikirim. Mekanisme "packet adjustment" ini akan dijelaskan selanjutnya pada su bab Coding Scheme.

9.3.2. Teknik Coding Pada EDGE

Pada EDGE dikenal 9 macam teknik coding, yaitu MCS (Modulation Coding Scheme) 1 sampai dengan MCS9. Sedangkan pada GPRS hanya digunakan 4 buah teknik coding, yaitu CS (coding Scheme) 1 sampai dengan SC4. Empat teknik coding pertama pada EDGE, MCS1 sampai dengan MCS4, menggunakan modulasi GMSK, sama seperti yang digunakan pada GPRS. Sedangkan 5 teknik coding lainnya, MCS5 sampai dengan MCS9, menggunakan modulasi 8PSK. Gambar 9.5 menunjukan jenis teknik modulasi yang digunakan pada GPRS dan EDGE beserta kecepatan maksimum yang dapat dicapai.



Gambar 9.5. Perbandingan GPRS dan EDGE

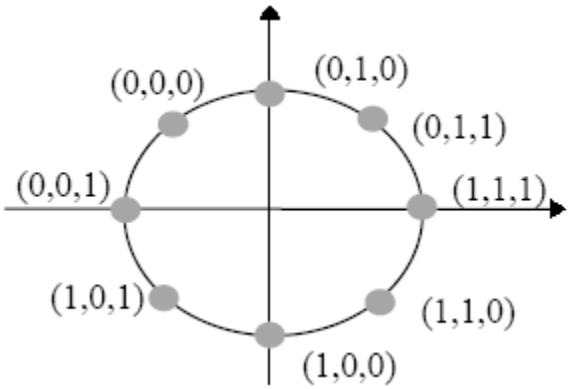
Baik pada GPRS ataupun EDGE, tingkatan Coding Scheme yang lebih tinggi menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi pulaTtapi di samping itu, makin tingggi tingkatan coding scheme-nya, maka ketehanannya terhadapa error makin rendah. Artinya Makin tinggi kecepatan packet data, maka makin mudah paket data itu mengalami kesalahan dalam pengirimannya. Hal ini karena, makin tinggi tingkatan coding schemenya, maka tingkatan mekanisme "error correction" yang digunakan makin rendah. Walaupun MCS1 sampai dengan MCS4 pada EGDE sama-sama menggunakan modulasi GMSK seperti CS1 sampai dengan CS4 pada GPRS, tetapi keduanya memiliki kecepatan yang berbeda. Hal ini karena adanya penggunaan header yang berbeda. Pada EDGE, packet datanya mengandung header yang memungkinkan dilakukannya re-segmentasi packet data. Artinya, apabila suatu packet data dikirimkan dengan menggunakan level coding scheme yang tinggi (kecepatan lebih tinggi, error correction kurang) dan data tidak diterima dengan baik pada sisi penerima. Maka setelah dilakukan permintaan pengiriman ulang (re-transmission) packet data yang salah terima itu, pada pengiriman selanjutnya, coding scheme yang digunakan dapat diganti dan disesuaikan dengan kondisi radio interface. Artinya, pada pengiriman selanjutnya, packet data akan dikirimkan dengan menggunakan coding scheme yang lebih rendah, yang memiliki mekanisme error correction yang lebih baik. Sehingga diharapkan pada pengiriman kedua ini data dapat diterima dengan baik di sisi penerima.

Sedangkan pada GPRS, re-segmentasi packet data ini tidak dapat dilakukan. Sehingga apabila suatu packet data telah dikirim dengan menggunakan suatu coding scheme tertentu. Maka walaupun data diterima salah di sisi penerima, pada saat pengiriman berikutnya,data tetap akan dikirim dengan menggunakan coding scheme yang sama. Sehingga kemungkinan packet data itu salah diterima di sisi penerima masih sama besar dengan sewaktu pengiriman pertama. Dengan demikian dapat dicapai keseimbangan antara kecepatan transfer dan kwalitas data yang ditransfer.

9.4. Perbandingan EDGE dengan GSM

Tujuannya EDGE adalah meningkatkan throughput data dengan mempertimbangkan efisiensi spectrum yang lebih baik dan interface radio dengan

bandwidth yang besar untuk kelas GSM. EDGE – evolusi dari interface udara GSM dengan merubah dari modulasi GMSK menjadi 8 PSK seperti gambar 9.6.



Gambar 9.6. Modulasi 8 PSK

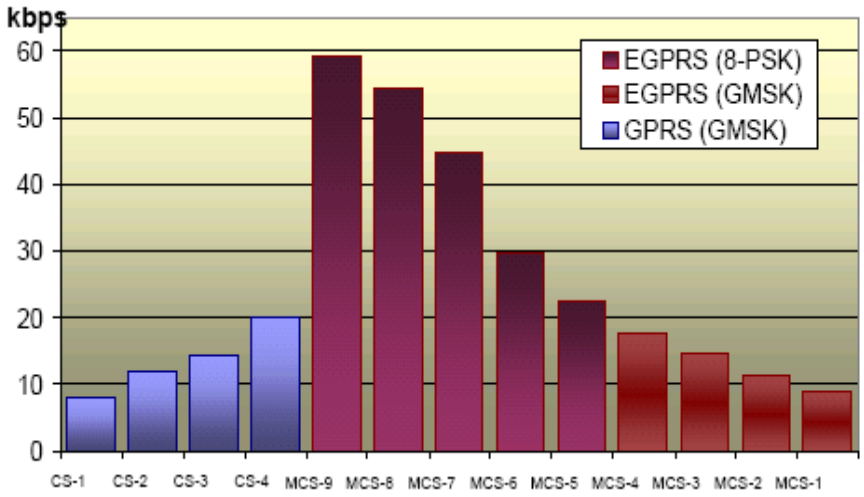
Dengan mengubah modulasi maka payload dari burst akan meningkat dan bit rate juga akan meningkat, seperti ditunjukan pada tabel 9.1.

Tabel 9.1. Perbandingan EDGE dengan GSM

	EDGE	GSM
Modulasi	8-PSK, 3 bit/simbul	GMSK 1 bit/simbul
Simbul rate ksps	270.833	270.833
Payload/burst	346 bit	114 bit
Gross rate/time slot	69.2 kbps	22.8 kbps

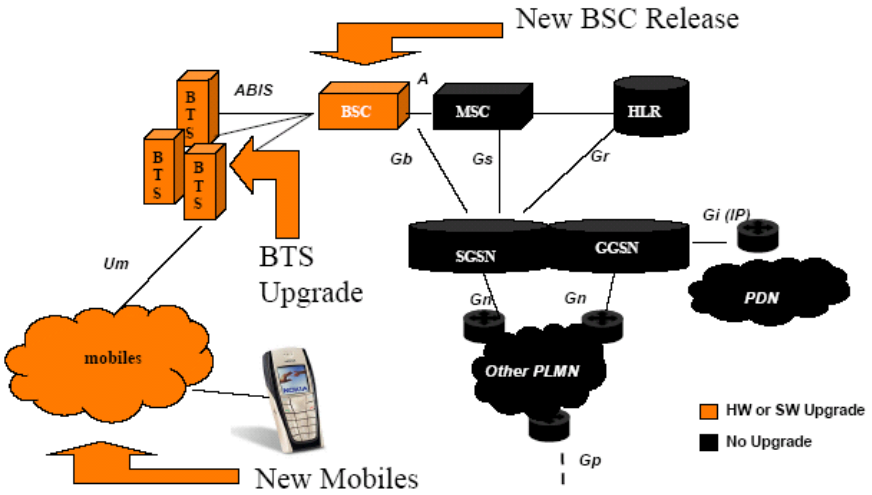
EDGE ditinjau dari aspek performasi throughput data lebih besar 2 sampai 4 kali GPRS seperti diperlihatkan pada gambar 9.7, dapat interaktif dengan web browsing, mail attachment, chat, e commerce, file transfer dengan kecepatan data yang tinggi. Streaming dengan QoS mobility untuk audio, video, dan video on demand danPercakapan untuk pelayanan data seperti video telephoni

Bila ditinjau dari aspek teknikal EDGE merupakan produk yang sempurna karena didukung oleh semua vendor. Jalur frekuensi yang digunakan tersedia pada semua band (850/900/1800/1900). EDGE sangat kompatibel dengan teknologi terdahulu mobile GPRS EDGE dapat menghasilkan pelayanan data dengan radio maksimum throughput radio mencapai 235 kbps dengan menggunakan 4 TS.



Gambar 9.7. Perbandingan Kapasitas EDGE dengan GPRS

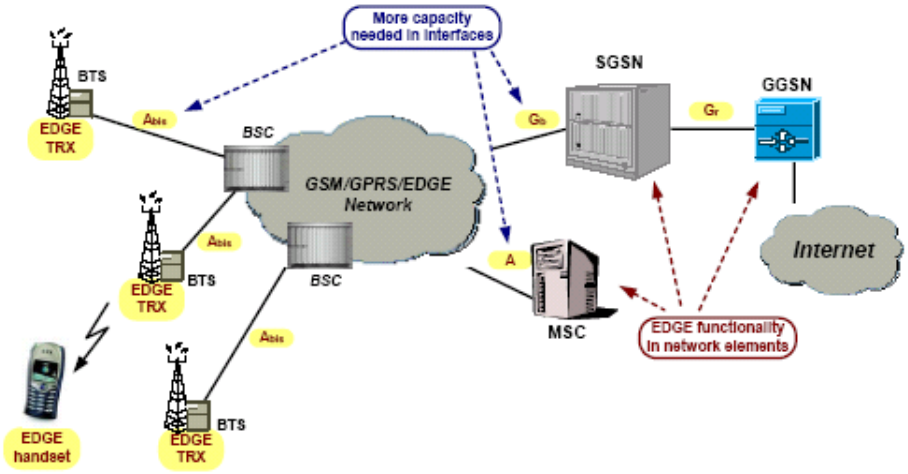
Dampak jaringan dengan implementasi EDGE, hard ware GSM dari BTS perlu di Upgrade terutama BTS, BSC dan tak kalah penting MS nya harus yang mendukung EDGE. Upgrade dilakukan baik pada hardware maupun software, seperti ditunjukan pada gambar 9.8.



Gambar 9.8. Upgrade menuju EDGE

Performa Radio sebagai dampak dari implementasi EDGE pengaruh utama EDGE pada GSM adalah pada interface radio-nya.Upgrade dari jaringan. GSM dengan adanya EDGE akan mempengaruhi kondisi radio Dengan demikian perlu optimasi radio secara penuh. Throughput EDGE sangat tergantung pada interferensi terutama pada daerah perbatasan sel

Prinsip Dimensioning pada transmisi, bertujuan adalah throughput data tinggi untuk effisiensi spectrum yang bagus. EDGE memungkinkan TRX perlu ditambah, BTS yang lama harus diganti, BSC/PCU mungkin saja dapat mendukung kapabiliti dari EDGE. Perlu adanya dimensioning ulang dari interface sejalan dengan meningkatnya trafik dengan bagian yang perlu dimensioning ulang dieprlihatkan pada gambar 9.10.

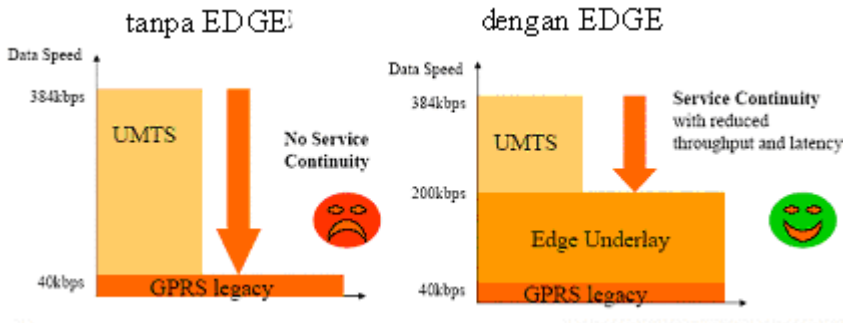


Gambar 9.10. Dimensioning ulang jaringan

.

9.5. EDGE sebagai jaringan data

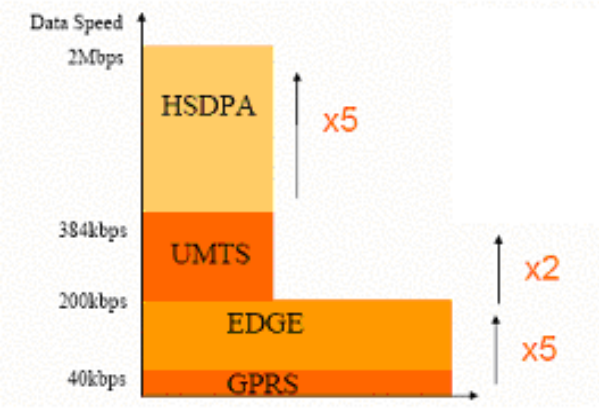
Edge sebagai pengantar jembatan penghubung kekosongan pelayanan broadband. Status EDGE diseluruh dunia adalah Edge merupakan fitur GSM - BSS yang memperbolehkan throughput kecepatan data tinggi yang secara teknologi telah terbukti Saat ini ada 38 perangkat yang kompatibel dengan Edge . Seluruh industri wireless GSM komit dengan Edge. Saat ini ada 111 jaringan yang mengembangkan Edge dan tersedia 35 jaringan Edge yang tersedia secara komersial . Gambar 9.11. memperlihatkan bahwa kecepatan data dari teknologi UMTS yang mencapai 384 kbps harus didukung oleh adanya teknologi EDGE agar pelayan data dapat kontinyu.



Gambar 9.11. UMTS dengan dan tanpa EDGE

HSDPA merupakan evolusi mendatang setelah EDGE, dalam hal kecepatan data HSDPA mempunyai urutan paling tinggi , seperti ditunjukan diagram pada gambar 9.12, yaitu

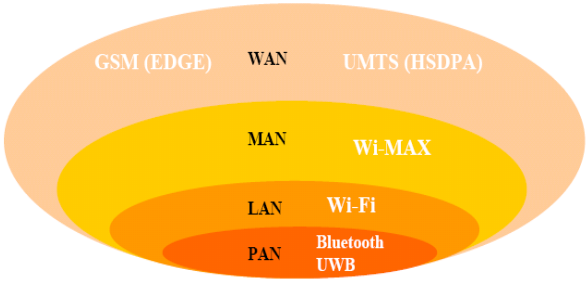
- Dari GPRS ke EDGE : kecepatan data bertambah menjadi 5 kali kecepatan GPRS
- EDGE ke UMTS : kecepatan data meningkat dua kali lebih besar dari EDGE
- UMTS ke HSDPA : kecepatan data meningka lima kali lebih besar dari UMTS



Gambar 9.12. Kecepatan data HSDPA

Logika layer dari jaringan akses

Dengan berkembangnya teknologi EDGE dan HSDPA, kedua teknologi ini menduduki layer paling tinggi dari jaringan data seperti ditunjukan pada gambar 9.13. PAN dengan teknologi bluetooth menempati layer paling bawah yang menunjukan teknologi ini masih terbatas jangkauan dan kapasitasnya dibandingkan jaringan LAN, MAN dan WAN.

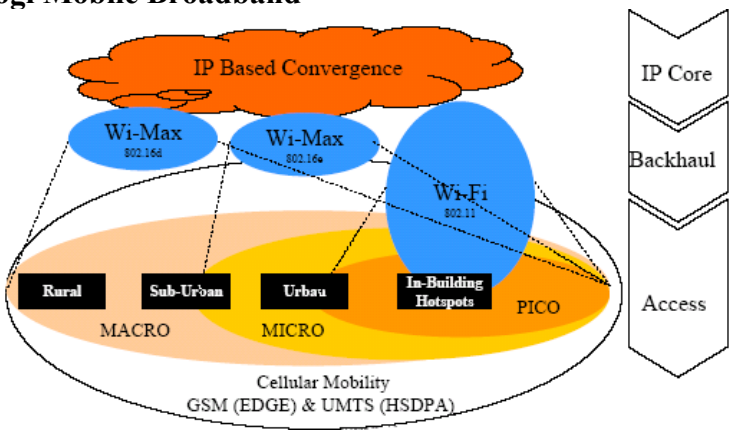


Gambar 9.13. Layer jaringan Akses

EDGE dianggap sebagai teknologi yang stabil atau sempurna karena Edge sebagai teknologi kunci untuk menglingkupi dalam gedung, terminal Edge murah dan lebih sempurna dibandingkan UMTS terutama dalam hal baterenya, saling melengkapi dengan UMTS pada daerah Urban dan suburban; sebagai roaming internasional dengan operator Ameriak/Asia yng akan transit dengan EDGE di Eropa

Untuk kondisi radio pada umumnya : throughput RLC diharapkan sekitar 40 kbps per time slot (x4 untuk kelas 10 MS); throughput FTP diharapkan sekitar 35 kbps (x4 untuk kelas 10 MS). Performa ini sangat tergantung pada Algoritma adaptasi link dari pembuat MS dan pengaturan parameter nya serta Solusi engineering memilih implementasi EDGPS

9.6. Peta teknologi Mobile Broadband



Gambar 9.14. Konvergensi teknologi berbasis IP

Gambar 9.14 memperlihatkan perkembangan teknologi dan terjadi konvergensi antara jaringan akses, jaringan backbone dan semua berbasis IP. Broadband yang dimaksud adalah Wi-Max dan Wi-fi. Dengan berubahnya peta teknologi dimana semua berbasis IP, maka akan ada pergantian dari IP v4 ke IPv6.

Mobile network layer: protokol dan mekanisme yg diperlukan utk mendukung mobilitas Beberapa protokol mobile network layer: Mobile IP, DHCP

- Mobile IP : IP merupakan protokol dasar ribuan aplikasi di berbagai jaringan, IP tidak dirancang dari awal untuk digunakan pada jaringan mobile. Kebutuhan untuk mendukung akses internet secara mobile sebagai tambahan dukungan mobilitas pada IP
- DHCP Mekanisme otomatis untuk mengintegrasikan node ke jaringan agar dapat meng instalasi komputer/laptop ke jaringan sehingga memudahkan konfigurasi node baru secara dinamis.

Mobile IP adalah tambahan yg diperlukan internet untuk mendukung mobilitas host. Masalah pada IP tradisional IPv4 tidak menangani mobilitas user terutama untuk

addressing dan routing. Untuk mengatasinya adalah pemberian alamat IP baru setiap kali user berpindah. Perlu sering meng-update DNS , lalu bagaimana jika frekuensi perpindahan cukup tinggi? Misalkan merubah alamat IP pd saat sdg berlangsung koneksi TCP tentunya mengakibatkan putusnya koneksi.

Kompatibilitas

Tidak memerlukan perubahan pd aplikasi/protokol jaringan yg telah ada, Integrasi/dapat bekerja dgn OS dan software router yang ada, Kompatibel dgn semua layer dibawahnya sehingga interface atau antarmuka dan mekanisme akses yang sama dengan IP, dapat berkomunikasi dengan sistem pada jaringan fixed tanpa mobile IP.

Transparansi

Mobilitas tdk diketahui oleh protokol/aplikasi diatasnya, Tetap bekerja meskipun cantolan perangkat ke jaringan telah berganti sehingga meminimalisasi interupsi layanan. Efek mobilitas yg dirasakan user hanya bandwidth rendah dan sedikit Interupsi. Mekanisme pemberitahuan ke aplikasi tentang perubahan jaringan untuk beradaptasi aplikasi

Skalabilitas dan Efisiensi dengan tinjauan adanya mekanisme baru di internet tidak menurunkan efisiensi jaringan, misalnya dengan jumlah pesan bertambah, dan lain-lain. Perlakuan khusus untuk bandwidth rendah pada link wireless sehingga perlu beberapa paket tambahan**.** Disisi lain perangkat yang terhubung ke internet akan semakin banyak sehingga perlu skalabilitas

Keamanan : Otentikasi semua pesan yg terkait dengan manajemen MobileIP**;** Pengiriman paket sesuai dengan host tujuan yang diinginkan**;** IP hanya menjamin alamat IP penerima adalah benar, tdk bias mencegah snooping dan ini menjadi tugas layer diatasnya

Latihan

1. Mengapa dalam proses pengiriman data pada EDGE diperlukan re-segmentasi?, jelaskan
2. Mengapa EDGE dianggap sebagai teknologi paling stabil untuk diterapkan pada daerah urban dalam mengatasi akses jaringan
3. Sebutkan teknik pendukung perubahan GPRS menjadi EDGE
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan DHCP
5. Sebutkan dan jelaskan protokol serta mekanisme yang diperlukan untuk mendukung mobilitas pada mobile network layer
6. Dimasa mendatang akan terjadi konvergensi teknologi berbasis IP, jelaskan perkembangan tersebut terhadap GSM dan EDGE
7. Jelaskan yang dimaksud dengan mobile IP
8. Jika ingin mengupgrade jaringan yang telah ada ke dalam jaringan EDGE, apa saja yang harus dilakukan.
9. Bila jaringan UMTS pengembangannya melalui EDGE kecepatan datanya akan lebih besar dibandingkan tanpa EDGE, jelaskan.
10. Jelaskan teknik coding yang digunakan pada EDGE.